# 综合数学

学习　　实践　　成长

Leo Lee

一个喜欢数学的普通人写的

第一部分审阅稿　·　全书持续编写与审校中

二〇二六年

献给每一位愿意从问题出发、追问理由的读者。

愿每一个定义都有来处,

每一步推理都有依据。

# 目录

全书目录：63部分、534章、6006节 2

第1部分 数学总论与综合主题（MSC 00-XX） 219

第1章 绪论：一般与综合专题（00Axx） 221

第2章 会议论文集与文章汇编（00Bxx） 241

第一部分课后题参考答案 248

附录二 插图说明与来源 264

附录三 本章参考资料 265

附录四 第21节模拟代码 266

# 全书目录：63部分、534章、6006节

本目录列出全书的编写范围，含 63 个部分、534 个章节、6006 个节项；不表示这些内容已全部写成教材。503 个通用文献类型节项直接列在各部分开头，其后按原有 534 个中级类别列章，并列出 5503 个专门主题节项。不为通用条目虚构章节。

本目录按 MSC2020 分类顺序编排，保留全部代码及归属，作为主题定位与编写范围索引。分类顺序不等于学习顺序，各节可按完整教学、专题展开或导读定位编写；先修路径另行安排。各级标题均采用中文；经作者同意，第1章使用“绪论：一般与综合专题”，对应00Axx。中文标题为本书译名，英文对照保存在伴生台账中；数学记号与分类代码保留。标题仅保留分类名称，去除交叉检索提示并恢复换行断词及经原页核验的数学排版，不含大段原文或新增教材内容。

分类依据：《数学评论》与《数学文摘》编制的MSC2020，用户提供的224页附件。本目录属于分类定位索引，不构成对原始 PDF 或其他来源正文的开放授权；不随目录重发原始 PDF。

## 第1部分 数学总论与综合主题（MSC 00-XX）

- 第1节 数学总论的入门阐述（教材、教程性论文等）（00-01）
- 第2节 数学总论的研究性阐述（专著、综述文章）（00-02）

### 第1章 绪论：一般与综合专题（00Axx）

- 第3节 数学的一般问题（00A05）
- 第4节 面向非数学专业读者的数学（工程、社会科学等）（00A06）
- 第5节 习题集（00A07）
- 第6节 娱乐数学（00A08）
- 第7节 数学普及（00A09）
- 第8节 数学总论书目（00A15）
- 第9节 外部书评（00A17）
- 第10节 词典与其他一般参考工具（00A20）
- 第11节 公式汇编（00A22）
- 第12节 未解问题清单（00A27）
- 第13节 数学哲学（00A30）
- 第14节 数学方法论（00A35）
- 第15节 数学与文学（00A64）
- 第16节 数学与音乐（00A65）
- 第17节 数学与视觉艺术（00A66）
- 第18节 数学与建筑（00A67）
- 第19节 一般应用数学（00A69）
- 第20节 数学建模的一般理论（00A71）

- 第21节 模拟的一般理论（00A72）
- 第22节 物理学（00A79）
- 第23节 本章中未列入以上各节的其他主题（00A99）

**第2章 会议论文集与文章汇编（00Bxx）**

- 第24节 讲座摘要汇编（00B05）
- 第25节 具有普遍意义的文章汇编（00B10）
- 第26节 各类专门主题的文章汇编（00B15）
- 第27节 综合性会议论文集（00B20）
- 第28节 各类专题会议论文集（00B25）
- 第29节 纪念文集（00B30）
- 第30节 具有普遍意义的文章译文集（00B50）
- 第31节 各类专门主题的文章译文集（00B55）
- 第32节 文章重印汇编（00B60）
- 第33节 本章中未列入以上各节的其他主题（00B99）

## 第2部分 数学史与人物传记（MSC 01-XX）

- 第34节 数学史与人物传记的一般参考工具（手册、词典、书目等）（01-00）
- 第35节 数学史与人物传记的入门阐述（教材、教程性论文等）（01-01）
- 第36节 数学史与人物传记的研究性阐述（专著、综述文章）（01-02）
- 第37节 数学史与人物传记的论文集、会议、文集等（01-06）
- 第38节 数学史与人物传记问题的研究数据（01-11）

**第3章 数学史与数学家史（01Axx）**

- 第39节 数学通史与史料集（01A05）
- 第40节 民族数学（一般问题）（01A07）
- 第41节 旧石器时代与新石器时代数学史（01A10）
- 第42节 非洲、亚洲与大洋洲本土文化的数学史（01A11）
- 第43节 美洲本土文化的数学史（01A12）
- 第44节 欧洲本土文化的数学史（古希腊以前等）（01A15）
- 第45节 埃及数学史（01A16）
- 第46节 巴比伦数学史（01A17）
- 第47节 希腊与罗马数学史（01A20）
- 第48节 中国数学史（01A25）

- 第49节 日本数学史（01A27）
- 第50节 东亚与东南亚数学史（中国、日本除外）（01A29）
- 第51节 伊斯兰黄金时代数学史（01A30）
- 第52节 印度数学史（01A32）
- 第53节 古代晚期与欧洲中世纪数学史（01A35）
- 第54节 十五、十六世纪与文艺复兴时期数学史（01A40）
- 第55节 十七世纪数学史（01A45）
- 第56节 十八世纪数学史（01A50）
- 第57节 十九世纪数学史（01A55）
- 第58节 二十世纪数学史（01A60）
- 第59节 二十一世纪数学史（01A61）
- 第60节 当代数学的发展（01A65）
- 第61节 数学的未来展望（01A67）
- 第62节 传记、讣告、人物资料与书目（01A70）
- 第63节 数学学派（01A72）
- 第64节 特定大学的数学史（01A73）
- 第65节 研究机构与科学院的数学史（大学除外）（01A74）
- 第66节 全集或选集；经典著作的重印或翻译（01A75）
- 第67节 数学社会学与数学职业（01A80）
- 第68节 数学史学（01A85）
- 第69节 书目研究（01A90）
- 第70节 本章中未列入以上各节的其他主题（01A99）

**第3部分 数理逻辑与数学基础（MSC 03-XX）**

- 第71节 数理逻辑与数学基础的一般参考工具（手册、词典、书目等）（03-00）
- 第72节 数理逻辑与数学基础的入门阐述（教材、教程性论文等）（03-01）
- 第73节 数理逻辑与数学基础的研究性阐述（专著、综述文章）（03-02）
- 第74节 数理逻辑与数学基础史（03-03）
- 第75节 数理逻辑与数学基础问题的软件、源代码等（03-04）
- 第76节 数理逻辑与数学基础的论文集、会议、文集等（03-06）
- 第77节 数理逻辑与数学基础问题的计算方法（03-08）
- 第78节 数理逻辑与数学基础问题的研究数据（03-11）

**第4章 逻辑与基础的哲学方面（03Axx）**

- 第79节 逻辑与基础的哲学和批判性研究（03A05）
- 第80节 科学哲学中的逻辑（03A10）
- 第81节 本章中未列入以上各节的其他主题（03A99）

**第5章 一般逻辑（03Bxx）**

- 第82节 经典命题逻辑（03B05）
- 第83节 经典一阶逻辑（03B10）
- 第84节 高阶逻辑（03B16）
- 第85节 经典逻辑的子系统（包括直觉主义逻辑）（03B20）
- 第86节 抽象演绎系统（03B22）
- 第87节 理论与语句集合的可判定性（03B25）
- 第88节 经典理论的基础（包括逆向数学）（03B30）
- 第89节 证明与逻辑运算的机械化（03B35）
- 第90节 类型论（03B38）
- 第91节 组合逻辑与λ演算（03B40）
- 第92节 知识与信念逻辑（包括信念修正）（03B42）
- 第93节 时态逻辑（03B44）
- 第94节 模态逻辑（包括规范逻辑）（03B45）
- 第95节 次结构逻辑（包括相关逻辑、蕴涵逻辑、线性逻辑、兰贝克演算以及BCK与BCI逻辑）（03B47）
- 第96节 概率与归纳逻辑（03B48）
- 第97节 多值逻辑（03B50）
- 第98节 模糊逻辑；含混性逻辑（03B52）
- 第99节 次协调逻辑（03B53）
- 第100节 中间逻辑（03B55）
- 第101节 其他非经典逻辑（03B60）
- 第102节 组合逻辑系统（03B62）
- 第103节 自然语言的逻辑（03B65）
- 第104节 计算机科学中的逻辑（03B70）
- 第105节 逻辑的其他应用（03B80）
- 第106节 本章中未列入以上各节的其他主题（03B99）

**第6章 模型论（03Cxx）**

- 第107节 模型论中的等式类与泛代数（03C05）
- 第108节 一阶语言与结构的基本性质（03C07）
- 第109节 量词消去、模型完全性及相关主题（03C10）
- 第110节 有限结构的模型论（03C13）
- 第111节 可数无穷结构与可分结构的模型论（03C15）
- 第112节 超积及相关构造（03C20）
- 第113节 模型论中的力迫法（03C25）
- 第114节 其他模型构造（03C30）
- 第115节 理论的范畴性与完全性（03C35）
- 第116节 插值、保持性与可定义性（03C40）
- 第117节 模型论中的分类理论、稳定性及相关概念（03C45）
- 第118节 抽象初等类及相关主题（03C48）
- 第119节 具有特殊性质的模型（饱和模型、刚性模型等）（03C50）
- 第120节 模型类的性质（03C52）
- 第121节 集合论模型论（03C55）
- 第122节 可计算结构理论、可计算模型论（03C57）
- 第123节 模型论代数（03C60）
- 第124节 算术与集合论的模型（03C62）
- 第125节 有序结构的模型论；o-极小性（03C64）
- 第126节 其他数学理论的模型（03C65）
- 第127节 连续模型论、度量结构的模型论（03C66）
- 第128节 其他经典一阶模型论（03C68）
- 第129节 容许集上的逻辑（03C70）
- 第130节 其他无穷逻辑（03C75）
- 第131节 带附加量词与算子的逻辑（03C80）
- 第132节 二阶与高阶模型论（03C85）
- 第133节 非经典模型（布尔值模型、层模型等）（03C90）
- 第134节 抽象模型论（03C95）
- 第135节 模型论的应用（03C98）
- 第136节 本章中未列入以上各节的其他主题（03C99）

**第7章 可计算性与递归论（03Dxx）**

- 第137节 图厄系统、波斯特系统等（03D03）
- 第138节 与逻辑问题有关的自动机与形式文法（03D05）
- 第139节 图灵机及相关概念（03D10）
- 第140节 计算复杂性（包括隐式计算复杂性）（03D15）
- 第141节 递归函数与关系、次递归层级（03D20）
- 第142节 递归可枚举（可计算可枚举）集与度（03D25）
- 第143节 其他图灵度结构（03D28）
- 第144节 可计算性与递归论中的其他度和可归约性（03D30）
- 第145节 算法随机性与维数（03D32）
- 第146节 语句集合的不可判定性与度（03D35）
- 第147节 可计算性与递归论中的字问题等（03D40）
- 第148节 编号理论、有效表示的结构（03D45）
- 第149节 集合与结构的递归等价型、孤立递归等价型（03D50）
- 第150节 可计算性与可定义性的层级（03D55）
- 第151节 序数、容许集等上的可计算性与递归论（03D60）
- 第152节 高类型递归论与集合递归论（03D65）
- 第153节 归纳可定义性（03D70）
- 第154节 抽象的和公理化的可计算性与递归论（03D75）
- 第155节 实数上的计算、可计算分析（03D78）
- 第156节 可计算性与递归论的应用（03D80）
- 第157节 本章中未列入以上各节的其他主题（03D99）

**第8章 集合论（03Exx）**

- 第158节 划分关系（03E02）
- 第159节 有序集及其共尾数；可能共尾数理论（03E04）
- 第160节 其他组合集合论（03E05）
- 第161节 序数与基数（03E10）
- 第162节 描述集合论（03E15）
- 第163节 连续统的基数特征（03E17）
- 第164节 其他经典集合论（包括函数、关系与集合代数）（03E20）
- 第165节 选择公理及相关命题（03E25）
- 第166节 经典集合论及其片段的公理体系（03E30）

- 第167节 相容性与独立性结果（03E35）
- 第168节 力迫法与布尔值模型的其他方面（03E40）
- 第169节 内模型，包括可构造性、序数可定义性与核心模型（03E45）
- 第170节 其他集合论可定义性概念（03E47）
- 第171节 连续统假设与马丁公理（03E50）
- 第172节 大基数（03E55）
- 第173节 泛型绝对性与力迫公理（03E57）
- 第174节 决定性原理（03E60）
- 第175节 其他集合论假设与公理（03E65）
- 第176节 非经典集合论与二阶集合论（03E70）
- 第177节 模糊集理论等（03E72）
- 第178节 集合论的应用（03E75）
- 第179节 本章中未列入以上各节的其他主题（03E99）

**第9章 证明论与构造性数学（03Fxx）**

- 第180节 一般证明论（包括证明论语义学）（03F03）
- 第181节 切消与正规形定理（03F05）
- 第182节 证明的结构（03F07）
- 第183节 证明论中的泛函（03F10）
- 第184节 递归序数与序数记号（03F15）
- 第185节 证明的复杂性（03F20）
- 第186节 相对相容性与解释（03F25）
- 第187节 一阶算术及其片段（03F30）
- 第188节 二阶与高阶算术及其片段（03F35）
- 第189节 哥德尔编号与不完备性问题（03F40）
- 第190节 可证性逻辑及相关代数（例如可对角化代数）（03F45）
- 第191节 构造性系统的元数学（03F50）
- 第192节 线性逻辑与其他次结构逻辑的证明论方面（03F52）
- 第193节 直觉主义数学（03F55）
- 第194节 构造性分析与递归分析（03F60）
- 第195节 其他构造性数学（03F65）
- 第196节 本章中未列入以上各节的其他主题（03F99）

**第10章 代数逻辑（03Gxx）**

- 第197节 布尔代数的逻辑方面（03G05）
- 第198节 格及相关结构的逻辑方面（03G10）
- 第199节 量子逻辑（03G12）
- 第200节 柱状代数与多元代数；关系代数（03G15）
- 第201节 卢卡西维茨代数与波斯特代数的逻辑方面（03G20）
- 第202节 其他与逻辑相关的代数（03G25）
- 第203节 抽象代数逻辑（03G27）
- 第204节 范畴逻辑、拓扑斯（03G30）
- 第205节 本章中未列入以上各节的其他主题（03G99）

**第11章 非标准模型（03Hxx）**

- 第206节 数学中的非标准模型（03H05）
- 第207节 非标准模型的其他应用（经济学、物理学等）（03H10）
- 第208节 算术的非标准模型（03H15）
- 第209节 本章中未列入以上各节的其他主题（03H99）

## 第4部分 组合数学（MSC 05-XX）

- 第210节 组合数学的一般参考工具（手册、词典、书目等）（05-00）
- 第211节 组合数学的入门阐述（教材、教程性论文等）（05-01）
- 第212节 组合数学的研究性阐述（专著、综述文章）（05-02）
- 第213节 组合数学史（05-03）
- 第214节 组合数学问题的软件、源代码等（05-04）
- 第215节 组合数学的论文集、会议、文集等（05-06）
- 第216节 组合数学问题的计算方法（05-08）
- 第217节 组合数学问题的研究数据（05-11）

**第12章 枚举组合学（05Axx）**

- 第218节 置换、字、矩阵（05A05）
- 第219节 阶乘、二项式系数、组合函数（05A10）
- 第220节 精确计数问题、生成函数（05A15）
- 第221节 渐近计数（05A16）
- 第222节 整数分拆的组合方面（05A17）
- 第223节 集合的分划（05A18）

- 第224节 组合恒等式、双射组合学（05A19）
- 第225节 组合不等式（05A20）
- 第226节 $q$-演算及相关主题（05A30）
- 第227节 影子演算（05A40）
- 第228节 本章中未列入以上各节的其他主题（05A99）

**第13章 设计与构形（05Bxx）**

- 第229节 区组设计的组合方面（05B05）
- 第230节 三元系（05B07）
- 第231节 差集的组合方面（数论、群论等方面）（05B10）
- 第232节 正交表、拉丁方、鲁姆方（05B15）
- 第233节 矩阵的组合方面（关联矩阵、阿达马矩阵等）（05B20）
- 第234节 有限几何的组合方面（05B25）
- 第235节 其他设计、构形（05B30）
- 第236节 拟阵与几何格的组合方面（05B35）
- 第237节 堆积与覆盖的组合方面（05B40）
- 第238节 镶嵌与铺砌问题的组合方面（05B45）
- 第239节 多格骨牌（05B50）
- 第240节 本章中未列入以上各节的其他主题（05B99）

**第14章 图论（05Cxx）**

- 第241节 树（05C05）
- 第242节 顶点的度（05C07）
- 第243节 图指标（维纳指标、萨格勒布指标、兰迪奇指标等）（05C09）
- 第244节 平面图；图论的几何与拓扑方面（05C10）
- 第245节 图中的距离（05C12）
- 第246节 图与超图的着色（05C15）
- 第247节 完美图（05C17）
- 第248节 有向图、竞赛图（05C20）
- 第249节 图中的流（05C21）
- 第250节 符号图与加权图（05C22）
- 第251节 图与抽象代数（群、环、域等）（05C25）
- 第252节 图论中的计数（05C30）
- 第253节 图多项式（05C31）

- 第254节 图论中的极值问题（05C35）
- 第255节 路与圈（05C38）
- 第256节 连通性（05C40）
- 第257节 稠密性（坚韧度等）（05C42）
- 第258节 欧拉图与哈密顿图（05C45）
- 第259节 扩展图（05C48）
- 第260节 图与线性代数（矩阵、特征值等）（05C50）
- 第261节 图设计与同构分解（05C51）
- 第262节 广义拉姆齐理论（05C55）
- 第263节 图上的博弈（图论方面）（05C57）
- 第264节 图论中的同构问题（重构猜想等）与同态（子图嵌入等）（05C60）
- 第265节 图的表示（几何表示与交表示等）（05C62）
- 第266节 无限图（05C63）
- 第267节 超图（05C65）
- 第268节 具有特殊性质的顶点子集（支配集、独立集、团等）（05C69）
- 第269节 具有特殊性质的边子集（因子分解、匹配、分划、覆盖与堆积等）（05C70）
- 第270节 分数图论、模糊图论（05C72）
- 第271节 图族的结构刻画（05C75）
- 第272节 图运算（线图、积等）（05C76）
- 第273节 图标号（优美图、带宽等）（05C78）
- 第274节 随机图（图论方面）（05C80）
- 第275节 图上的随机游动（05C81）
- 第276节 小世界图、复杂网络（图论方面）（05C82）
- 第277节 图的子式（05C83）
- 第278节 图算法（图论方面）（05C85）
- 第279节 图论的应用（05C90）
- 第280节 化学图论（05C92）
- 第281节 本章中未列入以上各节的其他主题（05C99）

**第15章 极值组合学（05Dxx）**

- 第282节 极值集合论（05D05）
- 第283节 拉姆齐理论（05D10）
- 第284节 横截（匹配）理论（05D15）

- 第285节 极值组合学中的概率方法，包括多项式方法（组合零点定理等）（05D40）
- 第286节 本章中未列入以上各节的其他主题（05D99）

**第16章 代数组合学（05Exx）**

- 第287节 对称函数及推广（05E05）
- 第288节 表示论的组合方面（05E10）
- 第289节 代数几何的组合方面（05E14）
- 第290节 群与代数的组合方面（05E16）
- 第291节 群在组合结构上的作用（05E18）
- 第292节 结合方案、强正则图（05E30）
- 第293节 交换代数的组合方面（05E40）
- 第294节 单纯复形的组合方面（05E45）
- 第295节 本章中未列入以上各节的其他主题（05E99）

## 第5部分 序、格与有序代数结构（MSC 06-XX）

- 第296节 有序结构的一般参考工具（手册、词典、书目等）（06-00）
- 第297节 有序结构的入门阐述（教材、教程性论文等）（06-01）
- 第298节 有序结构的研究性阐述（专著、综述文章）（06-02）
- 第299节 有序结构史（06-03）
- 第300节 有序结构问题的软件、源代码等（06-04）
- 第301节 有序结构的论文集、会议、文集等（06-06）
- 第302节 有序结构问题的计算方法（06-08）
- 第303节 有序结构问题的研究数据（06-11）

**第17章 有序集（06Axx）**

- 第304节 全序（06A05）
- 第305节 一般偏序（06A06）
- 第306节 偏序集的组合学（06A07）
- 第307节 偏序集的代数方面（06A11）
- 第308节 半格（06A12）
- 第309节 伽罗瓦对应、闭包算子（与有序集有关的方面）（06A15）
- 第310节 有序集的推广（06A75）
- 第311节 本章中未列入以上各节的其他主题（06A99）

**第18章 格（06Bxx）**

- 第312节 格的结构理论（06B05）
- 第313节 格的理想、同余关系（06B10）
- 第314节 格的表示论（06B15）
- 第315节 格簇（06B20）
- 第316节 完备格、完备化（06B23）
- 第317节 自由格、投射格、字问题（06B25）
- 第318节 拓扑格（06B30）
- 第319节 连续格与连续偏序集及其应用（06B35）
- 第320节 格的推广（06B75）
- 第321节 本章中未列入以上各节的其他主题（06B99）

**第19章 模格、有补格（06Cxx）**

- 第322节 模格、笛沙格格（06C05）
- 第323节 半模格、几何格（06C10）
- 第324节 有补格、正交补格与正交补偏序集（06C15）
- 第325节 有补模格、连续几何（06C20）
- 第326节 本章中未列入以上各节的其他主题（06C99）

**第20章 分配格（06Dxx）**

- 第327节 分配格的结构理论与表示论（06D05）
- 第328节 完全分配性（06D10）
- 第329节 伪补格（06D15）
- 第330节 海廷代数（格论方面）（06D20）
- 第331节 框架、局部空间（06D22）
- 第332节 波斯特代数（格论方面）（06D25）
- 第333节 德摩根代数、卢卡西维茨代数（格论方面）（06D30）
- 第334节 多值逻辑代数（06D35）
- 第335节 格与对偶性（06D50）
- 第336节 模糊格（软代数）及相关主题（06D72）
- 第337节 分配格的其他推广（06D75）
- 第338节 本章中未列入以上各节的其他主题（06D99）

### 第21章 布尔代数（布尔环）（06Exx）

- 第339节 布尔代数的结构理论（06E05）
- 第340节 链条件、完备代数（06E10）
- 第341节 斯通空间（布尔空间）及相关结构（06E15）
- 第342节 布尔代数的环论性质（06E20）
- 第343节 带附加运算的布尔代数（可对角化代数等）（06E25）
- 第344节 布尔函数（06E30）
- 第345节 布尔代数的推广（06E75）
- 第346节 本章中未列入以上各节的其他主题（06E99）

### 第22章 有序结构（06Fxx）

- 第347节 有序半群与有序幺半群（06F05）
- 第348节 量子格（06F07）
- 第349节 诺特格（06F10）
- 第350节 有序群（06F15）
- 第351节 有序阿贝尔群、里斯群、有序线性空间（06F20）
- 第352节 有序环、有序代数、有序模（06F25）
- 第353节 有序拓扑结构（06F30）
- 第354节 BCK代数、BCI代数（06F35）
- 第355节 本章中未列入以上各节的其他主题（06F99）

## 第6部分 一般代数系统（MSC 08-XX）

- 第356节 一般代数系统的一般参考工具（手册、词典、书目等）（08-00）
- 第357节 一般代数系统的入门阐述（教材、教程性论文等）（08-01）
- 第358节 一般代数系统的研究性阐述（专著、综述文章）（08-02）
- 第359节 一般代数系统史（08-03）
- 第360节 一般代数系统问题的软件、源代码等（08-04）
- 第361节 一般代数系统的论文集、会议、文集等（08-06）
- 第362节 一般代数系统问题的计算方法（08-08）
- 第363节 一般代数系统问题的研究数据（08-11）

**第23章 代数结构（08Axx）**

- 第364节 关系系统、合成法则（08A02）
- 第365节 代数结构的结构理论（08A05）
- 第366节 子代数、同余关系（08A30）
- 第367节 代数结构的自同构与自同态（08A35）
- 第368节 代数结构中的运算与多项式、原始代数（08A40）
- 第369节 等式紧致性（08A45）
- 第370节 字问题（代数结构方面）（08A50）
- 第371节 部分代数（08A55）
- 第372节 一元代数（08A60）
- 第373节 有限元运算代数（08A62）
- 第374节 无穷元运算代数（08A65）
- 第375节 多类代数（08A68）
- 第376节 泛代数在计算机科学中的应用（08A70）
- 第377节 模糊代数结构（08A72）
- 第378节 本章中未列入以上各节的其他主题（08A99）

**第24章 代数簇（08Bxx）**

- 第379节 等式逻辑、马尔采夫条件（08B05）
- 第380节 同余模性、同余分配性（08B10）
- 第381节 代数簇的格（08B15）
- 第382节 自由代数（08B20）
- 第383节 积、融合积以及其他类型的极限与余极限（08B25）
- 第384节 次直积与次直不可约性（08B26）
- 第385节 内射对象、投射对象（08B30）
- 第386节 本章中未列入以上各节的其他主题（08B99）

**第25章 其他代数类（08Cxx）**

- 第387节 代数的范畴（08C05）
- 第388节 公理化模型类（08C10）
- 第389节 拟簇（08C15）
- 第390节 代数类的自然对偶（08C20）
- 第391节 本章中未列入以上各节的其他主题（08C99）

## 第7部分 数论（MSC 11-XX）

- 第392节 数论的一般参考工具（手册、词典、书目等）（11-00）
- 第393节 数论的入门阐述（教材、教程性论文等）（11-01）
- 第394节 数论的研究性阐述（专著、综述文章）（11-02）
- 第395节 数论史（11-03）
- 第396节 数论问题的软件、源代码等（11-04）
- 第397节 数论的论文集、会议、文集等（11-06）
- 第398节 数论问题的研究数据（11-11）

### 第26章 初等数论（11Axx）

- 第399节 乘法结构；欧几里得算法；最大公因数（11A05）
- 第400节 同余；原根；剩余系（11A07）
- 第401节 幂剩余、互反律（11A15）
- 第402节 算术函数；相关数；反演公式（11A25）
- 第403节 素数（11A41）
- 第404节 因子分解；素性（11A51）
- 第405节 连分数（11A55）
- 第406节 进位制表示；数字问题（11A63）
- 第407节 数的其他表示（11A67）
- 第408节 本章中未列入以上各节的其他主题（11A99）

### 第27章 序列与集合（11Bxx）

- 第409节 密度、间隙、拓扑（11B05）
- 第410节 加法基，包括和集（11B13）
- 第411节 等差数列（11B25）
- 第412节 算术组合学；高阶均匀性（11B30）
- 第413节 表示函数（11B34）
- 第414节 递推关系（11B37）
- 第415节 斐波那契数与卢卡斯数及其多项式和推广（11B39）
- 第416节 序列（模 $m$）（11B50）
- 第417节 法里序列；序列 $1^k, 2^k, \ldots$（11B57）
- 第418节 二项式系数；阶乘；$q$-恒等式（11B65）
- 第419节 伯努利数与欧拉数及其多项式（11B68）

- 第420节 贝尔数与斯特林数（11B73）
- 第421节 其他组合数论（11B75）
- 第422节 特殊序列与多项式（11B83）
- 第423节 自动机序列（11B85）
- 第424节 本章中未列入以上各节的其他主题（11B99）

**第28章 多项式与矩阵（11Cxx）**

- 第425节 数论中的多项式（11C08）
- 第426节 数论中的矩阵、行列式（11C20）
- 第427节 本章中未列入以上各节的其他主题（11C99）

**第29章 丢番图方程（11Dxx）**

- 第428节 线性丢番图方程（11D04）
- 第429节 弗罗贝尼乌斯问题（11D07）
- 第430节 二次与双线性丢番图方程（11D09）
- 第431节 三次与四次丢番图方程（11D25）
- 第432节 高次方程；费马方程（11D41）
- 第433节 丢番图方程解的计数（11D45）
- 第434节 乘法型方程与范数型方程（11D57）
- 第435节 图厄–马勒方程（11D59）
- 第436节 指数丢番图方程（11D61）
- 第437节 有理数表示为分数之和（11D68）
- 第438节 多变量丢番图方程（11D72）
- 第439节 丢番图不等式（11D75）
- 第440节 多变量同余式（11D79）
- 第441节 表示问题（11D85）
- 第442节 $p$-进域与幂级数域（11D88）
- 第443节 本章中未列入以上各节的其他主题（11D99）

**第30章 型与线性代数群（11Exx）**

- 第444节 一般域上的二次型（11E04）
- 第445节 局部环与局部域上的二次型（11E08）
- 第446节 实域上的型（11E10）
- 第447节 整体环与全局域上的二次型（11E12）

- 第448节 一般二元二次型（11E16）
- 第449节 一般三元与四元二次型；多于两个变量的型（11E20）
- 第450节 平方和与其他特定二次型的表示（11E25）
- 第451节 双线性型与埃尔米特型（11E39）
- 第452节 二次型与埃尔米特型的类数（11E41）
- 第453节 解析理论（爱泼斯坦泽塔函数；与自守型和自守函数的关系）（11E45）
- 第454节 典型群（11E57）
- 第455节 二次型与埃尔米特型的 $K$ 理论（11E70）
- 第456节 线性代数群的伽罗瓦上同调（11E72）
- 第457节 次数高于二次的型（11E76）
- 第458节 二次型的代数理论；维特群与维特环（11E81）
- 第459节 二次空间；克利福德代数（11E88）
- 第460节 $p$-进理论（11E95）
- 第461节 本章中未列入以上各节的其他主题（11E99）

**第31章 不连续群与自守型（11Fxx）**

- 第462节 模函数与自守函数（11F03）
- 第463节 模群的结构及推广；算术群（11F06）
- 第464节 整权全纯模形式（11F11）
- 第465节 单变量自守型（11F12）
- 第466节 戴德金伊塔函数、戴德金和（11F20）
- 第467节 与李代数和有限单群的关系（11F22）
- 第468节 与代数几何和拓扑的关系（11F23）
- 第469节 赫克–彼得森算子、微分算子（单变量）（11F25）
- 第470节 西塔级数；韦伊表示；西塔对应（11F27）
- 第471节 自守型的傅里叶系数（11F30）
- 第472节 模对应等（11F32）
- 第473节 模形式与 $p$-进模形式的同余（11F33）
- 第474节 半整权形式；非全纯模形式（11F37）
- 第475节 GL(2) 上的自守型；希尔伯特模群及希尔伯特–西格尔模群与它们的模形式和自守型；希尔伯特模曲面（11F41）
- 第476节 西格尔模群；西格尔及希尔伯特–西格尔模形式与自守型（11F46）
- 第477节 雅可比形式（11F50）
- 第478节 与德林费尔德模相关的模形式（11F52）

- 第479节 其他群及其模形式与自守型（多变量）（11F55）
- 第480节 赫克–彼得森算子、微分算子（多变量）（11F60）
- 第481节 朗兰兹 $L$-函数；单变量狄利克雷级数与函数方程（11F66）
- 第482节 自守 $L$-级数的特殊值、自守型的周期、上同调、模符号（11F67）
- 第483节 与自守型相关的多复变量狄利克雷级数；外尔群多重狄利克雷级数（11F68）
- 第484节 表示论方法；局部域与全局域上的自守表示（11F70）
- 第485节 谱理论；迹公式（如塞尔伯格迹公式）（11F72）
- 第486节 算术群的上同调（11F75）
- 第487节 自守型及其与完备类空间的关系（11F77）
- 第488节 伽罗瓦表示（11F80）
- 第489节 $p$-进理论、局部域（11F85）
- 第490节 本章中未列入以上各节的其他主题（11F99）

**第32章 算术代数几何（丢番图几何）（11Gxx）**

- 第491节 全局域上的椭圆曲线（11G05）
- 第492节 局部域上的椭圆曲线（11G07）
- 第493节 德林费尔德模；高维动机等（11G09）
- 第494节 维数 $> 1$ 的阿贝尔簇（11G10）
- 第495节 复乘与阿贝尔簇的模（11G15）
- 第496节 椭圆单位与模单位（11G16）
- 第497节 模簇与志村簇的算术方面（11G18）
- 第498节 有限域与局部域上的曲线（11G20）
- 第499节 有限域与局部域上的簇（11G25）
- 第500节 全局域上任意亏格或亏格 $\neq 1$ 的曲线（11G30）
- 第501节 童子图的算术方面、贝利理论（11G32）
- 第502节 全局域上的簇（11G35）
- 第503节 全局域上簇的 $L$-函数；贝赫–斯维讷通–戴尔猜想（11G40）
- 第504节 算术镜像对称（11G42）
- 第505节 几何类域论（11G45）
- 第506节 高度（11G50）
- 第507节 多重对数及其与 $K$ 理论的关系（11G55）
- 第508节 本章中未列入以上各节的其他主题（11G99）

**第33章 数的几何（11Hxx）**

- 第509节 格与凸体（数论方面）（11H06）
- 第510节 非凸体（11H16）
- 第511节 格堆积与格覆盖（数论方面）（11H31）
- 第512节 线性型的乘积（11H46）
- 第513节 型的极小值（11H50）
- 第514节 二次型（约化理论、极端型等）（11H55）
- 第515节 格的自同构群（11H56）
- 第516节 平均值定理与转移定理（11H60）
- 第517节 与编码理论的关系（11H71）
- 第518节 本章中未列入以上各节的其他主题（11H99）

**第34章 丢番图逼近、超越数论（11Jxx）**

- 第519节 对一个数的齐次逼近（11J04）
- 第520节 马尔可夫谱与拉格朗日谱及其推广（11J06）
- 第521节 同时齐次逼近、线性型（11J13）
- 第522节 用固定域中的数进行逼近（11J17）
- 第523节 非齐次线性型（11J20）
- 第524节 丢番图不等式（11J25）
- 第525节 多项式的小分数部分及推广（11J54）
- 第526节 非阿基米德赋值下的逼近（11J61）
- 第527节 代数数的逼近（11J68）
- 第528节 连分数及推广（11J70）
- 第529节 模一分布（11J71）
- 第530节 无理性；域上的线性无关性（11J72）
- 第531节 超越性（一般理论）（11J81）
- 第532节 无理性度量与超越性度量（11J82）
- 第533节 度量理论（11J83）
- 第534节 代数无关性；盖尔丰德方法（11J85）
- 第535节 对数的线性型；贝克方法（11J86）
- 第536节 施密特子空间定理及其应用（11J87）
- 第537节 椭圆函数与阿贝尔函数的超越性理论（11J89）
- 第538节 其他特殊函数的超越性理论（11J91）

- 第539节 德林费尔德模与 $t$-模的超越性理论（11J93）
- 第540节 涉及阿贝尔簇的结果（11J95）
- 第541节 奈望林纳理论方法的数论类似物（沃伊塔等人的工作）（11J97）
- 第542节 本章中未列入以上各节的其他主题（11J99）

**第35章 概率理论：模一分布；算法的度量理论（11Kxx）**

- 第543节 模一分布的一般理论（11K06）
- 第544节 正规数、进位制展开、皮索数、塞勒姆数、好格点等（11K16）
- 第545节 特殊序列（11K31）
- 第546节 良分布序列及其他变体（11K36）
- 第547节 分布的不规则性、偏差（11K38）
- 第548节 连续、$p$-进及抽象类似物（11K41）
- 第549节 伪随机数；蒙特卡罗方法（11K45）
- 第550节 连分数的度量理论（11K50）
- 第551节 其他算法与展开的度量理论；测度与豪斯多夫维数（11K55）
- 第552节 概率数论中的丢番图逼近（11K60）
- 第553节 概率数论中的算术函数（11K65）
- 第554节 概率数论中的调和分析与殆周期性（11K70）
- 第555节 本章中未列入以上各节的其他主题（11K99）

**第36章 指数和与特征标和（11Lxx）**

- 第556节 三角和与指数和（一般理论）（11L03）
- 第557节 高斯和与克洛斯特曼和；推广（11L05）
- 第558节 指数和的估计（11L07）
- 第559节 雅各布斯塔尔和与布鲁尔和；其他完全特征标和（11L10）
- 第560节 外尔和（11L15）
- 第561节 对素数的求和（11L20）
- 第562节 任意区间上的求和（11L26）
- 第563节 特征标和的估计（11L40）
- 第564节 本章中未列入以上各节的其他主题（11L99）

**第37章 泽塔函数与 $L$-函数：解析理论（11Mxx）**

- 第565节 $\zeta(s)$ 与 $L(s,\chi)$（11M06）
- 第566节 $L(s,\chi)$ 的实零点；关于 $L(1,\chi)$ 的结果（11M20）
- 第567节 $\zeta(s)$ 与 $L(s,\chi)$ 的非实零点；黎曼假设及其他假设（11M26）
- 第568节 多重狄利克雷级数、泽塔函数与多重泽塔值（11M32）
- 第569节 赫尔维茨泽塔函数与勒奇泽塔函数（11M35）
- 第570节 塞尔伯格泽塔函数与正则化行列式；对谱理论、狄利克雷级数、爱森斯坦级数等的应用（显式公式）（11M36）
- 第571节 泽塔函数与 $L$-函数（特征为 $p$）（11M38）
- 第572节 其他狄利克雷级数与泽塔函数（11M41）
- 第573节 陶伯型定理（11M45）
- 第574节 与随机矩阵的关系（11M50）
- 第575节 与非交换几何的关系（11M55）
- 第576节 本章中未列入以上各节的其他主题（11M99）

**第38章 乘法数论（11Nxx）**

- 第577节 素数分布（11N05）
- 第578节 同余类中的素数（11N13）
- 第579节 满足指定乘法约束的整数的分布（11N25）
- 第580节 图兰理论（11N30）
- 第581节 多项式表示的素数；多项式值的其他乘法结构（11N32）
- 第582节 筛法（11N35）
- 第583节 筛法的应用（11N36）
- 第584节 算术函数的渐近结果（11N37）
- 第585节 代数与拓扑结构的计数函数的渐近结果（11N45）
- 第586节 算术函数的增长速度（11N56）
- 第587节 与加性函数及正值积性函数相关的分布函数（11N60）
- 第588节 关于算术函数值分布或算术函数刻画的其他结果（11N64）
- 第589节 特殊剩余类中整数的分布（11N69）
- 第590节 自守函数与自守型对乘法问题的应用（11N75）
- 第591节 广义素数与广义整数（11N80）
- 第592节 本章中未列入以上各节的其他主题（11N99）

**第39章 加法数论；分拆（11Pxx）**

- 第593节 华林问题及变体（11P05）
- 第594节 指定区域中的格点（11P21）
- 第595节 哥德巴赫型定理；其他涉及素数的加法问题（11P32）
- 第596节 哈代–李特尔伍德方法的应用（11P55）
- 第597节 加法数论的逆问题，包括和集（11P70）
- 第598节 分拆的初等理论（11P81）
- 第599节 分拆的解析理论（11P82）
- 第600节 分拆；同余与同余限制（11P83）
- 第601节 分拆恒等式；罗杰斯–拉马努金型恒等式（11P84）
- 第602节 本章中未列入以上各节的其他主题（11P99）

**第40章 代数数论：全局域（11Rxx）**

- 第603节 代数数；代数整数环（11R04）
- 第604节 皮索–维贾亚拉加万数及推广；其他特殊代数数；马勒测度（11R06）
- 第605节 多项式（不可约性等）（11R09）
- 第606节 二次扩张（11R11）
- 第607节 三次与四次扩张（11R16）
- 第608节 分圆扩张（11R18）
- 第609节 其他阿贝尔扩张与亚阿贝尔扩张（11R20）
- 第610节 其他数域（11R21）
- 第611节 岩泽理论（11R23）
- 第612节 单位与因子分解（11R27）
- 第613节 类数、类群、判别式（11R29）
- 第614节 伽罗瓦理论（11R32）
- 第615节 与代数数相关的整表示；整数环的伽罗瓦模结构（11R33）
- 第616节 伽罗瓦上同调（11R34）
- 第617节 类域论（11R37）
- 第618节 朗兰兹–韦伊猜想、非阿贝尔类域论（11R39）
- 第619节 数域的泽塔函数与 $L$-函数（11R42）
- 第620节 素理想的分布（11R44）
- 第621节 密度定理（11R45）
- 第622节 其他解析理论（11R47）

- 第623节 四元数代数与其他除代数：算术、泽塔函数（11R52）
- 第624节 其他代数与整序及其泽塔函数和 $L$-函数（11R54）
- 第625节 阿代尔环与阿代尔群（11R56）
- 第626节 代数函数域的算术理论（11R58）
- 第627节 函数域的泽塔函数与 $L$-函数（11R59）
- 第628节 分圆函数域（类群、伯努利对象等）（11R60）
- 第629节 整序的类群与皮卡群（11R65）
- 第630节 全局域的 $K$ 理论（11R70）
- 第631节 全实域（11R80）
- 第632节 本章中未列入以上各节的其他主题（11R99）

**第41章 代数数论：局部域（11Sxx）**

- 第633节 多项式（11S05）
- 第634节 分歧与扩张理论（11S15）
- 第635节 伽罗瓦理论（11S20）
- 第636节 整表示（11S23）
- 第637节 伽罗瓦上同调（11S25）
- 第638节 类域论；$p$-进形式群（11S31）
- 第639节 朗兰兹–韦伊猜想、非阿贝尔类域论（11S37）
- 第640节 泽塔函数与 $L$-函数（11S40）
- 第641节 代数与整序及其泽塔函数（11S45）
- 第642节 局部域的 $K$ 理论（11S70）
- 第643节 其他解析理论（贝塔函数与伽马函数的类似物、$p$-进积分等）（11S80）
- 第644节 非阿基米德动力系统（11S82）
- 第645节 其他非解析理论（11S85）
- 第646节 概均匀向量空间（11S90）
- 第647节 本章中未列入以上各节的其他主题（11S99）

**第42章 有限域与交换环（数论方面）（11Txx）**

- 第648节 有限域上的多项式（11T06）
- 第649节 分圆（11T22）
- 第650节 指数和（11T23）
- 第651节 其他特征标和与高斯和（11T24）
- 第652节 有限域与交换环的结构理论（数论方面）（11T30）

- 第653节 有限域上多项式环的算术理论（11T55）
- 第654节 有限上半平面（11T60）
- 第655节 代数编码理论；密码学（数论方面）（11T71）
- 第656节 本章中未列入以上各节的其他主题（11T99）

**第43章 数论与逻辑的联系（11Uxx）**

- 第657节 可判定性（数论方面）（11U05）
- 第658节 超积（数论方面）（11U07）
- 第659节 模型论（数论方面）（11U09）
- 第660节 非标准算术（数论方面）（11U10）
- 第661节 本章中未列入以上各节的其他主题（11U99）

**第44章 计算数论（11Yxx）**

- 第662节 因子分解（11Y05）
- 第663节 素性（11Y11）
- 第664节 数论算法；复杂性（11Y16）
- 第665节 解析计算（11Y35）
- 第666节 代数数论计算（11Y40）
- 第667节 丢番图方程的计算机求解（11Y50）
- 第668节 整数序列的计算（11Y55）
- 第669节 数论常数的求值（11Y60）
- 第670节 连分数计算（数论方面）（11Y65）
- 第671节 算术函数值；数表（11Y70）
- 第672节 本章中未列入以上各节的其他主题（11Y99）

**第45章 数论的杂项应用（11Zxx）**

- 第673节 数论的杂项应用（11Z05）
- 第674节 本章中未列入以上各节的其他主题（11Z99）

## 第8部分 域论与多项式（MSC 12-XX）

- 第675节 域论的一般参考工具（手册、词典、书目等）（12-00）
- 第676节 域论的入门阐述（教材、教程性论文等）（12-01）
- 第677节 域论的研究性阐述（专著、综述文章）（12-02）
- 第678节 域论史（12-03）

- 第679节 域论问题的软件、源代码等（12-04）
- 第680节 域论的论文集、会议、文集等（12-06）
- 第681节 域论问题的计算方法（12-08）
- 第682节 域论问题的研究数据（12-11）

**第46章 实数域与复数域（12Dxx）**

- 第683节 实数域与复数域上的多项式：因式分解（12D05）
- 第684节 实数域与复数域上的多项式：零点位置（代数定理）（12D10）
- 第685节 与平方和有关的域（形式实域、毕达哥拉斯域等）（12D15）
- 第686节 本章中未列入以上各节的其他主题（12D99）

**第47章 一般域论（12Exx）**

- 第687节 一般域上的多项式（不可约性等）（12E05）
- 第688节 一般域上的特殊多项式（12E10）
- 第689节 一般域上的方程（12E12）
- 第690节 斜域、除环（12E15）
- 第691节 有限域（域论方面）（12E20）
- 第692节 希尔伯特域；希尔伯特不可约性定理（12E25）
- 第693节 域算术（12E30）
- 第694节 本章中未列入以上各节的其他主题（12E99）

**第48章 域扩张（12Fxx）**

- 第695节 代数域扩张（12F05）
- 第696节 可分扩张、伽罗瓦理论（12F10）
- 第697节 逆伽罗瓦理论（12F12）
- 第698节 不可分域扩张（12F15）
- 第699节 超越域扩张（12F20）
- 第700节 本章中未列入以上各节的其他主题（12F99）

**第49章 同调方法（域论）（12Gxx）**

- 第701节 伽罗瓦上同调（12G05）
- 第702节 域的上同调维数（12G10）
- 第703节 本章中未列入以上各节的其他主题（12G99）

**第50章 微分代数与差分代数（12Hxx）**

- 第704节 微分代数（12H05）
- 第705节 差分代数（12H10）
- 第706节 抽象微分方程（12H20）
- 第707节 $p$进微分方程（12H25）
- 第708节 本章中未列入以上各节的其他主题（12H99）

**第51章 拓扑域（12Jxx）**

- 第709节 赋范域（12J05）
- 第710节 赋值域（12J10）
- 第711节 形式$p$进域（12J12）
- 第712节 有序域（12J15）
- 第713节 拓扑半域（12J17）
- 第714节 域的一般赋值理论（12J20）
- 第715节 非阿基米德赋值域（12J25）
- 第716节 克拉斯纳–泰特代数（12J27）
- 第717节 本章中未列入以上各节的其他主题（12J99）

**第52章 域的推广（12Kxx）**

- 第718节 近域（12K05）
- 第719节 半域（12K10）
- 第720节 本章中未列入以上各节的其他主题（12K99）

**第53章 域论与逻辑的联系（12Lxx）**

- 第721节 可判定性与域论（12L05）
- 第722节 超积与域论（12L10）
- 第723节 域的模型论（12L12）
- 第724节 非标准算术与域论（12L15）
- 第725节 本章中未列入以上各节的其他主题（12L99）

## 第9部分 交换代数（MSC 13-XX）

- 第726节 交换代数的一般参考工具（手册、词典、书目等）（13-00）
- 第727节 交换代数的入门阐述（教材、教程性论文等）（13-01）
- 第728节 交换代数的研究性阐述（专著、综述文章）（13-02）

- 第729节 交换代数史（13-03）
- 第730节 交换代数问题的软件、源代码等（13-04）
- 第731节 交换代数的论文集、会议、文集等（13-06）
- 第732节 交换代数问题的研究数据（13-11）

**第54章 一般交换环论（13Axx）**

- 第733节 分次环（13A02）
- 第734节 交换环中的整除性与因式分解（13A05）
- 第735节 交换环中的理想与乘法理想理论（13A15）
- 第736节 交换环的赋值及其推广（13A18）
- 第737节 理想的相伴分次环（里斯环、初始形式环）、解析展度及相关主题（13A30）
- 第738节 特征$p$的方法（弗罗贝尼乌斯自同态）与约化到特征$p$；紧闭包（13A35）
- 第739节 群在交换环上的作用；不变量理论（13A50）
- 第740节 一般交换环论与组合学（零因子图、零化理想图等）（13A70）
- 第741节 本章中未列入以上各节的其他主题（13A99）

**第55章 交换环扩张及相关主题（13Bxx）**

- 第742节 交换环的扩张理论（13B02）
- 第743节 伽罗瓦理论与交换环扩张（13B05）
- 第744节 交换环的态射（13B10）
- 第745节 交换环中的整相关；上升与下降（13B21）
- 第746节 交换环与理想的整闭包（13B22）
- 第747节 交换环上的多项式（13B25）
- 第748节 交换环的分式环与局部化（13B30）
- 第749节 交换环的完备化（13B35）
- 第750节 平展扩张与平坦扩张；亨泽尔化；阿廷逼近（13B40）
- 第751节 本章中未列入以上各节的其他主题（13B99）

**第56章 交换环中的模与理想理论（13Cxx）**

- 第752节 交换环中模与理想的结构定理、分类定理（13C05）
- 第753节 交换环中的投射模、自由模及投射理想、自由理想（13C10）
- 第754节 交换环中的内射模、平坦模及内射理想、平坦理想（13C11）
- 第755节 交换环中的挠模与挠理想（13C12）
- 第756节 交换环中其他特殊类型的模与理想（13C13）

- 第757节 科恩–麦考利模（13C14）
- 第758节 维数理论、深度及相关交换环（链状环等）（13C15）
- 第759节 类群（13C20）
- 第760节 链接、完全交与行列式理想（13C40）
- 第761节 模范畴与交换环（13C60）
- 第762节 由组合性质描述的交换环中模与理想的理论（13C70）
- 第763节 本章中未列入以上各节的其他主题（13C99）

**第57章 交换环论中的同调方法（13Dxx）**

- 第764节 合冲、消解、复形与交换环（13D02）
- 第765节 交换环与交换代数的同调和上同调（例如霍赫希尔德、安德烈–奎伦、循环、二面体等类型）（13D03）
- 第766节 同调维数与交换环（13D05）
- 第767节 交换环上模的同调函子（Tor、Ext等）（13D07）
- 第768节 导出范畴与交换环（13D09）
- 第769节 交换环论中的形变与无穷小方法（13D10）
- 第770节 格罗滕迪克群、$K$理论与交换环（13D15）
- 第771节 交换环论中的同调猜想（交定理）（13D22）
- 第772节 交换环的挠理论（13D30）
- 第773节 希尔伯特–塞缪尔函数与希尔伯特–孔茨函数；庞加莱级数（13D40）
- 第774节 局部上同调与交换环（13D45）
- 第775节 本章中未列入以上各节的其他主题（13D99）

**第58章 交换环论中的链条件与有限性条件（13Exx）**

- 第776节 交换诺特环与诺特模（13E05）
- 第777节 交换阿廷环与阿廷模、有限维代数（13E10）
- 第778节 有限生成或有限表示的交换环与模；生成元个数（13E15）
- 第779节 本章中未列入以上各节的其他主题（13E99）

**第59章 算术环与其他特殊交换环（13Fxx）**

- 第780节 戴德金环、普吕弗环、克鲁尔环、森环及其推广（13F05）
- 第781节 欧几里得环及其推广（13F07）
- 第782节 主理想环（13F10）
- 第783节 由因式分解性质定义的交换环（例如原子环、析因环、半析因环）（13F15）

- 第784节 多项式环与理想；整值多项式环（13F20）
- 第785节 形式幂级数环（13F25）
- 第786节 赋值环（13F30）
- 第787节 维特向量及相关环（13F35）
- 第788节 优秀环（13F40）
- 第789节 半正规环（13F45）
- 第790节 具有拉直律的环、霍奇代数（13F50）
- 第791节 由单项式理想定义的交换环；斯坦利–赖斯纳面环；单纯复形（13F55）
- 第792节 团簇代数（13F60）
- 第793节 由二项式理想定义的交换环、环面环等（13F65）
- 第794节 由组合性质定义的其他交换环（13F70）
- 第795节 本章中未列入以上各节的其他主题（13F99）

**第60章 整环（13Gxx）**

- 第796节 整环（13G05）
- 第797节 本章中未列入以上各节的其他主题（13G99）

**第61章 局部环与半局部环（13Hxx）**

- 第798节 正则局部环（13H05）
- 第799节 特殊类型（科恩–麦考利环、戈伦斯坦环、布赫斯鲍姆环等）（13H10）
- 第800节 重数理论及相关主题（13H15）
- 第801节 本章中未列入以上各节的其他主题（13H99）

**第62章 拓扑环与拓扑模（13Jxx）**

- 第802节 幂级数环（13J05）
- 第803节 解析代数与解析环（13J07）
- 第804节 完备环、完备化（13J10）
- 第805节 亨泽尔环（13J15）
- 第806节 整体拓扑环（13J20）
- 第807节 有序环（13J25）
- 第808节 实代数（13J30）
- 第809节 本章中未列入以上各节的其他主题（13J99）

**第63章 逻辑在交换代数中的应用（13Lxx）**

- 第810节 逻辑在交换代数中的应用（13L05）
- 第811节 本章中未列入以上各节的其他主题（13L99）

**第64章 有限交换环（13Mxx）**

- 第812节 有限交换环的结构（13M05）
- 第813节 多项式与有限交换环（13M10）
- 第814节 本章中未列入以上各节的其他主题（13M99）

**第65章 微分代数（13Nxx）**

- 第815节 微分模（13N05）
- 第816节 微分算子的交换环及其模（13N10）
- 第817节 导子与交换环（13N15）
- 第818节 本章中未列入以上各节的其他主题（13N99）

**第66章 交换环的计算方面及应用（13Pxx）**

- 第819节 多项式、交换环中的因式分解（13P05）
- 第820节 格勒布纳基；理想与模的其他基（例如雅内基与边界基）（13P10）
- 第821节 多项式方程组的求解；结式（13P15）
- 第822节 计算同调代数（13P20）
- 第823节 交换代数的应用（例如应用于统计学、控制论、优化等）（13P25）
- 第824节 本章中未列入以上各节的其他主题（13P99）

## 第10部分 代数几何（MSC 14-XX）

- 第825节 代数几何的一般参考工具（手册、词典、书目等）（14-00）
- 第826节 代数几何的入门阐述（教材、教程性论文等）（14-01）
- 第827节 代数几何的研究性阐述（专著、综述文章）（14-02）
- 第828节 代数几何史（14-03）
- 第829节 代数几何问题的软件、源代码等（14-04）
- 第830节 代数几何的论文集、会议、文集等（14-06）
- 第831节 代数几何问题的研究数据（14-11）

**第67章 代数几何基础（14Axx）**

- 第832节 相关交换代数（14A05）
- 第833节 簇与态射（14A10）
- 第834节 概形与态射（14A15）
- 第835节 推广（代数空间、叠）（14A20）
- 第836节 对数代数几何、对数概形（14A21）
- 第837节 非交换代数几何（14A22）
- 第838节 单元素域上的几何（14A23）
- 第839节 代数几何中的初等问题（14A25）
- 第840节 代数几何中涉及高阶范畴与导出范畴的基本构造（同伦代数几何、导出代数几何等）（14A30）
- 第841节 本章中未列入以上各节的其他主题（14A99）

**第68章 代数几何的局部理论（14Bxx）**

- 第842节 代数几何中的奇点（14B05）
- 第843节 奇点的形变（14B07）
- 第844节 代数几何中的无穷小方法（14B10）
- 第845节 局部形变理论、阿廷逼近等（14B12）
- 第846节 局部上同调与代数几何（14B15）
- 第847节 代数几何中的形式邻域（14B20）
- 第848节 代数几何中态射的局部结构：平展、平坦等（14B25）
- 第849节 本章中未列入以上各节的其他主题（14B99）

**第69章 闭链与子概形（14Cxx）**

- 第850节 参数化（周概形与希尔伯特概形）（14C05）
- 第851节 （等变）周群与周环；动机（14C15）
- 第852节 代数几何中的相交理论、特征类、相交重数（14C17）
- 第853节 除子、线性系、可逆层（14C20）
- 第854节 代数几何中的束、网与织网（14C21）
- 第855节 皮卡群（14C22）
- 第856节 代数闭链（14C25）
- 第857节 超越方法、霍奇理论（代数几何方面）（14C30）
- 第858节 托雷利问题（14C34）
- 第859节 代数 $K$ 理论方法在代数几何中的应用（14C35）

- 第860节 黎曼–罗赫定理（14C40）
- 第861节 本章中未列入以上各节的其他主题（14C99）

**第70章 代数几何中的族与纤维化（14Dxx）**

- 第862节 族的结构（皮卡–勒夫谢茨理论、单值变换等）（14D05）
- 第863节 代数几何中的纤维化与退化（14D06）
- 第864节 霍奇结构的变分（代数几何方面）（14D07）
- 第865节 算术基域（有限域、局部域、全局域）与族或纤维化（14D10）
- 第866节 代数几何中的形式方法与形变（14D15）
- 第867节 代数模问题、向量丛的模（14D20）
- 第868节 向量丛与模空间在数学物理中的应用（扭量理论、瞬子、量子场论）（14D21）
- 第869节 精细模空间与粗模空间（14D22）
- 第870节 叠与模问题（14D23）
- 第871节 几何朗兰兹纲领（代数几何方面）（14D24）
- 第872节 本章中未列入以上各节的其他主题（14D99）

**第71章 双有理几何（14Exx）**

- 第873节 有理映射与双有理映射（14E05）
- 第874节 双有理自同构、克雷莫纳群及推广（14E07）
- 第875节 代数几何中的有理性问题（14E08）
- 第876节 整体理论与奇点消解（代数几何方面）（14E15）
- 第877节 麦凯对应（14E16）
- 第878节 弧与动机积分（14E18）
- 第879节 代数几何中的覆盖（14E20）
- 第880节 代数几何中的分歧问题（14E22）
- 第881节 代数几何中的嵌入（14E25）
- 第882节 极小模型纲领（森理论、极端射线）（14E30）
- 第883节 本章中未列入以上各节的其他主题（14E99）

**第72章 代数几何中的（上）同调理论（14Fxx）**

- 第884节 代数几何中的层（14F06）
- 第885节 代数几何中的层的导出范畴、微分分次范畴及相关构造（14F08）
- 第886节 微分与其他特殊层；D 模；伯恩斯坦–佐藤理想与多项式（14F10）
- 第887节 代数几何中的消灭定理（14F17）

- 第888节 乘子理想（14F18）
- 第889节 平展拓扑与其他格罗滕迪克拓扑及其（上）同调（14F20）
- 第890节 概形的布劳尔群（14F22）
- 第891节 代数几何中的经典实（上）同调与复（上）同调（14F25）
- 第892节 $p$-进上同调、晶体上同调（14F30）
- 第893节 代数几何中的同伦论与基本群（14F35）
- 第894节 德拉姆上同调与代数几何（14F40）
- 第895节 动机上同调；动机同伦论（14F42）
- 第896节 其他代数几何（上）同调（如交（上）同调、等变（上）同调、劳森（上）同调、德利涅（上）同调）（14F43）
- 第897节 代数几何中的拓扑性质（14F45）
- 第898节 本章中未列入以上各节的其他主题（14F99）

**第73章 代数几何中的算术问题；丢番图几何（14Gxx）**

- 第899节 有理点（14G05）
- 第900节 代数几何中的泽塔函数及相关问题（如贝赫–斯维讷通–戴尔猜想）（14G10）
- 第901节 哈塞原理、弱逼近与强逼近、布劳尔–马宁障碍（14G12）
- 第902节 代数几何中的有限基域（14G15）
- 第903节 代数几何中的正特征基域（14G17）
- 第904节 代数几何中的局部基域（14G20）
- 第905节 刚性解析几何（14G22）
- 第906节 代数几何中的整体基域（14G25）
- 第907节 代数几何中的其他非代数闭基域（14G27）
- 第908节 万有预有限群（与模空间、射影塔及模塔、伽罗瓦理论的关系）（14G32）
- 第909节 模簇与志村簇（14G35）
- 第910节 算术簇与算术概形；阿拉克洛夫理论；高度（14G40）
- 第911节 完备类空间与混合特征（14G45）
- 第912节 算术几何在编码理论与密码学中的应用（14G50）
- 第913节 本章中未列入以上各节的其他主题（14G99）

**第74章 代数几何中的曲线（14Hxx）**

- 第914节 代数几何中的代数函数与函数域（14H05）
- 第915节 曲线的族与模（代数的）（14H10）
- 第916节 曲线的族与模（解析的）（14H15）

- 第917节 曲线的奇点、局部环（14H20）
- 第918节 曲线的算术基域（14H25）
- 第919节 曲线的覆盖、基本群（14H30）
- 第920节 曲线的自同构（14H37）
- 第921节 雅可比簇、普里姆簇（14H40）
- 第922节 西塔函数与曲线；肖特基问题（14H42）
- 第923节 特殊代数曲线与低亏格曲线（14H45）
- 第924节 平面曲线与空间曲线（14H50）
- 第925节 曲线上的特殊除子（到射影直线的非常值态射的最小次数、布里尔–诺特理论）（14H51）
- 第926节 椭圆曲线（14H52）
- 第927节 黎曼曲面；魏尔斯特拉斯点；间隙序列（14H55）
- 第928节 童子图理论（14H57）
- 第929节 曲线上的向量丛及其模（14H60）
- 第930节 代数曲线与可积系统之间的关系（14H70）
- 第931节 代数曲线与物理学之间的关系（14H81）
- 第932节 本章中未列入以上各节的其他主题（14H99）

**第75章 曲面与高维簇（14Jxx）**

- 第933节 族、模、分类：代数理论（14J10）
- 第934节 模、分类：解析理论；与模形式的关系（14J15）
- 第935节 曲面或高维簇的奇点（14J17）
- 第936节 曲面或高维簇的算术基域（14J20）
- 第937节 特殊曲面（14J25）
- 第938节 有理曲面与直纹曲面（14J26）
- 第939节 椭圆曲面、椭圆纤维化或卡拉比–丘纤维化（14J27）
- 第940节 $K3$ 曲面与恩里克斯曲面（14J28）
- 第941节 一般型曲面（14J29）
- 第942节 三维簇（14J30）
- 第943节 卡拉比–丘流形（代数几何方面）（14J32）
- 第944节 镜像对称（代数几何方面）（14J33）
- 第945节 四维簇（14J35）
- 第946节 $n$ 维簇（$n > 4$）（14J40）
- 第947节 全纯辛簇、超凯勒簇（14J42）

- 第948节 法诺簇（14J45）
- 第949节 曲面与高维簇的自同构（14J50）
- 第950节 曲面与高维簇上的向量丛及其模（14J60）
- 第951节 超曲面与代数几何（14J70）
- 第952节 曲面的拓扑（唐纳森多项式、塞伯格–威滕不变量）（14J80）
- 第953节 曲面、高维簇与物理学之间的关系（14J81）
- 第954节 本章中未列入以上各节的其他主题（14J99）

**第76章 阿贝尔簇与阿贝尔概形（14Kxx）**

- 第955节 同源（14K02）
- 第956节 阿贝尔簇的代数理论（14K05）
- 第957节 阿贝尔簇的代数模、分类（14K10）
- 第958节 阿贝尔簇的子簇（14K12）
- 第959节 阿贝尔簇的算术基域（14K15）
- 第960节 阿贝尔簇的解析理论；阿贝尔积分与微分（14K20）
- 第961节 复乘与阿贝尔簇（14K22）
- 第962节 西塔函数与阿贝尔簇（14K25）
- 第963节 皮卡概形、高阶雅可比簇（14K30）
- 第964节 本章中未列入以上各节的其他主题（14K99）

**第77章 代数群（14Lxx）**

- 第965节 形式群、$p$-可除群（14L05）
- 第966节 群簇（14L10）
- 第967节 群概形（14L15）
- 第968节 仿射代数群、超代数构造（14L17）
- 第969节 几何不变量理论（14L24）
- 第970节 群在簇或概形上的作用（商）（14L30）
- 第971节 典型群（代数几何方面）（14L35）
- 第972节 其他代数群（几何方面）（14L40）
- 第973节 本章中未列入以上各节的其他主题（14L99）

**第78章 特殊簇（14Mxx）**

- 第974节 由环条件定义的簇（唯一分解、科恩–麦考利、半正规）（14M05）
- 第975节 链接（14M06）
- 第976节 代数几何中的低余维问题（14M07）
- 第977节 完全交（14M10）
- 第978节 行列式簇（14M12）
- 第979节 格拉斯曼簇、舒伯特簇、旗流形（14M15）
- 第980节 齐性空间及推广（14M17）
- 第981节 有理簇与单有理簇（14M20）
- 第982节 有理连通簇（14M22）
- 第983节 环面簇、牛顿多面体、奥昆科夫体（14M25）
- 第984节 紧化；对称簇与球面簇（14M27）
- 第985节 超簇（14M30）
- 第986节 特征标簇（14M35）
- 第987节 本章中未列入以上各节的其他主题（14M99）

**第79章 射影代数几何与枚举代数几何（14Nxx）**

- 第988节 代数几何中的射影技巧（14N05）
- 第989节 割线簇、张量秩、幂和簇（14N07）
- 第990节 代数几何中的枚举问题（组合问题）（14N10）
- 第991节 经典问题、舒伯特演算（14N15）
- 第992节 线性子空间的构形与配置（14N20）
- 第993节 低次数簇（14N25）
- 第994节 伴随问题（14N30）
- 第995节 格罗莫夫–威滕不变量、量子上同调、戈帕库马尔–瓦法不变量、唐纳森–托马斯不变量（代数几何方面）（14N35）
- 第996节 本章中未列入以上各节的其他主题（14N99）

**第80章 实代数几何与实解析几何（14Pxx）**

- 第997节 实代数集（14P05）
- 第998节 半代数集及相关空间（14P10）
- 第999节 实解析集与半解析集（14P15）
- 第1000节 纳什函数与纳什流形（14P20）
- 第1001节 实代数簇的拓扑（14P25）

- 第1002节 本章中未列入以上各节的其他主题（14P99）

**第81章 代数几何中的计算方面（14Qxx）**

- 第1003节 代数曲线的计算方面（14Q05）
- 第1004节 代数曲面的计算方面（14Q10）
- 第1005节 高维簇的计算方面（14Q15）
- 第1006节 代数几何的有效性、复杂性与计算方面（14Q20）
- 第1007节 算术基域上的计算代数几何（14Q25）
- 第1008节 计算实代数几何（14Q30）
- 第1009节 数值代数几何的几何方面（14Q65）
- 第1010节 本章中未列入以上各节的其他主题（14Q99）

**第82章 仿射几何（14Rxx）**

- 第1011节 仿射簇的分类（14R05）
- 第1012节 仿射空间（自同构、嵌入、怪异结构、消去问题）（14R10）
- 第1013节 雅可比问题（14R15）
- 第1014节 群在仿射簇上的作用（14R20）
- 第1015节 仿射纤维化（14R25）
- 第1016节 本章中未列入以上各节的其他主题（14R99）

**第83章 热带几何（14Txx）**

- 第1017节 热带几何基础及其与代数的关系（14T10）
- 第1018节 热带簇的组合方面（14T15）
- 第1019节 热带簇的几何方面（14T20）
- 第1020节 热带簇的算术方面（14T25）
- 第1021节 热带几何的应用（14T90）
- 第1022节 本章中未列入以上各节的其他主题（14T99）

## 第11部分 线性与多重线性代数、矩阵理论（MSC 15-XX）

- 第1023节 线性代数的一般参考工具（手册、词典、书目等）（15-00）
- 第1024节 线性代数的入门阐述（教材、教程性论文等）（15-01）
- 第1025节 线性代数的研究性阐述（专著、综述文章）（15-02）
- 第1026节 线性代数史（15-03）
- 第1027节 线性代数问题的软件、源代码等（15-04）

- 第1028节 线性代数的论文集、会议、文集等（15-06）
- 第1029节 线性代数问题的研究数据（15-11）

**第84章 基础线性代数（15Axx）**

- 第1030节 向量空间、线性相关性、秩、包含线性子空间的性质（15A03）
- 第1031节 线性变换、半线性变换（15A04）
- 第1032节 线性方程（线性代数方面）（15A06）
- 第1033节 矩阵求逆与广义逆理论（15A09）
- 第1034节 广义逆的应用（15A10）
- 第1035节 矩阵的条件性（15A12）
- 第1036节 行列式、积和式、迹及其他特殊矩阵函数（15A15）
- 第1037节 矩阵指数及类似的矩阵函数（15A16）
- 第1038节 特征值、奇异值与特征向量（15A18）
- 第1039节 对角化、若尔当形（15A20）
- 第1040节 标准形、约化、分类（15A21）
- 第1041节 矩阵束（15A22）
- 第1042节 矩阵分解（15A23）
- 第1043节 矩阵方程与恒等式（15A24）
- 第1044节 矩阵的交换性（15A27）
- 第1045节 线性代数中的反问题（15A29）
- 第1046节 矩阵的代数系统（15A30）
- 第1047节 矩阵的线性不等式（15A39）
- 第1048节 涉及特征值与特征向量的不等式（15A42）
- 第1049节 涉及矩阵的各种不等式（15A45）
- 第1050节 一个或多个变量的函数环上的矩阵（15A54）
- 第1051节 矩阵范数、数值域、泛函分析在矩阵理论中的应用（15A60）
- 第1052节 二次型与双线性型、内积（15A63）
- 第1053节 克利福德代数、旋量（15A66）
- 第1054节 克利福德代数在物理学等领域的应用（15A67）
- 第1055节 多重线性代数、张量演算（15A69）
- 第1056节 向量与张量代数、不变量理论（15A72）
- 第1057节 外代数、格拉斯曼代数（15A75）
- 第1058节 由模构造的其他代数（15A78）

- 第1059节 最大加法代数及相关代数（15A80）
- 第1060节 矩阵补全问题（15A83）
- 第1061节 线性保持问题（15A86）
- 第1062节 本章中未列入以上各节的其他主题（15A99）

**第85章 特殊矩阵（15Bxx）**

- 第1063节 托普利茨矩阵、柯西矩阵及相关矩阵（15B05）
- 第1064节 正交矩阵（15B10）
- 第1065节 模糊矩阵（15B15）
- 第1066节 矩阵李代数（15B30）
- 第1067节 特殊环上的矩阵（四元数、有限域等）（15B33）
- 第1068节 布尔矩阵与阿达马矩阵（15B34）
- 第1069节 符号模式矩阵（15B35）
- 第1070节 整数矩阵（15B36）
- 第1071节 正矩阵及其推广；矩阵锥（15B48）
- 第1072节 随机矩阵（各行或各列元素和为一的非负矩阵）（15B51）
- 第1073节 随机矩阵（代数方面）（15B52）
- 第1074节 厄米矩阵、斜厄米矩阵及相关矩阵（15B57）
- 第1075节 本章中未列入以上各节的其他主题（15B99）

## 第12部分 结合环与结合代数（MSC 16-XX）

- 第1076节 结合环与结合代数的一般参考工具（手册、词典、书目等）（16-00）
- 第1077节 结合环与结合代数的入门阐述（教材、教程性论文等）（16-01）
- 第1078节 结合环与结合代数的研究性阐述（专著、综述文章）（16-02）
- 第1079节 结合环与结合代数史（16-03）
- 第1080节 结合环与结合代数问题的软件、源代码等（16-04）
- 第1081节 结合环与结合代数的论文集、会议、文集等（16-06）
- 第1082节 结合环与结合代数问题的研究数据（16-11）

**第86章 一般主题与杂项（16Bxx）**

- 第1083节 结合代数中的范畴论方法与结果（16D90所列内容除外）（16B50）
- 第1084节 逻辑在结合代数中的应用（16B70）
- 第1085节 本章中未列入以上各节的其他主题（16B99）

**第87章 结合代数中的模、双模与理想（16Dxx）**

- 第1086节 结合代数中的一般模论（16D10）
- 第1087节 结合代数中的双模（16D20）
- 第1088节 结合代数中的理想（16D25）
- 第1089节 无穷维单环（16Kxx所列内容除外）（16D30）
- 第1090节 结合代数中的自由模、投射模、平坦模及相应理想（16D40）
- 第1091节 内射模、自内射结合环（16D50）
- 第1092节 结合代数中的单模与半单模、本原环与本原理想（16D60）
- 第1093节 模、双模与理想的结构和分类（16Gxx所列内容除外），结合代数中的直和分解与消去（16D70）
- 第1094节 结合代数中其他类别的模与理想（16D80）
- 第1095节 结合代数中的模范畴（16D90）
- 第1096节 本章中未列入以上各节的其他主题（16D99）

**第88章 结合代数中的同调方法（16Exx）**

- 第1097节 结合代数中的合冲、消解与复形（16E05）
- 第1098节 结合代数中的同调维数（16E10）
- 第1099节 格罗滕迪克群、$K$理论等（16E20）
- 第1100节 结合代数中模上的同调函子（Tor、Ext等）（16E30）
- 第1101节 导出范畴与结合代数（16E35）
- 第1102节 环与结合代数的同调和上同调（例如霍赫希尔德、循环、二面体等类型）（16E40）
- 第1103节 微分分次代数及其应用（结合代数方面）（16E45）
- 第1104节 冯·诺伊曼正则环及其推广（结合代数方面）（16E50）
- 第1105节 半遗传环与遗传环、自由理想环、西尔维斯特环等（16E60）
- 第1106节 结合环上的同调条件（正则环、戈伦斯坦环、科恩–麦考利环等的推广）（16E65）
- 第1107节 本章中未列入以上各节的其他主题（16E99）

**第89章 结合环与结合代数的表示论（16Gxx）**

- 第1108节 结合阿廷环的表示（16G10）
- 第1109节 箭图与偏序集的表示（16G20）
- 第1110节 整序、格及交换环上代数的表示（16G30）
- 第1111节 结合代数中的科恩–麦考利模（16G50）
- 第1112节 结合代数的表示型（有限型、驯型、野型等）（16G60）
- 第1113节 奥斯兰德–赖滕序列（几乎分裂序列）与奥斯兰德–赖滕箭图（16G70）

- 第1114节 本章中未列入以上各节的其他主题（16G99）

**第90章 结合代数与整序（16Hxx）**

- 第1115节 可分代数（例如四元数代数、东屋代数等）（16H05）
- 第1116节 可分代数中的整序（16H10）
- 第1117节 交换整序（16H15）
- 第1118节 整序上的格（16H20）
- 第1119节 本章中未列入以上各节的其他主题（16H99）

**第91章 除环与半单阿廷环（16Kxx）**

- 第1120节 有限维除环（16K20）
- 第1121节 无穷维除环与一般除环（16K40）
- 第1122节 布劳尔群（代数方面）（16K50）
- 第1123节 本章中未列入以上各节的其他主题（16K99）

**第92章 局部环及其推广（16Lxx）**

- 第1124节 非交换局部环与半局部环、完美环（16L30）
- 第1125节 拟弗罗贝尼乌斯环（16L60）
- 第1126节 本章中未列入以上各节的其他主题（16L99）

**第93章 结合环的根基与根基性质（16Nxx）**

- 第1127节 雅各布森根基、拟乘法（16N20）
- 第1128节 幂零根基、集合、理想及结合环（逐元素幂零与整体幂零）（16N40）
- 第1129节 素结合环与半素结合环（16N60）
- 第1130节 一般根基与结合环（16N80）
- 第1131节 本章中未列入以上各节的其他主题（16N99）

**第94章 结合环与结合代数的链条件、增长条件及其他有限性形式（16Pxx）**

- 第1132节 有限环与有限维结合代数（16P10）
- 第1133节 阿廷环与阿廷模（结合环与结合代数）（16P20）
- 第1134节 诺特环与诺特模（结合环与结合代数）（16P40）
- 第1135节 局部化与结合诺特环（16P50）
- 第1136节 零化子与直和项上的链条件：戈尔迪型条件（16P60）
- 第1137节 其他类别的子模、理想、子环等上的链条件；凝聚性（结合环与结合代数）（16P70）
- 第1138节 增长率、盖尔范德–基里洛夫维数（16P90）

· 第1139节 本章中未列入以上各节的其他主题（16P99）

**第95章 满足多项式恒等式的环（16Rxx）**

· 第1140节 结合环与结合代数的$T$理想、恒等式与代数簇（16R10）
· 第1141节 半素多项式恒等式环、可嵌入交换环上矩阵环的环（16R20）
· 第1142节 迹环与不变量理论（结合环与结合代数）（16R30）
· 第1143节 不同于交换环上矩阵恒等式的其他恒等式（16R40）
· 第1144节 其他类型的恒等式（广义多项式、有理式、对合）（16R50）
· 第1145节 函数恒等式（结合环与结合代数）（16R60）
· 第1146节 本章中未列入以上各节的其他主题（16R99）

**第96章 由各种构造产生的结合环与结合代数（16Sxx）**

· 第1147节 由泛性质确定的结合环（自由代数、余积、添加逆元等）（16S10）
· 第1148节 有限生成性、有限表示性、正规形（菱形引理、项重写）（16S15）
· 第1149节 中心化扩张与正规化扩张（16S20）
· 第1150节 李代数的泛包络代数（16S30）
· 第1151节 微分算子环（结合代数方面）（16S32）
· 第1152节 群环（16S34）
· 第1153节 扭群环与斜群环、交叉积（16S35）
· 第1154节 普通多项式环、斜多项式环与半群环（16S36）
· 第1155节 二次代数与科斯祖尔代数（16S37）
· 第1156节 非交换代数几何中出现的环（16S38）
· 第1157节 一般霍普夫作用的扣积（16S40）
· 第1158节 自同态环；矩阵环（16S50）
· 第1159节 函数的结合环、次直积、环层（16S60）
· 第1160节 结合环关于理想的扩张（16S70）
· 第1161节 结合环的形变（16S80）
· 第1162节 结合环的分式环与局部化（16S85）
· 第1163节 莱维特路径代数（16S88）
· 第1164节 挠理论；模范畴上的根基（结合代数方面）（16S90）
· 第1165节 本章中未列入以上各节的其他主题（16S99）

**第97章 霍普夫代数、量子群及相关主题（16Txx）**

- 第1166节 霍普夫代数及其应用（16T05）
- 第1167节 双代数（16T10）
- 第1168节 余代数与余模；余环（16T15）
- 第1169节 量子群的环论方面（16T20）
- 第1170节 杨–巴克斯特方程（16T25）
- 第1171节 霍普夫代数与组合学的联系（16T30）
- 第1172节 本章中未列入以上各节的其他主题（16T99）

**第98章 元素上的条件（16Uxx）**

- 第1173节 整环（结合环与结合代数）（16U10）
- 第1174节 奥尔环、乘法集、奥尔局部化（16U20）
- 第1175节 整除性、非交换唯一分解整环（16U30）
- 第1176节 幂等元（结合环与结合代数）（16U40）
- 第1177节 可逆元、单位群（结合环与结合代数）（16U60）
- 第1178节 中心、正规化子（不变元素）（结合环与结合代数）（16U70）
- 第1179节 交换性的推广（结合环与结合代数）（16U80）
- 第1180节 广义逆（结合环与结合代数）（16U90）
- 第1181节 本章中未列入以上各节的其他主题（16U99）

**第99章 带附加结构的结合环与结合代数（16Wxx）**

- 第1182节 带对合的环；李结构、若尔当结构及其他非结合结构（16W10）
- 第1183节 自同构与自同态（16W20）
- 第1184节 群与半群的作用；不变量理论（结合环与结合代数）（16W22）
- 第1185节 导子、李代数的作用（16W25）
- 第1186节 分次环与分次模（结合环与结合代数）（16W50）
- 第1187节 “超”结构（或“斜”结构）（16W55）
- 第1188节 赋值、完备化、形式幂级数及相关构造（结合环与结合代数）（16W60）
- 第1189节 滤过结合环；滤过与分次方法（16W70）
- 第1190节 拓扑环、有序环及相应的模（16W80）
- 第1191节 本章中未列入以上各节的其他主题（16W99）

### 第100章 推广（16Yxx）

- 第1192节 超环（16Y20）
- 第1193节 近环（16Y30）
- 第1194节 半环（16Y60）
- 第1195节 Γ结构与模糊结构（16Y80）
- 第1196节 本章中未列入以上各节的其他主题（16Y99）

### 第101章 结合环的计算方面（16Zxx）

- 第1197节 结合环的计算方面（一般理论）（16Z05）
- 第1198节 格勒布纳–希尔绍夫基（16Z10）
- 第1199节 本章中未列入以上各节的其他主题（16Z99）

## 第13部分 非结合环与非结合代数（MSC 17-XX）

- 第1200节 非结合环与非结合代数的一般参考工具（手册、词典、书目等）（17-00）
- 第1201节 非结合环与非结合代数的入门阐述（教材、教程性论文等）（17-01）
- 第1202节 非结合环与非结合代数的研究性阐述（专著、综述文章）（17-02）
- 第1203节 非结合环与非结合代数史（17-03）
- 第1204节 非结合环与非结合代数问题的软件、源代码等（17-04）
- 第1205节 非结合环与非结合代数的论文集、会议、文集等（17-06）
- 第1206节 非结合环与非结合代数问题的计算方法（17-08）
- 第1207节 非结合环与非结合代数问题的研究数据（17-11）

### 第102章 一般非结合环（17Axx）

- 第1208节 非结合环与非结合代数的一般理论（17A01）
- 第1209节 幂结合环（17A05）
- 第1210节 非交换若尔当代数（17A15）
- 第1211节 柔性代数（17A20）
- 第1212节 满足其他恒等式的非结合代数（17A30）
- 第1213节 莱布尼茨代数（17A32）
- 第1214节 非结合除代数（17A35）
- 第1215节 自同构、导子及其他算子（非结合环与非结合代数）（17A36）
- 第1216节 三元合成（17A40）
- 第1217节 其他$n$元合成（$n \geq 3$）（17A42）
- 第1218节 二次代数（不包括二次若尔当代数）（17A45）

- 第1219节 自由非结合代数（17A50）
- 第1220节 非结合代数的结构理论（17A60）
- 第1221节 非结合代数中的格勒布纳–希尔绍夫基（17A61）
- 第1222节 根基理论（非结合环与非结合代数）（17A65）
- 第1223节 超代数（17A70）
- 第1224节 合成代数（17A75）
- 第1225节 赋值代数（17A80）
- 第1226节 本章中未列入以上各节的其他主题（17A99）

**第103章 李代数与李超代数（17Bxx）**

- 第1227节 恒等式、自由李代数与自由李超代数（17B01）
- 第1228节 李代数与李超代数的结构理论（17B05）
- 第1229节 余伴随轨道；幂零簇（17B08）
- 第1230节 李代数与李超代数的表示：代数理论（权）（17B10）
- 第1231节 李代数与李超代数的表示：解析理论（17B15）
- 第1232节 单、半单、约化代数与超代数（17B20）
- 第1233节 根系（17B22）
- 第1234节 例外代数与例外超代数（17B25）
- 第1235节 可解、幂零代数与超代数（17B30）
- 第1236节 泛包络代数与泛包络超代数（17B35）
- 第1237节 量子群（量子化包络代数）及相关形变（17B37）
- 第1238节 杨–巴克斯特方程与罗塔–巴克斯特算子（17B38）
- 第1239节 李代数与李超代数的自同构、导子及其他算子（17B40）
- 第1240节 线性代数群的李代数（17B45）
- 第1241节 模李代数与模李超代数（17B50）
- 第1242节 李代数与李超代数中的同调方法（17B55）
- 第1243节 李代数与李超代数的上同调（17B56）
- 第1244节 与其他结构（结合结构、若尔当结构等）相联系的李代数与李超代数（17B60）
- 第1245节 同态扭曲李代数及相关代数（17B61）
- 第1246节 李双代数；李余代数（17B62）
- 第1247节 泊松代数（17B63）
- 第1248节 无穷维李代数与李超代数（17B65）
- 第1249节 向量场的李代数及相关超代数（17B66）

- 第1250节 卡茨–穆迪代数与超代数；扩张仿射李代数；环面李代数（17B67）
- 第1251节 维拉索罗代数及相关代数（17B68）
- 第1252节 顶点算子；顶点算子代数及相关结构（17B69）
- 第1253节 分次李代数与分次李超代数（17B70）
- 第1254节 彩色李代数与彩色李超代数（17B75）
- 第1255节 李代数与李超代数在可积系统中的应用（17B80）
- 第1256节 李代数与李超代数在物理学等领域的应用（17B81）
- 第1257节 本章中未列入以上各节的其他主题（17B99）

**第104章 若尔当代数（代数、三系与对）（17Cxx）**

- 第1258节 恒等式与自由若尔当结构（17C05）
- 第1259节 若尔当代数的结构理论（17C10）
- 第1260节 若尔当代数中的根基（17C17）
- 第1261节 单若尔当代数、半单若尔当代数（17C20）
- 第1262节 幂等元、皮尔斯分解（17C27）
- 第1263节 若尔当代数的相伴群与自同构（17C30）
- 第1264节 若尔当代数的相伴流形（17C36）
- 第1265节 若尔当代数的相伴几何（17C37）
- 第1266节 例外若尔当结构（17C40）
- 第1267节 与其他结构相联系的若尔当结构（17C50）
- 第1268节 若尔当代数的有限维结构（17C55）
- 第1269节 除代数与若尔当代数（17C60）
- 第1270节 巴拿赫空间与代数上的若尔当结构（17C65）
- 第1271节 超结构（17C70）
- 第1272节 若尔当代数在物理学等领域的应用（17C90）
- 第1273节 本章中未列入以上各节的其他主题（17C99）

**第105章 其他非结合环与非结合代数（17Dxx）**

- 第1274节 交替环（17D05）
- 第1275节 马尔采夫环与马尔采夫代数（17D10）
- 第1276节 右交替环（17D15）
- 第1277节 $(\gamma,\delta)$环，包括$(1,-1)$环（17D20）
- 第1278节 李容许代数（17D25）
- 第1279节 非李型同态扭曲代数及相关主题（17D30）

- 第1280节 遗传代数（17D92）
- 第1281节 本章中未列入以上各节的其他主题（17D99）

## 第14部分 范畴论与同调代数（MSC 18-XX）

- 第1282节 范畴论的一般参考工具（手册、词典、书目等）（18-00）
- 第1283节 范畴论的入门阐述（教材、教程性论文等）（18-01）
- 第1284节 范畴论的研究性阐述（专著、综述文章）（18-02）
- 第1285节 范畴论史（18-03）
- 第1286节 范畴论问题的软件、源代码等（18-04）
- 第1287节 范畴论的论文集、会议、文集等（18-06）
- 第1288节 范畴论问题的计算方法（18-08）
- 第1289节 范畴论问题的研究数据（18-11）

### 第106章 范畴与函子的一般理论（18Axx）

- 第1290节 范畴论中的定义与推广（18A05）
- 第1291节 图、图式、预范畴（18A10）
- 第1292节 基础、与逻辑和演绎系统的关系（18A15）
- 第1293节 满态射、单态射、特殊态射类、零态射（18A20）
- 第1294节 函子的特殊性质（忠实、完全等）（18A22）
- 第1295节 自然态射、双自然态射（18A23）
- 第1296节 函子范畴、逗号范畴（18A25）
- 第1297节 极限与余极限（积、和、有向极限、推出、纤维积、等化子、核、端与余端等）（18A30）
- 第1298节 分解系统、子结构、商结构、同余、融合（18A32）
- 第1299节 容许极限的范畴（完备范畴）、保持极限的函子、完备化（18A35）
- 第1300节 伴随函子（泛构造、反射子范畴、坎扩张等）（18A40）
- 第1301节 分次范畴（一般理论）（18A50）
- 第1302节 本章中未列入以上各节的其他主题（18A99）

### 第107章 特殊范畴（18Bxx）

- 第1303节 集合的范畴及其刻画（18B05）
- 第1304节 跨图与余跨图、关系或部分映射的范畴（18B10）
- 第1305节 嵌入定理、泛范畴（18B15）
- 第1306节 机器与自动机的范畴（18B20）

- 第1307节 拓扑斯（18B25）
- 第1308节 预序、序、论域与格（视为范畴）（18B35）
- 第1309节 群胚、半群胚、半群、群（视为范畴）（18B40）
- 第1310节 广延范畴、分配范畴与黏合范畴（18B50）
- 第1311节 本章中未列入以上各节的其他主题（18B99）

**第108章 范畴与理论（18Cxx）**

- 第1312节 等式范畴（18C05）
- 第1313节 理论（例如代数理论）、结构与语义（18C10）
- 第1314节 单子（即标准构造、三元组或三元系）、单子的代数、单子的同调与导出函子（18C15）
- 第1315节 单子的艾伦伯格–穆尔构造与克莱斯利构造（18C20）
- 第1316节 素描及其推广（18C30）
- 第1317节 可达范畴与局部可呈示范畴（18C35）
- 第1318节 范畴中的结构对象（群对象等）（18C40）
- 第1319节 形式语言的范畴语义（18C50）
- 第1320节 本章中未列入以上各节的其他主题（18C99）

**第109章 范畴结构（18Dxx）**

- 第1321节 闭范畴（闭幺半范畴、笛卡尔闭范畴等）（18D15）
- 第1322节 丰富范畴（以闭范畴或幺半范畴为基）（18D20）
- 第1323节 幺半范畴的作用、张量强度（18D25）
- 第1324节 纤维范畴（18D30）
- 第1325节 内范畴与内群胚（18D40）
- 第1326节 广函子（即对应、分配子、模）（18D60）
- 第1327节 广箭头装备、米田结构、科克—策伯莱因理论（松幂等单子）（18D65）
- 第1328节 形式范畴论（18D70）
- 第1329节 本章中未列入以上各节的其他主题（18D99）

**第110章 范畴代数（18Exx）**

- 第1330节 预加性范畴、加性范畴（18E05）
- 第1331节 正则范畴、巴尔正合范畴（18E08）
- 第1332节 阿贝尔范畴、格罗滕迪克范畴（18E10）
- 第1333节 原模范畴、半阿贝尔范畴、马尔采夫范畴（18E13）

- 第1334节 范畴嵌入定理（18E20）
- 第1335节 范畴的局部化、分式演算（18E35）
- 第1336节 挠理论、根基（18E40）
- 第1337节 可定义子范畴及其与模型论的联系（18E45）
- 第1338节 范畴伽罗瓦理论（18E50）
- 第1339节 本章中未列入以上各节的其他主题（18E99）

**第111章 几何与拓扑中的范畴（18Fxx）**

- 第1340节 局部范畴与局部函子（18F05）
- 第1341节 格罗滕迪克拓扑与格罗滕迪克拓扑斯（18F10）
- 第1342节 抽象流形与纤维丛（范畴论方面）（18F15）
- 第1343节 预层与层、叠、下降条件（范畴论方面）（18F20）
- 第1344节 代数$K$理论与$L$理论（范畴论方面）（18F25）
- 第1345节 格罗滕迪克群（范畴论方面）（18F30）
- 第1346节 综合微分几何、切范畴、微分范畴（18F40）
- 第1347节 古德威利演算与函子演算（18F50）
- 第1348节 拓扑空间与连续映射的范畴（18F60）
- 第1349节 框架与局部空间、无点拓扑、斯通对偶（18F70）
- 第1350节 量子格（18F75）
- 第1351节 本章中未列入以上各节的其他主题（18F99）

**第112章 范畴论中的同调代数、导出范畴与导出函子（18Gxx）**

- 第1352节 投射对象与内射对象（范畴论方面）（18G05）
- 第1353节 消解；导出函子（范畴论方面）（18G10）
- 第1354节 Ext与Tor及其推广、屈内特公式（范畴论方面）（18G15）
- 第1355节 同调维数（范畴论方面）（18G20）
- 第1356节 相对同调代数、投射类（范畴论方面）（18G25）
- 第1357节 单纯模与多尔德–坎对应（18G31）
- 第1358节 链复形（范畴论方面）、微分分次范畴（18G35）
- 第1359节 谱序列、超上同调（18G40）
- 第1360节 2群、交叉模、交叉复形（18G45）
- 第1361节 非阿贝尔同调代数（范畴论方面）（18G50）
- 第1362节 稳定模范畴（18G65）
- 第1363节 $A_\infty$范畴、与同调镜像对称的关系（18G70）

- 第1364节 导出范畴、三角范畴（18G80）
- 第1365节 图复形与图同调（18G85）
- 第1366节 其他同调与上同调理论（范畴论方面）（18G90）
- 第1367节 本章中未列入以上各节的其他主题（18G99）

**第113章 幺半范畴与操作子（18Mxx）**

- 第1368节 幺半范畴、对称幺半范畴（18M05）
- 第1369节 带迹幺半范畴、紧闭范畴、星自治范畴（18M10）
- 第1370节 辫幺半范畴与带状范畴（18M15）
- 第1371节 融合范畴、模张量范畴、模函子（18M20）
- 第1372节 淡中范畴（18M25）
- 第1373节 弦图与图形演算（18M30）
- 第1374节 网络与过程的范畴、可组合性（18M35）
- 第1375节 匕首范畴、范畴量子力学（18M40）
- 第1376节 线性逻辑的范畴方面（18M45）
- 第1377节 双幺半范畴、斜幺半范畴、双张量幺半范畴（18M50）
- 第1378节 操作子（一般理论）（18M60）
- 第1379节 非对称操作子、多重范畴、广义多重范畴（18M65）
- 第1380节 代数操作子、余操作子与科斯祖尔对偶（18M70）
- 第1381节 拓扑操作子与单纯操作子（18M75）
- 第1382节 组合物种、霍普夫幺半群、组合学中的操作子（18M80）
- 第1383节 多范畴与双操作子、连通多输入多输出操作子、PROP结构、循环操作子、模操作子（18M85）
- 第1384节 球状操作子（18M90）
- 第1385节 本章中未列入以上各节的其他主题（18M99）

**第114章 高阶范畴与同伦代数（18Nxx）**

- 第1386节 2范畴、双范畴、双重范畴（18N10）
- 第1387节 二维单子理论（18N15）
- 第1388节 三范畴、弱$n$范畴、协调性、半严格化（18N20）
- 第1389节 范畴化（18N25）
- 第1390节 严格ω范畴、计算图式、多胞图（18N30）
- 第1391节 同伦代数、奎伦模型范畴、导出子（18N40）
- 第1392节 纤维化范畴、与$K$理论的关系、与类型论的关系（18N45）

- 第1393节 单纯集、单纯对象（18N50）
- 第1394节 局部化（例如单纯局部化、鲍斯菲尔德局部化）（18N55）
- 第1395节 $(\infty,1)$范畴（拟范畴、西格尔空间等）；$\infty$拓扑斯、稳定$\infty$范畴（18N60）
- 第1396节 $(\infty,n)$范畴与$(\infty,\infty)$范畴（18N65）
- 第1397节 $\infty$操作子与高阶代数（18N70）
- 第1398节 本章中未列入以上各节的其他主题（18N99）

## 第15部分 $K$理论（MSC 19-XX）

- 第1399节 $K$理论的一般参考工具（手册、词典、书目等）（19-00）
- 第1400节 $K$理论的入门阐述（教材、教程性论文等）（19-01）
- 第1401节 $K$理论的研究性阐述（专著、综述文章）（19-02）
- 第1402节 $K$理论史（19-03）
- 第1403节 $K$理论问题的软件、源代码等（19-04）
- 第1404节 $K$理论的论文集、会议、文集等（19-06）
- 第1405节 $K$理论问题的计算方法（19-08）
- 第1406节 $K$理论问题的研究数据（19-11）

### 第115章 格罗滕迪克群与$K_0$（19Axx）

- 第1407节 投射模的稳定性（19A13）
- 第1408节 模的高效生成（19A15）
- 第1409节 弗罗贝尼乌斯诱导、伯恩赛德环与表示环（19A22）
- 第1410节 群环与整序的$K_0$（19A31）
- 第1411节 其他环的$K_0$（19A49）
- 第1412节 本章中未列入以上各节的其他主题（19A99）

### 第116章 怀特黑德群与$K_1$（19Bxx）

- 第1413节 稳定范围条件（19B10）
- 第1414节 线性群的稳定性（19B14）
- 第1415节 群环与整序的$K_1$（19B28）
- 第1416节 同余子群问题（19B37）
- 第1417节 本章中未列入以上各节的其他主题（19B99）

**第117章 斯坦伯格群与$K_2$（19Cxx）**

- 第1418节 中心扩张与舒尔乘子（19C09）
- 第1419节 $K_2$的符号、表示与稳定性（19C20）
- 第1420节 $K_2$与布劳尔群（19C30）
- 第1421节 $K_2$的切除性（19C40）
- 第1422节 本章中未列入以上各节的其他主题（19C99）

**第118章 高阶代数$K$理论（19Dxx）**

- 第1423节 $Q$构造与加构造（19D06）
- 第1424节 空间的代数$K$理论（19D10）
- 第1425节 对称幺半范畴（19D23）
- 第1426节 卡鲁比–比利亚马约尔–格斯滕$K$理论（19D25）
- 第1427节 负$K$理论、NK与Nil（19D35）
- 第1428节 高阶符号、米尔诺$K$理论（19D45）
- 第1429节 环的高阶$K$理论的计算（19D50）
- 第1430节 $K$理论与同调；循环同调与循环上同调（19D55）
- 第1431节 本章中未列入以上各节的其他主题（19D99）

**第119章 几何中的$K$理论（19Exx）**

- 第1432节 概形的$K$理论（19E08）
- 第1433节 代数闭链与动机上同调（$K$理论方面）（19E15）
- 第1434节 $K$理论与上同调理论的关系（19E20）
- 第1435节 本章中未列入以上各节的其他主题（19E99）

**第120章 数论中的$K$理论（19Fxx）**

- 第1436节 广义类域论（$K$理论方面）（19F05）
- 第1437节 符号与算术（$K$理论方面）（19F15）
- 第1438节 平展上同调、高阶调节子、ζ函数与$L$函数（$K$理论方面）（19F27）
- 第1439节 本章中未列入以上各节的其他主题（19F99）

**第121章 型的$K$理论（19Gxx）**

- 第1440节 二次模的稳定性（19G05）
- 第1441节 环的维特群（19G12）
- 第1442节 群环的$L$理论（19G24）

- 第1443节 厄米$K$理论、与环的$K$理论的关系（19G38）
- 第1444节 本章中未列入以上各节的其他主题（19G99）

**第122章 来自拓扑的障碍（19Jxx）**

- 第1445节 $K_0$中的有限性障碍及其他障碍（19J05）
- 第1446节 怀特黑德挠率及相关挠率（19J10）
- 第1447节 手术障碍（$K$理论方面）（19J25）
- 第1448节 群作用的障碍（$K$理论方面）（19J35）
- 第1449节 本章中未列入以上各节的其他主题（19J99）

**第123章 $K$理论与算子代数（19Kxx）**

- 第1450节 作为有序群的$K_0$、迹（19K14）
- 第1451节 Ext与$K$同调（19K33）
- 第1452节 卡斯帕罗夫理论（$KK$理论）（19K35）
- 第1453节 指标理论（19K56）
- 第1454节 本章中未列入以上各节的其他主题（19K99）

**第124章 拓扑$K$理论（19Lxx）**

- 第1455节 黎曼–罗赫定理、陈特征（19L10）
- 第1456节 $J$同态、亚当斯运算（19L20）
- 第1457节 连通$K$理论、配边（19L41）
- 第1458节 等变$K$理论（19L47）
- 第1459节 扭曲$K$理论；微分$K$理论（19L50）
- 第1460节 拓扑$K$理论的几何应用（19L64）
- 第1461节 本章中未列入以上各节的其他主题（19L99）

**第125章 $K$理论的各种应用（19Mxx）**

- 第1462节 $K$理论的各种应用（19M05）
- 第1463节 本章中未列入以上各节的其他主题（19M99）

## 第16部分 群论及其推广（MSC 20-XX）

- 第1464节 群论的一般参考工具（手册、词典、书目等）（20-00）
- 第1465节 群论的入门阐述（教材、教程性论文等）（20-01）
- 第1466节 群论的研究性阐述（专著、综述文章）（20-02）
- 第1467节 群论史（20-03）

- 第1468节 群论问题的软件、源代码等（20-04）
- 第1469节 群论的论文集、会议、文集等（20-06）
- 第1470节 群论问题的计算方法（20-08）
- 第1471节 群论问题的研究数据（20-11）

**第126章 基础（20Axx）**

- 第1472节 群的公理体系与初等性质（20A05）
- 第1473节 群论中的元数学问题（20A10）
- 第1474节 逻辑在群论中的应用（20A15）
- 第1475节 本章中未列入以上各节的其他主题（20A99）

**第127章 置换群（20Bxx）**

- 第1476节 有限置换群的一般理论（20B05）
- 第1477节 无限置换群的一般理论（20B07）
- 第1478节 置换群的刻画定理（20B10）
- 第1479节 本原群（20B15）
- 第1480节 多重传递有限群（20B20）
- 第1481节 多重传递无限群（20B22）
- 第1482节 代数、几何或组合结构的有限自同构群（20B25）
- 第1483节 无限自同构群（20B27）
- 第1484节 对称群（20B30）
- 第1485节 对称群的子群（20B35）
- 第1486节 本章中未列入以上各节的其他主题（20B99）

**第128章 群的表示论（20Cxx）**

- 第1487节 有限群的群环及其模（群论方面）（20C05）
- 第1488节 无限群的群环及其模（群论方面）（20C07）
- 第1489节 赫克代数及其表示（20C08）
- 第1490节 有限群的整表示（20C10）
- 第1491节 有限群的$p$进表示（20C11）
- 第1492节 无限群的整表示（20C12）
- 第1493节 普通表示与普通特征标（20C15）
- 第1494节 模表示与模特征标（20C20）
- 第1495节 射影表示与乘子（20C25）

- 第1496节 有限对称群的表示（20C30）
- 第1497节 无限对称群的表示（20C32）
- 第1498节 李型有限群的表示（20C33）
- 第1499节 散在群的表示（20C34）
- 第1500节 群表示在物理学及其他科学领域的应用（20C35）
- 第1501节 本章中未列入以上各节的其他主题（20C99）

**第129章 抽象有限群（20Dxx）**

- 第1502节 有限单群及其分类（20D05）
- 第1503节 单群：交错群与李型群（20D06）
- 第1504节 单群：散在群（20D08）
- 第1505节 有限可解群、群系理论、申克类、菲廷类、$\pi$长、秩（20D10）
- 第1506节 有限幂零群、$p$群（20D15）
- 第1507节 西罗子群、西罗性质、$\pi$群、$\pi$结构（20D20）
- 第1508节 特殊子群（弗拉蒂尼子群、菲廷子群等）（20D25）
- 第1509节 子群列与子群格（20D30）
- 第1510节 抽象有限群的次正规子群（20D35）
- 第1511节 抽象有限群的子群积（20D40）
- 第1512节 抽象有限群的自同构（20D45）
- 第1513节 涉及抽象有限群的算术与组合问题（20D60）
- 第1514节 本章中未列入以上各节的其他主题（20D99）

**第130章 无限群或有限群的结构与分类（20Exx）**

- 第1515节 自由非阿贝尔群（20E05）
- 第1516节 群的自由积、融合自由积、希格曼–诺伊曼–诺伊曼扩张及其推广（20E06）
- 第1517节 子群定理；子群增长（20E07）
- 第1518节 作用于树上的群（20E08）
- 第1519节 群的拟簇与簇（20E10）
- 第1520节 子群链与子群格、次正规子群（20E15）
- 第1521节 极限、预有限群（20E18）
- 第1522节 群的扩张、花环积及其他合成（20E22）
- 第1523节 群的局部性质（20E25）
- 第1524节 剩余性质及其推广；剩余有限群（20E26）
- 第1525节 极大子群（20E28）

- 第1526节 单群（20E32）
- 第1527节 群的一般结构定理（20E34）
- 第1528节 无限群的自同构（20E36）
- 第1529节 具有$BN$对的群；建筑（20E42）
- 第1530节 群的共轭类（20E45）
- 第1531节 本章中未列入以上各节的其他主题（20E99）

**第131章 无限群或有限群的特殊方面（20Fxx）**

- 第1532节 群的生成元、关系与表示（20F05）
- 第1533节 群的消去理论；范坎彭图的应用（20F06）
- 第1534节 字问题、其他判定问题、与逻辑和自动机的联系（群论方面）（20F10）
- 第1535节 有限莫利秩群（20F11）
- 第1536节 交换子演算（20F12）
- 第1537节 群的导出列、中心列及其推广（20F14）
- 第1538节 可解群、超可解群（20F16）
- 第1539节 群系、菲廷类（20F17）
- 第1540节 幂零群（20F18）
- 第1541节 可解群与幂零群的推广（20F19）
- 第1542节 由子群链定义的其他群类（20F22）
- 第1543节 有限共轭类群及其推广（20F24）
- 第1544节 群的自同构群（20F28）
- 第1545节 将群表示为代数系统的自同构群（20F29）
- 第1546节 基本群及其自同构（群论方面）（20F34）
- 第1547节 辫群；阿廷群（20F36）
- 第1548节 与拓扑或分析有关的其他群（20F38）
- 第1549节 群的相伴李结构（20F40）
- 第1550节 恩格尔条件（20F45）
- 第1551节 周期群；局部有限群（20F50）
- 第1552节 反射群与考克斯特群（群论方面）（20F55）
- 第1553节 有序群（群论方面）（20F60）
- 第1554节 几何群论（20F65）
- 第1555节 双曲群与非正曲率群（20F67）
- 第1556节 群的渐近性质（20F69）

- 第1557节 群上的代数几何；群上的方程（20F70）
- 第1558节 本章中未列入以上各节的其他主题（20F99）

**第132章 线性代数群及相关主题（20Gxx）**

- 第1559节 线性代数群的表示论（20G05）
- 第1560节 线性代数群的结构理论（20G07）
- 第1561节 线性代数群的上同调理论（20G10）
- 第1562节 任意域上的线性代数群（20G15）
- 第1563节 实数、复数、四元数上的线性代数群（20G20）
- 第1564节 局部域及其整数环上的线性代数群（20G25）
- 第1565节 全局域及其整数环上的线性代数群（20G30）
- 第1566节 阿代尔及其他环与概形上的线性代数群（20G35）
- 第1567节 有限域上的线性代数群（20G40）
- 第1568节 例外群（20G41）
- 第1569节 量子群（量子化函数代数）及其表示（20G42）
- 第1570节 舒尔代数与$q$舒尔代数（20G43）
- 第1571节 卡茨–穆迪群（20G44）
- 第1572节 线性代数群在各门科学中的应用（20G45）
- 第1573节 本章中未列入以上各节的其他主题（20G99）

**第133章 其他矩阵群（20Hxx）**

- 第1574节 幺模群、同余子群（群论方面）（20H05）
- 第1575节 福克斯群及其推广（群论方面）（20H10）
- 第1576节 其他几何群，包括晶体群（20H15）
- 第1577节 域上的其他矩阵群（20H20）
- 第1578节 环上的其他矩阵群（20H25）
- 第1579节 有限域上的其他矩阵群（20H30）
- 第1580节 本章中未列入以上各节的其他主题（20H99）

**第134章 群论与同调代数和范畴论的联系（20Jxx）**

- 第1581节 群论中的同调方法（20J05）
- 第1582节 群上同调（20J06）
- 第1583节 群范畴（20J15）
- 第1584节 本章中未列入以上各节的其他主题（20J99）

**第135章 阿贝尔群（20Kxx）**

- 第1585节 有限阿贝尔群（20K01）
- 第1586节 挠群、准素群与广义准素群（20K10）
- 第1587节 有限秩无挠群（20K15）
- 第1588节 无限秩无挠群（20K20）
- 第1589节 混合群（20K21）
- 第1590节 阿贝尔群的直和、直积等（20K25）
- 第1591节 阿贝尔群的子群（20K27）
- 第1592节 阿贝尔群的自同构、同态、自同态等（20K30）
- 第1593节 阿贝尔群的扩张（20K35）
- 第1594节 阿贝尔群的同调方法与范畴方法（20K40）
- 第1595节 阿贝尔群的拓扑方法（20K45）
- 第1596节 本章中未列入以上各节的其他主题（20K99）

**第136章 群胚（即所有态射均为同构的小范畴）（20Lxx）**

- 第1597节 群胚（即所有态射均为同构的小范畴）（20L05）
- 第1598节 本章中未列入以上各节的其他主题（20L99）

**第137章 半群（20Mxx）**

- 第1599节 自由半群、生成元与关系、字问题（20M05）
- 第1600节 半群的簇与伪簇（20M07）
- 第1601节 半群的一般结构理论（20M10）
- 第1602节 半群的根基理论（20M11）
- 第1603节 半群的理想理论（20M12）
- 第1604节 半群的算术理论（20M13）
- 第1605节 交换半群（20M14）
- 第1606节 半群的映射（20M15）
- 第1607节 正则半群（20M17）
- 第1608节 逆半群（20M18）
- 第1609节 纯正半群（20M19）
- 第1610节 变换、关系、划分等的半群（20M20）
- 第1611节 半群环、环的乘法半群（20M25）
- 第1612节 半群的表示；半群在集合上的作用（20M30）

- 第1613节 代数幺半群（20M32）
- 第1614节 自动机理论、语言学等中的半群（20M35）
- 第1615节 半群与同调代数和范畴论的联系（20M50）
- 第1616节 半群的推广（20M75）
- 第1617节 本章中未列入以上各节的其他主题（20M99）

**第138章 群的其他推广（20Nxx）**

- 第1618节 带有一个二元运算的集合（广群）（20N02）
- 第1619节 环（带单位元的拟群）、拟群（20N05）
- 第1620节 三元系统（堆、半堆、类堆等）（20N10）
- 第1621节 $n$元系统（$n \geq 3$）（20N15）
- 第1622节 超群（20N20）
- 第1623节 模糊群（20N25）
- 第1624节 本章中未列入以上各节的其他主题（20N99）

**第139章 群论中的概率方法（20Pxx）**

- 第1625节 群论中的概率方法（20P05）
- 第1626节 本章中未列入以上各节的其他主题（20P99）

## 第17部分 拓扑群与李群（MSC 22-XX）

- 第1627节 拓扑群的一般参考工具（手册、词典、书目等）（22-00）
- 第1628节 拓扑群的入门阐述（教材、教程性论文等）（22-01）
- 第1629节 拓扑群的研究性阐述（专著、综述文章）（22-02）
- 第1630节 拓扑群史（22-03）
- 第1631节 拓扑群问题的软件、源代码等（22-04）
- 第1632节 拓扑群的论文集、会议、文集等（22-06）
- 第1633节 拓扑群问题的计算方法（22-08）
- 第1634节 拓扑群问题的研究数据（22-11）

**第140章 拓扑与可微代数系统（22Axx）**

- 第1635节 一般拓扑群的结构（22A05）
- 第1636节 一般拓扑群上的分析（22A10）
- 第1637节 拓扑半群的结构（22A15）
- 第1638节 拓扑半群上的分析（22A20）

- 第1639节 拓扑群胚（包括可微群胚与李群胚）（22A22）
- 第1640节 一般拓扑群与半群的表示（22A25）
- 第1641节 拓扑半格、拓扑格及其应用（22A26）
- 第1642节 其他拓扑代数系统及其表示（22A30）
- 第1643节 本章中未列入以上各节的其他主题（22A99）

**第141章 局部紧阿贝尔群（22Bxx）**

- 第1644节 局部紧阿贝尔群的一般性质与结构（22B05）
- 第1645节 局部紧阿贝尔群的群代数结构（22B10）
- 第1646节 本章中未列入以上各节的其他主题（22B99）

**第142章 紧群（22Cxx）**

- 第1647节 紧群（22C05）
- 第1648节 本章中未列入以上各节的其他主题（22C99）

**第143章 局部紧群及其代数（22Dxx）**

- 第1649节 局部紧群的一般性质与结构（22D05）
- 第1650节 局部紧群的酉表示（22D10）
- 第1651节 局部紧群的其他表示（22D12）
- 第1652节 局部紧群的群代数（22D15）
- 第1653节 群代数的表示（22D20）
- 第1654节 与群表示有关的$C^*$代数和$W^*$代数（22D25）
- 第1655节 局部紧群的诱导表示（22D30）
- 第1656节 局部紧群的对偶定理（22D35）
- 第1657节 群上的遍历论（22D40）
- 第1658节 局部紧群的自同构群（22D45）
- 第1659节 局部紧群中的刚性（22D50）
- 第1660节 卡日丹性质（T）、哈格鲁普性质及其推广（22D55）
- 第1661节 本章中未列入以上各节的其他主题（22D99）

**第144章 李群（22Exx）**

- 第1662节 局部李群（22E05）
- 第1663节 复李群的一般性质与结构（22E10）
- 第1664节 实李群的一般性质与结构（22E15）

- 第1665节 其他李群的一般性质与结构（22E20）
- 第1666节 幂零李群与可解李群（22E25）
- 第1667节 幂零李群与可解李群的表示（特殊轨道积分、非I型表示等）（22E27）
- 第1668节 实李群与复李群上的分析（22E30）
- 第1669节 $p$进李群上的分析（22E35）
- 第1670节 李群的离散子群（22E40）
- 第1671节 李群的连续上同调（22E41）
- 第1672节 洛伦兹群的结构与表示（22E43）
- 第1673节 实域上李群与线性代数群的表示：解析方法（22E45）
- 第1674节 半单李群及其表示（22E46）
- 第1675节 李群与实代数群的表示：代数方法（维尔马模等）（22E47）
- 第1676节 局部域上李群与线性代数群的表示（22E50）
- 第1677节 全局域和阿代尔环上李群与线性代数群的表示（22E55）
- 第1678节 几何朗兰兹纲领：表示论方面（22E57）
- 第1679节 李群的李代数（22E60）
- 第1680节 无穷维李群及其李代数：一般性质（22E65）
- 第1681节 无穷维李群上的分析与表示（22E66）
- 第1682节 环路群及相关构造：群论处理（22E67）
- 第1683节 李群在各门科学中的应用；显式表示（22E70）
- 第1684节 本章中未列入以上各节的其他主题（22E99）

**第145章 非紧变换群（22Fxx）**

- 第1685节 群与伪群作用的一般理论（22F05）
- 第1686节 可测群作用（22F10）
- 第1687节 齐性空间（22F30）
- 第1688节 作为其他结构自同构群的群（22F50）
- 第1689节 本章中未列入以上各节的其他主题（22F99）

## 第18部分 实函数（MSC 26-XX）

- 第1690节 实函数的一般参考工具（手册、词典、书目等）（26-00）
- 第1691节 实函数的入门阐述（教材、教程性论文等）（26-01）
- 第1692节 实函数的研究性阐述（专著、综述文章）（26-02）
- 第1693节 实函数史（26-03）
- 第1694节 实函数问题的软件、源代码等（26-04）

- 第1695节 实函数的论文集、会议、文集等（26-06）
- 第1696节 实函数问题的计算方法（26-08）
- 第1697节 实函数问题的研究数据（26-11）

**第146章 一元函数（26Axx）**

- 第1698节 基础：极限及其推广、直线上的初等拓扑（26A03）
- 第1699节 一元微积分（26A06）
- 第1700节 初等函数（26A09）
- 第1701节 函数的增长速度、无穷的阶、缓变函数（26A12）
- 第1702节 一元实函数的连续性及相关问题（连续模、半连续性、间断性等）（26A15）
- 第1703节 利普希茨（赫尔德）类（26A16）
- 第1704节 一元实函数的迭代（26A18）
- 第1705节 实函数的分类；集合与函数的贝尔分类（26A21）
- 第1706节 微分（一元实函数）：一般理论、广义导数、中值定理（26A24）
- 第1707节 不可微性（不可微函数、不可微点）、不连续的导数（26A27）
- 第1708节 奇异函数、康托尔函数、具有其他特殊性质的函数（26A30）
- 第1709节 分数阶导数与积分（26A33）
- 第1710节 求原函数（26A36）
- 第1711节 当茹积分与佩龙积分、其他特殊积分（26A39）
- 第1712节 黎曼型、斯蒂尔切斯型和勒贝格型积分（26A42）
- 第1713节 有界变差函数及其推广（26A45）
- 第1714节 一元绝对连续实函数（26A46）
- 第1715节 单调函数及其推广（26A48）
- 第1716节 一元实函数的凸性及其推广（26A51）
- 第1717节 本章中未列入以上各节的其他主题（26A99）

**第147章 多元函数（26Bxx）**

- 第1718节 连续性与微分问题（26B05）
- 第1719节 隐函数定理、雅可比行列式、多变量变换（26B10）
- 第1720节 向量函数的微积分（26B12）
- 第1721节 多元实函数的积分：长度、面积、体积（26B15）
- 第1722节 多元实函数的积分公式（斯托克斯公式、高斯公式、格林公式等）（26B20）
- 第1723节 多元实函数的凸性及其推广（26B25）
- 第1724节 多元绝对连续实函数、有界变差函数（26B30）

- 第1725节 多元函数的特殊性质、赫尔德条件等（26B35）
- 第1726节 函数的表示与叠加（26B40）
- 第1727节 本章中未列入以上各节的其他主题（26B99）

**第148章 实分析中的多项式与有理函数（26Cxx）**

- 第1728节 实多项式：分析性质等（26C05）
- 第1729节 实多项式：零点的位置（26C10）
- 第1730节 实有理函数（26C15）
- 第1731节 本章中未列入以上各节的其他主题（26C99）

**第149章 实分析中的不等式（26Dxx）**

- 第1732节 三角函数与多项式的不等式（26D05）
- 第1733节 涉及其他类型函数的不等式（26D07）
- 第1734节 涉及导数、微分算子与积分算子的不等式（26D10）
- 第1735节 和、级数与积分的不等式（26D15）
- 第1736节 其他分析不等式（26D20）
- 第1737节 本章中未列入以上各节的其他主题（26D99）

**第150章 实函数中的其他主题（26Exx）**

- 第1738节 实解析函数（26E05）
- 第1739节 $C^\infty$ 函数、拟解析函数（26E10）
- 第1740节 无穷维空间上函数的微积分（26E15）
- 第1741节 取值于无穷维空间的函数的微积分（26E20）
- 第1742节 集值函数（26E25）
- 第1743节 非阿基米德分析（26E30）
- 第1744节 非标准分析（26E35）
- 第1745节 构造性实分析（26E40）
- 第1746节 模糊实分析（26E50）
- 第1747节 平均值（26E60）
- 第1748节 时间尺度或测度链上的实分析（26E70）
- 第1749节 本章中未列入以上各节的其他主题（26E99）

## 第19部分 测度与积分（MSC 28-XX）

- 第1750节 测度与积分的一般参考工具（手册、词典、书目等）（28-00）
- 第1751节 测度与积分的入门阐述（教材、教程性论文等）（28-01）
- 第1752节 测度与积分的研究性阐述（专著、综述文章）（28-02）
- 第1753节 测度与积分史（28-03）
- 第1754节 测度与积分问题的软件、源代码等（28-04）
- 第1755节 测度与积分的论文集、会议、文集等（28-06）
- 第1756节 测度与积分问题的计算方法（28-08）
- 第1757节 测度与积分问题的研究数据（28-11）

### 第151章 经典测度论（28Axx）

- 第1758节 集合类（博雷尔域、$\sigma$ 环等）、可测集、苏斯林集、解析集（28A05）
- 第1759节 实值或复值集函数（28A10）
- 第1760节 容度、测度、外测度、容量（28A12）
- 第1761节 抽象微分理论、集函数的微分（28A15）
- 第1762节 可测与不可测函数、可测函数列、收敛方式（28A20）
- 第1763节 关于测度及其他集函数的积分（28A25）
- 第1764节 测度构成的空间、测度的收敛（28A33）
- 第1765节 乘积空间中的测度与积分（28A35）
- 第1766节 测度的积分与分解（28A50）
- 第1767节 提升理论（28A51）
- 第1768节 布尔环上的测度、测度代数（28A60）
- 第1769节 长度、面积、体积、其他几何测度论（28A75）
- 第1770节 豪斯多夫测度与装填测度（28A78）
- 第1771节 分形（28A80）
- 第1772节 本章中未列入以上各节的其他主题（28A99）

### 第152章 取值于抽象空间的集函数、测度与积分（28Bxx）

- 第1773节 向量值集函数、测度与积分（28B05）
- 第1774节 群值或半群值集函数、测度与积分（28B10）
- 第1775节 取值于有序空间的集函数、测度与积分（28B15）
- 第1776节 集值集函数与测度；集值函数的积分；可测选择（28B20）
- 第1777节 本章中未列入以上各节的其他主题（28B99）

### 第153章 具有附加结构的空间上的集函数与测度（28Cxx）

- 第1778节 通过线性泛函建立的积分理论（拉东测度、丹尼尔积分等）、表示集函数与表示测度（28C05）
- 第1779节 拓扑群或拓扑半群上的集函数与测度、哈尔测度、不变测度（28C10）
- 第1780节 拓扑空间上的集函数与测度（测度的正则性等）（28C15）
- 第1781节 无穷维空间中的集函数、测度与积分（维纳测度、高斯测度等）（28C20）
- 第1782节 本章中未列入以上各节的其他主题（28C99）

### 第154章 测度论中的遍历论（28Dxx）

- 第1783节 保测变换（28D05）
- 第1784节 保测变换的单参数连续族（28D10）
- 第1785节 保测变换的一般群（28D15）
- 第1786节 熵及其他不变量（28D20）
- 第1787节 本章中未列入以上各节的其他主题（28D99）

### 第155章 测度论中的其他主题（28Exx）

- 第1788节 非标准测度论（28E05）
- 第1789节 模糊测度论（28E10）
- 第1790节 与逻辑及集合论的其他联系（28E15）
- 第1791节 本章中未列入以上各节的其他主题（28E99）

## 第20部分 单复变函数（MSC 30-XX）

- 第1792节 单复变函数的一般参考工具（手册、词典、书目等）（30-00）
- 第1793节 单复变函数的入门阐述（教材、教程性论文等）（30-01）
- 第1794节 单复变函数的研究性阐述（专著、综述文章）（30-02）
- 第1795节 单复变函数史（30-03）
- 第1796节 单复变函数问题的软件、源代码等（30-04）
- 第1797节 单复变函数的论文集、会议、文集等（30-06）
- 第1798节 单复变函数问题的计算方法（30-08）
- 第1799节 单复变函数问题的研究数据（30-11）

### 第156章 单复变函数的一般性质（30Axx）

- 第1800节 单复变的单生函数与多生函数（30A05）
- 第1801节 复平面上的不等式（30A10）
- 第1802节 本章中未列入以上各节的其他主题（30A99）

**第157章 单复变函数的级数展开（30Bxx）**

- 第1803节 单复变量的幂级数（包括缺项级数）（30B10）
- 第1804节 单复变量的随机幂级数（30B20）
- 第1805节 单复变量幂级数的边界行为；超收敛（30B30）
- 第1806节 单复变函数的解析延拓（30B40）
- 第1807节 单复变量的狄利克雷级数、指数级数及其他级数（30B50）
- 第1808节 完备性问题、单复变函数系的闭包（30B60）
- 第1809节 连分数；复分析方面（30B70）
- 第1810节 本章中未列入以上各节的其他主题（30B99）

**第158章 几何函数论（30Cxx）**

- 第1811节 单复变量的多项式与有理函数（30C10）
- 第1812节 单复变量多项式、有理函数及其他解析函数的零点（例如具有有界狄利克雷积分的函数的零点）（30C15）
- 第1813节 特殊区域的共形映射（30C20）
- 第1814节 共形映射理论中的覆盖定理（30C25）
- 第1815节 施瓦茨—克里斯托费尔型映射（30C30）
- 第1816节 共形映射的一般理论（30C35）
- 第1817节 单复变量的核函数及其应用（30C40）
- 第1818节 单复变量单叶函数与多叶函数的特殊类（星形、凸、有界旋转等）（30C45）
- 第1819节 单复变量单叶函数与多叶函数的系数问题（30C50）
- 第1820节 单复变量单叶函数与多叶函数的一般理论（30C55）
- 第1821节 复平面上的拟共形映射（30C62）
- 第1822节 $\mathbb{R}^n$ 中的拟共形映射、其他推广（30C65）
- 第1823节 共形与拟共形映射的极值问题、变分方法（30C70）
- 第1824节 共形与拟共形映射的极值问题、其他方法（30C75）
- 第1825节 极大值原理、施瓦茨引理、林德勒夫原理、类似结论及推广；从属关系（30C80）
- 第1826节 复平面上的容量与调和测度（30C85）
- 第1827节 本章中未列入以上各节的其他主题（30C99）

**第159章 单复变量的整函数与亚纯函数及相关主题（30Dxx）**

- 第1828节 复平面上的函数方程、单复变量解析函数的迭代与复合（30D05）
- 第1829节 单复变量整函数的级数与积分表示（30D10）
- 第1830节 单复变量整函数的特殊类与增长估计（30D15）

- 第1831节 单复变量整函数（一般理论）（30D20）
- 第1832节 单复变量亚纯函数（一般理论）（30D30）
- 第1833节 单复变量亚纯函数的值分布、奈望林纳理论（30D35）
- 第1834节 聚值集、素端、边界行为（30D40）
- 第1835节 单复变量的正规函数、正规族（30D45）
- 第1836节 单复变量的拟解析函数类及其他函数类（30D60）
- 第1837节 本章中未列入以上各节的其他主题（30D99）

**第160章 复平面分析中的其他主题（30Exx）**

- 第1838节 复平面上的矩问题与插值问题（30E05）
- 第1839节 复平面上的逼近（30E10）
- 第1840节 复平面上的渐近表示（30E15）
- 第1841节 复平面上的积分运算、柯西型积分及解析函数的积分表示（30E20）
- 第1842节 复平面上的边值问题（30E25）
- 第1843节 本章中未列入以上各节的其他主题（30E99）

**第161章 黎曼曲面（30Fxx）**

- 第1844节 紧黎曼曲面与单值化（30F10）
- 第1845节 黎曼曲面上的调和函数（30F15）
- 第1846节 黎曼曲面的分类理论（30F20）
- 第1847节 黎曼曲面的理想边界理论（30F25）
- 第1848节 黎曼曲面上的微分（30F30）
- 第1849节 富克斯群与自守函数（紧黎曼曲面及单值化方面）（30F35）
- 第1850节 克莱因群（紧黎曼曲面及单值化方面）（30F40）
- 第1851节 共形度量（双曲度量、庞加莱度量、距离函数）（30F45）
- 第1852节 克莱因曲面（30F50）
- 第1853节 黎曼曲面的泰希米勒理论（30F60）
- 第1854节 本章中未列入以上各节的其他主题（30F99）

**第162章 广义函数论（30Gxx）**

- 第1855节 非阿基米德函数论（30G06）
- 第1856节 细全纯函数与拓扑函数论（30G12）
- 第1857节 贝尔斯型与韦库阿型推广（伪解析、$p$ 解析等）（30G20）
- 第1858节 离散解析函数（30G25）

- 第1859节 解析函数的其他推广（包括抽象值函数）（30G30）
- 第1860节 超复变量与广义变量的函数（30G35）
- 第1861节 本章中未列入以上各节的其他主题（30G99）

**第163章 单复变量解析函数的空间与代数（30Hxx）**

- 第1862节 单复变量有界解析函数的空间（30H05）
- 第1863节 哈代空间（30H10）
- 第1864节 奈望林纳空间与斯米尔诺夫空间（30H15）
- 第1865节 伯格曼空间与福克空间（30H20）
- 第1866节 贝索夫空间与 $Q_p$ 空间（30H25）
- 第1867节 布洛赫空间（30H30）
- 第1868节 有界平均振荡空间（30H35）
- 第1869节 齐格蒙德空间（30H40）
- 第1870节 德布朗日—罗夫尼亚克空间（30H45）
- 第1871节 单复变量解析函数的代数（30H50）
- 第1872节 日冕定理（30H80）
- 第1873节 本章中未列入以上各节的其他主题（30H99）

**第164章 圆盘上的函数论（30Jxx）**

- 第1874节 单复变量的内函数（30J05）
- 第1875节 布拉施克乘积（30J10）
- 第1876节 单复变量的奇异内函数（30J15）
- 第1877节 本章中未列入以上各节的其他主题（30J99）

**第165章 单复变量的普适全纯函数（30Kxx）**

- 第1878节 单复变量的普适泰勒级数（30K05）
- 第1879节 单复变量的普适狄利克雷级数（30K10）
- 第1880节 单复变量的普适函数（30K15）
- 第1881节 复合普适性（30K20）
- 第1882节 本章中未列入以上各节的其他主题（30K99）

**第166章 度量空间上的分析（30Lxx）**

- 第1883节 度量空间的几何嵌入（30L05）
- 第1884节 度量空间中的拟共形映射（30L10）

- 第1885节 度量空间中的不等式（30L15）
- 第1886节 本章中未列入以上各节的其他主题（30L99）

## 第21部分 位势论（MSC 31-XX）

- 第1887节 位势论的一般参考工具（手册、词典、书目等）（31-00）
- 第1888节 位势论的入门阐述（教材、教程性论文等）（31-01）
- 第1889节 位势论的研究性阐述（专著、综述文章）（31-02）
- 第1890节 位势论史（31-03）
- 第1891节 位势论问题的软件、源代码等（31-04）
- 第1892节 位势论的论文集、会议、文集等（31-06）
- 第1893节 位势论问题的计算方法（31-08）
- 第1894节 位势论问题的研究数据（31-11）

### 第167章 二维位势论（31Axx）

- 第1895节 二维调和函数、次调和函数与超调和函数（31A05）
- 第1896节 二维积分表示、积分算子与积分方程方法（31A10）
- 第1897节 二维位势与容量、调和测度、极值长度及相关概念（31A15）
- 第1898节 二维调和函数的边界行为（法图型定理等）（31A20）
- 第1899节 二维调和函数的边值问题与反问题（31A25）
- 第1900节 二维双调和与多调和函数及方程、泊松方程（31A30）
- 第1901节 二维调和函数与微分方程的联系（31A35）
- 第1902节 本章中未列入以上各节的其他主题（31A99）

### 第168章 高维位势论（31Bxx）

- 第1903节 高维调和函数、次调和函数与超调和函数（31B05）
- 第1904节 高维积分表示、积分算子与积分方程方法（31B10）
- 第1905节 高维位势与容量、极值长度及相关概念（31B15）
- 第1906节 高维调和函数的边值问题与反问题（31B20）
- 第1907节 高维调和函数的边界行为（31B25）
- 第1908节 高维双调和与多调和方程及函数（31B30）
- 第1909节 高维调和函数与微分方程的联系（31B35）
- 第1910节 本章中未列入以上各节的其他主题（31B99）

### 第169章 位势论的推广（31Cxx）

- 第1911节 其他空间上的调和函数、次调和函数与超调和函数（31C05）
- 第1912节 多重调和函数与多重次调和函数（31C10）
- 第1913节 黎曼流形及其他空间上的位势论（31C12）
- 第1914节 其他空间上的位势与容量（31C15）
- 第1915节 离散位势论（31C20）
- 第1916节 狄利克雷形式（31C25）
- 第1917节 马丁边界理论（31C35）
- 第1918节 细位势论；集合与函数的细性质（31C40）
- 第1919节 其他推广（非线性位势论等）（31C45）
- 第1920节 本章中未列入以上各节的其他主题（31C99）

### 第170章 公理化位势论（31Dxx）

- 第1921节 公理化位势论（31D05）
- 第1922节 本章中未列入以上各节的其他主题（31D99）

### 第171章 分形与度量空间上的位势论（31Exx）

- 第1923节 分形与度量空间上的位势论（31E05）
- 第1924节 本章中未列入以上各节的其他主题（31E99）

## 第22部分 多复变函数与解析空间（MSC 32-XX）

- 第1925节 多复变函数与解析空间的一般参考工具（手册、词典、书目等）（32-00）
- 第1926节 多复变函数与解析空间的入门阐述（教材、教程性论文等）（32-01）
- 第1927节 多复变函数与解析空间的研究性阐述（专著、综述文章）（32-02）
- 第1928节 多复变函数与解析空间史（32-03）
- 第1929节 多复变函数与解析空间问题的软件、源代码等（32-04）
- 第1930节 多复变函数与解析空间的论文集、会议、文集等（32-06）
- 第1931节 多复变函数与解析空间问题的计算方法（32-08）
- 第1932节 多复变函数与解析空间问题的研究数据（32-11）

### 第172章 多复变量全纯函数（32Axx）

- 第1933节 幂级数、多复变函数级数（32A05）
- 第1934节 多复变量多项式与有理函数（32A08）
- 第1935节 多复变量全纯函数（32A10）

- 第1936节 多复变量多值函数（32A12）
- 第1937节 多复变量整函数（32A15）
- 第1938节 多复变函数的特殊族（32A17）
- 第1939节 多复变量的布洛赫函数、正规函数（32A18）
- 第1940节 全纯函数与多复变量映射的正规族及相关主题（具有全纯圆盘映射族正规性的流形等）（32A19）
- 第1941节 多复变量亚纯函数（32A20）
- 第1942节 奈望林纳理论；增长估计；多复变量的其他不等式（32A22）
- 第1943节 积分表示；典范核（塞格核、伯格曼核等）（32A25）
- 第1944节 积分表示、构造的核（例如柯西型核、凡塔皮埃型核）（32A26）
- 第1945节 多复变量的留数（32A27）
- 第1946节 单复变函数论的其他推广（32A30）
- 第1947节 多复变函数的 $H^p$ 空间与奈望林纳空间（32A35）
- 第1948节 多复变函数的伯格曼空间（32A36）
- 第1949节 多复变量全纯函数的其他空间（例如有界平均振荡空间、消失平均振荡空间）（32A37）
- 第1950节 多复变量全纯函数的代数（32A38）
- 第1951节 多复变量全纯函数的边界行为（32A40）
- 第1952节 超函数（32A45）
- 第1953节 多复变量的调和分析（32A50）
- 第1954节 多复变函数的奇异积分（32A55）
- 第1955节 多复变量全纯函数的零点集（32A60）
- 第1956节 应用于多复变函数的巴拿赫代数方法（32A65）
- 第1957节 应用于多复变函数的泛函分析方法（32A70）
- 第1958节 本章中未列入以上各节的其他主题（32A99）

**第173章 局部解析几何（32Bxx）**

- 第1959节 解析代数及其推广、预备定理（32B05）
- 第1960节 解析集的芽、局部参数化（32B10）
- 第1961节 仿射空间的解析子集（32B15）
- 第1962节 半解析集、次解析集及其推广（32B20）
- 第1963节 半解析集与次解析集的三角剖分和拓扑性质及相关问题（32B25）
- 第1964节 本章中未列入以上各节的其他主题（32B99）

**第174章 解析空间（32Cxx）**

- 第1965节 实解析流形、实解析空间（32C05）
- 第1966节 实解析集、复纳什函数（32C07）
- 第1967节 实解析流形的嵌入（32C09）
- 第1968节 复超几何（32C11）
- 第1969节 复空间（32C15）
- 第1970节 解析空间的拓扑（32C18）
- 第1971节 正规解析空间（32C20）
- 第1972节 解析空间的嵌入（32C22）
- 第1973节 解析子集与子流形（32C25）
- 第1974节 解析集与解析空间上的积分、流（32C30）
- 第1975节 解析层与上同调群（32C35）
- 第1976节 解析空间的局部上同调（32C36）
- 第1977节 解析空间的对偶定理（32C37）
- 第1978节 微分算子层及其模、$D$ 模（32C38）
- 第1979节 复空间中的列维问题；推广（32C55）
- 第1980节 解析空间在物理及其他科学领域中的应用（32C81）
- 第1981节 本章中未列入以上各节的其他主题（32C99）

**第175章 解析延拓（32Dxx）**

- 第1982节 全纯域（32D05）
- 第1983节 全纯包络（32D10）
- 第1984节 多复变量解析对象的延拓（32D15）
- 第1985节 多复变量中的可去奇点（32D20）
- 第1986节 黎曼域（32D26）
- 第1987节 本章中未列入以上各节的其他主题（32D99）

**第176章 全纯凸性（32Exx）**

- 第1988节 全纯凸复空间、约化理论（32E05）
- 第1989节 施泰因空间（32E10）
- 第1990节 多复变量的多项式凸性、有理凸性与亚纯凸性（32E20）
- 第1991节 多复变量的全纯逼近、多项式逼近、有理逼近与插值；龙格对（32E30）
- 第1992节 多复变量全纯函数的整体边界行为（32E35）

- 第1993节 列维问题（32E40）
- 第1994节 本章中未列入以上各节的其他主题（32E99）

**第177章 多复变量的几何凸性（32Fxx）**

- 第1995节 $q$ 凸性、$q$ 凹性（32F10）
- 第1996节 与多复变量相关的其他凸性概念（32F17）
- 第1997节 区域边界的有限型条件（32F18）
- 第1998节 几何凸性的拓扑推论（32F27）
- 第1999节 几何凸性的分析推论（消失定理等）（32F32）
- 第2000节 多复变量的不变度量与伪距离（32F45）
- 第2001节 本章中未列入以上各节的其他主题（32F99）

**第178章 解析结构的形变（32Gxx）**

- 第2002节 复结构的形变（32G05）
- 第2003节 特殊结构（例如 柯西—黎曼 结构）的形变（32G07）
- 第2004节 纤维丛的形变（32G08）
- 第2005节 子流形与子空间的形变（32G10）
- 第2006节 复解析模问题（32G13）
- 第2007节 黎曼曲面的模、泰希米勒理论（多变量复分析方面）（32G15）
- 第2008节 周期矩阵、霍奇结构的变分；退化（32G20）
- 第2009节 常微分方程的模与形变（例如克尼日尼克—扎莫洛德奇科夫方程）（32G34）
- 第2010节 解析结构形变在各门科学中的应用（32G81）
- 第2011节 本章中未列入以上各节的其他主题（32G99）

**第179章 全纯映射与对应（32Hxx）**

- 第2012节 多复变量的全纯映射、（全纯）嵌入及相关问题（32H02）
- 第2013节 多复变量亚纯映射（32H04）
- 第2014节 多复变量映射的边界唯一性（32H12）
- 第2015节 多复变量的皮卡型定理及其推广（32H25）
- 第2016节 高维值分布理论（32H30）
- 第2017节 固有全纯映射、有限性定理（32H35）
- 第2018节 多复变量映射的边界正则性（32H40）
- 第2019节 多复变量全纯映射的迭代、不动点及相关问题（32H50）
- 第2020节 本章中未列入以上各节的其他主题（32H99）

**第180章 紧解析空间（32Jxx）**

- 第2021节 解析空间的紧化（32J05）
- 第2022节 代数相关性定理（32J10）
- 第2023节 紧复曲面（32J15）
- 第2024节 紧复三维簇（32J17）
- 第2025节 紧复 $n$ 维簇（32J18）
- 第2026节 代数几何的超越方法（复分析方面）（32J25）
- 第2027节 紧凯勒流形：推广、分类（32J27）
- 第2028节 紧解析空间在各门科学中的应用（32J81）
- 第2029节 本章中未列入以上各节的其他主题（32J99）

**第181章 解析空间的推广（32Kxx）**

- 第2030节 巴拿赫解析流形与空间（32K05）
- 第2031节 形式复空间与分次复空间（32K07）
- 第2032节 自变量或值为无穷维的全纯映射（32K12）
- 第2033节 解析空间上的可微函数、可微空间（32K15）
- 第2034节 本章中未列入以上各节的其他主题（32K99）

**第182章 全纯纤维空间（32Lxx）**

- 第2035节 全纯丛及其推广（32L05）
- 第2036节 全纯向量丛截面的层与上同调、一般结果（32L10）
- 第2037节 丛的凸性（32L15）
- 第2038节 消失定理（32L20）
- 第2039节 扭量理论、双纤维化（复分析方面）（32L25）
- 第2040节 全纯纤维空间在各门科学中的应用（32L81）
- 第2041节 本章中未列入以上各节的其他主题（32L99）

**第183章 具有自同构群的复空间（32Mxx）**

- 第2042节 复李群、复空间上的群作用（32M05）
- 第2043节 齐性复流形（32M10）
- 第2044节 殆齐性流形与空间（32M12）
- 第2045节 厄米对称空间、有界对称域、若尔当代数（复分析方面）（32M15）
- 第2046节 $\mathbb{C}^n$ 与仿射流形的自同构群（32M17）
- 第2047节 其他复空间的自同构群（32M18）

- 第2048节 复向量场、全纯叶状结构、$\mathbb{C}$ 作用（32M25）
- 第2049节 本章中未列入以上各节的其他主题（32M99）

**第184章 自守函数（32Nxx）**

- 第2050节 多复变量自守函数的一般理论（32N05）
- 第2051节 多复变量自守形式（32N10）
- 第2052节 对称域上的自守函数（32N15）
- 第2053节 本章中未列入以上各节的其他主题（32N99）

**第185章 非阿基米德分析（32Pxx）**

- 第2054节 非阿基米德分析（32P05）
- 第2055节 本章中未列入以上各节的其他主题（32P99）

**第186章 复流形（32Qxx）**

- 第2056节 $\mathbb{C}^n$ 与复流形中的特殊区域（莱因哈特域、哈托格斯域、圆形域、管状域等）（32Q02）
- 第2057节 负曲率复流形（32Q05）
- 第2058节 正曲率复流形（32Q10）
- 第2059节 凯勒流形（32Q15）
- 第2060节 凯勒—爱因斯坦流形（32Q20）
- 第2061节 卡拉比—丘理论（复分析方面）（32Q25）
- 第2062节 复流形的稳定性概念（32Q26）
- 第2063节 施泰因流形（32Q28）
- 第2064节 复流形的单值化（32Q30）
- 第2065节 作为欧氏空间子域的复流形（32Q35）
- 第2066节 复流形的嵌入定理（32Q40）
- 第2067节 双曲流形与小林双曲流形（32Q45）
- 第2068节 复流形的拓扑方面（32Q55）
- 第2069节 冈原理与冈流形（32Q56）
- 第2070节 复流形的分类定理（32Q57）
- 第2071节 殆复流形（32Q60）
- 第2072节 伪全纯曲线（32Q65）
- 第2073节 本章中未列入以上各节的其他主题（32Q99）

**第187章 复奇点（32Sxx）**

- 第2074节 局部复奇点（32S05）
- 第2075节 解析局部环的不变量（32S10）
- 第2076节 等奇异性（拓扑与解析）（32S15）
- 第2077节 复奇点的整体理论；上同调性质（32S20）
- 第2078节 与超平面配置的关系（32S22）
- 第2079节 复曲面与超曲面的奇点（32S25）
- 第2080节 复奇点的形变；消失循环（32S30）
- 第2081节 奇异簇的混合霍奇理论（复分析方面）（32S35）
- 第2082节 单值变换；与微分方程及 $D$ 模的关系（复分析方面）（32S40）
- 第2083节 修正；奇点的消解（复分析方面）（32S45）
- 第2084节 复奇点的拓扑方面：莱夫谢茨定理、拓扑分类、不变量（32S50）
- 第2085节 米尔诺纤维化；与纽结理论的关系（32S55）
- 第2086节 分层；可构造层；交上同调（复分析方面）（32S60）
- 第2087节 全纯向量场与叶状结构的奇点（32S65）
- 第2088节 复奇点上的其他运算（32S70）
- 第2089节 本章中未列入以上各节的其他主题（32S99）

**第188章 伪凸域（32Txx）**

- 第2090节 全纯域（32T05）
- 第2091节 强伪凸域（32T15）
- 第2092节 蠕虫域（32T20）
- 第2093节 有限型区域（32T25）
- 第2094节 弱伪凸边界上的几何与解析不变量（32T27）
- 第2095节 穷竭函数（32T35）
- 第2096节 峰函数（32T40）
- 第2097节 本章中未列入以上各节的其他主题（32T99）

**第189章 多重位势论（32Uxx）**

- 第2098节 多重次调和函数及其推广（32U05）
- 第2099节 多重次调和穷竭函数（32U10）
- 第2100节 一般多重位势论（32U15）
- 第2101节 容量理论及其推广（32U20）

- 第2102节 勒隆数（32U25）
- 第2103节 多重位势论中的可去集（32U30）
- 第2104节 多重次调和极值函数、多复格林函数（32U35）
- 第2105节 流（32U40）
- 第2106节 本章中未列入以上各节的其他主题（32U99）

### 第190章 柯西—黎曼 流形（32Vxx）

- 第2107节 柯西—黎曼 结构、柯西—黎曼 算子及其推广（32V05）
- 第2108节 柯西—黎曼 函数（32V10）
- 第2109节 作为区域边界的 柯西—黎曼 流形（32V15）
- 第2110节 柯西—黎曼 流形上的分析（32V20）
- 第2111节 从 柯西—黎曼 流形延拓函数及其他解析对象（32V25）
- 第2112节 柯西—黎曼 流形的嵌入（32V30）
- 第2113节 柯西—黎曼 流形上的有限型条件（32V35）
- 第2114节 复流形中的实子流形（32V40）
- 第2115节 本章中未列入以上各节的其他主题（32V99）

### 第191章 多变量微分算子（32Wxx）

- 第2116节 $\bar{\partial}$ 算子与 $\bar{\partial}$ 诺伊曼算子（32W05）
- 第2117节 $\bar{\partial}_b$ 算子与 $\bar{\partial}_b$ 诺伊曼算子（32W10）
- 第2118节 复蒙日—安培算子（32W20）
- 第2119节 多复变量伪微分算子（32W25）
- 第2120节 多复变量热核（32W30）
- 第2121节 多变量复分析中的其他偏微分方程（32W50）
- 第2122节 本章中未列入以上各节的其他主题（32W99）

## 第23部分 特殊函数（MSC 33-XX）

- 第2123节 特殊函数的一般参考工具（手册、词典、书目等）（33-00）
- 第2124节 特殊函数的入门阐述（教材、教程性论文等）（33-01）
- 第2125节 特殊函数的研究性阐述（专著、综述文章）（33-02）
- 第2126节 特殊函数史（33-03）
- 第2127节 特殊函数问题的软件、源代码等（33-04）
- 第2128节 特殊函数的论文集、会议、文集等（33-06）
- 第2129节 特殊函数问题的研究数据（33-11）

**第192章 初等经典函数（33Bxx）**

- 第2130节 指数函数与三角函数（33B10）
- 第2131节 伽马函数、贝塔函数与多伽马函数（33B15）
- 第2132节 不完全贝塔函数与不完全伽马函数（误差函数、概率积分、菲涅耳积分）（33B20）
- 第2133节 高阶对数函数（33B30）
- 第2134节 本章中未列入以上各节的其他主题（33B99）

**第193章 超几何函数（33Cxx）**

- 第2135节 经典超几何函数、${}_2F_1$（33C05）
- 第2136节 贝塞尔函数与艾里函数、柱函数、${}_0F_1$（33C10）
- 第2137节 合流超几何函数、惠特克函数、${}_1F_1$（33C15）
- 第2138节 广义超几何级数、${}_pF_q$（33C20）
- 第2139节 超几何型正交多项式与函数（雅可比、拉盖尔、厄米特、阿斯基体系等）（33C45）
- 第2140节 其他特殊正交多项式与函数（33C47）
- 第2141节 可用一元特殊函数表示的多元正交多项式与函数（33C50）
- 第2142节 与根系相联系的正交多项式与函数（33C52）
- 第2143节 球谐函数（33C55）
- 第2144节 超几何积分及其定义的函数（$E$、$G$、$H$ 与 $I$ 函数）（33C60）
- 第2145节 阿佩尔函数、霍恩函数与劳里切拉函数（33C65）
- 第2146节 与根系相联系的超几何函数（33C67）
- 第2147节 其他多元超几何函数与积分（33C70）
- 第2148节 作为超几何函数的椭圆积分（33C75）
- 第2149节 超几何函数与群和代数的联系及相关主题（33C80）
- 第2150节 超几何函数的应用（33C90）
- 第2151节 本章中未列入以上各节的其他主题（33C99）

**第194章 基本超几何函数（33Dxx）**

- 第2152节 $q$ 伽马函数、$q$ 贝塔函数与积分（33D05）
- 第2153节 一元基本超几何函数、${}_r\phi_s$（33D15）
- 第2154节 基本正交多项式与函数（阿斯基—威尔逊多项式等）（33D45）
- 第2155节 可用一元基本超几何函数表示的多元正交多项式与函数（33D50）
- 第2156节 与根系相联系的基本正交多项式与函数（麦克唐纳多项式等）（33D52）
- 第2157节 基本超几何积分及其定义的函数（33D60）

- 第2158节 双基函数与多重基（33D65）
- 第2159节 与根系相联系的基本超几何函数（33D67）
- 第2160节 其他多元基本超几何函数与积分（33D70）
- 第2161节 基本超几何函数与量子群、谢瓦莱群、$p$ 进群、赫克代数的联系及相关主题（33D80）
- 第2162节 基本超几何函数的应用（33D90）
- 第2163节 本章中未列入以上各节的其他主题（33D99）

**第195章 其他特殊函数（33Exx）**

- 第2164节 椭圆函数与椭圆积分（33E05）
- 第2165节 拉梅函数、马丢函数与椭球波函数（33E10）
- 第2166节 米塔格—莱夫勒函数及其推广（33E12）
- 第2167节 其他波函数（33E15）
- 第2168节 潘勒韦型函数（33E17）
- 第2169节 由级数与积分定义的其他函数（33E20）
- 第2170节 源于微分方程、差分方程与积分方程的其他函数（33E30）
- 第2171节 特征为 $p$ 时的特殊函数（伽马函数等）（33E50）
- 第2172节 本章中未列入以上各节的其他主题（33E99）

**第196章 特殊函数的计算方面（33Fxx）**

- 第2173节 特殊函数的数值逼近与求值（33F05）
- 第2174节 特殊函数的符号计算（戈斯珀算法、蔡尔贝格算法等）（33F10）
- 第2175节 本章中未列入以上各节的其他主题（33F99）

## 第24部分 常微分方程（MSC 34-XX）

- 第2176节 常微分方程的一般参考工具（手册、词典、书目等）（34-00）
- 第2177节 常微分方程的入门阐述（教材、教程性论文等）（34-01）
- 第2178节 常微分方程的研究性阐述（专著、综述文章）（34-02）
- 第2179节 常微分方程史（34-03）
- 第2180节 常微分方程问题的软件、源代码等（34-04）
- 第2181节 常微分方程的论文集、会议、文集等（34-06）
- 第2182节 常微分方程问题的研究数据（34-11）

**第197章 常微分方程的一般理论（34Axx）**

- 第2183节 常微分方程的显式解与第一积分（34A05）
- 第2184节 广义常微分方程（测度微分方程、集值微分方程等）（34A06）
- 第2185节 模糊常微分方程（34A07）
- 第2186节 分数阶常微分方程（34A08）
- 第2187节 隐式常微分方程、微分代数方程（34A09）
- 第2188节 常微分方程的初值问题，解的存在性、唯一性、连续依赖性与延拓（34A12）
- 第2189节 常微分方程的解析理论：级数、变换、变换算子、算子演算等（34A25）
- 第2190节 常微分方程中的几何方法（34A26）
- 第2191节 线性常微分方程与方程组（34A30）
- 第2192节 格点常微分方程（34A33）
- 第2193节 非线性常微分方程与方程组（34A34）
- 第2194节 无穷阶常微分方程（34A35）
- 第2195节 不连续常微分方程（34A36）
- 第2196节 脉冲常微分方程（34A37）
- 第2197节 常微分方程的混杂系统（34A38）
- 第2198节 涉及单个实变量函数的微分不等式（34A40）
- 第2199节 常微分方程解的理论逼近（34A45）
- 第2200节 涉及常微分方程的反问题（34A55）
- 第2201节 常微分包含（34A60）
- 第2202节 本章中未列入以上各节的其他主题（34A99）

**第198章 常微分方程的边值问题（34Bxx）**

- 第2203节 常微分方程的线性边值问题（34B05）
- 第2204节 非线性依赖于谱参数的常微分方程线性边值问题（34B07）
- 第2205节 依赖参数的常微分方程边值问题（34B08）
- 第2206节 常微分方程的边界特征值问题（34B09）
- 第2207节 常微分方程的非局部与多点边值问题（34B10）
- 第2208节 常微分方程的非线性边值问题（34B15）
- 第2209节 常微分方程的奇异非线性边值问题（34B16）
- 第2210节 常微分方程非线性边值问题的正解（34B18）
- 第2211节 常微分方程的外尔理论及其推广（34B20）
- 第2212节 施图姆—刘维尔理论（34B24）

- 第2213节 常微分方程的格林函数（34B27）
- 第2214节 特殊常微分方程（马蒂厄方程、希尔方程、贝塞尔方程等）（34B30）
- 第2215节 常微分方程的脉冲边值问题（34B37）
- 第2216节 常微分方程在无穷区间上的边值问题（34B40）
- 第2217节 常微分方程在图与网络上的边值问题（34B45）
- 第2218节 涉及常微分方程的边值问题的应用（34B60）
- 第2219节 本章中未列入以上各节的其他主题（34B99）

**第199章 常微分方程的定性理论（34Cxx）**

- 第2220节 常微分方程积分曲线、奇点与极限环的拓扑结构（34C05）
- 第2221节 常微分方程的多项式与解析向量场极限环理论（存在性、唯一性、界、希尔伯特第十六问题及其衍生问题）（34C07）
- 第2222节 常微分方程及其与实代数几何的联系（少项式、奇点消解、阿贝尔积分的零点等）（34C08）
- 第2223节 常微分方程的振动理论、零点、不共轭性与比较理论（34C10）
- 第2224节 常微分方程解的增长性与有界性（34C11）
- 第2225节 涉及常微分方程的单调系统（34C12）
- 第2226节 常微分方程的对称性与不变量（34C14）
- 第2227节 常微分方程的非线性振动与耦合振子（34C15）
- 第2228节 常微分方程与方程组的变换、约化及正规形（34C20）
- 第2229节 常微分方程的分岔理论（34C23）
- 第2230节 常微分方程的周期解（34C25）
- 第2231节 常微分方程的弛豫振荡（34C26）
- 第2232节 常微分方程的概周期解与伪概周期解（34C27）
- 第2233节 常微分方程的复杂行为与混沌系统（34C28）
- 第2234节 常微分方程的平均法（34C29）
- 第2235节 常微分方程的同宿解与异宿解（34C37）
- 第2236节 流形上的常微分方程与方程组（34C40）
- 第2237节 常微分方程的等价性与渐近等价性（34C41）
- 第2238节 常微分方程的不变流形（34C45）
- 第2239节 常微分方程的多频系统（34C46）
- 第2240节 常微分方程中的滞回现象（34C55）
- 第2241节 常微分方程模型的定性研究与模拟（34C60）
- 第2242节 本章中未列入以上各节的其他主题（34C99）

**第200章 常微分方程的稳定性理论（34Dxx）**

- 第2243节 常微分方程解的渐近性质（34D05）
- 第2244节 常微分方程解的同步（34D06）
- 第2245节 常微分方程的特征指数与李雅普诺夫指数（34D08）
- 第2246节 常微分方程解的二分性与三分性（34D09）
- 第2247节 常微分方程的摄动（34D10）
- 第2248节 常微分方程的奇异摄动（34D15）
- 第2249节 常微分方程解的稳定性（34D20）
- 第2250节 常微分方程解的全局稳定性（34D23）
- 第2251节 常微分方程解的结构稳定性及类似概念（34D30）
- 第2252节 常微分方程解流形的稳定性（34D35）
- 第2253节 常微分方程解的吸引子（34D45）
- 第2254节 本章中未列入以上各节的其他主题（34D99）

**第201章 常微分方程的渐近理论（34Exx）**

- 第2255节 常微分方程解的渐近展开（34E05）
- 第2256节 常微分方程解的摄动与渐近性（34E10）
- 第2257节 常微分方程的多尺度方法（34E13）
- 第2258节 常微分方程的奇异摄动（34E15）
- 第2259节 常微分方程的鸭形解（34E17）
- 第2260节 常微分方程的非标准分析方法（34E18）
- 第2261节 常微分方程的奇异摄动、转向点理论与温策尔—克拉默斯—布里渊方法（34E20）
- 第2262节 本章中未列入以上各节的其他主题（34E99）

**第202章 具有随机性的常微分方程与方程组（34Fxx）**

- 第2263节 具有随机性的常微分方程与方程组（34F05）
- 第2264节 具有随机性的常微分方程解的分岔（34F10）
- 第2265节 具有随机性的常微分方程的共振现象（34F15）
- 第2266节 本章中未列入以上各节的其他主题（34F99）

**第203章 抽象空间中的微分方程（34Gxx）**

- 第2267节 抽象空间中的线性微分方程（34G10）
- 第2268节 抽象空间中的非线性微分方程（34G20）
- 第2269节 演化包含（34G25）

- 第2270节 本章中未列入以上各节的其他主题（34G99）

**第204章 涉及常微分方程的控制问题（34Hxx）**

- 第2271节 涉及常微分方程的控制问题（34H05）
- 第2272节 涉及常微分方程的问题的混沌控制（34H10）
- 第2273节 常微分方程解的镇定（34H15）
- 第2274节 常微分方程的分岔控制（34H20）
- 第2275节 本章中未列入以上各节的其他主题（34H99）

**第205章 泛函微分方程（包括具有滞后、超前或状态依赖变元的方程）（34Kxx）**

- 第2276节 泛函微分方程的对称性与不变量（34K04）
- 第2277节 泛函微分方程的一般理论（34K05）
- 第2278节 线性泛函微分方程（34K06）
- 第2279节 泛函微分方程解的理论逼近（34K07）
- 第2280节 泛函微分算子的谱理论（34K08）
- 第2281节 泛函微分包含（34K09）
- 第2282节 泛函微分方程的边值问题（34K10）
- 第2283节 泛函微分方程的振动理论（34K11）
- 第2284节 泛函微分方程解的增长性、有界性与比较（34K12）
- 第2285节 泛函微分方程的周期解（34K13）
- 第2286节 泛函微分方程的概周期解与伪概周期解（34K14）
- 第2287节 泛函微分方程的异宿轨道与同宿轨道（34K16）
- 第2288节 泛函微分方程与方程组的变换、约化及正规形（34K17）
- 第2289节 泛函微分方程的分岔理论（34K18）
- 第2290节 泛函微分方程的不变流形（34K19）
- 第2291节 泛函微分方程的稳定性理论（34K20）
- 第2292节 泛函微分方程的定常解（34K21）
- 第2293节 泛函微分方程解的复杂（混沌）行为（34K23）
- 第2294节 泛函微分方程的同步（34K24）
- 第2295节 泛函微分方程的渐近理论（34K25）
- 第2296节 泛函微分方程的奇异摄动（34K26）
- 第2297节 泛函微分方程的摄动（34K27）
- 第2298节 泛函微分方程的反问题（34K29）
- 第2299节 抽象空间中的泛函微分方程（34K30）

- 第2300节 格点泛函微分方程（34K31）
- 第2301节 隐式泛函微分方程（34K32）
- 第2302节 泛函微分方程的平均法（34K33）
- 第2303节 泛函微分方程的混杂系统（34K34）
- 第2304节 泛函微分方程的控制问题（34K35）
- 第2305节 模糊泛函微分方程（34K36）
- 第2306节 含分数阶导数的泛函微分方程（34K37）
- 第2307节 泛函微分不等式（34K38）
- 第2308节 不连续泛函微分方程（34K39）
- 第2309节 中立型泛函微分方程（34K40）
- 第2310节 复域中的泛函微分方程（34K41）
- 第2311节 时间尺度或测度链上的泛函微分方程（34K42）
- 第2312节 具有状态依赖变元的泛函微分方程（34K43）
- 第2313节 脉冲泛函微分方程（34K45）
- 第2314节 随机泛函微分方程（34K50）
- 第2315节 涉及泛函微分方程的模型的定性研究与模拟（34K60）
- 第2316节 本章中未列入以上各节的其他主题（34K99）

**第206章 常微分算子（34Lxx）**

- 第2317节 常微分算子的一般谱理论（34L05）
- 第2318节 常微分算子的特征函数、特征函数展开与特征函数的完备性（34L10）
- 第2319节 常微分算子的特征值、特征值估计及上下界（34L15）
- 第2320节 常微分算子特征值及谱的其他部分的数值逼近（34L16）
- 第2321节 常微分算子的特征值渐近分布与特征函数渐近理论（34L20）
- 第2322节 涉及常微分算子的散射理论与逆散射（34L25）
- 第2323节 非线性常微分算子（34L30）
- 第2324节 特定常微分算子（狄拉克算子、一维薛定谔算子等）（34L40）
- 第2325节 本章中未列入以上各节的其他主题（34L99）

**第207章 复域中的常微分方程（34Mxx）**

- 第2326节 复域中的线性常微分方程与方程组（34M03）
- 第2327节 复域中的非线性常微分方程与方程组（34M04）
- 第2328节 复域中常微分方程的整函数解与亚纯解（34M05）
- 第2329节 复域中常微分方程解的振动与增长（34M10）

- 第2330节 复域中常微分方程的代数方面（微分代数、微分超越性、群论方面）（34M15）
- 第2331节 复域中常微分方程的形式解与变换技巧（34M25）
- 第2332节 复域中常微分方程的渐近性质与求和方法（34M30）
- 第2333节 复域中常微分方程解的奇点、单值变换与局部行为，正规形（34M35）
- 第2334节 复域中常微分方程的斯托克斯现象与连接问题（线性与非线性）（34M40）
- 第2335节 复流形上的常微分方程（34M45）
- 第2336节 复域中常微分算子的谱理论（34M46）
- 第2337节 复域中常微分方程的反问题（黎曼—希尔伯特问题、微分伽罗瓦反问题等）（34M50）
- 第2338节 复域中的潘勒韦方程及其他特殊常微分方程；分类与层级体系（34M55）
- 第2339节 复域中常微分方程的等单值变形（34M56）
- 第2340节 复域中常微分方程的奇异摄动问题（复温策尔—克拉默斯—布里渊方法、转向点、最速下降法）（34M60）
- 第2341节 复域中常微分方程轨线的拓扑结构（34M65）
- 第2342节 本章中未列入以上各节的其他主题（34M99）

**第208章 时间尺度或测度链上的动力方程（34Nxx）**

- 第2343节 时间尺度或测度链上的动力方程（34N05）
- 第2344节 本章中未列入以上各节的其他主题（34N99）

## 第25部分 偏微分方程（MSC 35-XX）

- 第2345节 偏微分方程的一般参考工具（手册、词典、书目等）（35-00）
- 第2346节 偏微分方程的入门阐述（教材、教程性论文等）（35-01）
- 第2347节 偏微分方程的研究性阐述（专著、综述文章）（35-02）
- 第2348节 偏微分方程史（35-03）
- 第2349节 偏微分方程问题的软件、源代码等（35-04）
- 第2350节 偏微分方程的论文集、会议、文集等（35-06）
- 第2351节 偏微分方程问题的研究数据（35-11）

**第209章 偏微分方程的一般主题（35Axx）**

- 第2352节 偏微分方程的存在性问题：全局存在性、局部存在性与非存在性（35A01）
- 第2353节 偏微分方程的唯一性问题：全局唯一性、局部唯一性与非唯一性（35A02）
- 第2354节 偏微分方程的基本解（35A08）
- 第2355节 偏微分方程的经典解（35A09）
- 第2356节 柯西—柯瓦列夫斯卡娅定理（35A10）

- 第2357节 应用于偏微分方程的变分方法（35A15）
- 第2358节 应用于偏微分方程的拓扑方法与单调性方法（35A16）
- 第2359节 偏微分方程中的拟基本解（35A17）
- 第2360节 偏微分方程中的波前集（35A18）
- 第2361节 偏微分方程中的解析性（35A20）
- 第2362节 偏微分方程中的奇性（35A21）
- 第2363节 应用于偏微分方程的变换方法（如积分变换）（35A22）
- 第2364节 应用于偏微分方程的涉及导数、微分算子、积分算子或积分的不等式（35A23）
- 第2365节 应用于偏微分方程的常微分方程方法（35A24）
- 第2366节 应用于偏微分方程的其他特殊方法（35A25）
- 第2367节 应用于偏微分方程的微局部方法以及层论与同调代数方法（35A27）
- 第2368节 偏微分方程中的几何理论、特征线与变换（35A30）
- 第2369节 偏微分方程中的理论逼近（35A35）
- 第2370节 本章中未列入以上各节的其他主题（35A99）

**第210章 偏微分方程解的定性性质（35Bxx）**

- 第2371节 偏微分方程中的振动、解的零点、平均值定理等（35B05）
- 第2372节 偏微分方程中的对称性、不变量等（35B06）
- 第2373节 偏微分方程的轴对称解（35B07）
- 第2374节 偏微分方程的全空间解（35B08）
- 第2375节 偏微分方程的正解（35B09）
- 第2376节 偏微分方程的周期解（35B10）
- 第2377节 偏微分方程的概周期解与伪概周期解（35B15）
- 第2378节 偏微分方程中的摄动（35B20）
- 第2379节 偏微分方程中的奇异摄动（35B25）
- 第2380节 偏微分方程中的均匀化；周期结构介质中的偏微分方程（35B27）
- 第2381节 偏微分方程的解对初始数据、边界数据以及方程参数的依赖性（可涉及其中一项或多项）（35B30）
- 第2382节 偏微分方程中的分岔（35B32）
- 第2383节 偏微分方程中的临界指数（35B33）
- 第2384节 偏微分方程中的共振（35B34）
- 第2385节 偏微分方程中的稳定性（35B35）
- 第2386节 偏微分方程中的斑图形成（35B36）
- 第2387节 偏微分方程中泛函的临界点（如能量泛函的临界点）（35B38）

- 第2388节 偏微分方程解的渐近行为（35B40）
- 第2389节 吸引子（35B41）
- 第2390节 惯性流形（35B42）
- 第2391节 偏微分方程中的爆破（35B44）
- 第2392节 偏微分方程中的先验估计（35B45）
- 第2393节 偏微分方程中的极大值原理（35B50）
- 第2394节 偏微分方程中的比较原理（35B51）
- 第2395节 偏微分方程中的刘维尔定理与弗拉格门—林德勒夫定理（35B53）
- 第2396节 偏微分方程解的延拓与延长（35B60）
- 第2397节 偏微分方程解的光滑性与正则性（35B65）
- 第2398节 本章中未列入以上各节的其他主题（35B99）

**第211章 偏微分方程解的表示（35Cxx）**

- 第2399节 偏微分方程的闭式解（35C05）
- 第2400节 偏微分方程的自相似解（35C06）
- 第2401节 行波解（35C07）
- 第2402节 孤子解（35C08）
- 第2403节 偏微分方程的三角函数解（35C09）
- 第2404节 偏微分方程的级数解（35C10）
- 第2405节 偏微分方程的多项式解（35C11）
- 第2406节 偏微分方程解的积分表示（35C15）
- 第2407节 偏微分方程解的渐近展开（35C20）
- 第2408节 本章中未列入以上各节的其他主题（35C99）

**第212章 偏微分方程的广义解（35Dxx）**

- 第2409节 偏微分方程的弱解（35D30）
- 第2410节 偏微分方程的强解（35D35）
- 第2411节 偏微分方程的黏性解（35D40）
- 第2412节 本章中未列入以上各节的其他主题（35D99）

**第213章 常系数偏微分方程与偏微分方程组（35Exx）**

- 第2413节 常系数偏微分方程与方程组的基本解（35E05）
- 第2414节 常系数偏微分方程解的凸性性质（35E10）
- 第2415节 常系数偏微分方程与方程组的初值问题（35E15）

- 第2416节 常系数偏微分方程与方程组的一般理论（35E20）
- 第2417节 本章中未列入以上各节的其他主题（35E99）

**第214章 一般一阶偏微分方程与一阶偏微分方程组（35Fxx）**

- 第2418节 线性一阶偏微分方程（35F05）
- 第2419节 线性一阶偏微分方程的初值问题（35F10）
- 第2420节 线性一阶偏微分方程的边值问题（35F15）
- 第2421节 线性一阶偏微分方程的初边值问题（35F16）
- 第2422节 非线性一阶偏微分方程（35F20）
- 第2423节 哈密顿—雅可比方程（35F21）
- 第2424节 非线性一阶偏微分方程的初值问题（35F25）
- 第2425节 非线性一阶偏微分方程的边值问题（35F30）
- 第2426节 非线性一阶偏微分方程的初边值问题（35F31）
- 第2427节 线性一阶偏微分方程组（35F35）
- 第2428节 线性一阶偏微分方程组的初值问题（35F40）
- 第2429节 线性一阶偏微分方程组的边值问题（35F45）
- 第2430节 线性一阶偏微分方程组的初边值问题（35F46）
- 第2431节 非线性一阶偏微分方程组（35F50）
- 第2432节 非线性一阶偏微分方程组的初值问题（35F55）
- 第2433节 非线性一阶偏微分方程组的边值问题（35F60）
- 第2434节 非线性一阶偏微分方程组的初边值问题（35F61）
- 第2435节 本章中未列入以上各节的其他主题（35F99）

**第215章 一般高阶偏微分方程与高阶偏微分方程组（35Gxx）**

- 第2436节 线性高阶偏微分方程（35G05）
- 第2437节 线性高阶偏微分方程的初值问题（35G10）
- 第2438节 线性高阶偏微分方程的边值问题（35G15）
- 第2439节 线性高阶偏微分方程的初边值问题（35G16）
- 第2440节 非线性高阶偏微分方程（35G20）
- 第2441节 非线性高阶偏微分方程的初值问题（35G25）
- 第2442节 非线性高阶偏微分方程的边值问题（35G30）
- 第2443节 非线性高阶偏微分方程的初边值问题（35G31）
- 第2444节 线性高阶偏微分方程组（35G35）
- 第2445节 线性高阶偏微分方程组的初值问题（35G40）

- 第2446节 线性高阶偏微分方程组的边值问题（35G45）
- 第2447节 线性高阶偏微分方程组的初边值问题（35G46）
- 第2448节 非线性高阶偏微分方程组（35G50）
- 第2449节 非线性高阶偏微分方程组的初值问题（35G55）
- 第2450节 非线性高阶偏微分方程组的边值问题（35G60）
- 第2451节 非线性高阶偏微分方程组的初边值问题（35G61）
- 第2452节 本章中未列入以上各节的其他主题（35G99）

**第216章 近椭圆型方程（35Hxx）**

- 第2453节 亚椭圆型方程（35H10）
- 第2454节 次椭圆型方程（35H20）
- 第2455节 拟椭圆型方程（35H30）
- 第2456节 本章中未列入以上各节的其他主题（35H99）

**第217章 椭圆型方程与椭圆型方程组（35Jxx）**

- 第2457节 拉普拉斯算子、亥姆霍兹方程（约化波动方程）、泊松方程（35J05）
- 第2458节 椭圆型方程的格林函数（35J08）
- 第2459节 薛定谔算子、薛定谔方程（35J10）
- 第2460节 二阶椭圆型方程（35J15）
- 第2461节 二阶椭圆型方程的变分方法（35J20）
- 第2462节 二阶椭圆型方程的边值问题（35J25）
- 第2463节 高阶椭圆型方程（35J30）
- 第2464节 高阶椭圆型方程的变分方法（35J35）
- 第2465节 高阶椭圆型方程的边值问题（35J40）
- 第2466节 一阶椭圆型方程组（35J46）
- 第2467节 二阶椭圆型方程组（35J47）
- 第2468节 高阶椭圆型方程组（35J48）
- 第2469节 椭圆型方程组的变分方法（35J50）
- 第2470节 一阶椭圆型方程组的边值问题（35J56）
- 第2471节 二阶椭圆型方程组的边值问题（35J57）
- 第2472节 高阶椭圆型方程组的边值问题（35J58）
- 第2473节 非线性椭圆型方程（35J60）
- 第2474节 半线性椭圆型方程（35J61）
- 第2475节 拟线性椭圆型方程（35J62）

- 第2476节 线性椭圆型方程的非线性边值问题（35J65）
- 第2477节 非线性椭圆型方程的非线性边值问题（35J66）
- 第2478节 椭圆型方程与椭圆型方程组解的边界值（35J67）
- 第2479节 退化椭圆型方程（35J70）
- 第2480节 奇异椭圆型方程（35J75）
- 第2481节 线性椭圆型方程的单侧问题与含线性椭圆型算子的变分不等式（35J86）
- 第2482节 非线性椭圆型方程的单侧问题与含非线性椭圆型算子的变分不等式（35J87）
- 第2483节 椭圆型方程组的单侧问题与含椭圆型算子的变分不等式组（35J88）
- 第2484节 含拉普拉斯、双拉普拉斯或多重拉普拉斯算子的半线性椭圆型方程（35J91）
- 第2485节 含$p$-拉普拉斯算子的拟线性椭圆型方程（35J92）
- 第2486节 含平均曲率算子的拟线性椭圆型方程（35J93）
- 第2487节 含无穷拉普拉斯算子的椭圆型方程（35J94）
- 第2488节 蒙日—安培方程（35J96）
- 第2489节 本章中未列入以上各节的其他主题（35J99）

**第218章 抛物型方程与抛物型方程组（35Kxx）**

- 第2490节 热方程（35K05）
- 第2491节 热核（35K08）
- 第2492节 二阶抛物型方程（35K10）
- 第2493节 二阶抛物型方程的初值问题（35K15）
- 第2494节 二阶抛物型方程的初边值问题（35K20）
- 第2495节 高阶抛物型方程（35K25）
- 第2496节 高阶抛物型方程的初值问题（35K30）
- 第2497节 高阶抛物型方程的初边值问题（35K35）
- 第2498节 二阶抛物型方程组（35K40）
- 第2499节 高阶抛物型方程组（35K41）
- 第2500节 二阶抛物型方程组的初值问题（35K45）
- 第2501节 高阶抛物型方程组的初值问题（35K46）
- 第2502节 二阶抛物型方程组的初边值问题（35K51）
- 第2503节 高阶抛物型方程组的初边值问题（35K52）
- 第2504节 非线性抛物型方程（35K55）
- 第2505节 反应扩散方程（35K57）
- 第2506节 半线性抛物型方程（35K58）

- 第2507节 拟线性抛物型方程（35K59）
- 第2508节 线性抛物型方程的非线性初值、边值与初边值问题（35K60）
- 第2509节 非线性抛物型方程的非线性初值、边值与初边值问题（35K61）
- 第2510节 退化抛物型方程（35K65）
- 第2511节 奇异抛物型方程（35K67）
- 第2512节 超抛物型方程、伪抛物型方程等（35K70）
- 第2513节 线性抛物型方程的单侧问题与含线性抛物型算子的变分不等式（35K85）
- 第2514节 非线性抛物型方程的单侧问题与含非线性抛物型算子的变分不等式（35K86）
- 第2515节 抛物型方程组的单侧问题与含抛物型算子的变分不等式组（35K87）
- 第2516节 抽象抛物型方程（35K90）
- 第2517节 含拉普拉斯、双拉普拉斯或多重拉普拉斯算子的半线性抛物型方程（35K91）
- 第2518节 含$p$-拉普拉斯算子的拟线性抛物型方程（35K92）
- 第2519节 含平均曲率算子的拟线性抛物型方程（35K93）
- 第2520节 抛物型蒙日—安培方程（35K96）
- 第2521节 本章中未列入以上各节的其他主题（35K99）

**第219章 双曲型方程与双曲型方程组（35Lxx）**

- 第2522节 一阶双曲型方程（35L02）
- 第2523节 一阶双曲型方程的初值问题（35L03）
- 第2524节 一阶双曲型方程的初边值问题（35L04）
- 第2525节 波动方程（35L05）
- 第2526节 二阶双曲型方程（35L10）
- 第2527节 二阶双曲型方程的初值问题（35L15）
- 第2528节 二阶双曲型方程的初边值问题（35L20）
- 第2529节 高阶双曲型方程（35L25）
- 第2530节 高阶双曲型方程的初值问题（35L30）
- 第2531节 高阶双曲型方程的初边值问题（35L35）
- 第2532节 一阶双曲型方程组（35L40）
- 第2533节 一阶双曲型方程组的初值问题（35L45）
- 第2534节 一阶双曲型方程组的初边值问题（35L50）
- 第2535节 二阶双曲型方程组（35L51）
- 第2536节 二阶双曲型方程组的初值问题（35L52）
- 第2537节 二阶双曲型方程组的初边值问题（35L53）

- 第2538节 高阶双曲型方程组（35L55）
- 第2539节 高阶双曲型方程组的初值问题（35L56）
- 第2540节 高阶双曲型方程组的初边值问题（35L57）
- 第2541节 一阶非线性双曲型方程（35L60）
- 第2542节 双曲型守恒律（35L65）
- 第2543节 双曲型方程的激波与奇性（35L67）
- 第2544节 二阶非线性双曲型方程（35L70）
- 第2545节 二阶半线性双曲型方程（35L71）
- 第2546节 二阶拟线性双曲型方程（35L72）
- 第2547节 高阶非线性双曲型方程（35L75）
- 第2548节 高阶半线性双曲型方程（35L76）
- 第2549节 高阶拟线性双曲型方程（35L77）
- 第2550节 退化双曲型方程（35L80）
- 第2551节 奇异双曲型方程（35L81）
- 第2552节 伪双曲型方程（35L82）
- 第2553节 线性双曲型方程的单侧问题与含线性双曲型算子的变分不等式（35L85）
- 第2554节 非线性双曲型方程的单侧问题与含非线性双曲型算子的变分不等式（35L86）
- 第2555节 双曲型方程组的单侧问题与含双曲型算子的变分不等式组（35L87）
- 第2556节 抽象双曲型方程（35L90）
- 第2557节 本章中未列入以上各节的其他主题（35L99）

**第220章 混合型偏微分方程与混合型偏微分方程组（35Mxx）**

- 第2558节 混合型偏微分方程（35M10）
- 第2559节 混合型偏微分方程的初值问题（35M11）
- 第2560节 混合型偏微分方程的边值问题（35M12）
- 第2561节 混合型偏微分方程的初边值问题（35M13）
- 第2562节 混合型偏微分方程组（35M30）
- 第2563节 混合型偏微分方程组的初值问题（35M31）
- 第2564节 混合型偏微分方程组的边值问题（35M32）
- 第2565节 混合型偏微分方程组的初边值问题（35M33）
- 第2566节 线性混合型偏微分方程的单侧问题与含混合型偏微分算子的变分不等式（35M85）
- 第2567节 非线性混合型偏微分方程的单侧问题与含非线性混合型偏微分算子的变分不等式（35M86）
- 第2568节 混合型偏微分方程组的单侧问题与含混合型偏微分算子的变分不等式组（35M87）

- 第2569节 本章中未列入以上各节的其他主题（35M99）

**第221章 偏微分方程与方程组的超定问题（35Nxx）**

- 第2570节 常系数超定偏微分方程组（35N05）
- 第2571节 变系数超定偏微分方程组（35N10）
- 第2572节 偏微分方程中的$\bar{\partial}$-诺伊曼问题与形式复形（35N15）
- 第2573节 偏微分方程与方程组的超定初值问题（35N20）
- 第2574节 偏微分方程与方程组的超定边值问题（35N25）
- 第2575节 偏微分方程与方程组的超定初边值问题（35N30）
- 第2576节 本章中未列入以上各节的其他主题（35N99）

**第222章 偏微分方程的谱理论与特征值问题（35Pxx）**

- 第2577节 偏微分方程线性谱理论的一般主题（35P05）
- 第2578节 偏微分方程中的特征函数完备性与特征函数展开（35P10）
- 第2579节 偏微分方程中的特征值估计（35P15）
- 第2580节 偏微分方程中的特征值渐近分布（35P20）
- 第2581节 偏微分方程的散射理论（35P25）
- 第2582节 偏微分方程的非线性特征值问题与非线性谱理论（35P30）
- 第2583节 本章中未列入以上各节的其他主题（35P99）

**第223章 数学物理及其他应用领域中的偏微分方程（35Qxx）**

- 第2584节 欧拉—泊松—达布方程（35Q05）
- 第2585节 富克斯型偏微分方程（35Q07）
- 第2586节 偏微分方程中的黎曼—希尔伯特问题（35Q15）
- 第2587节 玻尔兹曼方程（35Q20）
- 第2588节 纳维—斯托克斯方程（35Q30）
- 第2589节 欧拉方程（35Q31）
- 第2590节 与流体力学有关的偏微分方程（35Q35）
- 第2591节 与量子力学有关的偏微分方程（35Q40）
- 第2592节 含时薛定谔方程与狄拉克方程（35Q41）
- 第2593节 输运方程（35Q49）
- 第2594节 孤子方程（35Q51）
- 第2595节 科特韦格—德弗里斯方程（35Q53）
- 第2596节 非线性薛定谔方程（35Q55）

- 第2597节 金兹堡—朗道方程（35Q56）
- 第2598节 与光学及电磁理论有关的偏微分方程（35Q60）
- 第2599节 麦克斯韦方程（35Q61）
- 第2600节 与统计学有关的偏微分方程（35Q62）
- 第2601节 与计算机科学有关的偏微分方程（35Q68）
- 第2602节 与质点及质点系力学有关的偏微分方程（35Q70）
- 第2603节 与可变形固体力学有关的偏微分方程（35Q74）
- 第2604节 与相对论及引力理论有关的偏微分方程（35Q75）
- 第2605节 爱因斯坦方程（35Q76）
- 第2606节 与经典热力学及热传递有关的偏微分方程（35Q79）
- 第2607节 与半导体器件有关的偏微分方程（35Q81）
- 第2608节 与统计力学有关的偏微分方程（35Q82）
- 第2609节 弗拉索夫方程（35Q83）
- 第2610节 福克—普朗克方程（35Q84）
- 第2611节 与天文学及天体物理学有关的偏微分方程（35Q85）
- 第2612节 与地球物理学有关的偏微分方程（35Q86）
- 第2613节 与平均场博弈论有关的偏微分方程（35Q89）
- 第2614节 与数学规划有关的偏微分方程（35Q90）
- 第2615节 与博弈论、经济学、社会与行为科学有关的偏微分方程（35Q91）
- 第2616节 与生物学、化学及其他自然科学有关的偏微分方程（35Q92）
- 第2617节 与控制及优化有关的偏微分方程（35Q93）
- 第2618节 与信息及通信有关的偏微分方程（35Q94）
- 第2619节 本章中未列入以上各节的其他主题（35Q99）

**第224章 偏微分方程中的其他主题（35Rxx）**

- 第2620节 流形上的偏微分方程（35R01）
- 第2621节 图与网络上的偏微分方程（分支空间或多边形空间）（35R02）
- 第2622节 海森堡群、李群、卡诺群等上的偏微分方程（35R03）
- 第2623节 具有低正则性系数或低正则性数据（或两者兼有）的偏微分方程（35R05）
- 第2624节 含测度的偏微分方程（35R06）
- 第2625节 时间尺度上的偏微分方程（35R07）
- 第2626节 积分偏微分方程（35R09）
- 第2627节 偏泛函微分方程（35R10）

- 第2628节 分数阶偏微分方程（35R11）
- 第2629节 脉冲偏微分方程（35R12）
- 第2630节 模糊偏微分方程（35R13）
- 第2631节 无穷维空间（如函数空间）上的偏微分方程（即含无穷多个变量的偏微分方程）（35R15）
- 第2632节 算子偏微分方程（即有限维空间上以抽象空间为值域的函数所满足的偏微分方程）（35R20）
- 第2633节 偏微分方程的非适定问题（35R25）
- 第2634节 偏微分方程的反问题（35R30）
- 第2635节 偏微分方程的自由边界问题（35R35）
- 第2636节 偏微分方程的移动边界问题（35R37）
- 第2637节 偏微分不等式与偏微分不等式组（35R45）
- 第2638节 无穷阶偏微分方程（35R50）
- 第2639节 具有随机性的偏微分方程、随机偏微分方程（35R60）
- 第2640节 具有多值右端项的偏微分方程（35R70）
- 第2641节 本章中未列入以上各节的其他主题（35R99）

### 第225章 伪微分算子及偏微分算子的其他推广（35Sxx）

- 第2642节 作为偏微分算子推广的伪微分算子（35S05）
- 第2643节 含伪微分算子的偏微分方程的初值问题（35S10）
- 第2644节 含伪微分算子的偏微分方程的边值问题（35S15）
- 第2645节 含伪微分算子的偏微分方程的初边值问题（35S16）
- 第2646节 应用于偏微分方程的傅里叶积分算子（35S30）
- 第2647节 偏微分方程中伪微分算子的拓扑方面：交上同调、分层集等（35S35）
- 第2648节 偏微分方程中作为偏微分算子推广的旁微分算子（35S50）
- 第2649节 本章中未列入以上各节的其他主题（35S99）

## 第26部分 动力系统与遍历论（MSC 37-XX）

- 第2650节 动力系统与遍历论的一般参考工具（手册、词典、书目等）（37-00）
- 第2651节 动力系统与遍历论的入门阐述（教材、教程性论文等）（37-01）
- 第2652节 动力系统与遍历论的研究性阐述（专著、综述文章）（37-02）
- 第2653节 动力系统与遍历论史（37-03）
- 第2654节 动力系统与遍历论问题的软件、源代码等（37-04）
- 第2655节 动力系统与遍历论的论文集、会议、文集等（37-06）

- 第2656节 动力系统与遍历论问题的研究数据（37-11）

**第226章 遍历论（37Axx）**

- 第2657节 保测变换的动力学方面（37A05）
- 第2658节 涉及单参数连续保测变换族的动力系统（37A10）
- 第2659节 一般保测变换群与动力系统（37A15）
- 第2660节 齐性流（37A17）
- 第2661节 代数遍历论、余循环、轨道等价与遍历等价关系（37A20）
- 第2662节 遍历性、混合性与混合速率（37A25）
- 第2663节 遍历定理、谱理论与马尔可夫算子（37A30）
- 第2664节 遍历论中的熵及其他不变量、同构与分类（37A35）
- 第2665节 非奇异变换（及保持无穷测度的变换）（37A40）
- 第2666节 遍历论与数论之间的联系（37A44）
- 第2667节 遍历论与调和分析之间的联系（37A46）
- 第2668节 动力系统及其与概率论和随机过程的联系（37A50）
- 第2669节 动力系统与$C^*$-代数理论（37A55）
- 第2670节 统计力学的动力学方面（37A60）
- 第2671节 本章中未列入以上各节的其他主题（37A99）

**第227章 拓扑动力系统（37Bxx）**

- 第2672节 一般拓扑空间中的动力学（37B02）
- 第2673节 涉及具有特殊性质的变换与群作用的动力系统（极小性、远距性、近邻性、扩张性等）（37B05）
- 第2674节 符号动力系统（37B10）
- 第2675节 元胞自动机的动力学方面（37B15）
- 第2676节 拓扑动力系统中的回复概念与回复行为（37B20）
- 第2677节 拓扑动力系统的稳定性（37B25）
- 第2678节 动力系统的指标理论，莫尔斯—康利指标（37B30）
- 第2679节 拓扑动力系统的类梯度行为；孤立（局部极大）不变集；吸引子与排斥子（37B35）
- 第2680节 拓扑熵（37B40）
- 第2681节 动力系统中的连续统理论（37B45）
- 第2682节 多维有限型移位（37B51）
- 第2683节 铺砌动力系统（37B52）
- 第2684节 非自治系统的拓扑动力学（37B55）

- 第2685节 拓扑动力系统的近似轨线、伪轨线、跟踪及相关概念（37B65）
- 第2686节 本章中未列入以上各节的其他主题（37B99）

**第228章 光滑动力系统：一般理论（37Cxx）**

- 第2687节 涉及光滑映射与微分同胚的动力系统（37C05）
- 第2688节 由流与半流诱导的动力学（37C10）
- 第2689节 动力系统的拓扑等价与可微等价、共轭、模与分类（37C15）
- 第2690节 动力系统的典型性质与结构稳定性（37C20）
- 第2691节 动力系统的不动点与周期点；不动点指标理论；局部动力学（37C25）
- 第2692节 向量场与流的周期轨道（37C27）
- 第2693节 动力系统的同宿轨道与异宿轨道（37C29）
- 第2694节 动力系统中的泛函分析技巧；泽塔函数、（吕埃勒—弗罗贝尼乌斯）转移算子等（37C30）
- 第2695节 动力系统中的轨道增长（37C35）
- 第2696节 光滑遍历论，光滑动力系统的不变测度（37C40）
- 第2697节 光滑动力系统的维数理论（37C45）
- 第2698节 光滑动力学中的近似轨线（伪轨线、跟踪等）（37C50）
- 第2699节 周期与拟周期的流及微分同胚（37C55）
- 第2700节 非自治光滑动力系统（37C60）
- 第2701节 作为动力系统的单调流（37C65）
- 第2702节 光滑动力系统的吸引子、排斥子及其拓扑结构（37C70）
- 第2703节 光滑动力系统的稳定性理论（37C75）
- 第2704节 动力系统的对称性与不变量（37C79）
- 第2705节 等变动力系统（37C81）
- 第2706节 带奇性的动力系统（台球系统等）（37C83）
- 第2707节 由$\mathbb{Z}$、$\mathbb{R}$和$\mathbb{C}$以外的群作用诱导的动力学（37C85）
- 第2708节 由动力系统生成的叶状结构（37C86）
- 第2709节 本章中未列入以上各节的其他主题（37C99）

**第229章 具有双曲行为的动力系统（37Dxx）**

- 第2710节 具有双曲轨道与双曲集的动力系统（37D05）
- 第2711节 动力系统的不变流形理论（37D10）
- 第2712节 莫尔斯—斯梅尔系统（37D15）
- 第2713节 一致双曲系统（扩张系统、阿诺索夫系统、公理A系统等）（37D20）

- 第2714节 非一致双曲系统（李雅普诺夫指数、佩辛理论等）（37D25）
- 第2715节 部分双曲系统与支配分裂（37D30）
- 第2716节 动力系统的热力学形式体系、变分原理与平衡态（37D35）
- 第2717节 源于几何的动力系统与双曲性（测地流、极限圆流等）（37D40）
- 第2718节 具有双曲行为的系统的奇异吸引子与混沌动力学（37D45）
- 第2719节 本章中未列入以上各节的其他主题（37D99）

**第230章 低维动力系统（37Exx）**

- 第2720节 涉及区间映射的动力系统（37E05）
- 第2721节 涉及圆周映射的动力系统（37E10）
- 第2722节 组合动力学（周期轨道的类型）（37E15）
- 第2723节 动力系统的普适性与重整化（37E20）
- 第2724节 涉及树与图的映射的动力系统（37E25）
- 第2725节 涉及平面与曲面的同胚及微分同胚的动力系统（37E30）
- 第2726节 曲面上的流（37E35）
- 第2727节 扭转映射的动力学方面（37E40）
- 第2728节 旋转数与旋转向量（37E45）
- 第2729节 本章中未列入以上各节的其他主题（37E99）

**第231章 复数域上的动力系统（37Fxx）**

- 第2730节 涉及单复变关系与对应的动力系统（37F05）
- 第2731节 复多项式、有理映射、整函数与亚纯函数的动力学；法图集与朱利亚集（37F10）
- 第2732节 全纯动力系统的临界轨道（37F12）
- 第2733节 扩张全纯映射；全纯动力系统的双曲性与结构稳定性（37F15）
- 第2734节 与全纯动力系统有关的组合学与拓扑学（37F20）
- 第2735节 全纯动力系统的重整化（37F25）
- 第2736节 全纯动力学中的拟共形方法；拟共形动力学（37F31）
- 第2737节 作为动力系统的富克斯群与克莱因群（37F32）
- 第2738节 泰希米勒理论；全纯动力系统的模空间（37F34）
- 第2739节 全纯动力系统的共形密度与豪斯多夫维数（37F35）
- 第2740节 全纯动力学中的几何极限（37F40）
- 第2741节 动力系统的全纯族；全纯运动；全纯映射半群（37F44）
- 第2742节 分岔；全纯动力学中的参数空间；曼德勃罗集与多重曼德勃罗集（37F46）
- 第2743节 全纯动力学中的小分母、旋转域与线性化（37F50）

- 第2744节 全纯叶状结构与向量场的动力学方面（37F75）
- 第2745节 高维全纯与亚纯动力学（37F80）
- 第2746节 本章中未列入以上各节的其他主题（37F99）

**第232章 动力系统的局部分岔与非局部分岔理论（37Gxx）**

- 第2747节 动力系统的正规形（37G05）
- 第2748节 动力系统中奇点的分岔（37G10）
- 第2749节 动力系统中极限环与周期轨道的分岔（37G15）
- 第2750节 动力系统中带同宿轨线的双曲奇点（37G20）
- 第2751节 动力系统中与非横截相交有关的分岔（37G25）
- 第2752节 动力系统分岔中出现的无穷非游荡集（37G30）
- 第2753节 吸引子及其分岔的动力学方面（37G35）
- 第2754节 对称性的动力学方面，等变分岔理论（37G40）
- 第2755节 本章中未列入以上各节的其他主题（37G99）

**第233章 随机动力系统（37Hxx）**

- 第2756节 随机动力系统与随机过程动力系统的一般理论（37H05）
- 第2757节 随机动力系统的生成，随机差分方程与随机微分方程（37H10）
- 第2758节 随机迭代（37H12）
- 第2759节 乘性遍历论与李雅普诺夫指数的随机动力系统方面（37H15）
- 第2760节 随机动力系统与随机过程动力系统的分岔理论（37H20）
- 第2761节 随机动力系统与随机过程动力系统的稳定性理论（37H30）
- 第2762节 本章中未列入以上各节的其他主题（37H99）

**第234章 有限维哈密顿系统与拉格朗日系统的动力学方面（37Jxx）**

- 第2763节 有限维哈密顿系统与拉格朗日系统的一般理论，哈密顿结构与拉格朗日结构、对称性及不变量（37J06）
- 第2764节 辛映射与正则映射（37J11）
- 第2765节 有限维哈密顿系统与拉格朗日系统的不动点与周期点（37J12）
- 第2766节 有限维哈密顿系统与拉格朗日系统的分岔问题（37J20）
- 第2767节 有限维哈密顿系统与拉格朗日系统的稳定性问题（37J25）
- 第2768节 有限维哈密顿系统与拉格朗日系统可积性的障碍（不可积性判据）（37J30）
- 第2769节 完全可积的有限维哈密顿系统、积分方法与可积性检验（37J35）
- 第2770节 有限维哈密顿系统与拉格朗日系统同李代数及其他代数结构的联系（37J37）

- 第2771节 有限维哈密顿系统与拉格朗日系统同代数几何、复分析及特殊函数的联系（37J38）
- 第2772节 有限维哈密顿系统与拉格朗日系统同拓扑学、几何学及微分几何的联系（辛几何、泊松几何等）（37J39）
- 第2773节 有限维哈密顿系统的摄动、正规形、小分母、柯尔莫哥洛夫—阿诺尔德—莫泽理论与阿诺尔德扩散（37J40）
- 第2774节 有限维哈密顿系统的周期轨道、同宿轨道与异宿轨道（37J46）
- 第2775节 有限维哈密顿系统与拉格朗日系统的作用量极小化轨道与测度；变分原理；拓扑度理论方法（37J51）
- 第2776节 接触系统（37J55）
- 第2777节 非完整动力系统（37J60）
- 第2778节 非自治哈密顿动力系统（潘勒韦方程等）（37J65）
- 第2779节 完全可积的离散动力系统（37J70）
- 第2780节 本章中未列入以上各节的其他主题（37J99）

**第235章 无穷维哈密顿系统与拉格朗日系统的动力系统方面（37Kxx）**

- 第2781节 无穷维哈密顿系统与拉格朗日系统的一般理论，哈密顿结构与拉格朗日结构、对称性及守恒律（37K06）
- 第2782节 完全可积的无穷维哈密顿系统与拉格朗日系统、积分方法、可积性检验与可积层级体系（科特韦格—德弗里斯、卡多姆采夫—彼得维亚什维利、户田体系等）（37K10）
- 第2783节 无穷维哈密顿系统与拉格朗日系统的逆谱方法及逆散射方法（37K15）
- 第2784节 无穷维哈密顿与拉格朗日动力系统同代数几何、复分析及特殊函数的联系（37K20）
- 第2785节 无穷维哈密顿与拉格朗日动力系统同拓扑学、几何学及微分几何的联系（37K25）
- 第2786节 无穷维哈密顿与拉格朗日动力系统同无穷维李代数及其他代数结构的联系（37K30）
- 第2787节 无穷维哈密顿系统与拉格朗日系统的李—贝克隆德变换及其他变换（37K35）
- 第2788节 孤子理论，无穷维哈密顿系统解的渐近行为（37K40）
- 第2789节 无穷维哈密顿系统与拉格朗日系统的稳定性问题（37K45）
- 第2790节 无穷维哈密顿系统与拉格朗日系统的分岔问题（37K50）
- 第2791节 无穷维哈密顿系统与拉格朗日系统的摄动与柯尔莫哥洛夫—阿诺尔德—莫泽理论（37K55）
- 第2792节 无穷维哈密顿系统与拉格朗日系统的变分原理与方法（37K58）
- 第2793节 格点动力学；可积格点方程（37K60）
- 第2794节 微分同胚群上以及由映射或度量构成的流形上的哈密顿系统（37K65）
- 第2795节 本章中未列入以上各节的其他主题（37K99）

**第236章 无穷维耗散动力系统（37Lxx）**

- 第2796节 无穷维耗散动力系统的一般理论、非线性半群与演化方程（37L05）
- 第2797节 无穷维耗散动力系统的正规形、中心流形理论与分岔理论（37L10）
- 第2798节 无穷维耗散动力系统的稳定性问题（37L15）
- 第2799节 无穷维耗散动力系统的对称性（37L20）
- 第2800节 无穷维耗散动力系统的惯性流形与其他不变吸引集（37L25）
- 第2801节 无穷维耗散动力系统的吸引子及其维数、李雅普诺夫指数（37L30）
- 第2802节 无穷维耗散动力系统的不变测度（37L40）
- 第2803节 无穷维耗散动力系统的双曲性与李雅普诺夫函数（37L45）
- 第2804节 非紧半群、色散方程与无穷维耗散动力系统的摄动（37L50）
- 第2805节 无穷维随机动力系统；随机方程（37L55）
- 第2806节 格点动力学与无穷维耗散动力系统（37L60）
- 第2807节 无穷维耗散动力系统的特殊逼近方法（非线性伽辽金方法等）（37L65）
- 第2808节 本章中未列入以上各节的其他主题（37L99）

**第237章 动力系统的逼近方法与数值处理（37Mxx）**

- 第2809节 动力系统的模拟（37M05）
- 第2810节 动力系统的时间序列分析（37M10）
- 第2811节 动力系统的离散化方法与积分器（辛积分器、变分积分器、几何积分器等）（37M15）
- 第2812节 动力系统中分岔问题的计算方法（37M20）
- 第2813节 动力系统不变流形的计算方法（37M21）
- 第2814节 动力系统吸引子的计算方法（37M22）
- 第2815节 遍历论的计算方法（不变测度的逼近、李雅普诺夫指数和熵的计算等）（37M25）
- 第2816节 本章中未列入以上各节的其他主题（37M99）

**第238章 动力系统的应用（37Nxx）**

- 第2817节 经典力学与天体力学中的动力系统（37N05）
- 第2818节 流体力学、海洋学与气象学中的动力系统（37N10）
- 第2819节 固体力学中的动力系统（37N15）
- 第2820节 物理学其他分支中的动力系统（量子力学、广义相对论、激光物理）（37N20）
- 第2821节 生物学中的动力系统（37N25）
- 第2822节 数值分析中的动力系统（37N30）
- 第2823节 控制中的动力系统（37N35）

- 第2824节 优化与经济学中的动力系统（37N40）
- 第2825节 本章中未列入以上各节的其他主题（37N99）

### 第239章 算术动力系统与非阿基米德动力系统（37Pxx）

- 第2826节 涉及多项式映射与有理映射的算术动力系统及非阿基米德动力系统（37P05）
- 第2827节 涉及解析映射与亚纯映射的算术动力系统及非阿基米德动力系统（37P10）
- 第2828节 整体基域上的动力系统（37P15）
- 第2829节 非阿基米德局部基域上的动力系统（37P20）
- 第2830节 有限基域上的动力系统（37P25）
- 第2831节 算术动力系统与非阿基米德动力系统中的高度函数、格林函数与不变测度（37P30）
- 第2832节 周期点的算术性质（37P35）
- 第2833节 非阿基米德的法图集与朱利亚集（37P40）
- 第2834节 算术动力系统与非阿基米德动力系统中的族与模空间（37P45）
- 第2835节 贝尔科维奇空间上的动力系统（37P50）
- 第2836节 一般代数簇上的算术动力学（37P55）
- 第2837节 本章中未列入以上各节的其他主题（37P99）

## 第27部分 差分方程与函数方程（MSC 39-XX）

- 第2838节 差分方程与函数方程的一般参考工具（手册、词典、书目等）（39-00）
- 第2839节 差分方程与函数方程的入门阐述（教材、教程性论文等）（39-01）
- 第2840节 差分方程与函数方程的研究性阐述（专著、综述文章）（39-02）
- 第2841节 差分方程与函数方程史（39-03）
- 第2842节 差分方程与函数方程问题的软件、源代码等（39-04）
- 第2843节 差分方程与函数方程的论文集、会议、文集等（39-06）
- 第2844节 差分方程与函数方程问题的计算方法（39-08）
- 第2845节 差分方程与函数方程问题的研究数据（39-11）

### 第240章 差分方程（39Axx）

- 第2846节 差分方程的一般理论（39A05）
- 第2847节 线性差分方程（39A06）
- 第2848节 加法型差分方程（39A10）
- 第2849节 分析学主题的离散版本（39A12）
- 第2850节 差分方程，尺度变换（$q$-差分）（39A13）
- 第2851节 偏差分方程（39A14）

- 第2852节 乘法型差分方程及其他广义差分方程（39A20）
- 第2853节 差分方程的振动理论（39A21）
- 第2854节 差分方程解的增长性、有界性与比较（39A22）
- 第2855节 差分方程的周期解（39A23）
- 第2856节 差分方程的概周期解（39A24）
- 第2857节 模糊差分方程（39A26）
- 第2858节 差分方程的边值问题（39A27）
- 第2859节 差分方程的分岔理论（39A28）
- 第2860节 差分方程的稳定性理论（39A30）
- 第2861节 差分方程解的混沌行为（39A33）
- 第2862节 可积差分方程与格点方程；可积性检验（39A36）
- 第2863节 复域中的差分方程（39A45）
- 第2864节 随机差分方程（39A50）
- 第2865节 差分方程的应用（39A60）
- 第2866节 差分算子（39A70）
- 第2867节 本章中未列入以上各节的其他主题（39A99）

### 第241章 函数方程与函数不等式（39Bxx）

- 第2868节 函数方程与函数不等式的一般理论（39B05）
- 第2869节 迭代理论、迭代方程与复合方程（39B12）
- 第2870节 实函数的函数方程（39B22）
- 第2871节 复函数的函数方程（39B32）
- 第2872节 矩阵与算子的函数方程（39B42）
- 第2873节 具有更一般定义域或值域（或两者兼有）的函数的函数方程（39B52）
- 第2874节 正交可加性及其他条件函数方程（39B55）
- 第2875节 函数不等式，包括次可加性、凸性等（39B62）
- 第2876节 函数方程组与函数不等式组（39B72）
- 第2877节 函数方程的稳定性、分离、延拓及相关主题（39B82）
- 第2878节 本章中未列入以上各节的其他主题（39B99）

## 第28部分 序列、级数与可和性（MSC 40-XX）

- 第2879节 序列、级数与可和性的一般参考工具（手册、词典、书目等）（40-00）
- 第2880节 序列、级数与可和性的入门阐述（教材、教程性论文等）（40-01）
- 第2881节 序列、级数与可和性的研究性阐述（专著、综述文章）（40-02）

- 第2882节 序列、级数与可和性史（40-03）
- 第2883节 序列、级数与可和性问题的软件、源代码等（40-04）
- 第2884节 序列、级数与可和性的论文集、会议、文集等（40-06）
- 第2885节 序列、级数与可和性问题的计算方法（40-08）
- 第2886节 序列、级数与可和性问题的研究数据（40-11）

**第242章 无穷极限过程的收敛与发散（40Axx）**

- 第2887节 级数与数列的收敛与发散（40A05）
- 第2888节 积分的收敛与发散（40A10）
- 第2889节 连分数的收敛与发散（40A15）
- 第2890节 无穷乘积的收敛与发散（40A20）
- 第2891节 极限值的逼近（级数求和等）（40A25）
- 第2892节 函数级数与函数列的收敛与发散（40A30）
- 第2893节 理想收敛与统计收敛（40A35）
- 第2894节 本章中未列入以上各节的其他主题（40A99）

**第243章 多重数列与级数（40Bxx）**

- 第2895节 多重数列与级数（40B05）
- 第2896节 本章中未列入以上各节的其他主题（40B99）

**第244章 一般可和方法（40Cxx）**

- 第2897节 可和性的矩阵方法（40C05）
- 第2898节 可和性的积分方法（40C10）
- 第2899节 可和性的函数论方法（包括幂级数方法与半连续方法）（40C15）
- 第2900节 本章中未列入以上各节的其他主题（40C99）

**第245章 可和性的正定理（40Dxx）**

- 第2901节 可和性的一般定理（40D05）
- 第2902节 可和域的结构（40D09）
- 第2903节 可和性理论中的陶伯常数与振荡极限（40D10）
- 第2904节 收敛因子与可和因子（40D15）
- 第2905节 求和方法的可和域与有界域（40D20）
- 第2906节 可和性理论中的包含定理与等价定理（40D25）
- 第2907节 本章中未列入以上各节的其他主题（40D99）

**第246章 反演定理（40Exx）**

- 第2908节 陶伯型定理（40E05）
- 第2909节 增长估计（40E10）
- 第2910节 缺项反演定理（40E15）
- 第2911节 陶伯常数（40E20）
- 第2912节 本章中未列入以上各节的其他主题（40E99）

**第247章 绝对可和性与强可和性（40Fxx）**

- 第2913节 绝对可和性与强可和性（40F05）
- 第2914节 本章中未列入以上各节的其他主题（40F99）

**第248章 特殊可和方法（40Gxx）**

- 第2915节 切萨罗方法、欧拉方法、诺伦德方法与豪斯多夫方法（40G05）
- 第2916节 阿贝尔方法、博雷尔方法与幂级数方法（40G10）
- 第2917节 使用统计收敛的可和方法（40G15）
- 第2918节 本章中未列入以上各节的其他主题（40G99）

**第249章 可和性中的泛函分析方法（40Hxx）**

- 第2919节 可和性中的泛函分析方法（40H05）
- 第2920节 本章中未列入以上各节的其他主题（40H99）

**第250章 抽象结构中的可和性（40Jxx）**

- 第2921节 抽象结构中的可和性（40J05）
- 第2922节 本章中未列入以上各节的其他主题（40J99）

## 第29部分 逼近与展开（MSC 41-XX）

- 第2923节 逼近与展开的一般参考工具（手册、词典、书目等）（41-00）
- 第2924节 逼近与展开的入门阐述（教材、教程性论文等）（41-01）
- 第2925节 逼近与展开的研究性阐述（专著、综述文章）（41-02）
- 第2926节 逼近与展开史（41-03）
- 第2927节 逼近与展开问题的软件、源代码等（41-04）
- 第2928节 逼近与展开的论文集、会议、文集等（41-06）
- 第2929节 逼近与展开问题的研究数据（41-11）

### 第251章 逼近与展开（41Axx）

- 第2930节 逼近论中的插值（41A05）
- 第2931节 多项式逼近（41A10）
- 第2932节 样条逼近（41A15）
- 第2933节 逼近中的不等式（伯恩施泰因型、杰克逊型、尼科尔斯基型不等式）（41A17）
- 第2934节 有理函数逼近（41A20）
- 第2935节 帕德逼近（41A21）
- 第2936节 收敛速度、逼近程度（41A25）
- 第2937节 逼近论中的逆定理（41A27）
- 第2938节 同时逼近（41A28）
- 第2939节 带约束的逼近（41A29）
- 第2940节 用其他特殊函数类进行的逼近（41A30）
- 第2941节 算子逼近（尤其是积分算子逼近）（41A35）
- 第2942节 正算子逼近（41A36）
- 第2943节 逼近论中的饱和性（41A40）
- 第2944节 逼近论中的最佳常数（41A44）
- 第2945节 任意线性表达式逼近（41A45）
- 第2946节 任意非线性表达式逼近；宽度与熵（41A46）
- 第2947节 最佳逼近、切比雪夫系（41A50）
- 第2948节 最佳逼近的唯一性（41A52）
- 第2949节 近似求积（41A55）
- 第2950节 级数展开（例如泰勒级数、利德斯通级数，但不包括傅里叶级数）（41A58）
- 第2951节 渐近逼近、渐近展开（最陡下降法等）（41A60）
- 第2952节 多维问题（41A63）
- 第2953节 抽象逼近论（赋范线性空间及其他抽象空间中的逼近）（41A65）
- 第2954节 逼近公式中的余项（41A80）
- 第2955节 加权逼近（41A81）
- 第2956节 本章中未列入以上各节的其他主题（41A99）

## 第30部分 欧氏空间上的调和分析（MSC 42-XX）

- 第2957节 欧氏空间上的调和分析的一般参考工具（手册、词典、书目等）（42-00）
- 第2958节 欧氏空间上的调和分析的入门阐述（教材、教程性论文等）（42-01）
- 第2959节 欧氏空间上的调和分析的研究性阐述（专著、综述文章）（42-02）

- 第2960节 欧氏空间上的调和分析史（42-03）
- 第2961节 欧氏空间上的调和分析问题的软件、源代码等（42-04）
- 第2962节 欧氏空间上的调和分析的论文集、会议、文集等（42-06）
- 第2963节 欧氏空间上的调和分析问题的计算方法（42-08）
- 第2964节 欧氏空间上的调和分析问题的研究数据（42-11）

**第252章 一元调和分析（42Axx）**

- 第2965节 三角多项式、不等式、极值问题（42A05）
- 第2966节 三角逼近（42A10）
- 第2967节 三角插值（42A15）
- 第2968节 傅里叶系数、具有特殊性质的函数的傅里叶级数、特殊傅里叶级数（42A16）
- 第2969节 傅里叶级数与三角级数的收敛及绝对收敛（42A20）
- 第2970节 傅里叶级数与三角级数的可和性及绝对可和性（42A24）
- 第2971节 特殊类型的三角级数（正系数、单调系数等）（42A32）
- 第2972节 傅里叶变换、傅里叶—斯蒂尔切斯变换及其他傅里叶型变换（42A38）
- 第2973节 一元调和分析中的乘子（42A45）
- 第2974节 共轭函数、共轭级数、奇异积分（42A50）
- 第2975节 三角函数及其他函数的缺项级数；里斯乘积（42A55）
- 第2976节 一元调和分析的概率方法（42A61）
- 第2977节 三角展开的唯一性、傅里叶展开的唯一性、黎曼理论、局部化（42A63）
- 第2978节 一元调和分析中函数集合的完备性（42A65）
- 第2979节 一元调和分析中的三角矩问题（42A70）
- 第2980节 经典概周期函数、平均周期函数（42A75）
- 第2981节 一元调和分析中的正定函数（42A82）
- 第2982节 一元调和分析中的卷积与因子分解（42A85）
- 第2983节 本章中未列入以上各节的其他主题（42A99）

**第253章 多元调和分析（42Bxx）**

- 第2984节 多元傅里叶级数与系数（42B05）
- 第2985节 多元可和性（42B08）
- 第2986节 傅里叶变换、傅里叶—斯蒂尔切斯变换及其他傅里叶型变换（42B10）
- 第2987节 多元调和分析中的乘子（42B15）
- 第2988节 奇异积分与振荡积分（卡尔德龙—齐格蒙德型等）（42B20）
- 第2989节 极大函数、利特尔伍德—佩利理论（42B25）

- 第2990节 $H^p$ 空间（42B30）
- 第2991节 调和分析中出现的函数空间（42B35）
- 第2992节 调和分析与偏微分方程（42B37）
- 第2993节 本章中未列入以上各节的其他主题（42B99）

### 第254章 非三角调和分析（42Cxx）

- 第2994节 正交函数与多项式、非三角调和分析的一般理论（42C05）
- 第2995节 关于特殊正交函数的傅里叶级数（勒让德多项式、沃尔什函数等）（42C10）
- 第2996节 一般调和展开、框架（42C15）
- 第2997节 其他调和型变换（42C20）
- 第2998节 正交级数的唯一性与局部化（42C25）
- 第2999节 非三角调和分析中函数集合的完备性（42C30）
- 第3000节 涉及小波及其他特殊系统的非三角调和分析（42C40）
- 第3001节 本章中未列入以上各节的其他主题（42C99）

## 第31部分 抽象调和分析（MSC 43-XX）

- 第3002节 抽象调和分析的一般参考工具（手册、词典、书目等）（43-00）
- 第3003节 抽象调和分析的入门阐述（教材、教程性论文等）（43-01）
- 第3004节 抽象调和分析的研究性阐述（专著、综述文章）（43-02）
- 第3005节 抽象调和分析史（43-03）
- 第3006节 抽象调和分析问题的软件、源代码等（43-04）
- 第3007节 抽象调和分析的论文集、会议、文集等（43-06）
- 第3008节 抽象调和分析问题的计算方法（43-08）
- 第3009节 抽象调和分析问题的研究数据（43-11）

### 第255章 抽象调和分析（43Axx）

- 第3010节 群与半群等上的测度（43A05）
- 第3011节 群与半群等上的均值；可均群（43A07）
- 第3012节 群与半群等上的测度代数（43A10）
- 第3013节 群与半群等上的 $L^p$ 空间及其他函数空间（43A15）
- 第3014节 有序群上的分析、$H^p$ 理论（43A17）
- 第3015节 群与半群等上的 $L^1$ 代数（43A20）
- 第3016节 群与半群等上的函数空间的同态与乘子（43A22）

- 第3017节 局部紧阿贝尔群及其他阿贝尔群上的傅里叶变换与傅里叶—斯蒂尔切斯变换（43A25）
- 第3018节 非阿贝尔群及半群等上的傅里叶变换与傅里叶—斯蒂尔切斯变换（43A30）
- 第3019节 其他傅里叶型变换与算子（43A32）
- 第3020节 群与半群等上的正定函数（43A35）
- 第3021节 特征标群与对偶对象（43A40）
- 第3022节 群与半群等上的谱综合（43A45）
- 第3023节 特殊集合（薄集、克罗内克集、赫尔森集、季特金集、西顿集等）（43A46）
- 第3024节 傅里叶级数与逆变换的收敛（43A50）
- 第3025节 群与半群等上的可和方法（43A55）
- 第3026节 群与半群上的概周期函数及其推广（回归函数、远离函数等）；概自守函数（43A60）
- 第3027节 超群上的调和分析（43A62）
- 第3028节 群与半群等的表示（抽象调和分析方面）（43A65）
- 第3029节 特定局部紧阿贝尔群及其他阿贝尔群上的分析（43A70）
- 第3030节 特定紧群上的调和分析（43A75）
- 第3031节 一般紧群上的调和分析（43A77）
- 第3032节 其他特定李群上的分析（43A80）
- 第3033节 齐性空间上的调和分析（43A85）
- 第3034节 调和分析与球函数（43A90）
- 第3035节 抽象调和分析的范畴方法（43A95）
- 第3036节 本章中未列入以上各节的其他主题（43A99）

## 第32部分 积分变换与算子演算（MSC 44-XX）

- 第3037节 积分变换的一般参考工具（手册、词典、书目等）（44-00）
- 第3038节 积分变换的入门阐述（教材、教程性论文等）（44-01）
- 第3039节 积分变换的研究性阐述（专著、综述文章）（44-02）
- 第3040节 积分变换史（44-03）
- 第3041节 积分变换问题的软件、源代码等（44-04）
- 第3042节 积分变换的论文集、会议、文集等（44-06）
- 第3043节 积分变换问题的研究数据（44-11）

### 第256章 积分变换、算子演算（44Axx）

- 第3044节 一般积分变换（44A05）
- 第3045节 拉普拉斯变换（44A10）
- 第3046节 拉东变换（44A12）
- 第3047节 特殊积分变换（勒让德变换、希尔伯特变换等）（44A15）
- 第3048节 特殊函数的积分变换（44A20）
- 第3049节 多重积分变换（44A30）
- 第3050节 作为积分变换的卷积（44A35）
- 第3051节 米库辛斯基演算及其他算子演算（44A40）
- 第3052节 经典算子演算（44A45）
- 第3053节 离散算子演算（44A55）
- 第3054节 矩问题（44A60）
- 第3055节 本章中未列入以上各节的其他主题（44A99）

## 第33部分 积分方程（MSC 45-XX）

- 第3056节 积分方程的一般参考工具（手册、词典、书目等）（45-00）
- 第3057节 积分方程的入门阐述（教材、教程性论文等）（45-01）
- 第3058节 积分方程的研究性阐述（专著、综述文章）（45-02）
- 第3059节 积分方程史（45-03）
- 第3060节 积分方程问题的软件、源代码等（45-04）
- 第3061节 积分方程的论文集、会议、文集等（45-06）
- 第3062节 积分方程问题的研究数据（45-11）

### 第257章 线性积分方程（45Axx）

- 第3063节 线性积分方程（45A05）
- 第3064节 本章中未列入以上各节的其他主题（45A99）

### 第258章 弗雷德霍姆积分方程（45Bxx）

- 第3065节 弗雷德霍姆积分方程（45B05）
- 第3066节 本章中未列入以上各节的其他主题（45B99）

### 第259章 积分方程的特征值问题（45Cxx）

- 第3067节 积分方程的特征值问题（45C05）
- 第3068节 本章中未列入以上各节的其他主题（45C99）

**第260章 沃尔泰拉积分方程（45Dxx）**

- 第3069节 沃尔泰拉积分方程（45D05）
- 第3070节 本章中未列入以上各节的其他主题（45D99）

**第261章 奇异积分方程（45Exx）**

- 第3071节 具有柯西型核的积分方程（45E05）
- 第3072节 卷积型积分方程（阿贝尔型、皮卡型、托普利茨型与维纳—霍普夫型）（45E10）
- 第3073节 本章中未列入以上各节的其他主题（45E99）

**第262章 线性积分方程组（45Fxx）**

- 第3074节 非奇异线性积分方程组（45F05）
- 第3075节 二重、三重等积分与级数方程（45F10）
- 第3076节 奇异线性积分方程组（45F15）
- 第3077节 本章中未列入以上各节的其他主题（45F99）

**第263章 非线性积分方程（45Gxx）**

- 第3078节 奇异非线性积分方程（45G05）
- 第3079节 其他非线性积分方程（45G10）
- 第3080节 非线性积分方程组（45G15）
- 第3081节 本章中未列入以上各节的其他主题（45G99）

**第264章 具有各种特殊核的积分方程（45Hxx）**

- 第3082节 具有各种特殊核的积分方程（45H05）
- 第3083节 本章中未列入以上各节的其他主题（45H99）

**第265章 积分—常微分方程（45Jxx）**

- 第3084节 积分—常微分方程（45J05）
- 第3085节 本章中未列入以上各节的其他主题（45J99）

**第266章 积分—偏微分方程（45Kxx）**

- 第3086节 积分—偏微分方程（45K05）
- 第3087节 本章中未列入以上各节的其他主题（45K99）

**第267章 积分方程解的理论逼近（45Lxx）**

- 第3088节 积分方程解的理论逼近（45L05）
- 第3089节 本章中未列入以上各节的其他主题（45L99）

**第268章 积分方程解的定性行为（45Mxx）**

- 第3090节 积分方程解的渐近行为（45M05）
- 第3091节 积分方程的稳定性理论（45M10）
- 第3092节 积分方程的周期解（45M15）
- 第3093节 积分方程的正解（45M20）
- 第3094节 本章中未列入以上各节的其他主题（45M99）

**第269章 抽象积分方程、抽象空间中的积分方程（45Nxx）**

- 第3095节 抽象积分方程、抽象空间中的积分方程（45N05）
- 第3096节 本章中未列入以上各节的其他主题（45N99）

**第270章 积分算子（45Pxx）**

- 第3097节 积分算子（45P05）
- 第3098节 本章中未列入以上各节的其他主题（45P99）

**第271章 积分方程的反问题（45Qxx）**

- 第3099节 积分方程的反问题（45Q05）
- 第3100节 本章中未列入以上各节的其他主题（45Q99）

**第272章 随机积分方程（45Rxx）**

- 第3101节 随机积分方程（45R05）
- 第3102节 本章中未列入以上各节的其他主题（45R99）

## 第34部分 泛函分析（MSC 46-XX）

- 第3103节 泛函分析的一般参考工具（手册、词典、书目等）（46-00）
- 第3104节 泛函分析的入门阐述（教材、教程性论文等）（46-01）
- 第3105节 泛函分析的研究性阐述（专著、综述文章）（46-02）
- 第3106节 泛函分析史（46-03）
- 第3107节 泛函分析问题的软件、源代码等（46-04）
- 第3108节 泛函分析的论文集、会议、文集等（46-06）
- 第3109节 泛函分析问题的计算方法（46-08）
- 第3110节 泛函分析问题的研究数据（46-11）

### 第273章 拓扑线性空间及相关结构（46Axx）

- 第3111节 局部凸空间的一般理论（46A03）
- 第3112节 局部凸弗雷歇空间与（DF）空间（46A04）
- 第3113节 桶形空间、有界型空间（46A08）
- 第3114节 由紧性或可和性确定的空间（核空间、施瓦茨空间、蒙泰尔空间等）（46A11）
- 第3115节 由归纳极限或投射极限定义的空间（LB、LF 等）（46A13）
- 第3116节 非局部凸空间（可度量化拓扑线性空间、局部有界空间、拟巴拿赫空间等）（46A16）
- 第3117节 有界性结构及相关结构；麦基收敛等（46A17）
- 第3118节 其他“拓扑”线性空间（收敛空间、秩空间、度量取值于比 $\mathbb{R}$ 更一般的有序结构的空间等）（46A19）
- 第3119节 拓扑向量空间的对偶理论（46A20）
- 第3120节 哈恩—巴拿赫型定理；泛函与算子的延拓及提升（46A22）
- 第3121节 自反性与半自反性（46A25）
- 第3122节 开映射定理与闭图像定理；完备性（包括 $B$ 完备性与 $B_r$ 完备性）（46A30）
- 第3123节 线性算子空间；拓扑张量积；逼近性质（46A32）
- 第3124节 拓扑向量空间中的可和性与基（46A35）
- 第3125节 有序拓扑线性空间、向量格（46A40）
- 第3126节 序列空间（包括克特序列空间）（46A45）
- 第3127节 拓扑线性空间中的紧性；天使空间等（46A50）
- 第3128节 拓扑线性空间中的凸集；肖凯理论（46A55）
- 第3129节 分级弗雷歇空间与温和算子（46A61）
- 第3130节 局部凸空间的拓扑不变量（$(\mathrm{DN})$、$(\Omega)$ 等）（46A63）
- 第3131节 萨克斯空间及其对偶（严格拓扑、混合拓扑、双范数空间、余萨克斯空间等）（46A70）
- 第3132节 模函数空间（46A80）
- 第3133节 本章中未列入以上各节的其他主题（46A99）

### 第274章 赋范线性空间与巴拿赫空间；巴拿赫格（46Bxx）

- 第3134节 巴拿赫空间的同构理论（包括重新赋范）（46B03）
- 第3135节 巴拿赫空间的等距理论（46B04）
- 第3136节 巴拿赫空间的渐近理论（46B06）
- 第3137节 巴拿赫空间的局部理论（46B07）
- 第3138节 巴拿赫空间理论中的超积方法（46B08）
- 第3139节 巴拿赫空间理论中的概率方法（46B09）

- 第3140节 赋范线性空间与巴拿赫空间中的对偶性及自反性（46B10）
- 第3141节 可和性与基；巴拿赫空间和希尔伯特空间中框架的泛函分析方面（46B15）
- 第3142节 赋范线性空间的几何与结构（46B20）
- 第3143节 拉东—尼科迪姆性质、克林—米尔曼性质及相关性质（46B22）
- 第3144节 一般理论中的经典巴拿赫空间（46B25）
- 第3145节 不可分巴拿赫空间（46B26）
- 第3146节 算子空间；张量积；逼近性质（46B28）
- 第3147节 有序赋范空间（46B40）
- 第3148节 巴拿赫格（46B42）
- 第3149节 巴拿赫序列空间（46B45）
- 第3150节 巴拿赫空间（或赋范空间）中的紧性（46B50）
- 第3151节 赋范线性空间之间的插值（46B70）
- 第3152节 巴拿赫空间的非线性分类；非线性商（46B80）
- 第3153节 离散度量空间到巴拿赫空间中的嵌入；在拓扑学与计算机科学中的应用（46B85）
- 第3154节 泛函分析中集合连同零元所包含的线性子空间的研究（46B87）
- 第3155节 本章中未列入以上各节的其他主题（46B99）

**第275章 内积空间及其推广、希尔伯特空间（46Cxx）**

- 第3156节 希尔伯特空间与预希尔伯特空间：几何与拓扑（包括具有半正定内积的空间）（46C05）
- 第3157节 希尔伯特子空间（即算子值域）；补空间理论（阿龙夏因、德布朗日等）（46C07）
- 第3158节 希尔伯特空间的刻画（46C15）
- 第3159节 具有不定内积的空间（克林空间、庞特里亚金空间等）（46C20）
- 第3160节 内积的推广（半内积、部分内积等）（46C50）
- 第3161节 本章中未列入以上各节的其他主题（46C99）

**第276章 线性函数空间及其对偶（46Exx）**

- 第3162节 连续函数、可微函数或解析函数的格（46E05）
- 第3163节 连续函数、可微函数或解析函数的拓扑线性空间（46E10）
- 第3164节 连续函数、可微函数或解析函数的巴拿赫空间（46E15）
- 第3165节 连续函数、可微函数或解析函数的希尔伯特空间（46E20）
- 第3166节 具有再生核的希尔伯特空间（即（真正的）函数希尔伯特空间，包括德布朗日—罗夫尼亚克空间及其他具有结构的空间）（46E22）
- 第3167节 连续函数、可微函数或解析函数的环与代数（46E25）

- 第3168节 测度构成的空间（46E27）
- 第3169节 可测函数空间（$L^p$ 空间、奥尔利奇空间、克特函数空间、洛伦兹空间、重排不变空间、理想空间等）（46E30）
- 第3170节 索伯列夫空间及其他“光滑”函数空间、嵌入定理、迹定理（46E35）
- 第3171节 度量空间上函数的索伯列夫空间（及类似空间）；度量空间上的分析（46E36）
- 第3172节 离散变量函数的索伯列夫空间（及类似空间）（46E39）
- 第3173节 向量值与算子值函数的空间（46E40）
- 第3174节 无穷维空间上可微函数或全纯函数的空间（46E50）
- 第3175节 本章中未列入以上各节的其他主题（46E99）

**第277章 分布、广义函数、分布空间（46Fxx）**

- 第3176节 测试函数、分布与超分布的拓扑线性空间（46F05）
- 第3177节 分布与广义函数的运算（46F10）
- 第3178节 分布空间中的积分变换（46F12）
- 第3179节 超函数、解析泛函（46F15）
- 第3180节 作为解析函数边界值的分布与超分布（46F20）
- 第3181节 无穷维空间上的分布（46F25）
- 第3182节 非线性分析的广义函数（罗辛格型、科隆博型、非标准型等）（46F30）
- 第3183节 本章中未列入以上各节的其他主题（46F99）

**第278章 测度、积分、导数、全纯性（均涉及无穷维空间）（46Gxx）**

- 第3184节 无穷维空间中函数的导数（46G05）
- 第3185节 向量值测度与积分（46G10）
- 第3186节 抽象线性空间上的测度与积分（46G12）
- 第3187节 泛函分析中的提升理论（46G15）
- 第3188节 无穷维全纯性（46G20）
- 第3189节 多重线性映射与多项式（及其空间）（46G25）
- 第3190节 本章中未列入以上各节的其他主题（46G99）

**第279章 拓扑代数、赋范环与代数、巴拿赫代数（46Hxx）**

- 第3191节 拓扑代数的一般理论（46H05）
- 第3192节 理想与子代数（46H10）
- 第3193节 拓扑代数的表示（46H15）
- 第3194节 拓扑代数的结构与分类（46H20）

- 第3195节 赋范模与巴拿赫模、拓扑模（未归入 13-XX 或 16-XX 者）（46H25）
- 第3196节 拓扑代数中的函数演算（46H30）
- 第3197节 算子的拓扑代数（46H35）
- 第3198节 自动连续性（46H40）
- 第3199节 非结合拓扑代数（46H70）
- 第3200节 本章中未列入以上各节的其他主题（46H99）

**第280章 交换巴拿赫代数与交换拓扑代数（46Jxx）**

- 第3201节 交换拓扑代数的一般理论（46J05）
- 第3202节 连续函数的巴拿赫代数、函数代数（46J10）
- 第3203节 可微函数或解析函数的巴拿赫代数、$H^p$ 空间（46J15）
- 第3204节 理想、极大理想、边界（46J20）
- 第3205节 交换拓扑代数的表示（46J25）
- 第3206节 交换拓扑代数的子代数（46J30）
- 第3207节 交换拓扑代数的结构与分类（46J40）
- 第3208节 根巴拿赫代数（46J45）
- 第3209节 本章中未列入以上各节的其他主题（46J99）

**第281章 带对合的拓扑代数（及环）（46Kxx）**

- 第3210节 带对合拓扑代数的一般理论（46K05）
- 第3211节 带对合拓扑代数的表示（46K10）
- 第3212节 希尔伯特代数（46K15）
- 第3213节 带对合代数中的非自伴（子）代数（46K50）
- 第3214节 带对合的非结合拓扑代数（46K70）
- 第3215节 本章中未列入以上各节的其他主题（46K99）

**第282章 自伴算子代数（$C^*$ 代数、冯·诺伊曼（$W^*$）代数等）（46Lxx）**

- 第3216节 $C^*$ 代数的一般理论（46L05）
- 第3217节 $C^*$ 代数的张量积（46L06）
- 第3218节 算子空间与完全有界映射（46L07）
- 第3219节 $C^*$ 模（46L08）
- 第3220节 $C^*$ 代数的自由积（46L09）
- 第3221节 冯·诺伊曼代数的一般理论（46L10）
- 第3222节 自伴算子代数的态（46L30）

- 第3223节 $C^*$ 代数的分类（46L35）
- 第3224节 因子的分类（46L36）
- 第3225节 子因子及其分类（46L37）
- 第3226节 自伴算子代数的自同构（46L40）
- 第3227节 $C^*$ 代数的分解理论（46L45）
- 第3228节 非交换测度与积分（46L51）
- 第3229节 非交换函数空间（46L52）
- 第3230节 非交换概率与统计（46L53）
- 第3231节 自由概率与自由算子代数（46L54）
- 第3232节 非交换动力系统（46L55）
- 第3233节 $C^*$ 代数中的导子、耗散与正半群（46L57）
- 第3234节 自伴算子代数在物理中的应用（46L60）
- 第3235节 自伴算子代数的量子化与形变（46L65）
- 第3236节 量子群（算子代数方面）（46L67）
- 第3237节 非结合自伴算子代数（46L70）
- 第3238节 $K$ 理论与算子代数（包括循环理论）（46L80）
- 第3239节 非交换拓扑（46L85）
- 第3240节 非交换微分几何（46L87）
- 第3241节 以 $C^*$ 代数理论为基础的其他“非交换”数学（46L89）
- 第3242节 本章中未列入以上各节的其他主题（46L99）

**第283章 泛函分析中的范畴论方法（46Mxx）**

- 第3243节 泛函分析中的张量积（46M05）
- 第3244节 泛函分析中的超积（46M07）
- 第3245节 泛函分析中的投射对象与内射对象（46M10）
- 第3246节 泛函分析中的范畴与函子（46M15）
- 第3247节 泛函分析中的同调方法（正合列、右逆、提升等）（46M18）
- 第3248节 泛函分析中的代数拓扑方法（上同调、层论与丛论等）（46M20）
- 第3249节 拓扑向量空间的抽象插值（46M35）
- 第3250节 泛函分析中的归纳极限与投射极限（46M40）
- 第3251节 本章中未列入以上各节的其他主题（46M99）

### 第284章 泛函分析的各种应用（46Nxx）

- 第3252节 泛函分析在优化、凸分析、数学规划与经济学中的应用（46N10）
- 第3253节 泛函分析在微分方程与积分方程中的应用（46N20）
- 第3254节 泛函分析在概率论与统计学中的应用（46N30）
- 第3255节 泛函分析在数值分析中的应用（46N40）
- 第3256节 泛函分析在量子物理中的应用（46N50）
- 第3257节 泛函分析在统计物理中的应用（46N55）
- 第3258节 泛函分析在生物学及其他科学中的应用（46N60）
- 第3259节 本章中未列入以上各节的其他主题（46N99）

### 第285章 其他（非经典）类型的泛函分析（46Sxx）

- 第3260节 四元数泛函分析（46S05）
- 第3261节 $\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$ 或四元数以外的域上的泛函分析；非阿基米德泛函分析（46S10）
- 第3262节 非标准泛函分析（46S20）
- 第3263节 构造性泛函分析（46S30）
- 第3264节 模糊泛函分析（46S40）
- 第3265节 概率度量线性空间中的泛函分析（46S50）
- 第3266节 超空间（超流形）或分次空间上的泛函分析（46S60）
- 第3267节 本章中未列入以上各节的其他主题（46S99）

### 第286章 非线性泛函分析（46Txx）

- 第3268节 无穷维流形（46T05）
- 第3269节 映射流形（46T10）
- 第3270节 流形上的测度（高斯测度、柱测度等）与积分（费曼积分、路径积分、菲涅耳积分等）（46T12）
- 第3271节 非线性泛函分析中的连续映射与可微映射（46T20）
- 第3272节 非线性泛函分析中的全纯映射（46T25）
- 第3273节 非线性空间上的分布与广义函数（46T30）
- 第3274节 本章中未列入以上各节的其他主题（46T99）

## 第35部分 算子理论（MSC 47-XX）

- 第3275节 算子理论的一般参考工具（手册、词典、书目等）（47-00）
- 第3276节 算子理论的入门阐述（教材、教程性论文等）（47-01）
- 第3277节 算子理论的研究性阐述（专著、综述文章）（47-02）

- 第3278节 算子理论史（47-03）
- 第3279节 算子理论问题的软件、源代码等（47-04）
- 第3280节 算子理论的论文集、会议、文集等（47-06）
- 第3281节 算子理论问题的计算方法（47-08）
- 第3282节 算子理论问题的研究数据（47-11）

**第287章 线性算子的一般理论（47Axx）**

- 第3283节 一般主题（伴随、共轭、乘积、逆、定义域、值域等）（47A05）
- 第3284节 线性关系（多值线性算子）（47A06）
- 第3285节 形式（双线性、半双线性、多重线性）（47A07）
- 第3286节 算子矩阵（47A08）
- 第3287节 谱、预解式（47A10）
- 第3288节 线性算子的局部谱性质（47A11）
- 第3289节 数值域、数值半径（47A12）
- 第3290节 多变量算子理论（谱、弗雷德霍姆理论等）（47A13）
- 第3291节 线性算子的不变子空间（47A15）
- 第3292节 循环向量、超循环算子与混沌算子（47A16）
- 第3293节 线性算子的扩张、延拓与压缩（47A20）
- 第3294节 线性算子的谱集（47A25）
- 第3295节 线性算子的范数（不等式、多种范数等）（47A30）
- 第3296节 线性算子的遍历论（47A35）
- 第3297节 线性算子的散射理论（47A40）
- 第3298节 压缩算子与非自伴线性算子的典范模型（47A45）
- 第3299节 投影或不变子空间的链（巢）、沿链的积分等（47A46）
- 第3300节 算子联结（即节点）、容器、线性系统、特征函数、实现等（47A48）
- 第3301节 涉及线性算子且以向量为未知量的方程与不等式（47A50）
- 第3302节 线性算子与不适定问题、正则化（47A52）
- 第3303节 （半）弗雷德霍姆算子；指标理论（47A53）
- 第3304节 线性算子的摄动理论（47A55）
- 第3305节 取值为线性算子的函数（算子值与矩阵值函数等，包括解析函数与亚纯函数）（47A56）
- 第3306节 插值问题、矩问题与延拓问题中的线性算子方法（47A57）
- 第3307节 线性算子逼近理论（47A58）
- 第3308节 线性算子的函数演算（47A60）

- 第3309节 涉及线性算子且以算子为未知量的方程（47A62）
- 第3310节 线性算子不等式（47A63）
- 第3311节 涉及线性算子的算子均值、短接线性算子等（47A64）
- 第3312节 线性算子的结构理论（47A65）
- 第3313节 拟三角与非拟三角、拟对角与非拟对角线性算子（47A66）
- 第3314节 线性算子的表示理论（47A67）
- 第3315节 线性算子的因子分解理论（包括维纳—霍普夫分解与谱分解）（47A68）
- 第3316节 线性算子的（广义）特征函数展开；装备希尔伯特空间（47A70）
- 第3317节 线性算子的特征值问题（47A75）
- 第3318节 线性算子的张量积（47A80）
- 第3319节 本章中未列入以上各节的其他主题（47A99）

**第288章 线性算子的特殊类（47Bxx）**

- 第3320节 巴拿赫空间上的算子（47B01）
- 第3321节 希尔伯特空间上的算子（一般理论）（47B02）
- 第3322节 里斯算子；特征值分布；算子的逼近数、$s$ 数、柯尔莫哥洛夫数、熵数等（47B06）
- 第3323节 由紧性性质定义的线性算子（47B07）
- 第3324节 属于算子理想的线性算子（核算子、$p$ 可和算子、沙滕—冯·诺伊曼类中的算子等）（47B10）
- 第3325节 扇形算子（47B12）
- 第3326节 考恩—道格拉斯算子（47B13）
- 第3327节 厄米算子与正规算子（谱测度、函数演算等）（47B15）
- 第3328节 次正规算子、亚正规算子等（47B20）
- 第3329节 线性对称算子与自伴算子（无界）（47B25）
- 第3330节 非自伴算子（47B28）
- 第3331节 再生核希尔伯特空间中的线性算子（包括德布朗日空间、德布朗日—罗夫尼亚克空间及其他具有结构的空间）（47B32）
- 第3332节 线性复合算子（47B33）
- 第3333节 核算子（47B34）
- 第3334节 托普利茨算子、汉克尔算子、维纳—霍普夫算子（47B35）
- 第3335节 雅可比（三对角）算子（矩阵）及其推广（47B36）
- 第3336节 特殊空间上的线性算子（加权移位、序列空间上的算子等）（47B37）
- 第3337节 函数空间上的线性算子（一般理论）（47B38）
- 第3338节 线性差分算子（47B39）

- 第3339节 谱算子、可分解算子、良有界算子等（47B40）
- 第3340节 线性增生算子、耗散算子等（47B44）
- 第3341节 交换子、导子、初等算子等（47B47）
- 第3342节 巴拿赫代数上的线性算子（47B48）
- 第3343节 变换算子、保持算子（线性算子空间上的线性算子）（47B49）
- 第3344节 不定度量空间上的线性算子（47B50）
- 第3345节 有序空间上的线性算子（47B60）
- 第3346节 正线性算子与序有界算子（47B65）
- 第3347节 随机线性算子（47B80）
- 第3348节 算子理论与调和分析（47B90）
- 第3349节 复函数空间上的算子（47B91）
- 第3350节 实函数空间上的算子（47B92）
- 第3351节 数学物理中出现的算子（47B93）
- 第3352节 本章中未列入以上各节的其他主题（47B99）

**第289章 作为代数系统元素的单个线性算子（47Cxx）**

- 第3353节 代数中的线性算子（47C05）
- 第3354节 * 代数中的线性算子（47C10）
- 第3355节 $C^*$ 代数或冯·诺伊曼代数中的线性算子（47C15）
- 第3356节 本章中未列入以上各节的其他主题（47C99）

**第290章 线性算子的群与半群及其推广和应用（47Dxx）**

- 第3357节 线性算子的群与半群（47D03）
- 第3358节 单参数半群与线性发展方程（47D06）
- 第3359节 马尔可夫半群及其在扩散过程中的应用（47D07）
- 第3360节 薛定谔半群与费曼—卡茨半群（47D08）
- 第3361节 算子正弦函数与余弦函数、高阶柯西问题（47D09）
- 第3362节 $C$ 半群、正则化半群（47D60）
- 第3363节 积分半群（47D62）
- 第3364节 本章中未列入以上各节的其他主题（47D99）

**第291章 常微分算子（47Exx）**

- 第3365节 常微分算子的一般理论（47E05）
- 第3366节 泛函微分算子与微分差分算子（47E07）
- 第3367节 本章中未列入以上各节的其他主题（47E99）

**第292章 偏微分算子（47Fxx）**

- 第3368节 偏微分算子的一般理论（47F05）
- 第3369节 椭圆算子及其推广（47F10）
- 第3370节 本章中未列入以上各节的其他主题（47F99）

**第293章 积分算子、积分微分算子与伪微分算子（47Gxx）**

- 第3371节 积分算子（47G10）
- 第3372节 积分微分算子（47G20）
- 第3373节 伪微分算子（47G30）
- 第3374节 位势算子（47G40）
- 第3375节 本章中未列入以上各节的其他主题（47G99）

**第294章 非线性算子及其性质（47Hxx）**

- 第3376节 集值算子（47H04）
- 第3377节 单调算子及其推广（47H05）
- 第3378节 非线性增生算子、耗散算子等（47H06）
- 第3379节 有序巴拿赫空间或其他有序拓扑向量空间上的单调算子与正算子（47H07）
- 第3380节 非紧性测度与凝聚映射、$K$ 集压缩等（47H08）
- 第3381节 压缩型映射、非扩张映射、$A$ 固有映射等（47H09）
- 第3382节 不动点定理（47H10）
- 第3383节 非线性算子的度理论（47H11）
- 第3384节 非线性算子的摄动（47H14）
- 第3385节 非线性算子半群（47H20）
- 第3386节 非线性遍历定理（47H25）
- 第3387节 特定的非线性算子（叠加算子、哈默斯坦算子、涅米茨基算子、乌雷松算子等）（47H30）
- 第3388节 随机非线性算子（47H40）
- 第3389节 多重线性算子与多项式算子（47H60）
- 第3390节 本章中未列入以上各节的其他主题（47H99）

**第295章 涉及非线性算子的方程与不等式（47Jxx）**

- 第3391节 涉及非线性算子的方程（一般理论）（47J05）
- 第3392节 非线性不适定问题（47J06）
- 第3393节 涉及非线性算子的抽象逆映射定理与隐函数定理（47J07）
- 第3394节 非线性谱理论、非线性特征值问题（47J10）
- 第3395节 涉及非线性算子的抽象分岔理论（47J15）
- 第3396节 涉及非线性算子的变分不等式及其他类型不等式（一般理论）（47J20）
- 第3397节 变分包含关系及其他类型的包含关系（47J22）
- 第3398节 涉及非线性算子的迭代过程（47J25）
- 第3399节 不动点迭代（47J26）
- 第3400节 涉及非线性算子的变分方法（47J30）
- 第3401节 非线性发展方程（47J35）
- 第3402节 含非线性滞后算子的方程（47J40）
- 第3403节 本章中未列入以上各节的其他主题（47J99）

**第296章 算子的线性空间与代数（47Lxx）**

- 第3404节 算子的线性空间（47L05）
- 第3405节 算子的凸集与锥（47L07）
- 第3406节 巴拿赫空间及其他拓扑线性空间上的算子代数（47L10）
- 第3407节 具有符号结构的算子代数（47L15）
- 第3408节 算子理想（47L20）
- 第3409节 算子理论中多项式与多重线性映射的理想（47L22）
- 第3410节 算子空间（即矩阵赋范空间）（47L25）
- 第3411节 希尔伯特空间上的抽象算子代数（47L30）
- 第3412节 巢代数、交换子空间格代数（47L35）
- 第3413节 极限代数、$C^*$ 代数的子代数（47L40）
- 第3414节 对偶代数；弱闭单生成算子代数（47L45）
- 第3415节 算子代数的对偶空间（47L50）
- 第3416节 （非自伴）算子代数的表示（47L55）
- 第3417节 无界算子的代数；算子的部分代数（47L60）
- 第3418节 交叉积代数（解析交叉积）（47L65）
- 第3419节 非结合非自伴算子代数（47L70）
- 第3420节 其他非自伴算子代数（47L75）

- 第3421节 特定类型算子的代数（托普利茨算子、积分算子、伪微分算子等）（47L80）
- 第3422节 算子代数在各门科学中的应用（47L90）
- 第3423节 本章中未列入以上各节的其他主题（47L99）

**第297章 算子理论的各种应用（47Nxx）**

- 第3424节 算子理论在优化、凸分析、数学规划与经济学中的应用（47N10）
- 第3425节 算子理论在微分方程与积分方程中的应用（47N20）
- 第3426节 算子理论在概率论与统计学中的应用（47N30）
- 第3427节 算子理论在数值分析中的应用（47N40）
- 第3428节 算子理论在物理科学中的应用（47N50）
- 第3429节 算子理论在化学与生命科学中的应用（47N60）
- 第3430节 算子理论在系统、信号、电路与控制理论中的应用（47N70）
- 第3431节 本章中未列入以上各节的其他主题（47N99）

**第298章 其他（非经典）类型的算子理论（47Sxx）**

- 第3432节 四元数算子理论（47S05）
- 第3433节 $\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$ 或四元数以外的域上的算子理论；非阿基米德算子理论（47S10）
- 第3434节 非标准算子理论（47S20）
- 第3435节 构造性算子理论（47S30）
- 第3436节 模糊算子理论（47S40）
- 第3437节 概率度量线性空间中的算子理论（47S50）
- 第3438节 本章中未列入以上各节的其他主题（47S99）

## 第36部分 变分法、最优控制与优化（MSC 49-XX）

- 第3439节 变分法与最优控制的一般参考工具（手册、词典、书目等）（49-00）
- 第3440节 变分法与最优控制的入门阐述（教材、教程性论文等）（49-01）
- 第3441节 变分法与最优控制的研究性阐述（专著、综述文章）（49-02）
- 第3442节 变分法与最优控制史（49-03）
- 第3443节 变分法与最优控制问题的软件、源代码等（49-04）
- 第3444节 变分法与最优控制的论文集、会议、文集等（49-06）
- 第3445节 变分法与最优控制问题的研究数据（49-11）

**第299章 变分法与最优控制中的存在性理论（49Jxx）**

- 第3446节 单个自变量自由问题的存在性理论（49J05）
- 第3447节 两个或更多自变量自由问题的存在性理论（49J10）
- 第3448节 涉及常微分方程的最优控制问题的存在性理论（49J15）
- 第3449节 涉及偏微分方程的最优控制问题的存在性理论（49J20）
- 第3450节 涉及微分方程以外关系的最优控制问题的存在性理论（49J21）
- 第3451节 抽象空间中问题的存在性理论（49J27）
- 第3452节 属于限定类别的最优解的存在性（利普希茨控制、开关控制等）（49J30）
- 第3453节 极小极大问题解的存在性（49J35）
- 第3454节 变分不等式（49J40）
- 第3455节 涉及半连续性与收敛性的方法；松弛（49J45）
- 第3456节 优化中的弗雷歇可微性与加托可微性（49J50）
- 第3457节 非光滑分析（49J52）
- 第3458节 集值分析与变分分析（49J53）
- 第3459节 具有随机性的问题的最优解的存在性（49J55）
- 第3460节 本章中未列入以上各节的其他主题（49J99）

**第300章 最优性条件（49Kxx）**

- 第3461节 单个自变量自由问题的最优性条件（49K05）
- 第3462节 两个或更多自变量自由问题的最优性条件（49K10）
- 第3463节 涉及常微分方程的问题的最优性条件（49K15）
- 第3464节 涉及偏微分方程的问题的最优性条件（49K20）
- 第3465节 涉及微分方程以外关系的问题的最优性条件（49K21）
- 第3466节 抽象空间中问题的最优性条件（49K27）
- 第3467节 属于限定类别的解的最优性条件（利普希茨控制、开关控制等）（49K30）
- 第3468节 极小极大问题的最优性条件（49K35）
- 第3469节 灵敏度、稳定性与适定性（49K40）
- 第3470节 具有随机性的问题的最优性条件（49K45）
- 第3471节 本章中未列入以上各节的其他主题（49K99）

**第301章 哈密顿—雅可比理论（49Lxx）**

- 第3472节 最优控制与微分博弈中的哈密顿—雅可比方程（49L12）
- 第3473节 最优控制与微分博弈中的动态规划（49L20）

- 第3474节 最优控制与微分博弈中的哈密顿—雅可比方程的黏性解（49L25）
- 第3475节 本章中未列入以上各节的其他主题（49L99）

**第302章 最优控制中的数值方法（49Mxx）**

- 第3476节 基于必要条件的数值方法（49M05）
- 第3477节 牛顿型方法（49M15）
- 第3478节 松弛型数值方法（49M20）
- 第3479节 最优控制中的离散逼近（49M25）
- 第3480节 分解方法（49M27）
- 第3481节 涉及对偶性的数值方法（49M29）
- 第3482节 基于非线性规划的数值方法（49M37）
- 第3483节 偏微分方程约束优化（数值方面）（49M41）
- 第3484节 本章中未列入以上各节的其他主题（49M99）

**第303章 变分法与最优控制中的其他主题（49Nxx）**

- 第3485节 线性最优控制问题（49N05）
- 第3486节 线性二次最优控制问题（49N10）
- 第3487节 对偶理论（优化）（49N15）
- 第3488节 周期最优控制问题（49N20）
- 第3489节 脉冲最优控制问题（49N25）
- 第3490节 不完全信息问题（优化）（49N30）
- 第3491节 最优反馈综合（49N35）
- 第3492节 最优控制中的反问题（49N45）
- 第3493节 最优控制中解的正则性（49N60）
- 第3494节 微分博弈与控制（49N70）
- 第3495节 追逃博弈（49N75）
- 第3496节 平均场博弈与控制（49N80）
- 第3497节 最优控制与微分博弈的应用（49N90）
- 第3498节 本章中未列入以上各节的其他主题（49N99）

**第304章 流形与测度几何主题（49Qxx）**

- 第3499节 极小曲面与优化（49Q05）
- 第3500节 极小曲面以外形状的优化（49Q10）
- 第3501节 流形上优化问题的灵敏度分析（49Q12）

- 第3502节 优化中的几何测度与积分理论、整流与正规流（49Q15）
- 第3503节 几何测度论框架中的变分问题（49Q20）
- 第3504节 最优运输（49Q22）
- 第3505节 本章中未列入以上各节的其他主题（49Q99）

**第305章 算子特征值的变分方法（49Rxx）**

- 第3506节 算子特征值的变分方法（49R05）
- 第3507节 本章中未列入以上各节的其他主题（49R99）

**第306章 物理学的变分原理（49Sxx）**

- 第3508节 物理学的变分原理（49S05）
- 第3509节 本章中未列入以上各节的其他主题（49S99）

## 第37部分 几何学（MSC 51-XX）

- 第3510节 几何学的一般参考工具（手册、词典、书目等）（51-00）
- 第3511节 几何学的入门阐述（教材、教程性论文等）（51-01）
- 第3512节 几何学的研究性阐述（专著、综述文章）（51-02）
- 第3513节 几何学史（51-03）
- 第3514节 几何学问题的软件、源代码等（51-04）
- 第3515节 几何学的论文集、会议、文集等（51-06）
- 第3516节 几何学问题的计算方法（51-08）
- 第3517节 几何学问题的研究数据（51-11）

**第307章 线性关联几何（51Axx）**

- 第3518节 线性关联几何与射影几何的一般理论（51A05）
- 第3519节 线性关联几何中的同态、自同构与对偶（51A10）
- 第3520节 具有平行性的线性关联几何结构（51A15）
- 第3521节 线性关联几何中的构形定理（51A20）
- 第3522节 线性关联几何中的代数化（51A25）
- 第3523节 笛沙格几何与帕普斯几何（51A30）
- 第3524节 非笛沙格仿射平面与射影平面（51A35）
- 第3525节 线性关联几何中的平移平面与展（51A40）
- 第3526节 可嵌入射影几何的关联结构（51A45）
- 第3527节 极几何、辛空间、正交空间（51A50）

- 第3528节 本章中未列入以上各节的其他主题（51A99）

**第308章 非线性关联几何（51Bxx）**

- 第3529节 非线性关联几何的一般理论（51B05）
- 第3530节 莫比乌斯几何（51B10）
- 第3531节 拉盖尔几何（51B15）
- 第3532节 非线性关联几何中的闵可夫斯基几何（51B20）
- 第3533节 非线性关联几何中的李几何（51B25）
- 第3534节 本章中未列入以上各节的其他主题（51B99）

**第309章 环几何（叶尔姆斯列夫、巴尔比利安等）（51Cxx）**

- 第3535节 环几何（叶尔姆斯列夫、巴尔比利安等）（51C05）
- 第3536节 本章中未列入以上各节的其他主题（51C99）

**第310章 几何闭包系（51Dxx）**

- 第3537节 抽象（前田）几何（51D05）
- 第3538节 具有交换公理的抽象几何（51D10）
- 第3539节 具有平行性的抽象几何（51D15）
- 第3540节 组合几何与几何闭包系（51D20）
- 第3541节 子空间格与几何闭包系（51D25）
- 第3542节 连续几何、几何闭包系及相关主题（51D30）
- 第3543节 本章中未列入以上各节的其他主题（51D99）

**第311章 有限几何与特殊关联结构（51Exx）**

- 第3544节 有限几何中的一般区组设计（51E05）
- 第3545节 有限几何中的施泰纳系（51E10）
- 第3546节 有限几何中的广义四边形与广义多边形（51E12）
- 第3547节 有限部分几何（一般理论）、网、部分展（51E14）
- 第3548节 有限仿射平面与射影平面（几何方面）（51E15）
- 第3549节 有限射影空间中的组合结构（51E20）
- 第3550节 阻塞集、卵形、$k$-弧（51E21）
- 第3551节 伽罗瓦空间中的线性码与帽集（51E22）
- 第3552节 有限几何中的展与堆积问题（51E23）
- 第3553节 楼宇与图式几何（51E24）

- 第3554节 其他有限非线性几何（51E25）
- 第3555节 其他有限线性几何（51E26）
- 第3556节 其他有限关联结构（几何方面）（51E30）
- 第3557节 本章中未列入以上各节的其他主题（51E99）

**第312章 度量几何（51Fxx）**

- 第3558节 度量几何中的绝对平面（51F05）
- 第3559节 度量几何中的绝对空间（51F10）
- 第3560节 反射群、反射几何（51F15）
- 第3561节 度量几何中的全等与正交（51F20）
- 第3562节 度量几何中的正交群与酉群（51F25）
- 第3563节 度量空间的利普希茨几何与粗几何（51F30）
- 第3564节 本章中未列入以上各节的其他主题（51F99）

**第313章 有序几何（有序关联结构等）（51Gxx）**

- 第3565节 有序几何（有序关联结构等）（51G05）
- 第3566节 本章中未列入以上各节的其他主题（51G99）

**第314章 拓扑几何（51Hxx）**

- 第3567节 拓扑几何的一般理论（51H05）
- 第3568节 拓扑线性关联结构（51H10）
- 第3569节 拓扑非线性关联结构（51H15）
- 第3570节 流形上的拓扑几何（51H20）
- 第3571节 具有可微结构的几何（51H25）
- 第3572节 具有代数流形结构的几何（51H30）
- 第3573节 本章中未列入以上各节的其他主题（51H99）

**第315章 关联群（51Jxx）**

- 第3574节 关联群的一般理论（51J05）
- 第3575节 射影关联群（51J10）
- 第3576节 运动空间（51J15）
- 第3577节 用近域与近代数表示（51J20）
- 第3578节 本章中未列入以上各节的其他主题（51J99）

**第316章 距离几何（51Kxx）**

- 第3579节 距离几何的一般理论（51K05）
- 第3580节 综合微分几何（51K10）
- 第3581节 本章中未列入以上各节的其他主题（51K99）

**第317章 几何阶结构（51Lxx）**

- 第3582节 不可微曲线的阶几何（51L05）
- 第3583节 几何阶结构中的直接可微曲线（51L10）
- 第3584节 用直接方法得到的 $n$ 顶点定理（51L15）
- 第3585节 曲面的阶几何（51L20）
- 第3586节 本章中未列入以上各节的其他主题（51L99）

**第318章 实几何与复几何（51Mxx）**

- 第3587节 欧氏几何中的初等问题（51M04）
- 第3588节 欧氏几何（一般理论）及推广（51M05）
- 第3589节 双曲几何与椭圆几何中的初等问题（51M09）
- 第3590节 双曲几何与椭圆几何（一般理论）及推广（51M10）
- 第3591节 实几何或复几何中的几何作图（51M15）
- 第3592节 实几何或复几何中的不等式与极值问题（51M16）
- 第3593节 多面体与多胞体；正则图形、空间分割（51M20）
- 第3594节 实几何或复几何中的长度、面积与体积（51M25）
- 第3595节 直线几何及其推广（51M30）
- 第3596节 射影几何中基本流形的综合处理（格拉斯曼流形、韦罗内塞流形及其推广）（51M35）
- 第3597节 本章中未列入以上各节的其他主题（51M99）

**第319章 解析几何与画法几何（51Nxx）**

- 第3598节 画法几何（51N05）
- 第3599节 仿射解析几何（51N10）
- 第3600节 射影解析几何（51N15）
- 第3601节 欧氏解析几何（51N20）
- 第3602节 具有其他变换群的解析几何（51N25）
- 第3603节 典型群的几何（51N30）
- 第3604节 经典代数几何的问题（51N35）

- 第3605节 本章中未列入以上各节的其他主题（51N99）

### 第320章 经典几何或公理几何与物理学（51Pxx）

- 第3606节 经典几何或公理几何与物理学（51P05）
- 第3607节 本章中未列入以上各节的其他主题（51P99）

## 第38部分 凸几何与离散几何（MSC 52-XX）

- 第3608节 凸几何与离散几何的一般参考工具（手册、词典、书目等）（52-00）
- 第3609节 凸几何与离散几何的入门阐述（教材、教程性论文等）（52-01）
- 第3610节 凸几何与离散几何的研究性阐述（专著、综述文章）（52-02）
- 第3611节 凸几何与离散几何史（52-03）
- 第3612节 凸几何与离散几何问题的软件、源代码等（52-04）
- 第3613节 凸几何与离散几何的论文集、会议、文集等（52-06）
- 第3614节 凸几何与离散几何问题的计算方法（52-08）
- 第3615节 凸几何与离散几何问题的研究数据（52-11）

### 第321章 一般凸性（52Axx）

- 第3616节 公理化凸性与广义凸性（52A01）
- 第3617节 无维数限制的凸集（凸几何方面）（52A05）
- 第3618节 拓扑向量空间中的凸集（凸几何方面）（52A07）
- 第3619节 二维凸集（包括凸曲线）（52A10）
- 第3620节 三维凸集（包括凸曲面）（52A15）
- 第3621节 $n$ 维凸集（包括凸超曲面）（52A20）
- 第3622节 凸性与有限维巴拿赫空间（包括特殊范数、带状体等）（凸几何方面）（52A21）
- 第3623节 随机凸集与积分几何（凸几何方面）（52A22）
- 第3624节 凸体的渐近理论（52A23）
- 第3625节 用凸集逼近（52A27）
- 第3626节 凸集的变体（星形、(m, n)-凸等）（52A30）
- 第3627节 赫利型定理与几何横截理论（52A35）
- 第3628节 组合凸性的其他问题（52A37）
- 第3629节 长度、面积、体积与凸集（凸几何方面）（52A38）
- 第3630节 凸几何中的混合体积及相关主题（52A39）
- 第3631节 凸几何中涉及凸性的不等式与极值问题（52A40）
- 第3632节 凸几何中的凸函数与凸规划（52A41）

- 第3633节 球面凸性与双曲凸性（52A55）
- 第3634节 本章中未列入以上各节的其他主题（52A99）

**第322章 多胞体与多面体（52Bxx）**

- 第3635节 多胞体与多面体的组合性质（面的数目、最短路等）（52B05）
- 第3636节 三维多胞体（52B10）
- 第3637节 $n$ 维多胞体（52B11）
- 第3638节 特殊多胞体（线性规划、中心对称等）（52B12）
- 第3639节 多胞体的对称性质（52B15）
- 第3640节 凸几何中的格多胞体（包括与交换代数和代数几何的关系）（52B20）
- 第3641节 多胞体与多面体的可壳性（52B22）
- 第3642节 盖尔图及其他图式（52B35）
- 第3643节 凸几何中的拟阵（凸多胞体背景下的实现、组合结构中的凸性等）（52B40）
- 第3644节 剖分与赋值（希尔伯特第三问题等）（52B45）
- 第3645节 与凸性相关的计算方面（52B55）
- 第3646节 多胞体的等周问题（52B60）
- 第3647节 多面体流形（52B70）
- 第3648节 本章中未列入以上各节的其他主题（52B99）

**第323章 离散几何（52Cxx）**

- 第3649节 二维格与凸体（离散几何方面）（52C05）
- 第3650节 $n$ 维格与凸体（离散几何方面）（52C07）
- 第3651节 埃尔德什问题与离散几何的相关主题（52C10）
- 第3652节 二维堆积与覆盖（离散几何方面）（52C15）
- 第3653节 $n$ 维堆积与覆盖（离散几何方面）（52C17）
- 第3654节 二维铺砌（离散几何方面）（52C20）
- 第3655节 $n$ 维铺砌（离散几何方面）（52C22）
- 第3656节 离散几何中的准晶与非周期铺砌（52C23）
- 第3657节 结构的刚性与柔性（离散几何方面）（52C25）
- 第3658节 圆堆积与离散共形几何（52C26）
- 第3659节 直线与伪直线的平面配置（离散几何方面）（52C30）
- 第3660节 点、平坦子空间、超平面的配置（离散几何方面）（52C35）
- 第3661节 离散几何中的定向拟阵（52C40）
- 第3662节 几何结构的组合复杂性（52C45）

- 第3663节 本章中未列入以上各节的其他主题（52C99）

## 第39部分 微分几何（MSC 53-XX）

- 第3664节 微分几何的一般参考工具（手册、词典、书目等）（53-00）
- 第3665节 微分几何的入门阐述（教材、教程性论文等）（53-01）
- 第3666节 微分几何的研究性阐述（专著、综述文章）（53-02）
- 第3667节 微分几何史（53-03）
- 第3668节 微分几何问题的软件、源代码等（53-04）
- 第3669节 微分几何的论文集、会议、文集等（53-06）
- 第3670节 微分几何问题的计算方法（53-08）
- 第3671节 微分几何问题的研究数据（53-11）

### 第324章 经典微分几何（53Axx）

- 第3672节 欧氏空间及相关空间中的曲线（53A04）
- 第3673节 欧氏空间及相关空间中的曲面（53A05）
- 第3674节 欧氏空间及相关 $n$ 维空间中的高维与高余维曲面（53A07）
- 第3675节 微分几何中的极小曲面、具有指定平均曲率的曲面（53A10）
- 第3676节 仿射微分几何（53A15）
- 第3677节 运动学的微分几何方面（53A17）
- 第3678节 射影微分几何（53A20）
- 第3679节 微分直线几何（53A25）
- 第3680节 莫比乌斯空间子流形的微分几何（53A31）
- 第3681节 非欧微分几何（53A35）
- 第3682节 其他特殊微分几何（53A40）
- 第3683节 向量分析与张量分析的微分几何方面（53A45）
- 第3684节 微分不变量（局部理论）、几何对象（53A55）
- 第3685节 织网的微分几何（53A60）
- 第3686节 离散微分几何（53A70）
- 第3687节 本章中未列入以上各节的其他主题（53A99）

### 第325章 局部微分几何（53Bxx）

- 第3688节 线性联络与仿射联络（53B05）
- 第3689节 射影联络（53B10）
- 第3690节 统计流形与信息几何的微分几何方面（53B12）

- 第3691节 其他联络（53B15）
- 第3692节 局部黎曼几何（53B20）
- 第3693节 局部黎曼几何的方法（53B21）
- 第3694节 局部子流形（53B25）
- 第3695节 洛伦兹度量、不定度量的局部微分几何（53B30）
- 第3696节 埃尔米特结构与凯勒结构的局部微分几何（53B35）
- 第3697节 芬斯勒空间及其推广（面积度量）的局部微分几何（53B40）
- 第3698节 局部微分几何在各门科学中的应用（53B50）
- 第3699节 本章中未列入以上各节的其他主题（53B99）

**第326章 整体微分几何（53Cxx）**

- 第3700节 联络（一般理论）（53C05）
- 第3701节 向量丛上的特殊联络与度量（埃尔米特–爱因斯坦、杨–米尔斯）（53C07）
- 第3702节 局部非空且局部连通的群胚叠与微分特征标的微分几何方面（53C08）
- 第3703节 $G$-结构（53C10）
- 第3704节 叶状结构（微分几何方面）（53C12）
- 第3705节 流形上的一般几何结构（殆复结构、殆积结构等）（53C15）
- 第3706节 次黎曼几何（53C17）
- 第3707节 流形上的共形结构（53C18）
- 第3708节 整体黎曼几何，包括夹挤（53C20）
- 第3709节 整体黎曼几何的方法，包括偏微分方程方法；曲率限制（53C21）
- 第3710节 整体微分几何中的测地线（53C22）
- 第3711节 整体几何与拓扑方法（格罗莫夫式）；度量空间上的微分几何分析（53C23）
- 第3712节 刚性结果（53C24）
- 第3713节 特殊黎曼流形（爱因斯坦流形、佐佐木流形等）（53C25）
- 第3714节 超凯勒几何与四元数凯勒几何、“特殊”几何（53C26）
- 第3715节 自旋几何与 $\mathrm{Spin}^c$ 几何（53C27）
- 第3716节 微分几何中的扭量方法（53C28）
- 第3717节 微分几何中的完整群问题（53C29）
- 第3718节 齐性流形的微分几何（53C30）
- 第3719节 对称空间的微分几何（53C35）
- 第3720节 校准与校准几何（53C38）
- 第3721节 整体子流形（53C40）

- 第3722节 浸入的微分几何（极小、指定曲率、紧等）（53C42）
- 第3723节 调和映射的微分几何方面（53C43）
- 第3724节 整体曲面论（亚历山大·丹尼洛维奇·亚历山德罗夫式凸曲面）（53C45）
- 第3725节 洛伦兹流形、不定度量流形的整体微分几何（53C50）
- 第3726节 埃尔米特流形与凯勒流形的整体微分几何（53C55）
- 第3727节 其他复微分几何（53C56）
- 第3728节 芬斯勒空间及其推广（面积度量）的整体微分几何（53C60）
- 第3729节 积分几何（53C65）
- 第3730节 直接方法（布泽曼的 $G$-空间等）（53C70）
- 第3731节 几何阶、阶几何（53C75）
- 第3732节 整体微分几何在各门科学中的应用（53C80）
- 第3733节 本章中未列入以上各节的其他主题（53C99）

**第327章 辛几何、接触几何（53Dxx）**

- 第3734节 辛流形（一般理论）（53D05）
- 第3735节 接触流形（一般理论）（53D10）
- 第3736节 拉格朗日子流形；马斯洛夫指标（53D12）
- 第3737节 殆接触流形与殆辛流形（53D15）
- 第3738节 泊松流形；泊松群胚与泊松代数胚（53D17）
- 第3739节 广义几何（希钦式）（53D18）
- 第3740节 动量映射；辛约化（53D20）
- 第3741节 辛几何与接触几何中的正则变换（53D22）
- 第3742节 辛几何与接触几何中的测地流（53D25）
- 第3743节 模空间的辛结构（53D30）
- 第3744节 辛流形与接触流形的整体理论（53D35）
- 第3745节 镜像对称、同调镜像对称与深谷范畴的辛方面（53D37）
- 第3746节 弗洛尔同调与上同调的辛方面（53D40）
- 第3747节 辛场论；接触同调（53D42）
- 第3748节 格罗莫夫–威滕不变量、量子上同调、弗罗贝尼乌斯流形（53D45）
- 第3749节 几何量子化（53D50）
- 第3750节 形变量子化、星积（53D55）
- 第3751节 本章中未列入以上各节的其他主题（53D99）

### 第328章 几何演化方程（53Exx）

- 第3752节 与平均曲率相关的流（53E10）
- 第3753节 里奇流（53E20）
- 第3754节 与复流形相关的流（如凯勒–里奇流、陈–里奇流）（53E30）
- 第3755节 高阶几何流（53E40）
- 第3756节 与辛结构和接触结构相关的流（53E50）
- 第3757节 本章中未列入以上各节的其他主题（53E99）

### 第329章 微分几何在科学与工程中的应用（53Zxx）

- 第3758节 微分几何在物理学中的应用（53Z05）
- 第3759节 微分几何在生物学中的应用（53Z10）
- 第3760节 微分几何在化学中的应用（53Z15）
- 第3761节 微分几何在工程中的应用（53Z30）
- 第3762节 微分几何在数据科学与计算机科学中的应用（53Z50）
- 第3763节 本章中未列入以上各节的其他主题（53Z99）

## 第40部分 一般拓扑学（MSC 54-XX）

- 第3764节 一般拓扑学的一般参考工具（手册、词典、书目等）（54-00）
- 第3765节 一般拓扑学的入门阐述（教材、教程性论文等）（54-01）
- 第3766节 一般拓扑学的研究性阐述（专著、综述文章）（54-02）
- 第3767节 一般拓扑学史（54-03）
- 第3768节 一般拓扑学问题的软件、源代码等（54-04）
- 第3769节 一般拓扑学的论文集、会议、文集等（54-06）
- 第3770节 一般拓扑学问题的计算方法（54-08）
- 第3771节 一般拓扑学问题的研究数据（54-11）

### 第330章 拓扑学总论（54Axx）

- 第3772节 拓扑空间及推广（闭包空间等）（54A05）
- 第3773节 同一集合上的多个拓扑（拓扑的改变、拓扑的比较、拓扑格）（54A10）
- 第3774节 拓扑生成关系族结构（54A15）
- 第3775节 一般拓扑中的收敛（序列、滤子、极限、收敛空间、网等）（54A20）
- 第3776节 基数性质（基数函数与不等式、离散子集）（54A25）
- 第3777节 一般拓扑中的相容性与独立性结果（54A35）
- 第3778节 模糊拓扑（54A40）

- 第3779节 本章中未列入以上各节的其他主题（54A99）

**第331章 一般拓扑中的基本构造（54Bxx）**

- 第3780节 一般拓扑中的子空间（54B05）
- 第3781节 一般拓扑中的积空间（54B10）
- 第3782节 一般拓扑中的商空间与分解（54B15）
- 第3783节 一般拓扑中的黏合空间及类似构造（54B17）
- 第3784节 一般拓扑中的超空间（54B20）
- 第3785节 一般拓扑中的范畴方法（54B30）
- 第3786节 一般拓扑中的谱（54B35）
- 第3787节 一般拓扑中的预层与层（54B40）
- 第3788节 本章中未列入以上各节的其他主题（54B99）

**第332章 映射及由映射定义的一般类型的拓扑空间（54Cxx）**

- 第3789节 连续映射（54C05）
- 第3790节 弱连续性与广义连续性（54C08）
- 第3791节 拓扑空间上的特殊映射（开、闭、完美等）（54C10）
- 第3792节 收缩（54C15）
- 第3793节 映射的延拓（54C20）
- 第3794节 嵌入（54C25）
- 第3795节 一般拓扑中的实值函数（54C30）
- 第3796节 一般拓扑中的函数空间（54C35）
- 第3797节 一般拓扑中函数空间的代数性质（54C40）
- 第3798节 $C$-嵌入与 $C^*$-嵌入（54C45）
- 第3799节 由函数定义的特殊集合的拓扑（54C50）
- 第3800节 绝对邻域扩张空间、绝对扩张空间、绝对邻域收缩核、绝对收缩核（一般性质）（54C55）
- 第3801节 一般拓扑中的形状理论（54C56）
- 第3802节 一般拓扑中的集值映射（54C60）
- 第3803节 一般拓扑中的选择（54C65）
- 第3804节 一般拓扑中的熵（54C70）
- 第3805节 本章中未列入以上各节的其他主题（54C99）

**第333章 拓扑空间的较一般性质（54Dxx）**

- 第3806节 连通与局部连通空间（一般方面）（54D05）
- 第3807节 低阶分离公理（$T_0$–$T_3$ 等）（54D10）
- 第3808节 高阶分离公理（完全正则、正规、完美正规或集体正规等）（54D15）
- 第3809节 非紧的覆盖性质（仿紧、林德勒夫等）（54D20）
- 第3810节 “$P$-极小”空间与“$P$-闭”空间（54D25）
- 第3811节 紧性（54D30）
- 第3812节 空间的扩张（紧化、超紧化、完备化等）（54D35）
- 第3813节 一般拓扑中的余部（54D40）
- 第3814节 局部紧性、$\sigma$-紧性（54D45）
- 第3815节 $k$-空间（54D50）
- 第3816节 序列空间（54D55）
- 第3817节 实紧性与实紧化（54D60）
- 第3818节 拓扑空间的可分性（54D65）
- 第3819节 拓扑空间的基性质（54D70）
- 第3820节 拓扑空间的特殊构造（超滤子空间等）（54D80）
- 第3821节 本章中未列入以上各节的其他主题（54D99）

**第334章 具有更丰富结构的拓扑空间（54Exx）**

- 第3822节 邻近结构及推广（54E05）
- 第3823节 一致结构及推广（54E15）
- 第3824节 邻近性空间（54E17）
- 第3825节 $p$-空间、$M$-空间、$\sigma$-空间等（54E18）
- 第3826节 可层化空间、宇宙空间等（54E20）
- 第3827节 半度量空间（54E25）
- 第3828节 摩尔空间（54E30）
- 第3829节 度量空间、可度量化性（54E35）
- 第3830节 度量空间上的特殊映射（54E40）
- 第3831节 紧（局部紧）度量空间（54E45）
- 第3832节 完备度量空间（54E50）
- 第3833节 贝尔纲、贝尔空间（54E52）
- 第3834节 双拓扑（54E55）
- 第3835节 概率度量空间（54E70）

- 第3836节 本章中未列入以上各节的其他主题（54E99）

**第335章 拓扑空间的特殊性质（54Fxx）**

- 第3837节 线序拓扑空间、广义有序空间与偏序空间（54F05）
- 第3838节 连续统及推广（54F15）
- 第3839节 连续统的超空间（54F16）
- 第3840节 集值函数的逆极限（54F17）
- 第3841节 高维局部连通性（54F35）
- 第3842节 一般拓扑中的维数理论（54F45）
- 第3843节 维数 $\leq 1$ 的拓扑空间；曲线、树状连续统（54F50）
- 第3844节 单凝聚性、多凝聚性（54F55）
- 第3845节 特定空间的拓扑刻画（54F65）
- 第3846节 本章中未列入以上各节的其他主题（54F99）

**第336章 特异拓扑空间（54Gxx）**

- 第3847节 极端不连通空间、$F$-空间等（54G05）
- 第3848节 $P$-空间（54G10）
- 第3849节 散在空间（54G12）
- 第3850节 病态拓扑空间（54G15）
- 第3851节 一般拓扑中的反例（54G20）
- 第3852节 本章中未列入以上各节的其他主题（54G99）

**第337章 一般拓扑与其他结构的联系及应用（54Hxx）**

- 第3853节 描述集合论（博雷尔集、解析集、射影集等的拓扑方面）（54H05）
- 第3854节 代数系统的拓扑表示（54H10）
- 第3855节 拓扑群（拓扑方面）（54H11）
- 第3856节 拓扑格等（拓扑方面）（54H12）
- 第3857节 拓扑域、拓扑环等（拓扑方面）（54H13）
- 第3858节 变换群与半群（拓扑方面）（54H15）
- 第3859节 不动点定理与重合点定理（拓扑方面）（54H25）
- 第3860节 一般拓扑在计算机科学中的应用（如数字拓扑、图像处理）（54H30）
- 第3861节 本章中未列入以上各节的其他主题（54H99）

### 第338章 非标准拓扑（54Jxx）

- 第3862节 非标准拓扑（54J05）
- 第3863节 本章中未列入以上各节的其他主题（54J99）

## 第41部分 代数拓扑学（MSC 55-XX）

- 第3864节 代数拓扑学的一般参考工具（手册、词典、书目等）（55-00）
- 第3865节 代数拓扑学的入门阐述（教材、教程性论文等）（55-01）
- 第3866节 代数拓扑学的研究性阐述（专著、综述文章）（55-02）
- 第3867节 代数拓扑学史（55-03）
- 第3868节 代数拓扑学问题的软件、源代码等（55-04）
- 第3869节 代数拓扑学的论文集、会议、文集等（55-06）
- 第3870节 代数拓扑学问题的计算方法（55-08）
- 第3871节 代数拓扑学问题的研究数据（55-11）

### 第339章 代数拓扑中的经典主题（55Mxx）

- 第3872节 代数拓扑中的对偶（55M05）
- 第3873节 代数拓扑中的维数理论（55M10）
- 第3874节 绝对邻域收缩空间（55M15）
- 第3875节 代数拓扑中的不动点与重合点（55M20）
- 第3876节 映射度、绕数（55M25）
- 第3877节 空间的柳斯捷尔尼克–施尼列尔曼范畴数、法伯式拓扑复杂性、拓扑机器人学（拓扑方面）（55M30）
- 第3878节 代数拓扑中的有限变换群（包括史密斯理论）（55M35）
- 第3879节 本章中未列入以上各节的其他主题（55M99）

### 第340章 代数拓扑中的同调与上同调理论（55Nxx）

- 第3880节 切赫型（55N05）
- 第3881节 斯廷罗德–西特尼科夫同调（55N07）
- 第3882节 奇异同调与上同调理论（55N10）
- 第3883节 拓扑 $K$ 理论（55N15）
- 第3884节 代数拓扑中的广义（非寻常）同调与上同调理论（55N20）
- 第3885节 代数拓扑中的配边与上配边理论及形式群律（55N22）
- 第3886节 局部系数同调、等变上同调（55N25）
- 第3887节 代数拓扑中的层上同调（55N30）

- 第3888节 持久同调及应用、拓扑数据分析（55N31）
- 第3889节 轨形上同调（55N32）
- 第3890节 代数拓扑中的交同调与交上同调（55N33）
- 第3891节 椭圆上同调（55N34）
- 第3892节 代数拓扑中的其他同调理论（55N35）
- 第3893节 代数拓扑中同调理论的公理与唯一性定理（55N40）
- 第3894节 同调与上同调中的积和交（55N45）
- 第3895节 代数拓扑中的等变同调与上同调（55N91）
- 第3896节 本章中未列入以上各节的其他主题（55N99）

**第341章 同伦论（55Pxx）**

- 第3897节 代数拓扑中的同伦延拓性质与余纤维化（55P05）
- 第3898节 代数拓扑中的同伦等价（55P10）
- 第3899节 同伦型的分类（55P15）
- 第3900节 艾伦伯格–麦克莱恩空间（55P20）
- 第3901节 斯帕尼尔–怀特黑德对偶（55P25）
- 第3902节 埃克曼–希尔顿对偶（55P30）
- 第3903节 环路空间（55P35）
- 第3904节 悬挂（55P40）
- 第3905节 稳定同伦论、谱（55P42）
- 第3906节 具有附加结构的谱（$E_\infty$、$A_\infty$、环谱等）（55P43）
- 第3907节 $H$-空间及其对偶（55P45）
- 第3908节 无限环路空间（55P47）
- 第3909节 代数拓扑中的环路空间构造机制与操作子（55P48）
- 第3910节 弦拓扑（55P50）
- 第3911节 形状理论（55P55）
- 第3912节 真同伦论（55P57）
- 第3913节 同伦论中的局部化与完备化（55P60）
- 第3914节 有理同伦论（55P62）
- 第3915节 代数拓扑中的同伦函子（55P65）
- 第3916节 代数拓扑中的等变同伦论（55P91）
- 第3917节 代数拓扑中等变与非等变同伦论之间的关系（55P92）
- 第3918节 本章中未列入以上各节的其他主题（55P99）

**第342章 同伦群（55Qxx）**

- 第3919节 一般同伦群；同伦类的集合（55Q05）
- 第3920节 形状群（55Q07）
- 第3921节 稳定同伦群（55Q10）
- 第3922节 怀特黑德积及推广（55Q15）
- 第3923节 楔和、连接与单空间的同伦群（55Q20）
- 第3924节 霍普夫不变量（55Q25）
- 第3925节 同伦群中的运算（55Q35）
- 第3926节 球面的同伦群（55Q40）
- 第3927节 球面的稳定同伦（55Q45）
- 第3928节 $J$-态射（55Q50）
- 第3929节 $v_n$-周期性（55Q51）
- 第3930节 特殊空间的同伦群（55Q52）
- 第3931节 上同伦群（55Q55）
- 第3932节 特殊类型的同伦群（55Q70）
- 第3933节 等变同伦群（55Q91）
- 第3934节 本章中未列入以上各节的其他主题（55Q99）

**第343章 代数拓扑中的纤维空间与纤维丛（55Rxx）**

- 第3935节 代数拓扑中的纤维空间（55R05）
- 第3936节 代数拓扑中的纤维丛（55R10）
- 第3937节 代数拓扑中纤维空间与纤维丛的转移（55R12）
- 第3938节 代数拓扑中纤维空间或纤维丛的分类（55R15）
- 第3939节 代数拓扑中的谱序列与纤维空间的同调（55R20）
- 第3940节 代数拓扑中的球面丛与向量丛（55R25）
- 第3941节 代数拓扑中群与 $H$-空间的分类空间（55R35）
- 第3942节 代数拓扑中分类空间之间的映射（55R37）
- 第3943节 代数拓扑中分类空间的同调与特征类（55R40）
- 第3944节 $B\mathrm{O}$ 与 $B\mathrm{U}$ 的同调与同伦；博特周期性（55R45）
- 第3945节 代数拓扑中向量空间丛的稳定类及其与 $K$ 理论的关系（55R50）
- 第3946节 代数拓扑中具有奇点的纤维化（55R55）
- 第3947节 代数拓扑中的微丛与块丛（55R60）
- 第3948节 代数拓扑中纤维空间与纤维丛的推广（55R65）

- 第3949节 逐纤维拓扑（55R70）
- 第3950节 代数拓扑中的判别簇与构形空间（55R80）
- 第3951节 代数拓扑中的等变纤维空间与纤维丛（55R91）
- 第3952节 本章中未列入以上各节的其他主题（55R99）

**第344章 代数拓扑中的运算与障碍（55Sxx）**

- 第3953节 代数拓扑中的初级上同调运算（55S05）
- 第3954节 斯廷罗德代数（55S10）
- 第3955节 戴尔–拉肖夫运算（55S12）
- 第3956节 代数拓扑中的对称积与循环积（55S15）
- 第3957节 代数拓扑中的次级与高阶上同调运算（55S20）
- 第3958节 代数拓扑中的 $K$ 理论运算与广义上同调运算（55S25）
- 第3959节 梅西积（55S30）
- 第3960节 代数拓扑中的障碍理论（55S35）
- 第3961节 代数拓扑中映射的延拓与压缩（55S36）
- 第3962节 代数拓扑中映射的分类（55S37）
- 第3963节 代数拓扑中纤维空间与纤维丛的截面构造（55S40）
- 第3964节 波斯特尼科夫系、$k$-不变量（55S45）
- 第3965节 代数拓扑中的等变运算与障碍（55S91）
- 第3966节 本章中未列入以上各节的其他主题（55S99）

**第345章 代数拓扑中的谱序列（55Txx）**

- 第3967节 代数拓扑中谱序列的一般理论（55T05）
- 第3968节 塞尔谱序列（55T10）
- 第3969节 亚当斯谱序列（55T15）
- 第3970节 艾伦伯格–摩尔谱序列（55T20）
- 第3971节 代数拓扑中的广义上同调与谱序列（55T25）
- 第3972节 本章中未列入以上各节的其他主题（55T99）

**第346章 代数拓扑中的应用同调代数与范畴论（55Uxx）**

- 第3973节 代数拓扑中的抽象复形（55U05）
- 第3974节 代数拓扑中的单纯集与单纯复形（55U10）
- 第3975节 代数拓扑中的链复形（55U15）
- 第3976节 泛系数定理、博克施泰因算子（55U20）

- 第3977节 积的同调、屈内特公式（55U25）
- 第3978节 应用同调代数与范畴论中的对偶（代数拓扑方面）（55U30）
- 第3979节 代数拓扑中的抽象与公理化同伦论（55U35）
- 第3980节 拓扑范畴、同伦论基础（55U40）
- 第3981节 本章中未列入以上各节的其他主题（55U99）

## 第42部分 流形与胞腔复形（MSC 57-XX）

- 第3982节 流形与胞腔复形的一般参考工具（手册、词典、书目等）（57-00）
- 第3983节 流形与胞腔复形的入门阐述（教材、教程性论文等）（57-01）
- 第3984节 流形与胞腔复形的研究性阐述（专著、综述文章）（57-02）
- 第3985节 流形与胞腔复形史（57-03）
- 第3986节 流形与胞腔复形问题的软件、源代码等（57-04）
- 第3987节 流形与胞腔复形的论文集、会议、文集等（57-06）
- 第3988节 流形与胞腔复形问题的计算方法（57-08）
- 第3989节 流形与胞腔复形问题的研究数据（57-11）

### 第347章 特定维数中的低维拓扑（57Kxx）

- 第3990节 纽结论（57K10）
- 第3991节 广义纽结（虚纽结、焊接纽结、圭等）（57K12）
- 第3992节 纽结多项式（57K14）
- 第3993节 有限型不变量与量子不变量，拓扑量子场论（57K16）
- 第3994节 纽结论中的同调理论（霍瓦诺夫同调、希加德—弗洛尔同调等）（57K18）
- 第3995节 二维拓扑（包括曲面映射类群、泰希米勒理论、曲线复形等）（57K20）
- 第3996节 三维流形的一般拓扑（57K30）
- 第3997节 三维流形的不变量（包括绞纱模、特征标簇）（57K31）
- 第3998节 双曲三维流形（57K32）
- 第3999节 三维接触结构（57K33）
- 第4000节 三维流形上的其他几何结构（57K35）
- 第4001节 四维流形的一般拓扑（57K40）
- 第4002节 四维流形的不变量（包括唐纳森不变量与塞伯格—威滕不变量）（57K41）
- 第4003节 四维辛结构（57K43）
- 第4004节 高维纽结与链环（57K45）
- 第4005节 维数为五或更高的特定维数低维流形（57K50）
- 第4006节 本章中未列入以上各节的其他主题（57K99）

**第348章 一般低维拓扑（57Mxx）**

- 第4007节 基本群、群表示式与自由微分演算（57M05）
- 第4008节 群论中的拓扑方法（57M07）
- 第4009节 覆盖空间与低维拓扑（57M10）
- 第4010节 特殊覆盖（如分支覆盖）的低维拓扑（57M12）
- 第4011节 低维拓扑与图论的联系（57M15）
- 第4012节 野性嵌入（57M30）
- 第4013节 低维流形上的一般几何结构（57M50）
- 第4014节 低维流形与胞腔复形上的群作用（57M60）
- 第4015节 本章中未列入以上各节的其他主题（57M99）

**第349章 拓扑流形（57Nxx）**

- 第4016节 高维或任意维流形上的几何结构（57N16）
- 第4017节 拓扑向量空间的拓扑（57N17）
- 第4018节 无穷维流形的拓扑（57N20）
- 第4019节 形状（拓扑流形方面）（57N25）
- 第4020节 拓扑流形中的吞没（57N30）
- 第4021节 拓扑流形中的嵌入与浸入（57N35）
- 第4022节 同痕与伪同痕（57N37）
- 第4023节 子流形的邻域（57N40）
- 第4024节 拓扑流形的平坦性与驯顺性（57N45）
- 第4025节 $S^{n-1} \subset E^n$，舍恩弗利斯问题（57N50）
- 第4026节 微丛与块丛（57N55）
- 第4027节 拓扑流形中的胞腔性（57N60）
- 第4028节 流形的代数拓扑（57N65）
- 第4029节 拓扑流形中的配边与协和（57N70）
- 第4030节 一般位置与横截性（57N75）
- 第4031节 拓扑流形中的分层（57N80）
- 第4032节 本章中未列入以上各节的其他主题（57N99）

**第350章 广义流形（57Pxx）**

- 第4033节 广义流形的局部性质（57P05）
- 第4034节 庞加莱对偶空间（57P10）

- 第4035节 本章中未列入以上各节的其他主题（57P99）

**第351章 分片线性拓扑（57Qxx）**

- 第4036节 复形的一般拓扑（57Q05）
- 第4037节 简单同伦型、怀特黑德扭率、赖德迈斯特—弗兰茨扭率等（57Q10）
- 第4038节 胞腔复形的沃尔有限性障碍（57Q12）
- 第4039节 流形的三角剖分（57Q15）
- 第4040节 分片线性拓扑中的配边（57Q20）
- 第4041节 分片线性结构的比较：分类、主猜想（57Q25）
- 第4042节 吞没（57Q30）
- 第4043节 分片线性拓扑中的嵌入与浸入（57Q35）
- 第4044节 分片线性拓扑中的同痕（57Q37）
- 第4045节 分片线性拓扑中的正则邻域（57Q40）
- 第4046节 微丛与块丛（57Q50）
- 第4047节 分片线性拓扑中的逼近（57Q55）
- 第4048节 分片线性拓扑中的配边与协和（57Q60）
- 第4049节 一般位置与横截性（57Q65）
- 第4050节 流形拓扑中的离散莫尔斯理论及相关思想（57Q70）
- 第4051节 等变分片线性拓扑（57Q91）
- 第4052节 本章中未列入以上各节的其他主题（57Q99）

**第352章 微分拓扑（57Rxx）**

- 第4053节 三角剖分（57R05）
- 第4054节 微分拓扑中的光滑化（57R10）
- 第4055节 微分拓扑中的光滑逼近（57R12）
- 第4056节 流形上的特殊结构（自旋流形、标架流形等）（57R15）
- 第4057节 高维或任意维的辛拓扑与接触拓扑（57R17）
- 第4058节 轨形的拓扑与几何（57R18）
- 第4059节 流形上的代数拓扑与微分拓扑（57R19）
- 第4060节 微分拓扑中的示性类与示性数（57R20）
- 第4061节 向量丛与纤维丛的拓扑（57R22）
- 第4062节 微分拓扑中的向量场与标架场（57R25）
- 第4063节 $C^\infty$流形与实解析流形上向量场的可控性（57R27）
- 第4064节 微分拓扑中的叶状结构；几何理论（57R30）

- 第4065节 叶状结构的分类空间；盖尔范德—福克斯上同调（57R32）
- 第4066节 微分拓扑中的可微映射（57R35）
- 第4067节 微分拓扑中的嵌入（57R40）
- 第4068节 微分拓扑中的浸入（57R42）
- 第4069节 微分拓扑中可微映射的奇点（57R45）
- 第4070节 微分同胚的微分拓扑方面（57R50）
- 第4071节 微分拓扑中的同痕（57R52）
- 第4072节 微分拓扑中的可微结构（57R55）
- 第4073节 拓扑量子场论（微分拓扑方面）（57R56）
- 第4074节 整体分析在流形结构中的应用（57R57）
- 第4075节 弗洛尔同调（57R58）
- 第4076节 同伦球面、庞加莱猜想（57R60）
- 第4077节 手术与柄体（57R65）
- 第4078节 手术障碍、沃尔群（57R67）
- 第4079节 微分拓扑中的临界点与临界子流形（57R70）
- 第4080节 正交结构配边与特殊正交结构配边（57R75）
- 第4081节 复配边（酉结构配边与特殊酉结构配边）（57R77）
- 第4082节 $h$-配边与$s$-配边（57R80）
- 第4083节 等变配边（57R85）
- 第4084节 其他类型的配边（57R90）
- 第4085节 流形的等变代数拓扑（57R91）
- 第4086节 用子流形实现闭链（57R95）
- 第4087节 本章中未列入以上各节的其他主题（57R99）

**第353章 拓扑变换群（57Sxx）**

- 第4088节 同胚群或微分同胚群的拓扑性质（57S05）
- 第4089节 紧同胚群（57S10）
- 第4090节 环面拓扑（57S12）
- 第4091节 可微变换的紧李群（57S15）
- 第4092节 有限变换群（57S17）
- 第4093节 非紧李变换群（57S20）
- 第4094节 作用于特定流形的群（57S25）
- 第4095节 不连续变换群（57S30）

- 第4096节 本章中未列入以上各节的其他主题（57S99）

**第354章 拓扑群及相关结构的同调与同伦（57Txx）**

- 第4097节 霍普夫代数（拓扑群的同调与同伦方面）（57T05）
- 第4098节 李群的同调与上同调（57T10）
- 第4099节 李群齐性空间的同调与上同调（57T15）
- 第4100节 拓扑群与齐性空间的同伦群（57T20）
- 第4101节 $H$-空间的同调与上同调（57T25）
- 第4102节 杠构造与余杠构造（57T30）
- 第4103节 艾伦伯格—穆尔谱序列的应用（57T35）
- 第4104节 本章中未列入以上各节的其他主题（57T99）

**第355章 流形和胞腔复形与科学及工程的联系（57Zxx）**

- 第4105节 流形和胞腔复形与物理学的联系（57Z05）
- 第4106节 流形和胞腔复形与生物学的联系（57Z10）
- 第4107节 流形和胞腔复形与化学的联系（57Z15）
- 第4108节 流形和胞腔复形与工程的联系（57Z20）
- 第4109节 流形和胞腔复形与计算机科学及数据科学的联系（57Z25）
- 第4110节 本章中未列入以上各节的其他主题（57Z99）

## 第43部分 整体分析与流形上的分析（MSC 58-XX）

- 第4111节 整体分析的一般参考工具（手册、词典、书目等）（58-00）
- 第4112节 整体分析的入门阐述（教材、教程性论文等）（58-01）
- 第4113节 整体分析的研究性阐述（专著、综述文章）（58-02）
- 第4114节 整体分析史（58-03）
- 第4115节 整体分析问题的软件、源代码等（58-04）
- 第4116节 整体分析的论文集、会议、文集等（58-06）
- 第4117节 整体分析问题的计算方法（58-08）
- 第4118节 整体分析问题的研究数据（58-11）

**第356章 可微流形的一般理论（58Axx）**

- 第4119节 研究可微流形的拓扑斯理论方法（58A03）
- 第4120节 可微流形及其基础（58A05）
- 第4121节 实解析流形与纳什流形（58A07）

- 第4122节 整体分析中的微分形式（58A10）
- 第4123节 整体分析中的德拉姆理论（58A12）
- 第4124节 整体分析中的霍奇理论（58A14）
- 第4125节 外微分系统（嘉当理论）（58A15）
- 第4126节 普法夫系统（58A17）
- 第4127节 整体分析中的射流（58A20）
- 第4128节 整体分析中的流（58A25）
- 第4129节 向量分布（切丛的子丛）（58A30）
- 第4130节 自然丛（58A32）
- 第4131节 分层集（58A35）
- 第4132节 微分空间（58A40）
- 第4133节 超流形与分次流形（58A50）
- 第4134节 本章中未列入以上各节的其他主题（58A99）

**第357章 无穷维流形（58Bxx）**

- 第4135节 无穷维流形的同伦与拓扑问题（58B05）
- 第4136节 无穷维流形的可微性问题（58B10）
- 第4137节 全纯性问题与无穷维流形（58B12）
- 第4138节 无穷维流形上的弗雷德霍姆结构（58B15）
- 第4139节 无穷维流形上的黎曼、芬斯勒及其他几何结构（58B20）
- 第4140节 无穷维流形上的群结构及其推广（58B25）
- 第4141节 量子群的几何（58B32）
- 第4142节 非交换几何（孔涅式）（58B34）
- 第4143节 本章中未列入以上各节的其他主题（58B99）

**第358章 流形上的微积分；非线性算子（58Cxx）**

- 第4144节 流形上的实值函数（58C05）
- 第4145节 流形上的集值映射与函数空间值映射（58C06）
- 第4146节 流形上映射的连续性性质（58C07）
- 第4147节 流形上的全纯映射（58C10）
- 第4148节 隐函数定理；流形上的整体牛顿方法（58C15）
- 第4149节 流形上的微分理论（加托微分、弗雷歇微分等）（58C20）
- 第4150节 流形上的可微映射（58C25）
- 第4151节 流形上的不动点定理（58C30）

- 第4152节 流形上的积分；流形上的测度（58C35）
- 第4153节 流形上的谱理论与特征值问题（58C40）
- 第4154节 超流形或分次流形上的分析（58C50）
- 第4155节 本章中未列入以上各节的其他主题（58C99）

**第359章 映射空间与映射流形（包括46Exx的非线性版本）（58Dxx）**

- 第4156节 作为流形的微分同胚群与同胚群（58D05）
- 第4157节 非线性算子的群与半群（58D07）
- 第4158节 嵌入空间与浸入空间（58D10）
- 第4159节 映射流形（58D15）
- 第4160节 由度量构成的流形（尤其是黎曼度量）（58D17）
- 第4161节 群作用与对称性性质（58D19）
- 第4162节 映射流形上的测度（高斯测度、柱测度等）（58D20）
- 第4163节 函数空间中的方程；演化方程（58D25）
- 第4164节 微分几何结构的模问题（58D27）
- 第4165节 拓扑结构的模问题（58D29）
- 第4166节 映射流形在科学中的应用（58D30）
- 第4167节 本章中未列入以上各节的其他主题（58D99）

**第360章 无穷维空间中的变分问题（58Exx）**

- 第4168节 无穷维空间中的抽象临界点理论（莫尔斯理论、柳斯捷尔尼克—施尼列尔曼理论等）（58E05）
- 第4169节 无穷维空间中抽象分岔理论的变分问题（58E07）
- 第4170节 无穷维空间中的群不变分岔理论（58E09）
- 第4171节 应用于测地线理论的变分问题（单个自变量问题）（58E10）
- 第4172节 临界度量（58E11）
- 第4173节 涉及极小曲面的变分问题（两个自变量问题）（58E12）
- 第4174节 涉及多变量极值问题的变分问题；杨—米尔斯泛函（58E15）
- 第4175节 多目标变分问题、帕累托最优性、对经济学的应用等（58E17）
- 第4176节 调和映射等（58E20）
- 第4177节 变分问题在控制理论中的应用（58E25）
- 第4178节 无穷维空间中的变分原理（58E30）
- 第4179节 无穷维空间中的变分不等式（整体问题）（58E35）
- 第4180节 无穷维空间中群作用的变分方面（58E40）

- 第4181节 无穷维空间中的变分问题在科学中的应用（58E50）
- 第4182节 本章中未列入以上各节的其他主题（58E99）

**第361章 伪群、可微群胚与流形上的一般结构（58Hxx）**

- 第4183节 伪群与可微群胚（58H05）
- 第4184节 伪群结构分类空间的上同调（斯宾塞上同调、盖尔范德—福克斯上同调等）（58H10）
- 第4185节 流形上一般结构的形变（58H15）
- 第4186节 本章中未列入以上各节的其他主题（58H99）

**第362章 流形上的偏微分方程；微分算子（58Jxx）**

- 第4187节 流形上的椭圆型方程及其一般理论（58J05）
- 第4188节 微分复形（58J10）
- 第4189节 流形上的偏微分方程与超函数的联系（58J15）
- 第4190节 流形上的指标理论及相关不动点定理（58J20）
- 第4191节 流形上的异型指标理论（58J22）
- 第4192节 椭圆亏格（58J26）
- 第4193节 伊塔不变量、陈—西蒙斯不变量（58J28）
- 第4194节 谱流（58J30）
- 第4195节 流形上的边值问题（58J32）
- 第4196节 流形上偏微分方程的热方程方法及其他抛物型方程方法（58J35）
- 第4197节 流形上偏微分方程的摄动；渐近性（58J37）
- 第4198节 流形上的伪微分算子与傅里叶积分算子（58J40）
- 第4199节 非交换整体分析、非交换留数（58J42）
- 第4200节 流形上的双曲型方程（58J45）
- 第4201节 奇性的传播；流形上的初值问题（58J47）
- 第4202节 流形上的谱问题、谱几何与散射理论（58J50）
- 第4203节 谱理论与遍历论的联系，如量子唯一遍历性（58J51）
- 第4204节 行列式与行列式丛、解析扭率（58J52）
- 第4205节 等谱性（58J53）
- 第4206节 流形上偏微分方程的分岔理论（58J55）
- 第4207节 偏微分方程与特殊流形结构的联系（黎曼结构、芬斯勒结构等）（58J60）
- 第4208节 流形上的扩散过程与随机分析（58J65）
- 第4209节 流形上偏微分方程的不变性与对称性性质（58J70）

- 第4210节 流形上偏微分方程的对应与其他变换方法（如李—贝克隆德变换）（58J72）
- 第4211节 流形上偏微分方程的应用（58J90）
- 第4212节 本章中未列入以上各节的其他主题（58J99）

### 第363章 奇点理论与突变理论（58Kxx）

- 第4213节 流形上函数与映射的临界点（58K05）
- 第4214节 流形上的单值变换（58K10）
- 第4215节 流形上映射的拓扑性质（58K15）
- 第4216节 流形上映射的代数与解析性质（58K20）
- 第4217节 流形的稳定性理论（58K25）
- 第4218节 奇点的整体理论（58K30）
- 第4219节 突变理论（58K35）
- 第4220节 分类；映射芽的有限决定性（58K40）
- 第4221节 向量场的奇点及其拓扑方面（58K45）
- 第4222节 流形上的正规形（58K50）
- 第4223节 流形上方程解的渐近行为（58K55）
- 第4224节 奇点的形变（58K60）
- 第4225节 流形上的拓扑不变量（58K65）
- 第4226节 流形上的对称性与等变性（58K70）
- 第4227节 本章中未列入以上各节的其他主题（58K99）

### 第364章 整体分析在科学中的应用（58Zxx）

- 第4228节 整体分析在科学中的应用（58Z05）
- 第4229节 本章中未列入以上各节的其他主题（58Z99）

## 第44部分 概率论与随机过程（MSC 60-XX）

- 第4230节 概率论的一般参考工具（手册、词典、书目等）（60-00）
- 第4231节 概率论的入门阐述（教材、教程性论文等）（60-01）
- 第4232节 概率论的研究性阐述（专著、综述文章）（60-02）
- 第4233节 概率论史（60-03）
- 第4234节 概率论问题的软件、源代码等（60-04）
- 第4235节 概率论的论文集、会议、文集等（60-06）
- 第4236节 概率论问题的计算方法（60-08）
- 第4237节 概率论问题的研究数据（60-11）

**第365章 概率论基础（60Axx）**

- 第4238节 公理；概率论中的其他一般问题（60A05）
- 第4239节 概率测度论（60A10）
- 第4240节 模糊概率（60A86）
- 第4241节 本章中未列入以上各节的其他主题（60A99）

**第366章 代数结构与拓扑结构上的概率论（60Bxx）**

- 第4242节 拓扑空间上的概率测度（60B05）
- 第4243节 概率测度的收敛（60B10）
- 第4244节 拓扑线性空间上的概率论（60B11）
- 第4245节 向量值随机变量的极限定理（无限维情形）（60B12）
- 第4246节 群或半群上的概率测度、傅里叶变换与分解（60B15）
- 第4247节 随机矩阵（概率方面）（60B20）
- 第4248节 本章中未列入以上各节的其他主题（60B99）

**第367章 组合概率（60Cxx）**

- 第4249节 组合概率（60C05）
- 第4250节 本章中未列入以上各节的其他主题（60C99）

**第368章 几何概率与随机几何（60Dxx）**

- 第4251节 几何概率与随机几何（60D05）
- 第4252节 本章中未列入以上各节的其他主题（60D99）

**第369章 分布理论（60Exx）**

- 第4253节 概率分布：一般理论（60E05）
- 第4254节 无穷可分分布；稳定分布（60E07）
- 第4255节 特征函数；其他变换（60E10）
- 第4256节 不等式；随机序（60E15）
- 第4257节 本章中未列入以上各节的其他主题（60E99）

**第370章 概率论中的极限定理（60Fxx）**

- 第4258节 中心极限定理及其他弱极限定理（60F05）
- 第4259节 大偏差（60F10）
- 第4260节 强极限定理（60F15）
- 第4261节 泛函极限定理；不变性原理（60F17）

- 第4262节 零一律（60F20）
- 第4263节 $L^p$ 极限定理（60F25）
- 第4264节 本章中未列入以上各节的其他主题（60F99）

**第371章 随机过程（60Gxx）**

- 第4265节 随机过程的基础（60G05）
- 第4266节 随机过程的一般理论（60G07）
- 第4267节 随机过程的可交换性（60G09）
- 第4268节 平稳随机过程（60G10）
- 第4269节 一般二阶随机过程（60G12）
- 第4270节 高斯过程（60G15）
- 第4271节 样本路径的性质（60G17）
- 第4272节 自相似随机过程（60G18）
- 第4273节 广义随机过程（60G20）
- 第4274节 分数阶过程，包括分数布朗运动（60G22）
- 第4275节 预测理论（随机过程方面）（60G25）
- 第4276节 诱导测度的连续性与奇异性（60G30）
- 第4277节 信号检测与滤波（随机过程方面）（60G35）
- 第4278节 停时；最优停止问题；赌博理论（60G40）
- 第4279节 离散参数鞅（60G42）
- 第4280节 连续参数鞅（60G44）
- 第4281节 鞅与经典分析（60G46）
- 第4282节 鞅的推广（60G48）
- 第4283节 独立随机变量之和；随机游走（60G50）
- 第4284节 独立增量过程；莱维过程（60G51）
- 第4285节 稳定随机过程（60G52）
- 第4286节 费勒过程（60G53）
- 第4287节 点过程（例如泊松过程、考克斯过程、霍克斯过程）（60G55）
- 第4288节 随机测度（60G57）
- 第4289节 随机场（60G60）
- 第4290节 非线性过程（例如 $G$ 布朗运动、$G$ 莱维过程）（60G65）
- 第4291节 极值理论；极值随机过程（60G70）
- 第4292节 本章中未列入以上各节的其他主题（60G99）

**第372章 随机分析（60Hxx）**

- 第4293节 随机积分（60H05）
- 第4294节 随机变分法与马利亚万分析（60H07）
- 第4295节 随机常微分方程（随机分析方面）（60H10）
- 第4296节 随机偏微分方程（随机分析方面）（60H15）
- 第4297节 奇异随机偏微分方程（60H17）
- 第4298节 随机积分方程（60H20）
- 第4299节 随机算子与随机方程（随机分析方面）（60H25）
- 第4300节 随机分析的应用（于偏微分方程等）（60H30）
- 第4301节 随机方程的计算方法（随机分析方面）（60H35）
- 第4302节 白噪声理论（60H40）
- 第4303节 噪声引起的正则化（60H50）
- 第4304节 本章中未列入以上各节的其他主题（60H99）

**第373章 马尔可夫过程（60Jxx）**

- 第4305节 一般状态空间上的离散时间马尔可夫过程（60J05）
- 第4306节 马尔可夫链（离散状态空间上的离散时间马尔可夫过程）（60J10）
- 第4307节 马尔可夫链及一般状态空间上的离散时间马尔可夫过程的应用（社会流动、学习理论、工业过程等）（60J20）
- 第4308节 马尔可夫链中的计算方法（60J22）
- 第4309节 一般状态空间上的连续时间马尔可夫过程（60J25）
- 第4310节 离散状态空间上的连续时间马尔可夫过程（60J27）
- 第4311节 离散状态空间上的连续时间马尔可夫过程的应用（60J28）
- 第4312节 转移函数、生成元与预解算子（60J35）
- 第4313节 右过程（60J40）
- 第4314节 概率位势论（60J45）
- 第4315节 马尔可夫过程中的狄利克雷形式方法（60J46）
- 第4316节 马尔可夫过程的边界理论（60J50）
- 第4317节 局部时与可加泛函（60J55）
- 第4318节 乘法泛函与马尔可夫过程（60J57）
- 第4319节 扩散过程（60J60）
- 第4320节 布朗运动（60J65）
- 第4321节 随机（施拉姆–勒夫纳）演化（60J67）

- 第4322节 超过程（60J68）
- 第4323节 布朗运动与扩散理论的应用（群体遗传学、吸收问题等）（60J70）
- 第4324节 离散状态空间上的跳过程（60J74）
- 第4325节 一般状态空间上的跳过程（60J76）
- 第4326节 分枝过程（高尔顿–沃森过程、生灭过程等）（60J80）
- 第4327节 分枝过程的应用（60J85）
- 第4328节 合并过程（60J90）
- 第4329节 合并过程的应用（60J95）
- 第4330节 本章中未列入以上各节的其他主题（60J99）

**第374章 特殊过程（60Kxx）**

- 第4331节 更新理论（60K05）
- 第4332节 更新理论的应用（可靠性、需求理论等）（60K10）
- 第4333节 马尔可夫更新过程、半马尔可夫过程（60K15）
- 第4334节 马尔可夫更新过程的应用（可靠性、排队网络等）（60K20）
- 第4335节 排队论（概率论方面）（60K25）
- 第4336节 排队论的应用（拥塞、分配、存储、交通等）（60K30）
- 第4337节 相互作用随机过程；统计力学型模型；渗流理论（60K35）
- 第4338节 随机环境中的过程（60K37）
- 第4339节 随机过程的其他物理应用（60K40）
- 第4340节 反常扩散模型（次扩散、超扩散、连续时间随机游走等）（60K50）
- 第4341节 本章中未列入以上各节的其他主题（60K99）

**第375章 粗糙分析（60Lxx）**

- 第4342节 路径签名与数据流（60L10）
- 第4343节 粗糙路径（60L20）
- 第4344节 正则性结构（60L30）
- 第4345节 仿控制分布与替代方法（60L40）
- 第4346节 粗糙偏微分方程（60L50）
- 第4347节 代数结构与计算（60L70）
- 第4348节 粗糙分析的应用（60L90）
- 第4349节 本章中未列入以上各节的其他主题（60L99）

## 第45部分 统计学（MSC 62-XX）

- 第4350节 统计学的一般参考工具（手册、词典、书目等）（62-00）
- 第4351节 统计学的入门阐述（教材、教程性论文等）（62-01）
- 第4352节 统计学的研究性阐述（专著、综述文章）（62-02）
- 第4353节 统计学史（62-03）
- 第4354节 统计学问题的软件、源代码等（62-04）
- 第4355节 统计学的论文集、会议、文集等（62-06）
- 第4356节 统计学问题的计算方法（62-08）
- 第4357节 统计学问题的研究数据（62-11）

### 第376章 统计学中的基础性主题（62Axx）

- 第4358节 统计学的基础与哲学主题（62A01）
- 第4359节 统计学中的图形方法（62A09）
- 第4360节 统计学中的模糊分析（62A86）
- 第4361节 本章中未列入以上各节的其他主题（62A99）

### 第377章 充分性与信息（62Bxx）

- 第4362节 充分统计量与充分 σ 域（62B05）
- 第4363节 信息论主题的统计方面（62B10）
- 第4364节 信息几何（统计方面）（62B11）
- 第4365节 统计试验理论（62B15）
- 第4366节 模糊性、充分性与信息的统计方面（62B86）
- 第4367节 本章中未列入以上各节的其他主题（62B99）

### 第378章 统计决策理论（62Cxx）

- 第4368节 统计决策理论中的一般问题（62C05）
- 第4369节 统计决策理论中的完全类结果（62C07）
- 第4370节 贝叶斯问题；贝叶斯方法的刻画（62C10）
- 第4371节 经验决策方法；经验贝叶斯方法（62C12）
- 第4372节 统计决策理论中的容许性（62C15）
- 第4373节 统计决策理论中的极小极大方法（62C20）
- 第4374节 统计决策理论中的复合决策问题（62C25）
- 第4375节 统计决策理论与模糊性（62C86）
- 第4376节 本章中未列入以上各节的其他主题（62C99）

**第379章 统计抽样理论及相关主题（62Dxx）**

- 第4377节 抽样理论、抽样调查（62D05）
- 第4378节 缺失数据（62D10）
- 第4379节 基于观察性研究的因果推断（62D20）
- 第4380节 本章中未列入以上各节的其他主题（62D99）

**第380章 统计分布理论（62Exx）**

- 第4381节 统计分布的刻画与结构理论（62E10）
- 第4382节 统计学中的精确分布理论（62E15）
- 第4383节 统计分布的近似（非渐近）（62E17）
- 第4384节 统计学中的渐近分布理论（62E20）
- 第4385节 与统计分布有关的模糊性（62E86）
- 第4386节 本章中未列入以上各节的其他主题（62E99）

**第381章 参数推断（62Fxx）**

- 第4387节 参数假设检验（62F03）
- 第4388节 参数检验的渐近性质（62F05）
- 第4389节 统计排序与选择方法（62F07）
- 第4390节 点估计（62F10）
- 第4391节 参数估计量的渐近性质（62F12）
- 第4392节 贝叶斯推断（62F15）
- 第4393节 参数容忍域与置信域（62F25）
- 第4394节 约束条件下的参数推断（62F30）
- 第4395节 稳健性与自适应方法（参数推断）（62F35）
- 第4396节 自助法、刀切法及其他重抽样方法（62F40）
- 第4397节 参数推断与模糊性（62F86）
- 第4398节 本章中未列入以上各节的其他主题（62F99）

**第382章 非参数推断（62Gxx）**

- 第4399节 非参数估计（62G05）
- 第4400节 密度估计（62G07）
- 第4401节 非参数回归与分位数回归（62G08）
- 第4402节 非参数统计重抽样方法（62G09）
- 第4403节 非参数假设检验（62G10）

- 第4404节 非参数容忍域与置信域（62G15）
- 第4405节 非参数推断的渐近性质（62G20）
- 第4406节 次序统计量；经验分布函数（62G30）
- 第4407节 极值统计；尾部推断（62G32）
- 第4408节 非参数稳健性（62G35）
- 第4409节 非参数推断与模糊性（62G86）
- 第4410节 本章中未列入以上各节的其他主题（62G99）

**第383章 多元分析（62Hxx）**

- 第4411节 多元概率分布的刻画与结构理论；联结函数（62H05）
- 第4412节 统计量的多元分布（62H10）
- 第4413节 方向数据；空间统计（62H11）
- 第4414节 多元分析中的估计（62H12）
- 第4415节 多元分析中的假设检验（62H15）
- 第4416节 列联表（62H17）
- 第4417节 关联度量（相关、典型相关等）（62H20）
- 第4418节 概率图模型（62H22）
- 第4419节 因子分析与主成分；对应分析（62H25）
- 第4420节 分类与判别；聚类分析（统计方面）（62H30）
- 第4421节 多元分析中的图像分析（62H35）
- 第4422节 多元分析与模糊性（62H86）
- 第4423节 本章中未列入以上各节的其他主题（62H99）

**第384章 线性推断、回归（62Jxx）**

- 第4424节 一般非线性回归（62J02）
- 第4425节 线性回归；混合模型（62J05）
- 第4426节 岭回归；收缩估计量（套索法）（62J07）
- 第4427节 方差分析与协方差分析（62J10）
- 第4428节 广义线性模型（逻辑斯蒂模型）（62J12）
- 第4429节 成对比较与多重比较；多重检验（62J15）
- 第4430节 诊断，以及线性推断与回归（62J20）
- 第4431节 模糊性，以及线性推断与回归（62J86）
- 第4432节 本章中未列入以上各节的其他主题（62J99）

**第385章 统计试验设计（62Kxx）**

- 第4433节 最优统计设计（62K05）
- 第4434节 统计区组设计（62K10）
- 第4435节 统计析因设计（62K15）
- 第4436节 响应面设计（62K20）
- 第4437节 稳健参数设计（62K25）
- 第4438节 模糊性与统计试验设计（62K86）
- 第4439节 本章中未列入以上各节的其他主题（62K99）

**第386章 序贯统计方法（62Lxx）**

- 第4440节 序贯统计设计（62L05）
- 第4441节 序贯统计分析（62L10）
- 第4442节 序贯估计（62L12）
- 第4443节 统计学中的最优停止（62L15）
- 第4444节 随机逼近（62L20）
- 第4445节 模糊性与序贯统计方法（62L86）
- 第4446节 本章中未列入以上各节的其他主题（62L99）

**第387章 随机过程的统计推断（62Mxx）**

- 第4447节 马尔可夫过程：假设检验（62M02）
- 第4448节 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型（62M05）
- 第4449节 非马尔可夫过程：假设检验（62M07）
- 第4450节 非马尔可夫过程：估计（62M09）
- 第4451节 统计学中的时间序列、自相关、回归等（广义自回归条件异方差模型）（62M10）
- 第4452节 随机过程的统计推断与谱分析（62M15）
- 第4453节 随机过程的统计推断与预测（62M20）
- 第4454节 空间过程的统计推断（62M30）
- 第4455节 随机场；图像分析（62M40）
- 第4456节 随机过程统计推断中的神经网络及相关方法（62M45）
- 第4457节 随机过程的统计推断与模糊性（62M86）
- 第4458节 本章中未列入以上各节的其他主题（62M99）

**第388章 生存分析与删失数据（62Nxx）**

- 第4459节 删失数据模型（62N01）
- 第4460节 生存分析与删失数据中的估计（62N02）
- 第4461节 生存分析与删失数据中的检验（62N03）
- 第4462节 可靠性与寿命试验（62N05）
- 第4463节 模糊性，以及生存分析与删失数据（62N86）
- 第4464节 本章中未列入以上各节的其他主题（62N99）

**第389章 统计学的应用（62Pxx）**

- 第4465节 统计学在精算科学与金融数学中的应用（62P05）
- 第4466节 统计学在生物学与医学中的应用；元分析（62P10）
- 第4467节 统计学在环境及相关主题中的应用（62P12）
- 第4468节 统计学在心理学中的应用（62P15）
- 第4469节 统计学在经济学中的应用（62P20）
- 第4470节 统计学在社会科学中的应用（62P25）
- 第4471节 统计学在工程与工业中的应用；控制图（62P30）
- 第4472节 统计学在物理学中的应用（62P35）
- 第4473节 本章中未列入以上各节的其他主题（62P99）

**第390章 统计表（62Qxx）**

- 第4474节 统计表（62Q05）
- 第4475节 本章中未列入以上各节的其他主题（62Q99）

**第391章 代数结构与拓扑结构上的统计学（62Rxx）**

- 第4476节 代数统计（62R01）
- 第4477节 大数据与数据科学的统计方面（62R07）
- 第4478节 函数型数据分析（62R10）
- 第4479节 度量空间上的统计学（62R20）
- 第4480节 流形上的统计学（62R30）
- 第4481节 拓扑数据分析（62R40）
- 第4482节 本章中未列入以上各节的其他主题（62R99）

## 第46部分 数值分析（MSC 65-XX）

- 第4483节 数值分析的一般参考工具（手册、词典、书目等）（65-00）
- 第4484节 数值分析的入门阐述（教材、教程性论文等）（65-01）
- 第4485节 数值分析的研究性阐述（专著、综述文章）（65-02）
- 第4486节 数值分析史（65-03）
- 第4487节 数值分析问题的软件、源代码等（65-04）
- 第4488节 数值分析的论文集、会议、文集等（65-06）
- 第4489节 数值分析问题的研究数据（65-11）

### 第392章 数值分析中的数表（65Axx）

- 第4490节 数值分析中的数表（65A05）
- 第4491节 本章中未列入以上各节的其他主题（65A99）

### 第393章 数值分析中的收敛加速（65Bxx）

- 第4492节 极限外推、延迟校正（65B05）
- 第4493节 级数的数值求和（65B10）
- 第4494节 数值分析中的欧拉–麦克劳林公式（65B15）
- 第4495节 本章中未列入以上各节的其他主题（65B99）

### 第394章 概率方法、随机微分方程（65Cxx）

- 第4496节 蒙特卡洛方法（65C05）
- 第4497节 数值分析中的随机数生成（65C10）
- 第4498节 概率模型，概率与统计中的通用数值方法（65C20）
- 第4499节 随机微分方程与随机积分方程的数值解（65C30）
- 第4500节 随机粒子方法（65C35）
- 第4501节 应用于马尔可夫链的数值分析或数值方法（65C40）
- 第4502节 本章中未列入以上各节的其他主题（65C99）

### 第395章 数值逼近与计算几何（主要为算法）（65Dxx）

- 第4503节 数值插值（65D05）
- 第4504节 使用样条的数值计算（65D07）
- 第4505节 数值平滑、曲线拟合（65D10）
- 第4506节 数值径向基函数逼近（65D12）
- 第4507节 函数逼近算法（65D15）

- 第4508节 计算机辅助设计（曲线与曲面的建模）（65D17）
- 第4509节 计算机图形学、图像分析与计算几何的数值方面（65D18）
- 第4510节 计算机视觉与机器人视觉中的计算问题（65D19）
- 第4511节 特殊函数与常数的计算、数表编制（65D20）
- 第4512节 数值微分（65D25）
- 第4513节 数值积分（65D30）
- 第4514节 一维与多维数值求积公式（65D32）
- 第4515节 高维函数的数值逼近；稀疏网格（65D40）
- 第4516节 本章中未列入以上各节的其他主题（65D99）

**第396章 复分析中的数值方法（位势论等）（65Exx）**

- 第4517节 复分析中数值方法的一般理论（位势论等）（65E05）
- 第4518节 共形映射中的数值方法（65E10）
- 第4519节 本章中未列入以上各节的其他主题（65E99）

**第397章 数值线性代数（65Fxx）**

- 第4520节 线性方程组与矩阵求逆的直接数值方法（65F05）
- 第4521节 迭代方法的预条件子（65F08）
- 第4522节 线性方程组的迭代数值方法（65F10）
- 第4523节 矩阵特征值与特征向量的数值计算（65F15）
- 第4524节 特征值反问题的数值解（65F18）
- 第4525节 超定方程组的数值解、伪逆（65F20）
- 第4526节 数值线性代数中的不适定性与正则化问题（65F22）
- 第4527节 数值线性代数中的正交化（65F25）
- 第4528节 矩阵范数、条件性与尺度变换的数值计算（65F35）
- 第4529节 行列式的数值计算（65F40）
- 第4530节 矩阵方程的数值方法（65F45）
- 第4531节 稀疏矩阵的计算方法（65F50）
- 第4532节 低秩矩阵逼近的数值方法；矩阵压缩（65F55）
- 第4533节 矩阵指数及类似矩阵函数的数值计算（65F60）
- 第4534节 本章中未列入以上各节的其他主题（65F99）

**第398章 误差分析与区间分析（65Gxx）**

- 第4535节 具有结果自动验证功能的算法（65G20）
- 第4536节 区间算术与有限精度算术（65G30）
- 第4537节 区间分析中的一般方法（65G40）
- 第4538节 舍入误差（65G50）
- 第4539节 本章中未列入以上各节的其他主题（65G99）

**第399章 非线性代数方程或超越方程（65Hxx）**

- 第4540节 多项式方程根的数值计算（65H04）
- 第4541节 单个方程解的数值计算（65H05）
- 第4542节 方程组解的数值计算（65H10）
- 第4543节 数值代数几何（65H14）
- 第4544节 非线性特征值与特征向量问题的数值解（65H17）
- 第4545节 全局方法，包括非线性方程数值求解中的同伦方法（65H20）
- 第4546节 本章中未列入以上各节的其他主题（65H99）

**第400章 抽象空间中的数值分析（65Jxx）**

- 第4547节 抽象空间中数值分析的一般理论（65J05）
- 第4548节 抽象演化方程的数值解（65J08）
- 第4549节 线性算子方程的数值解（65J10）
- 第4550节 非线性算子方程的数值解（65J15）
- 第4551节 抽象空间中不适定问题的数值解；正则化（65J20）
- 第4552节 抽象空间中反问题的数值解（65J22）
- 第4553节 本章中未列入以上各节的其他主题（65J99）

**第401章 数学规划、优化与变分技术的数值方法（65Kxx）**

- 第4554节 数学规划的数值方法（65K05）
- 第4555节 数值优化与变分技术（65K10）
- 第4556节 变分不等式及相关问题的数值方法（65K15）
- 第4557节 本章中未列入以上各节的其他主题（65K99）

**第402章 常微分方程的数值方法（65Lxx）**

- 第4558节 泛函微分方程的数值方法（65L03）
- 第4559节 刚性方程的数值方法（65L04）

- 第4560节 常微分方程初值问题的数值方法（65L05）
- 第4561节 常微分方程的多步法、龙格–库塔法与外推法（65L06）
- 第4562节 常微分方程解的稳定性的数值研究（65L07）
- 第4563节 常微分方程不适定问题的数值解（65L08）
- 第4564节 常微分方程反问题的数值解（65L09）
- 第4565节 常微分方程边值问题的数值解（65L10）
- 第4566节 常微分方程奇异摄动问题的数值解（65L11）
- 第4567节 常微分方程的有限差分法与有限体积法（65L12）
- 第4568节 常微分方程特征值问题的数值解（65L15）
- 第4569节 常微分方程数值方法的稳定性与收敛性（65L20）
- 第4570节 常微分方程的网格生成、加密与自适应方法（65L50）
- 第4571节 常微分方程的有限元法、瑞利–里茨法、伽辽金法与配点法（65L60）
- 第4572节 常微分方程数值方法的误差界（65L70）
- 第4573节 微分代数方程的数值方法（65L80）
- 第4574节 本章中未列入以上各节的其他主题（65L99）

**第403章 偏微分方程的数值方法：初值问题与含时初边值问题（65Mxx）**

- 第4575节 偏微分方程初值问题与初边值问题的有限差分法（65M06）
- 第4576节 偏微分方程初值问题与初边值问题的有限体积法（65M08）
- 第4577节 偏微分方程初值问题与初边值问题数值方法的稳定性与收敛性（65M12）
- 第4578节 偏微分方程初值问题与初边值问题的误差界（65M15）
- 第4579节 偏微分方程初值问题与初边值问题的直线法（65M20）
- 第4580节 偏微分方程初值问题与初边值问题中离散化方程的数值解（65M22）
- 第4581节 偏微分方程初值问题与初边值问题中特征线法的数值方面（65M25）
- 第4582节 偏微分方程初值问题与初边值问题中不适定问题的数值方法（65M30）
- 第4583节 偏微分方程初值问题与初边值问题中反问题的数值方法（65M32）
- 第4584节 偏微分方程初值问题与初边值问题的边界元法（65M38）
- 第4585节 偏微分方程初值问题与初边值问题数值求解中的网格生成、加密与自适应方法（65M50）
- 第4586节 多重网格法；偏微分方程初值问题与初边值问题的区域分解（65M55）
- 第4587节 偏微分方程初值问题与初边值问题的有限元法、瑞利–里茨法与伽辽金法（65M60）
- 第4588节 偏微分方程初值问题与初边值问题的谱方法、配点法及相关方法（65M70）
- 第4589节 偏微分方程初值问题与初边值问题的概率方法、粒子方法等（65M75）
- 第4590节 偏微分方程初值问题与初边值问题的基本解、格林函数方法等（65M80）

- 第4591节 偏微分方程初值问题与初边值问题的虚拟区域法（65M85）
- 第4592节 本章中未列入以上各节的其他主题（65M99）

**第404章 偏微分方程边值问题的数值方法（65Nxx）**

- 第4593节 偏微分方程边值问题的有限差分法（65N06）
- 第4594节 偏微分方程边值问题的有限体积法（65N08）
- 第4595节 偏微分方程边值问题数值方法的稳定性与收敛性（65N12）
- 第4596节 偏微分方程边值问题的误差界（65N15）
- 第4597节 偏微分方程边值问题中不适定问题的数值方法（65N20）
- 第4598节 偏微分方程边值问题中反问题的数值方法（65N21）
- 第4599节 偏微分方程边值问题中离散化方程的数值解（65N22）
- 第4600节 偏微分方程边值问题中特征值问题的数值方法（65N25）
- 第4601节 偏微分方程边值问题的有限元法、瑞利–里茨法与伽辽金法（65N30）
- 第4602节 偏微分方程边值问题的谱方法、配点法及相关方法（65N35）
- 第4603节 偏微分方程边值问题的边界元法（65N38）
- 第4604节 偏微分方程边值问题的直线法（65N40）
- 第4605节 偏微分方程边值问题的边界收缩法（65N45）
- 第4606节 偏微分方程边值问题的网格生成、加密与自适应方法（65N50）
- 第4607节 多重网格法；偏微分方程边值问题的区域分解（65N55）
- 第4608节 偏微分方程边值问题的概率方法、粒子方法等（65N75）
- 第4609节 偏微分方程边值问题的基本解、格林函数方法等（65N80）
- 第4610节 偏微分方程边值问题的虚拟区域法（65N85）
- 第4611节 本章中未列入以上各节的其他主题（65N99）

**第405章 动力系统中的数值问题（65Pxx）**

- 第4612节 哈密顿系统的数值方法，包括辛积分器（65P10）
- 第4613节 数值混沌（65P20）
- 第4614节 数值分岔问题（65P30）
- 第4615节 动力系统中非线性稳定性的数值研究（65P40）
- 第4616节 本章中未列入以上各节的其他主题（65P99）

**第406章 差分方程、函数方程与递推关系的数值方法（65Qxx）**

- 第4617节 差分方程的数值方法（65Q10）
- 第4618节 函数方程的数值方法（65Q20）
- 第4619节 递推关系的数值方面（65Q30）
- 第4620节 本章中未列入以上各节的其他主题（65Q99）

**第407章 积分方程与积分变换的数值方法（65Rxx）**

- 第4621节 积分变换的数值方法（65R10）
- 第4622节 积分方程中特征值问题的数值方法（65R15）
- 第4623节 积分方程的数值方法（65R20）
- 第4624节 积分方程不适定问题的数值方法（65R30）
- 第4625节 积分方程反问题的数值方法（65R32）
- 第4626节 本章中未列入以上各节的其他主题（65R99）

**第408章 数值分析中的图形方法（65Sxx）**

- 第4627节 数值分析中的图形方法（65S05）
- 第4628节 本章中未列入以上各节的其他主题（65S99）

**第409章 傅里叶分析中的数值方法（65Txx）**

- 第4629节 三角逼近与插值的数值方法（65T40）
- 第4630节 离散傅里叶变换与快速傅里叶变换的数值方法（65T50）
- 第4631节 小波的数值方法（65T60）
- 第4632节 本章中未列入以上各节的其他主题（65T99）

**第410章 数值算法的计算机方面（65Yxx）**

- 第4633节 计算机算术等的数值算法（65Y04）
- 第4634节 并行数值计算（65Y05）
- 第4635节 面向特定类别体系结构的数值算法（65Y10）
- 第4636节 数值算法的软件包方法（65Y15）
- 第4637节 数值算法的复杂性与性能（65Y20）
- 第4638节 本章中未列入以上各节的其他主题（65Y99）

**第411章 在各门科学中的应用（65Zxx）**

- 第4639节 在各门科学中的应用（65Z05）
- 第4640节 本章中未列入以上各节的其他主题（65Z99）

## 第47部分 计算机科学（MSC 68-XX）

- 第4641节 计算机科学的一般参考工具（手册、词典、书目等）（68-00）
- 第4642节 计算机科学的入门阐述（教材、教程性论文等）（68-01）
- 第4643节 计算机科学的研究性阐述（专著、综述文章）（68-02）
- 第4644节 计算机科学史（68-03）
- 第4645节 计算机科学问题的软件、源代码等（68-04）
- 第4646节 计算机科学的论文集、会议、文集等（68-06）
- 第4647节 计算机科学问题的研究数据（68-11）

### 第412章 计算机系统组织（68Mxx）

- 第4648节 计算机系统的一般理论（68M01）
- 第4649节 计算机体系结构中的数学问题（68M07）
- 第4650节 计算机系统中的网络设计与通信（68M10）
- 第4651节 互联网主题（68M11）
- 第4652节 网络协议（68M12）
- 第4653节 分布式系统（68M14）
- 第4654节 网络与计算机系统的可靠性、测试与容错（68M15）
- 第4655节 与计算机科学有关的无线传感器网络（68M18）
- 第4656节 计算机系统中的性能评估、排队与调度（68M20）
- 第4657节 计算机安全（68M25）
- 第4658节 本章中未列入以上各节的其他主题（68M99）

### 第413章 软件理论（68Nxx）

- 第4659节 软件理论中的一般主题（68N01）
- 第4660节 程序设计语言理论（68N15）
- 第4661节 逻辑程序设计（68N17）
- 第4662节 函数式程序设计与 λ 演算（68N18）
- 第4663节 其他程序设计范式（面向对象、顺序、并发、自动等）（68N19）
- 第4664节 编译器与解释器理论（68N20）
- 第4665节 操作系统理论（68N25）
- 第4666节 软件工程的数学方面（规约、验证、度量、需求等）（68N30）
- 第4667节 本章中未列入以上各节的其他主题（68N99）

**第414章 数据理论（68Pxx）**

- 第4668节 数据理论中的一般主题（68P01）
- 第4669节 数据结构（68P05）
- 第4670节 查找与排序（68P10）
- 第4671节 数据库理论（68P15）
- 第4672节 信息存储与数据检索（68P20）
- 第4673节 数据加密（计算机科学方面）（68P25）
- 第4674节 数据隐私（68P27）
- 第4675节 编码与信息论（紧缩、压缩、通信模型、编码方案等）（计算机科学方面）（68P30）
- 第4676节 本章中未列入以上各节的其他主题（68P99）

**第415章 计算理论（68Qxx）**

- 第4677节 计算理论中的一般主题（68Q01）
- 第4678节 经典计算模型（图灵机等）（68Q04）
- 第4679节 作为计算模型的网络与电路；电路复杂性（68Q06）
- 第4680节 受生物启发的计算模型（脱氧核糖核酸计算、膜计算等）（68Q07）
- 第4681节 其他非经典计算模型（68Q09）
- 第4682节 计算模式（非确定性、并行、交互、概率等）（68Q10）
- 第4683节 通信复杂性、信息复杂性（68Q11）
- 第4684节 计算理论中的量子算法与复杂性（68Q12）
- 第4685节 复杂性类（层次结构、复杂性类之间的关系等）（68Q15）
- 第4686节 问题的计算难度（下界、完全性、近似的难度等）（68Q17）
- 第4687节 描述复杂性与有限模型（68Q19）
- 第4688节 算法分析与问题复杂性（68Q25）
- 第4689节 参数化复杂性、可处理性与核化（68Q27）
- 第4690节 算法信息论（柯尔莫哥洛夫复杂性等）（68Q30）
- 第4691节 计算学习理论（68Q32）
- 第4692节 文法与重写系统（68Q42）
- 第4693节 形式语言与自动机（68Q45）
- 第4694节 计算理论中的语义学（68Q55）
- 第4695节 规约与验证（程序逻辑、模型检验等）（68Q60）
- 第4696节 抽象数据类型；代数规约（68Q65）

- 第4697节 语言与自动机的代数理论（68Q70）
- 第4698节 元胞自动机（计算方面）（68Q80）
- 第4699节 并发与分布式计算的模型和方法（进程代数、双模拟、变迁网等）（68Q85）
- 第4700节 计算机科学中的概率（算法分析、随机结构、相变等）（68Q87）
- 第4701节 本章中未列入以上各节的其他主题（68Q99）

**第416章 与计算机科学有关的离散数学（68Rxx）**

- 第4702节 与计算机科学有关的离散数学的一般主题（68R01）
- 第4703节 计算机科学中的组合数学（68R05）
- 第4704节 可满足性的计算方面（68R07）
- 第4705节 计算机科学中的图论（包括图绘制）（68R10）
- 第4706节 与计算问题和算法有关的度量嵌入（68R12）
- 第4707节 字的组合学（68R15）
- 第4708节 本章中未列入以上各节的其他主题（68R99）

**第417章 人工智能（68Txx）**

- 第4709节 人工智能中的一般主题（68T01）
- 第4710节 人工智能中的学习与自适应系统（68T05）
- 第4711节 人工神经网络与深度学习（68T07）
- 第4712节 数据分析与大数据的计算方面（68T09）
- 第4713节 模式识别、语音识别（68T10）
- 第4714节 人工智能中的问题求解（启发式方法、搜索策略等）（68T20）
- 第4715节 人工智能中的逻辑（68T27）
- 第4716节 知识表示（68T30）
- 第4717节 用于人工智能的语言与软件系统理论（基于知识的系统、专家系统等）（68T35）
- 第4718节 人工智能中的不确定性推理（68T37）
- 第4719节 用于机器人技术的人工智能（68T40）
- 第4720节 智能体技术与人工智能（68T42）
- 第4721节 机器视觉与场景理解（68T45）
- 第4722节 自然语言处理（68T50）
- 第4723节 本章中未列入以上各节的其他主题（68T99）

**第418章 计算方法与应用（68Uxx）**

- 第4724节 计算方法中的一般主题（68U01）
- 第4725节 数字拓扑的计算方面（68U03）
- 第4726节 计算机图形学；计算几何（数字与算法方面）（68U05）
- 第4727节 计算机辅助设计的计算机科学方面（68U07）
- 第4728节 图像处理的计算方法（68U10）
- 第4729节 文本处理的计算方法；数学排版（68U15）
- 第4730节 信息系统的计算方法（超文本导航、界面、决策支持等）（68U35）
- 第4731节 本章中未列入以上各节的其他主题（68U99）

**第419章 计算机科学对数学研究与实践的支持（68Vxx）**

- 第4732节 穷举型计算机辅助证明（68V05）
- 第4733节 定理证明（自动与交互式定理证明器、演绎、归结等）（68V15）
- 第4734节 与定理证明器有关的数学形式化（68V20）
- 第4735节 数学的呈现标记与内容标记（68V25）
- 第4736节 数学知识管理（68V30）
- 第4737节 数字数学图书馆与资源库（68V35）
- 第4738节 本章中未列入以上各节的其他主题（68V99）

**第420章 计算机科学中的算法（68Wxx）**

- 第4739节 算法理论中的一般主题（68W01）
- 第4740节 非数值算法（68W05）
- 第4741节 计算机科学中的并行算法（68W10）
- 第4742节 分布式算法（68W15）
- 第4743节 随机化算法（68W20）
- 第4744节 近似算法（68W25）
- 第4745节 在线算法；流式算法（68W27）
- 第4746节 符号计算与代数计算（68W30）
- 第4747节 字符串算法（68W32）
- 第4748节 非数值算法的硬件实现（超大规模集成电路算法等）（68W35）
- 第4749节 算法分析（68W40）
- 第4750节 进化算法、遗传算法（计算方面）（68W50）
- 第4751节 本章中未列入以上各节的其他主题（68W99）

## 第48部分 质点与系统力学（MSC 70-XX）

- 第4752节 质点与系统力学的一般参考工具（手册、词典、书目等）（70-00）
- 第4753节 质点与系统力学的入门阐述（教材、教程性论文等）（70-01）
- 第4754节 质点与系统力学的研究性阐述（专著、综述文章）（70-02）
- 第4755节 质点与系统力学史（70-03）
- 第4756节 质点与系统力学问题的软件、源代码等（70-04）
- 第4757节 质点与系统力学问题的实验研究（70-05）
- 第4758节 质点与系统力学的论文集、会议、文集等（70-06）
- 第4759节 质点与系统力学问题的计算方法（70-08）
- 第4760节 质点与系统力学问题的数学建模或模拟（70-10）
- 第4761节 质点与系统力学问题的研究数据（70-11）

### 第421章 公理体系与基础（70Axx）

- 第4762节 公理体系与基础（70A05）
- 第4763节 本章中未列入以上各节的其他主题（70A99）

### 第422章 运动学（70Bxx）

- 第4764节 质点运动学（70B05）
- 第4765节 刚体运动学（70B10）
- 第4766节 机构与机器人运动学（70B15）
- 第4767节 本章中未列入以上各节的其他主题（70B99）

### 第423章 静力学（70Cxx）

- 第4768节 静力学（70C20）
- 第4769节 本章中未列入以上各节的其他主题（70C99）

### 第424章 刚体与多体系统动力学（70Exx）

- 第4770节 陀螺运动（70E05）
- 第4771节 刚体的自由运动（70E15）
- 第4772节 具有固定点的刚体运动（70E17）
- 第4773节 与固体表面接触的刚体运动（70E18）
- 第4774节 刚体动力学中的摄动方法（70E20）
- 第4775节 刚体动力学中运动的可积情形（70E40）
- 第4776节 刚体动力学的高维推广（70E45）

- 第4777节 刚体动力学中的稳定性问题（70E50）
- 第4778节 多体系统动力学（70E55）
- 第4779节 机器人动力学与刚体控制（70E60）
- 第4780节 本章中未列入以上各节的其他主题（70E99）

**第425章 质点系动力学，包括天体力学（70Fxx）**

- 第4781节 二体问题（70F05）
- 第4782节 三体问题（70F07）
- 第4783节 $n$体问题（70F10）
- 第4784节 天体力学（70F15）
- 第4785节 天体力学中的碰撞与正则化（70F16）
- 第4786节 质点系的反问题（70F17）
- 第4787节 与质点系动力学有关的完整系统（70F20）
- 第4788节 与质点系动力学有关的非完整系统（70F25）
- 第4789节 刚体或拟刚体的碰撞（70F35）
- 第4790节 涉及摩擦的质点系问题（70F40）
- 第4791节 无限质点系动力学（70F45）
- 第4792节 本章中未列入以上各节的其他主题（70F99）

**第426章 质点与系统力学中的一般模型、途径与方法（70Gxx）**

- 第4793节 力学问题中的广义坐标；事件空间、冲量—能量空间、位形空间、状态空间或相空间（70G10）
- 第4794节 力学问题中的拓扑与微分拓扑方法（70G40）
- 第4795节 力学问题中的微分几何方法（张量、联络、辛几何、泊松几何、接触几何、黎曼几何、非完整几何等）（70G45）
- 第4796节 力学问题中的代数几何方法（70G55）
- 第4797节 力学问题中的动力系统方法（70G60）
- 第4798节 力学问题中的对称性、李群与李代数方法（70G65）
- 第4799节 力学问题中的泛函分析方法（70G70）
- 第4800节 力学问题中的变分方法（70G75）
- 第4801节 本章中未列入以上各节的其他主题（70G99）

### 第427章 哈密顿力学与拉格朗日力学（70Hxx）

- 第4802节 拉格朗日方程（70H03）
- 第4803节 哈密顿方程（70H05）
- 第4804节 哈密顿力学与拉格朗日力学问题中的完全可积系统与积分方法（70H06）
- 第4805节 哈密顿力学与拉格朗日力学问题中的不可积系统（70H07）
- 第4806节 近可积哈密顿系统与柯尔莫哥洛夫—阿诺尔德—莫泽理论（70H08）
- 第4807节 哈密顿力学与拉格朗日力学问题中的摄动理论（70H09）
- 第4808节 哈密顿力学与拉格朗日力学问题中的绝热不变量（70H11）
- 第4809节 哈密顿力学与拉格朗日力学问题中的周期解与概周期解（70H12）
- 第4810节 哈密顿力学与拉格朗日力学问题中的稳定性问题（70H14）
- 第4811节 哈密顿力学与拉格朗日力学问题中的正则变换与辛变换（70H15）
- 第4812节 力学中的哈密顿—雅可比方程（70H20）
- 第4813节 哈密顿原理（70H25）
- 第4814节 力学中的其他变分原理（70H30）
- 第4815节 哈密顿力学与拉格朗日力学问题中的对称性与守恒律、反演对称性、不变流形及其分岔、约化（70H33）
- 第4816节 哈密顿力学与拉格朗日力学问题中的相对论动力学（70H40）
- 第4817节 约束动力学与狄拉克约束理论（70H45）
- 第4818节 哈密顿力学与拉格朗日力学问题中的高阶理论（70H50）
- 第4819节 本章中未列入以上各节的其他主题（70H99）

### 第428章 线性振动理论（70Jxx）

- 第4820节 线性振动理论中的模态分析（70J10）
- 第4821节 线性振动理论问题中的稳定性（70J25）
- 第4822节 线性振动理论中的自由运动（70J30）
- 第4823节 线性振动理论中的受迫运动（70J35）
- 第4824节 线性振动理论中的参数共振（70J40）
- 第4825节 由结构振动问题离散化产生的系统（70J50）
- 第4826节 本章中未列入以上各节的其他主题（70J99）

### 第429章 力学中的非线性动力学（70Kxx）

- 第4827节 力学非线性问题中的相平面分析与极限环（70K05）
- 第4828节 力学非线性问题中的稳定性（70K20）
- 第4829节 力学非线性问题中的自由运动（70K25）

- 第4830节 力学非线性问题中的参数共振（70K28）
- 第4831节 力学非线性问题中的非线性共振（70K30）
- 第4832节 力学非线性问题中的受迫运动（70K40）
- 第4833节 力学非线性问题中的平衡态与周期轨道（70K42）
- 第4834节 力学非线性问题中的拟周期运动与不变环面（70K43）
- 第4835节 力学非线性问题中的同宿轨道与异宿轨道（70K44）
- 第4836节 力学非线性问题中的正规形（70K45）
- 第4837节 力学非线性问题中的分岔与不稳定性（70K50）
- 第4838节 力学非线性问题中向随机性的转变（混沌行为）（70K55）
- 第4839节 力学非线性问题中的一般摄动方案（70K60）
- 第4840节 力学非线性问题中的摄动平均法（70K65）
- 第4841节 力学非线性问题中具有快慢运动的系统（70K70）
- 第4842节 非线性模态（70K75）
- 第4843节 本章中未列入以上各节的其他主题（70K99）

**第430章 质点与系统力学的随机性与随机过程方面（70Lxx）**

- 第4844节 质点与系统力学中的随机振动（70L05）
- 第4845节 随机几何力学（70L10）
- 第4846节 本章中未列入以上各节的其他主题（70L99）

**第431章 轨道力学（70Mxx）**

- 第4847节 轨道力学（70M20）
- 第4848节 本章中未列入以上各节的其他主题（70M99）

**第432章 变质量与火箭（70Pxx）**

- 第4849节 变质量与火箭（70P05）
- 第4850节 本章中未列入以上各节的其他主题（70P99）

**第433章 机械系统的控制（70Qxx）**

- 第4851节 机械系统的控制（70Q05）
- 第4852节 本章中未列入以上各节的其他主题（70Q99）

### 第434章 经典场论（70Sxx）

- 第4853节 质点与系统力学中的拉格朗日形式体系与哈密顿形式体系（70S05）
- 第4854节 质点与系统力学中的对称性与守恒律（70S10）
- 第4855节 质点与系统力学中的杨—米尔斯理论与其他规范理论（70S15）
- 第4856节 质点与系统力学中更一般的非量子场论（70S20）
- 第4857节 本章中未列入以上各节的其他主题（70S99）

## 第49部分 可变形固体力学（MSC 74-XX）

- 第4858节 可变形固体力学的一般参考工具（手册、词典、书目等）（74-00）
- 第4859节 可变形固体力学的入门阐述（教材、教程性论文等）（74-01）
- 第4860节 可变形固体力学的研究性阐述（专著、综述文章）（74-02）
- 第4861节 可变形固体力学史（74-03）
- 第4862节 可变形固体力学问题的软件、源代码等（74-04）
- 第4863节 可变形固体力学问题的实验研究（74-05）
- 第4864节 可变形固体力学的论文集、会议、文集等（74-06）
- 第4865节 可变形固体力学问题的数学建模或模拟（74-10）
- 第4866节 可变形固体力学问题的研究数据（74-11）

### 第435章 固体连续介质力学的概论、公理体系与基础（74Axx）

- 第4867节 变形运动学（74A05）
- 第4868节 应力（74A10）
- 第4869节 固体力学中的热力学（74A15）
- 第4870节 固体力学中的本构函数理论（74A20）
- 第4871节 固体力学中的分子理论、统计理论与动理学理论（74A25）
- 第4872节 非简单材料（74A30）
- 第4873节 极性材料（74A35）
- 第4874节 随机材料与复合材料（74A40）
- 第4875节 断裂与损伤理论（74A45）
- 第4876节 结构化表面与界面、共存相（74A50）
- 第4877节 摩擦理论（摩擦学）（74A55）
- 第4878节 细观力学理论（74A60）
- 第4879节 反应性材料（74A65）
- 第4880节 近场动力学（74A70）

- 第4881节 本章中未列入以上各节的其他主题（74A99）

**第436章 弹性材料（74Bxx）**

- 第4882节 经典线性弹性理论（74B05）
- 第4883节 带初始应力的线性弹性理论（74B10）
- 第4884节 在变形态附近线性化的方程（大变形上叠加小变形）（74B15）
- 第4885节 非线性弹性理论（74B20）
- 第4886节 本章中未列入以上各节的其他主题（74B99）

**第437章 塑性材料、应力率型材料与内变量型材料（74Cxx）**

- 第4887节 小应变、率无关塑性理论（包括刚塑性材料与弹塑性材料）（74C05）
- 第4888节 小应变、率相关塑性理论（包括黏塑性理论）（74C10）
- 第4889节 大应变、率无关塑性理论（包括非线性塑性理论）（74C15）
- 第4890节 大应变、率相关塑性理论（74C20）
- 第4891节 本章中未列入以上各节的其他主题（74C99）

**第438章 应变率型与历史型材料、其他具有记忆的材料（包括具有黏性阻尼的弹性材料、各类黏弹性材料）（74Dxx）**

- 第4892节 具有记忆的材料的线性本构方程（74D05）
- 第4893节 具有记忆的材料的非线性本构方程（74D10）
- 第4894节 本章中未列入以上各节的其他主题（74D99）

**第439章 专门讨论的材料性质（74Exx）**

- 第4895节 固体力学中的非均匀性（74E05）
- 第4896节 固体力学中的各向异性（74E10）
- 第4897节 晶体结构（74E15）
- 第4898节 颗粒性（74E20）
- 第4899节 固体力学中的织构（74E25）
- 第4900节 复合材料与混合物的性质（74E30）
- 第4901节 固体力学中的随机结构（74E35）
- 第4902节 固体力学中的化学结构（74E40）
- 第4903节 本章中未列入以上各节的其他主题（74E99）

**第440章 固体力学与其他效应的耦合（74Fxx）**

- 第4904节 固体力学中的热效应（74F05）
- 第4905节 流固相互作用（包括气动弹性、水弹性、孔隙性等）（74F10）
- 第4906节 固体力学中的电磁效应（74F15）
- 第4907节 固体力学中的混合效应（74F20）
- 第4908节 固体力学中的化学效应与反应效应（74F25）
- 第4909节 本章中未列入以上各节的其他主题（74F99）

**第441章 固体力学中的平衡（稳态）问题（74Gxx）**

- 第4910节 固体力学平衡问题的显式解（74G05）
- 第4911节 固体力学平衡问题解的解析近似（摄动方法、渐近方法、级数等）（74G10）
- 第4912节 固体力学平衡问题解的数值近似（74G15）
- 第4913节 固体力学平衡问题解的存在性（74G22）
- 第4914节 固体力学平衡问题解的唯一性（74G30）
- 第4915节 固体力学平衡问题解的多重性（74G35）
- 第4916节 固体力学平衡问题解的正则性（74G40）
- 第4917节 固体力学平衡问题解的界（74G45）
- 第4918节 圣维南原理（74G50）
- 第4919节 固体力学平衡问题解的定性行为（74G55）
- 第4920节 分岔与屈曲（74G60）
- 第4921节 固体力学平衡问题中的能量极小化（74G65）
- 第4922节 固体力学中的应力集中与奇性（74G70）
- 第4923节 平衡固体力学中的反问题（74G75）
- 第4924节 本章中未列入以上各节的其他主题（74G99）

**第442章 固体力学中的动力学问题（74Hxx）**

- 第4925节 固体力学动力学问题的显式解（74H05）
- 第4926节 固体力学动力学问题解的解析近似（摄动方法、渐近方法、级数等）（74H10）
- 第4927节 固体力学动力学问题解的数值近似（74H15）
- 第4928节 固体力学动力学问题解的存在性（74H20）
- 第4929节 固体力学动力学问题解的唯一性（74H25）
- 第4930节 固体力学动力学问题解的正则性（74H30）
- 第4931节 固体力学动力学问题中的奇性、爆破与应力集中（74H35）

- 第4932节 固体力学动力学问题解的长时间行为（74H40）
- 第4933节 固体力学动力学问题中的振动（74H45）
- 第4934节 固体力学动力学问题中的随机振动（74H50）
- 第4935节 固体力学动力学问题的稳定性（74H55）
- 第4936节 固体力学动力学问题解的动力学分岔（74H60）
- 第4937节 固体力学动力学问题解的混沌行为（74H65）
- 第4938节 动力固体力学中的反问题（74H75）
- 第4939节 固体力学动力学问题中的能量极小化（74H80）
- 第4940节 本章中未列入以上各节的其他主题（74H99）

**第443章 固体力学中的波（74Jxx）**

- 第4941节 固体力学中的线性波（74J05）
- 第4942节 固体力学中的体波（74J10）
- 第4943节 固体力学中的表面波（74J15）
- 第4944节 固体力学中的波散射（74J20）
- 第4945节 固体力学波动的反问题（74J25）
- 第4946节 固体力学中的非线性波（74J30）
- 第4947节 固体力学中的孤立波（74J35）
- 第4948节 固体力学中的激波及相关不连续性（74J40）
- 第4949节 本章中未列入以上各节的其他主题（74J99）

**第444章 薄体与结构（74Kxx）**

- 第4950节 弦（74K05）
- 第4951节 杆（梁、柱、轴、拱、环等）（74K10）
- 第4952节 膜（74K15）
- 第4953节 板（74K20）
- 第4954节 壳（74K25）
- 第4955节 连接部（74K30）
- 第4956节 薄膜（74K35）
- 第4957节 本章中未列入以上各节的其他主题（74K99）

**第445章 固体力学的特殊分领域（74Lxx）**

- 第4958节 地球物理固体力学（74L05）
- 第4959节 土与岩石力学（74L10）
- 第4960节 生物固体力学（74L15）
- 第4961节 本章中未列入以上各节的其他主题（74L99）

**第446章 固体力学中的特殊类型问题（74Mxx）**

- 第4962节 固体力学中的控制、开关与器件（“智能材料”）（74M05）
- 第4963节 固体力学中的摩擦（74M10）
- 第4964节 固体力学中的接触（74M15）
- 第4965节 固体力学中的冲击（74M20）
- 第4966节 固体细观力学（74M25）
- 第4967节 本章中未列入以上各节的其他主题（74M99）

**第447章 固体中的相变（74Nxx）**

- 第4968节 固体中的晶体（74N05）
- 第4969节 固体中的位移型相变（74N10）
- 第4970节 固体微观结构分析（74N15）
- 第4971节 固体中相界面的动力学（74N20）
- 第4972节 固体中涉及扩散的相变（74N25）
- 第4973节 固体中涉及滞后的问题（74N30）
- 第4974节 本章中未列入以上各节的其他主题（74N99）

**第448章 固体力学中的优化问题（74Pxx）**

- 第4975节 固体力学中的柔度或重量优化（74P05）
- 第4976节 固体力学中其他性质的优化（74P10）
- 第4977节 固体力学优化问题的拓扑方法（74P15）
- 第4978节 固体力学优化问题的几何方法（74P20）
- 第4979节 本章中未列入以上各节的其他主题（74P99）

**第449章 固体力学中的均匀化与有效性质的确定（74Qxx）**

- 第4980节 固体力学平衡问题中的均匀化（74Q05）
- 第4981节 固体力学动力学问题中的均匀化与振荡（74Q10）
- 第4982节 固体力学中的有效本构方程（74Q15）

- 第4983节 固体力学中有效性质的界（74Q20）
- 第4984节 本章中未列入以上各节的其他主题（74Q99）

**第450章 断裂与损伤（74Rxx）**

- 第4985节 脆性损伤（74R05）
- 第4986节 脆性断裂（74R10）
- 第4987节 高速断裂（74R15）
- 第4988节 滞弹性断裂与损伤（74R20）
- 第4989节 本章中未列入以上各节的其他主题（74R99）

**第451章 固体力学中的数值方法及其他方法（74Sxx）**

- 第4990节 有限元法在固体力学问题中的应用（74S05）
- 第4991节 有限体积法在固体力学问题中的应用（74S10）
- 第4992节 边界元法在固体力学问题中的应用（74S15）
- 第4993节 有限差分法在固体力学问题中的应用（74S20）
- 第4994节 等几何方法在固体力学问题中的应用（74S22）
- 第4995节 谱方法及相关方法在固体力学问题中的应用（74S25）
- 第4996节 分数阶微积分在固体力学中的应用（74S40）
- 第4997节 图论在固体力学中的应用（74S50）
- 第4998节 随机方法及其他概率方法在固体力学问题中的应用（74S60）
- 第4999节 复变量方法在固体力学问题中的应用（74S70）
- 第5000节 本章中未列入以上各节的其他主题（74S99）

## 第50部分 流体力学（MSC 76-XX）

- 第5001节 流体力学的一般参考工具（手册、词典、书目等）（76-00）
- 第5002节 流体力学的入门阐述（教材、教程性论文等）（76-01）
- 第5003节 流体力学的研究性阐述（专著、综述文章）（76-02）
- 第5004节 流体力学史（76-03）
- 第5005节 流体力学问题的软件、源代码等（76-04）
- 第5006节 流体力学问题的实验研究（76-05）
- 第5007节 流体力学的论文集、会议、文集等（76-06）
- 第5008节 流体力学问题的数学建模或模拟（76-10）
- 第5009节 流体力学问题的研究数据（76-11）

**第452章 基础、本构方程、流变学、非流体现象的流体动力学模型（76Axx）**

- 第5010节 流体力学基础（76A02）
- 第5011节 非牛顿流体（76A05）
- 第5012节 黏弹性流体（76A10）
- 第5013节 液晶（76A15）
- 第5014节 流体薄膜（76A20）
- 第5015节 超流体（经典方面）（76A25）
- 第5016节 交通流与行人流模型（76A30）
- 第5017节 本章中未列入以上各节的其他主题（76A99）

**第453章 不可压缩无黏流体（76Bxx）**

- 第5018节 不可压缩无黏流体的存在性、唯一性与正则性理论（76B03）
- 第5019节 不可压缩无黏流体的自由表面势流（76B07）
- 第5020节 射流与空腔、空化、自由流线理论、入水问题、机翼与水翼理论、晃荡（76B10）
- 第5021节 水波、重力波；色散与散射、非线性相互作用（76B15）
- 第5022节 船波（76B20）
- 第5023节 不可压缩无黏流体中的孤立波（76B25）
- 第5024节 不可压缩无黏流体中的毛细现象（表面张力）（76B45）
- 第5025节 不可压缩无黏流体的涡流（76B47）
- 第5026节 不可压缩无黏流体中的内波（76B55）
- 第5027节 无黏流体中的分层效应（76B70）
- 第5028节 不可压缩无黏流体的流动控制与优化（76B75）
- 第5029节 本章中未列入以上各节的其他主题（76B99）

**第454章 不可压缩黏性流体（76Dxx）**

- 第5030节 不可压缩黏性流体的存在性、唯一性与正则性理论（76D03）
- 第5031节 不可压缩黏性流体的纳维—斯托克斯方程（76D05）
- 第5032节 纳维—斯托克斯方程及相关方程的统计解（76D06）
- 第5033节 斯托克斯流及相关流动（奥森流等）（76D07）
- 第5034节 润滑理论（76D08）
- 第5035节 黏性—无黏相互作用（76D09）
- 第5036节 边界层理论、分离与再附、高阶效应（76D10）
- 第5037节 黏性涡流（76D17）

- 第5038节 尾流与射流（76D25）
- 第5039节 其他自由边界流动；海勒—肖流（76D27）
- 第5040节 不可压缩黏性流体中的波（76D33）
- 第5041节 不可压缩黏性流体中的毛细现象（表面张力）（76D45）
- 第5042节 黏性流体中的分层效应（76D50）
- 第5043节 不可压缩黏性流体的流动控制与优化（76D55）
- 第5044节 本章中未列入以上各节的其他主题（76D99）

**第455章 流体动力学稳定性（76Exx）**

- 第5045节 流体动力学稳定性中的平行剪切流（76E05）
- 第5046节 流体动力学稳定性中的对流（76E06）
- 第5047节 流体动力学稳定性中的旋转（76E07）
- 第5048节 流体动力学稳定性中非平行流的稳定性与不稳定性（76E09）
- 第5049节 流体动力学稳定性中的绝对不稳定性与对流不稳定性及相应稳定性（76E15）
- 第5050节 流体动力学稳定性中的界面稳定性与不稳定性（76E17）
- 第5051节 流体动力学稳定性中的可压缩性效应（76E19）
- 第5052节 地球物理流动与天体物理流动的稳定性与不稳定性（76E20）
- 第5053节 磁流体动力学流动与电流体动力学流动的稳定性与不稳定性（76E25）
- 第5054节 流体动力学稳定性中的非线性效应（76E30）
- 第5055节 本章中未列入以上各节的其他主题（76E99）

**第456章 湍流（76Fxx）**

- 第5056节 湍流基础（76F02）
- 第5057节 各向同性湍流；均匀湍流（76F05）
- 第5058节 向湍流的转捩（76F06）
- 第5059节 剪切流与湍流（76F10）
- 第5060节 研究湍流的动力系统途径（76F20）
- 第5061节 湍流输运与混合（76F25）
- 第5062节 湍流的重整化方法与其他场论方法（76F30）
- 第5063节 对流湍流（76F35）
- 第5064节 湍流边界层（76F40）
- 第5065节 湍流中的分层效应（76F45）
- 第5066节 湍流中的可压缩性效应（76F50）
- 第5067节 湍流的统计建模（76F55）

- 第5068节 湍流中的$k$-$\varepsilon$建模（76F60）
- 第5069节 湍流的直接数值模拟与大涡模拟（76F65）
- 第5070节 湍流流动的控制（76F70）
- 第5071节 湍流燃烧；反应湍流（76F80）
- 第5072节 本章中未列入以上各节的其他主题（76F99）

**第457章 一般空气动力学与亚声速流（76Gxx）**

- 第5073节 一般空气动力学与亚声速流（76G25）
- 第5074节 本章中未列入以上各节的其他主题（76G99）

**第458章 跨声速流（76Hxx）**

- 第5075节 跨声速流（76H05）
- 第5076节 本章中未列入以上各节的其他主题（76H99）

**第459章 超声速流（76Jxx）**

- 第5077节 超声速流（76J20）
- 第5078节 本章中未列入以上各节的其他主题（76J99）

**第460章 高超声速流（76Kxx）**

- 第5079节 高超声速流（76K05）
- 第5080节 本章中未列入以上各节的其他主题（76K99）

**第461章 流体力学中的激波与爆炸波（76Lxx）**

- 第5081节 流体力学中的激波与爆炸波（76L05）
- 第5082节 本章中未列入以上各节的其他主题（76L99）

**第462章 流体力学的基本方法（76Mxx）**

- 第5083节 有限元法在流体力学问题中的应用（76M10）
- 第5084节 有限体积法在流体力学问题中的应用（76M12）
- 第5085节 边界元法在流体力学问题中的应用（76M15）
- 第5086节 有限差分法在流体力学问题中的应用（76M20）
- 第5087节 流体力学中的反问题（76M21）
- 第5088节 谱方法在流体力学问题中的应用（76M22）
- 第5089节 涡方法在流体力学问题中的应用（76M23）
- 第5090节 可视化算法在流体力学问题中的应用（76M27）

- 第5091节 粒子方法与格子气方法（76M28）
- 第5092节 变分方法在流体力学问题中的应用（76M30）
- 第5093节 随机分析在流体力学问题中的应用（76M35）
- 第5094节 复变量方法在流体力学问题中的应用（76M40）
- 第5095节 渐近方法与奇异摄动在流体力学问题中的应用（76M45）
- 第5096节 均匀化在流体力学问题中的应用（76M50）
- 第5097节 量纲分析与相似性在流体力学问题中的应用（76M55）
- 第5098节 对称性分析、李群与李代数方法在流体力学问题中的应用（76M60）
- 第5099节 本章中未列入以上各节的其他主题（76M99）

**第463章 可压缩流体与气体动力学（76Nxx）**

- 第5100节 可压缩纳维—斯托克斯方程（76N06）
- 第5101节 可压缩流体与气体动力学的存在性、唯一性与正则性理论（76N10）
- 第5102节 气体动力学（一般理论）（76N15）
- 第5103节 可压缩流体与气体动力学中的黏性—无黏相互作用（76N17）
- 第5104节 可压缩流体与气体动力学中的边界层理论（76N20）
- 第5105节 可压缩流体与气体动力学中的流动控制与优化（76N25）
- 第5106节 可压缩流体中的波（76N30）
- 第5107节 本章中未列入以上各节的其他主题（76N99）

**第464章 稀薄气体流动、流体力学中的玻尔兹曼方程（76Pxx）**

- 第5108节 稀薄气体流动、流体力学中的玻尔兹曼方程（76P05）
- 第5109节 本章中未列入以上各节的其他主题（76P99）

**第465章 水声学与气动声学（76Qxx）**

- 第5110节 水声学与气动声学（76Q05）
- 第5111节 本章中未列入以上各节的其他主题（76Q99）

**第466章 扩散与对流（76Rxx）**

- 第5112节 强迫对流（76R05）
- 第5113节 自然对流（76R10）
- 第5114节 扩散（76R50）
- 第5115节 本章中未列入以上各节的其他主题（76R99）

**第467章 多孔介质中的流动；过滤；渗流（76Sxx）**

- 第5116节 多孔介质中的流动；过滤；渗流（76S05）
- 第5117节 本章中未列入以上各节的其他主题（76S99）

**第468章 多相流与多组分流（76Txx）**

- 第5118节 液—液两组分流（76T06）
- 第5119节 液—气两相流、气泡流（76T10）
- 第5120节 含尘气体两相流（76T15）
- 第5121节 两种气体的多组分流（76T17）
- 第5122节 悬浮液（76T20）
- 第5123节 颗粒流（76T25）
- 第5124节 三种或更多组分的流动（76T30）
- 第5125节 本章中未列入以上各节的其他主题（76T99）

**第469章 旋转流体（76Uxx）**

- 第5126节 旋转流体的一般理论（76U05）
- 第5127节 地球物理流动（76U60）
- 第5128节 罗斯贝波（76U65）
- 第5129节 本章中未列入以上各节的其他主题（76U99）

**第470章 流动中的反应效应（76Vxx）**

- 第5130节 流动中的反应效应（76V05）
- 第5131节 本章中未列入以上各节的其他主题（76V99）

**第471章 磁流体动力学与电流体动力学（76Wxx）**

- 第5132节 磁流体动力学与电流体动力学（76W05）
- 第5133节 本章中未列入以上各节的其他主题（76W99）

**第472章 电磁场中的电离气体流动；等离子体流动（76Xxx）**

- 第5134节 电磁场中的电离气体流动；等离子体流动（76X05）
- 第5135节 本章中未列入以上各节的其他主题（76X99）

**第473章 量子流体动力学与相对论流体动力学（76Yxx）**

- 第5136节 量子流体动力学与相对论流体动力学（76Y05）
- 第5137节 本章中未列入以上各节的其他主题（76Y99）

### 第474章 生物流体力学（76Zxx）

- 第5138节 生理流动（76Z05）
- 第5139节 水中与空气中的生物推进（76Z10）
- 第5140节 本章中未列入以上各节的其他主题（76Z99）

## 第51部分 光学与电磁理论（MSC 78-XX）

- 第5141节 光学与电磁理论的一般参考工具（手册、词典、书目等）（78-00）
- 第5142节 光学与电磁理论的入门阐述（教材、教程性论文等）（78-01）
- 第5143节 光学与电磁理论的研究性阐述（专著、综述文章）（78-02）
- 第5144节 光学与电磁理论史（78-03）
- 第5145节 光学与电磁理论问题的软件、源代码等（78-04）
- 第5146节 光学与电磁理论问题的实验研究（78-05）
- 第5147节 光学与电磁理论的论文集、会议、文集等（78-06）
- 第5148节 光学与电磁理论问题的数学建模或模拟（78-10）
- 第5149节 光学与电磁理论问题的研究数据（78-11）

### 第475章 光学与电磁理论的一般主题（78Axx）

- 第5150节 光学与电磁理论基础（78A02）
- 第5151节 几何光学（78A05）
- 第5152节 物理光学（78A10）
- 第5153节 电子光学（78A15）
- 第5154节 空间电荷波（78A20）
- 第5155节 电磁理论（一般）（78A25）
- 第5156节 静电学与静磁学（78A30）
- 第5157节 带电粒子的运动（78A35）
- 第5158节 离子阱（78A37）
- 第5159节 光学与电磁理论中的波与辐射（78A40）
- 第5160节 衍射与散射（78A45）
- 第5161节 光学与电磁理论中的反问题（包括逆散射）（78A46）
- 第5162节 光学与电磁理论中的复合介质与随机介质（78A48）
- 第5163节 光学与电磁理论中的天线与波导（78A50）
- 第5164节 光学与电磁理论的技术应用（78A55）
- 第5165节 电化学（78A57）

- 第5166节 激光器、微波激射器、光学双稳态、非线性光学（78A60）
- 第5167节 光学与电磁理论在生物学中的应用（78A70）
- 第5168节 数学启发式的光学与电磁理论（必须另行赋予第78类中的至少一个分类号）（78A97）
- 第5169节 本章中未列入以上各节的其他主题（78A99）

### 第476章 光学与电磁理论问题的基本方法（78Mxx）

- 第5170节 矩量法在光学与电磁理论问题中的应用（78M05）
- 第5171节 有限元法、伽辽金法及相关方法在光学与电磁理论问题中的应用（78M10）
- 第5172节 有限体积法与有限积分技术在光学与电磁理论问题中的应用（78M12）
- 第5173节 边界元法在光学与电磁理论问题中的应用（78M15）
- 第5174节 多极子方法在光学与电磁理论问题中的应用（78M16）
- 第5175节 有限差分法在光学与电磁理论问题中的应用（78M20）
- 第5176节 谱方法、配点法及相关方法在光学与电磁理论问题中的应用（78M22）
- 第5177节 变分方法在光学与电磁理论问题中的应用（78M30）
- 第5178节 蒙特卡洛方法在光学与电磁理论问题中的应用（78M31）
- 第5179节 神经网络方法与启发式方法在光学与电磁理论问题中的应用（78M32）
- 第5180节 光学与电磁理论中的模型降阶（78M34）
- 第5181节 光学与电磁理论中的渐近分析（78M35）
- 第5182节 光学与电磁理论中的均匀化（78M40）
- 第5183节 光学与电磁理论中的优化问题（78M50）
- 第5184节 本章中未列入以上各节的其他主题（78M99）

## 第52部分 经典热力学与热传递（MSC 80-XX）

- 第5185节 经典热力学的一般参考工具（手册、词典、书目等）（80-00）
- 第5186节 经典热力学的入门阐述（教材、教程性论文等）（80-01）
- 第5187节 经典热力学的研究性阐述（专著、综述文章）（80-02）
- 第5188节 经典热力学史（80-03）
- 第5189节 经典热力学问题的软件、源代码等（80-04）
- 第5190节 经典热力学问题的实验研究（80-05）
- 第5191节 经典热力学的论文集、会议、文集等（80-06）
- 第5192节 经典热力学问题的数学建模或模拟（80-10）
- 第5193节 经典热力学问题的研究数据（80-11）

### 第477章 热力学与热传递（80Axx）

- 第5194节 热力学与热传递基础（80A05）
- 第5195节 经典热力学与相对论热力学（80A10）
- 第5196节 连续介质热力学（80A17）
- 第5197节 扩散与对流传热传质、热流（80A19）
- 第5198节 辐射传热（80A21）
- 第5199节 斯特藩问题、相变等（80A22）
- 第5200节 热力学与热传递中的反问题（80A23）
- 第5201节 燃烧（80A25）
- 第5202节 热力学与热传递中的化学动力学（80A30）
- 第5203节 化学反应流动（80A32）
- 第5204节 热力学与热传递中的化学（一般）（80A50）
- 第5205节 本章中未列入以上各节的其他主题（80A99）

### 第478章 热力学与热传递的基本方法（80Mxx）

- 第5206节 有限元法、伽辽金法及相关方法在热力学与热传递问题中的应用（80M10）
- 第5207节 有限体积法在热力学与热传递问题中的应用（80M12）
- 第5208节 边界元法在热力学与热传递问题中的应用（80M15）
- 第5209节 有限差分法在热力学与热传递问题中的应用（80M20）
- 第5210节 谱方法、配点法及相关（无网格）方法在热力学与热传递问题中的应用（80M22）
- 第5211节 变分方法在热力学与热传递问题中的应用（80M30）
- 第5212节 蒙特卡洛方法在热力学与热传递问题中的应用（80M31）
- 第5213节 热力学与热传递问题中的渐近分析（80M35）
- 第5214节 热力学与热传递问题中的均匀化（80M40）
- 第5215节 热力学与热传递中的优化问题（80M50）
- 第5216节 热力学与热传递中的随机分析（80M60）
- 第5217节 本章中未列入以上各节的其他主题（80M99）

## 第53部分 量子理论（MSC 81-XX）

- 第5218节 量子理论的一般参考工具（手册、词典、书目等）（81-00）
- 第5219节 量子理论的入门阐述（教材、教程性论文等）（81-01）
- 第5220节 量子理论的研究性阐述（专著、综述文章）（81-02）
- 第5221节 量子理论史（81-03）

- 第5222节 量子理论问题的软件、源代码等（81-04）
- 第5223节 量子理论问题的实验研究（81-05）
- 第5224节 量子理论的论文集、会议、文集等（81-06）
- 第5225节 量子理论问题的计算方法（81-08）
- 第5226节 量子理论问题的数学建模或模拟（81-10）
- 第5227节 量子理论问题的研究数据（81-11）

**第479章 基础、量子信息及其处理、量子公理与哲学（81Pxx）**

- 第5228节 量子理论中的一般问题与哲学问题（81P05）
- 第5229节 量子力学的逻辑基础；量子逻辑（量子理论方面）（81P10）
- 第5230节 量子理论中的情境性（81P13）
- 第5231节 量子测量理论、态操作与态制备（81P15）
- 第5232节 量子态空间、操作性概念与概率概念（81P16）
- 第5233节 量子熵（81P17）
- 第5234节 量子态层析与量子态判别（81P18）
- 第5235节 随机力学（包括随机电动力学）（81P20）
- 第5236节 量子相干、纠缠与量子关联（81P40）
- 第5237节 纠缠度量、并发度与可分性判据（81P42）
- 第5238节 量子失谐（81P43）
- 第5239节 量子信息、通信与网络（量子理论方面）（81P45）
- 第5240节 量子信道与保真度（81P47）
- 第5241节 局域操作与经典通信、隐形传态、密集编码、远程态操作、蒸馏（81P48）
- 第5242节 量子态估计与近似克隆（81P50）
- 第5243节 特殊基（纠缠基、相互无偏基等）（81P55）
- 第5244节 量子门（81P65）
- 第5245节 量子计算（81P68）
- 第5246节 量子编码（一般）（81P70）
- 第5247节 量子计算与通信处理中的计算稳定性及纠错码（81P73）
- 第5248节 量子密码学（量子理论方面）（81P94）
- 第5249节 本章中未列入以上各节的其他主题（81P99）

**第480章 量子理论中的一般数学主题与方法（81Qxx）**

- 第5250节 薛定谔方程、狄拉克方程、克莱因—戈尔登方程及其他量子力学方程的闭式解与近似解（81Q05）
- 第5251节 量子理论中的自伴算子理论，包括谱分析（81Q10）
- 第5252节 量子理论中的非自伴算子理论，包括产生算子与湮灭算子（81Q12）
- 第5253节 量子理论中算子与微分方程的摄动理论（81Q15）
- 第5254节 半经典技巧，包括温策尔—克拉默斯—布里渊方法与马斯洛夫方法在量子理论问题中的应用（81Q20）
- 第5255节 费曼积分与费曼图；代数拓扑与代数几何的应用（81Q30）
- 第5256节 特殊空间上的量子力学：流形、分形、图与格点（81Q35）
- 第5257节 量子点、波导、棘轮等（81Q37）
- 第5258节 量子理论中出现的贝特—萨尔皮特方程及其他积分方程（81Q40）
- 第5259节 量子混沌（81Q50）
- 第5260节 超对称与量子力学（81Q60）
- 第5261节 替代性量子力学（包括隐变量等）（81Q65）
- 第5262节 量子理论中的微分几何方法，包括和乐、贝里相位与汉内相位、阿哈罗诺夫—玻姆效应等（81Q70）
- 第5263节 特殊量子系统，例如可解系统（81Q80）
- 第5264节 量子控制（81Q93）
- 第5265节 本章中未列入以上各节的其他主题（81Q99）

**第481章 量子理论中的群与代数（81Rxx）**

- 第5266节 由物理问题引出的有限维群与代数及其表示（81R05）
- 第5267节 由物理问题引出的无限维群与代数，包括维拉索罗代数、卡茨—穆迪代数、$W$代数及其他流代数与它们的表示（81R10）
- 第5268节 量子理论中的群与代数及其与可积系统的关系（81R12）
- 第5269节 算子代数方法在量子理论问题中的应用（81R15）
- 第5270节 量子理论中的协变波动方程、相对论量子力学（81R20）
- 第5271节 旋量与扭量方法在量子理论问题中的应用（81R25）
- 第5272节 相干态（81R30）
- 第5273节 量子理论中的对称性破缺（81R40）
- 第5274节 量子群及相关代数方法在量子理论问题中的应用（81R50）
- 第5275节 量子理论中的非交换几何（81R60）
- 第5276节 本章中未列入以上各节的其他主题（81R99）

**第482章 一般量子力学与量子化问题（81Sxx）**

- 第5277节 与量子力学有关的对易关系与统计（一般）（81S05）
- 第5278节 不确定性关系，包括熵不确定性关系（81S07）
- 第5279节 正则量子化（81S08）
- 第5280节 几何与量子化、辛方法（81S10）
- 第5281节 随机量子化（81S20）
- 第5282节 开放系统、约化动力学、主方程、退相干（81S22）
- 第5283节 量子随机微积分（81S25）
- 第5284节 包括维格纳分布等在内的相空间方法在量子力学问题中的应用（81S30）
- 第5285节 量子力学中的路径积分（81S40）
- 第5286节 本章中未列入以上各节的其他主题（81S99）

**第483章 量子场论；相关经典场论（81Txx）**

- 第5287节 公理化量子场论；算子代数（81T05）
- 第5288节 构造性量子场论（81T08）
- 第5289节 模型量子场论（81T10）
- 第5290节 高自旋理论（81T11）
- 第5291节 有效量子场论（81T12）
- 第5292节 量子场论中的杨—米尔斯理论与其他规范理论（81T13）
- 第5293节 重整化的摄动方法在量子场论问题中的应用（81T15）
- 第5294节 重整化的非摄动方法在量子场论问题中的应用（81T16）
- 第5295节 重整化群方法在量子场论问题中的应用（81T17）
- 第5296节 费曼图（81T18）
- 第5297节 弯曲空间或时空背景上的量子场论（81T20）
- 第5298节 格点上的量子场论（81T25）
- 第5299节 量子场论中的连续统极限（81T27）
- 第5300节 有限温度量子场论（81T28）
- 第5301节 弦与超弦理论；量子场论中的其他延展对象（例如膜）（81T30）
- 第5302节 量子场论的矩阵模型与张量模型（81T32）
- 第5303节 量子场论中的维度紧致化（81T33）
- 第5304节 对应、对偶与全息（反德西特空间／共形场论、规范／引力等）（81T35）
- 第5305节 量子力学中的二维场论、共形场论等（81T40）
- 第5306节 量子力学中的拓扑场论（81T45）

- 第5307节 量子场论中的反常（81T50）
- 第5308节 量子场论中的卡西米尔效应（81T55）
- 第5309节 量子力学中的超对称场论（81T60）
- 第5310节 场论中的量子化；上同调方法（81T70）
- 第5311节 量子场论中的非交换几何方法（81T75）
- 第5312节 本章中未列入以上各节的其他主题（81T99）

**第484章 量子散射理论（81Uxx）**

- 第5313节 二体势量子散射理论（81U05）
- 第5314节 $n$体势量子散射理论（81U10）
- 第5315节 量子理论中出现的精确可解系统与准可解系统（81U15）
- 第5316节 量子理论中的$S$矩阵理论等（81U20）
- 第5317节 量子散射理论中的共振（81U24）
- 第5318节 量子理论中的隧穿（81U26）
- 第5319节 量子理论中出现的色散理论与色散关系（81U30）
- 第5320节 非弹性量子散射与多通道量子散射（81U35）
- 第5321节 量子理论中的逆散射问题（81U40）
- 第5322节 粒子衰变（81U90）
- 第5323节 本章中未列入以上各节的其他主题（81U99）

**第485章 量子理论在特定物理系统中的应用（81Vxx）**

- 第5324节 强相互作用，包括量子色动力学（81V05）
- 第5325节 电磁相互作用；量子电动力学（81V10）
- 第5326节 量子理论中的弱相互作用（81V15）
- 第5327节 量子理论中的引力相互作用（81V17）
- 第5328节 量子理论中的其他基本相互作用（81V19）
- 第5329节 统一量子理论（81V22）
- 第5330节 量子理论中的其他基本粒子理论（81V25）
- 第5331节 任意子（81V27）
- 第5332节 核物理（81V35）
- 第5333节 原子物理（81V45）
- 第5334节 分子物理（81V55）
- 第5335节 单极矩、偶极矩与多极矩（电磁的及其他类型的）、旋磁关系（81V60）
- 第5336节 作为准粒子的量子点（81V65）

- 第5337节 多体理论；量子霍尔效应（81V70）
- 第5338节 量子理论中的粒子交换对称性（一般）（81V72）
- 第5339节 量子理论中的玻色子系统（81V73）
- 第5340节 量子理论中的费米子系统（81V74）
- 第5341节 量子光学（81V80）
- 第5342节 本章中未列入以上各节的其他主题（81V99）

## 第54部分 统计力学与物质结构（MSC 82-XX）

- 第5343节 统计力学的一般参考工具（手册、词典、书目等）（82-00）
- 第5344节 统计力学的入门阐述（教材、教程性论文等）（82-01）
- 第5345节 统计力学的研究性阐述（专著、综述文章）（82-02）
- 第5346节 统计力学史（82-03）
- 第5347节 统计力学问题的软件、源代码等（82-04）
- 第5348节 统计力学问题的实验研究（82-05）
- 第5349节 统计力学的论文集、会议、文集等（82-06）
- 第5350节 统计力学问题的数学建模或模拟（82-10）
- 第5351节 统计力学问题的研究数据（82-11）

### 第486章 平衡统计力学（82Bxx）

- 第5352节 平衡统计力学基础（82B03）
- 第5353节 经典平衡统计力学（一般）（82B05）
- 第5354节 量子平衡统计力学（一般）（82B10）
- 第5355节 平衡统计力学中出现的格点系统（伊辛模型、二聚体模型、波茨模型等）与图上的系统（82B20）
- 第5356节 平衡统计力学中出现的连续统模型（粒子系统等）（82B21）
- 第5357节 精确可解模型；贝特拟设（82B23）
- 第5358节 平衡统计力学中出现的界面问题与扩散限制聚集（82B24）
- 第5359节 平衡统计力学中的相变（一般）（82B26）
- 第5360节 平衡统计力学中的临界现象（82B27）
- 第5361节 平衡统计力学中的重整化群方法（82B28）
- 第5362节 统计热力学（82B30）
- 第5363节 随机方法在平衡统计力学问题中的应用（82B31）
- 第5364节 不可逆热力学，包括昂萨格—马赫卢普理论（82B35）
- 第5365节 平衡统计力学中的气体动理学（82B40）

- 第5366节 平衡统计力学中的随机游走、随机曲面、格点动物等（82B41）
- 第5367节 渗流（82B43）
- 第5368节 平衡统计力学中的无序系统（随机伊辛模型、随机薛定谔算子等）（82B44）
- 第5369节 本章中未列入以上各节的其他主题（82B99）

**第487章 含时统计力学（动力学与非平衡）（82Cxx）**

- 第5370节 含时统计力学基础（82C03）
- 第5371节 经典动力学统计力学与非平衡统计力学（一般）（82C05）
- 第5372节 量子动力学与非平衡统计力学（一般）（82C10）
- 第5373节 含时统计力学中的动态格点系统（动力学伊辛模型等）与图上的系统（82C20）
- 第5374节 含时统计力学中的动态连续统模型（粒子系统等）（82C21）
- 第5375节 含时统计力学中的相互作用粒子系统（82C22）
- 第5376节 含时统计力学中的精确可解动态模型（82C23）
- 第5377节 含时统计力学中的界面问题与扩散限制聚集（82C24）
- 第5378节 统计力学中的动态相变与非平衡相变（一般）（82C26）
- 第5379节 统计力学中的动态临界现象（82C27）
- 第5380节 动态重整化群方法在含时统计力学问题中的应用（82C28）
- 第5381节 随机方法（福克—普朗克方法、朗之万方法等）在含时统计力学问题中的应用（82C31）
- 第5382节 神经网络在含时统计力学问题中的应用（82C32）
- 第5383节 不可逆热力学，包括昂萨格—马赫卢普理论（82C35）
- 第5384节 含时统计力学中的气体动理学（82C40）
- 第5385节 含时统计力学中随机游走、随机曲面、格点动物等的动力学（82C41）
- 第5386节 统计力学中的含时渗流（82C43）
- 第5387节 含时统计力学中无序系统（随机伊辛系统等）的动力学（82C44）
- 第5388节 含时统计力学中的输运过程（82C70）
- 第5389节 本章中未列入以上各节的其他主题（82C99）

**第488章 统计力学在特定类型物理系统中的应用（82Dxx）**

- 第5390节 凝聚态中的统计力学（一般）（82D03）
- 第5391节 气体统计力学（82D05）
- 第5392节 等离子体统计力学（82D10）
- 第5393节 液体统计力学（82D15）
- 第5394节 固体统计力学（82D20）

- 第5395节 晶体统计力学（82D25）
- 第5396节 随机介质与无序材料的统计力学（包括液晶与自旋玻璃）（82D30）
- 第5397节 金属统计力学（82D35）
- 第5398节 半导体统计力学（82D37）
- 第5399节 磁性材料统计力学（82D40）
- 第5400节 铁电体统计力学（82D45）
- 第5401节 超流体统计力学（82D50）
- 第5402节 超导体统计力学（82D55）
- 第5403节 聚合物统计力学（82D60）
- 第5404节 核反应堆理论；中子输运（82D75）
- 第5405节 量子波导与量子线（82D77）
- 第5406节 纳米结构与纳米粒子的统计力学（82D80）
- 第5407节 本章中未列入以上各节的其他主题（82D99）

### 第489章 统计力学的基本方法（82Mxx）

- 第5408节 有限元法、伽辽金法及相关方法在统计力学问题中的应用（82M10）
- 第5409节 有限体积法在统计力学问题中的应用（82M12）
- 第5410节 边界元法在统计力学问题中的应用（82M15）
- 第5411节 有限差分法在统计力学问题中的应用（82M20）
- 第5412节 谱方法、配点法及相关（无网格）方法在统计力学问题中的应用（82M22）
- 第5413节 变分方法在统计力学问题中的应用（82M30）
- 第5414节 蒙特卡洛方法在统计力学问题中的应用（82M31）
- 第5415节 统计力学中的计算密度泛函分析（82M36）
- 第5416节 统计力学中的计算分子动力学（82M37）
- 第5417节 统计力学中的随机分析（82M60）
- 第5418节 本章中未列入以上各节的其他主题（82M99）

## 第55部分 相对论与引力理论（MSC 83-XX）

- 第5419节 相对论与引力理论的一般参考工具（手册、词典、书目等）（83-00）
- 第5420节 相对论与引力理论的入门阐述（教材、教程性论文等）（83-01）
- 第5421节 相对论与引力理论的研究性阐述（专著、综述文章）（83-02）
- 第5422节 相对论与引力理论史（83-03）
- 第5423节 相对论与引力理论问题的软件、源代码等（83-04）
- 第5424节 相对论与引力理论问题的实验研究（83-05）

- 第5425节 相对论与引力理论的论文集、会议、文集等（83-06）
- 第5426节 相对论与引力理论问题的计算方法（83-08）
- 第5427节 相对论与引力理论问题的数学建模或模拟（83-10）
- 第5428节 相对论与引力理论问题的研究数据（83-11）

**第490章 狭义相对论（83Axx）**

- 第5429节 狭义相对论（83A05）
- 第5430节 本章中未列入以上各节的其他主题（83A99）

**第491章 相对论与引力理论中的观测问题与实验问题（83Bxx）**

- 第5431节 相对论与引力理论中的观测问题与实验问题（83B05）
- 第5432节 本章中未列入以上各节的其他主题（83B99）

**第492章 广义相对论（83Cxx）**

- 第5433节 爱因斯坦方程（一般结构、正则形式体系、柯西问题）（83C05）
- 第5434节 广义相对论与引力理论中的运动方程（83C10）
- 第5435节 广义相对论与引力理论问题的精确解（83C15）
- 第5436节 广义相对论与引力理论问题的解的类别；代数特殊解、具有对称性的度量（83C20）
- 第5437节 爱因斯坦—麦克斯韦方程（83C22）
- 第5438节 广义相对论与引力理论中的近似程序与弱场（83C25）
- 第5439节 广义相对论与引力理论中的格点引力、雷吉演算及其他离散方法（83C27）
- 第5440节 广义相对论与引力理论中的渐近方法（辐射、新闻函数、$\mathcal{H}$空间等）（83C30）
- 第5441节 引力波（83C35）
- 第5442节 引力能与守恒律；运动群（83C40）
- 第5443节 引力场的量子化（83C45）
- 第5444节 广义相对论与引力理论中的量子场论方法（83C47）
- 第5445节 广义相对论与引力理论中的电磁场（83C50）
- 第5446节 引力场与物质的宏观相互作用（流体动力学等）（83C55）
- 第5447节 暗物质与暗能量（83C56）
- 第5448节 黑洞（83C57）
- 第5449节 广义相对论与引力理论中的旋量与扭量方法；纽曼—彭罗斯形式体系（83C60）
- 第5450节 广义相对论中的非交换几何方法（83C65）
- 第5451节 时空奇性、宇宙监督等（83C75）
- 第5452节 广义相对论的低维类似理论（83C80）

- 第5453节 本章中未列入以上各节的其他主题（83C99）

**第493章 爱因斯坦理论之外的相对论引力理论，包括非对称场论（83Dxx）**

- 第5454节 爱因斯坦理论之外的相对论引力理论，包括非对称场论（83D05）
- 第5455节 本章中未列入以上各节的其他主题（83D99）

**第494章 统一场论、高维场论与超场论（83Exx）**

- 第5456节 几何动力学与全息原理（83E05）
- 第5457节 卡鲁扎—克莱因理论与其他高维理论（83E15）
- 第5458节 引力理论中的弦与超弦理论（83E30）
- 第5459节 超引力（83E50）
- 第5460节 本章中未列入以上各节的其他主题（83E99）

**第495章 相对论宇宙学（83Fxx）**

- 第5461节 相对论宇宙学（83F05）
- 第5462节 本章中未列入以上各节的其他主题（83F99）

## 第56部分 天文学与天体物理学（MSC 85-XX）

- 第5463节 天文学与天体物理学的一般参考工具（手册、词典、书目等）（85-00）
- 第5464节 天文学与天体物理学的入门阐述（教材、教程性论文等）（85-01）
- 第5465节 天文学与天体物理学的研究性阐述（专著、综述文章）（85-02）
- 第5466节 天文学与天体物理学史（85-03）
- 第5467节 天文学与天体物理学问题的软件、源代码等（85-04）
- 第5468节 天文学与天体物理学问题的实验研究（85-05）
- 第5469节 天文学与天体物理学的论文集、会议、文集等（85-06）
- 第5470节 天文学与天体物理学问题的计算方法（85-08）
- 第5471节 天文学与天体物理学问题的数学建模或模拟（85-10）
- 第5472节 天文学与天体物理学问题的研究数据（85-11）

**第496章 天文学与天体物理学（85Axx）**

- 第5473节 天文学与天体物理学的一般问题（85A04）
- 第5474节 星系动力学与恒星动力学（85A05）
- 第5475节 星系结构与恒星结构（85A15）
- 第5476节 行星大气（85A20）
- 第5477节 天文学与天体物理学中的辐射转移（85A25）

- 第5478节 天文学与天体物理学中的流体动力学与磁流体动力学问题（85A30）
- 第5479节 统计天文学（85A35）
- 第5480节 天体物理宇宙学（85A40）
- 第5481节 本章中未列入以上各节的其他主题（85A99）

## 第57部分 地球物理学（MSC 86-XX）

- 第5482节 地球物理学的一般参考工具（手册、词典、书目等）（86-00）
- 第5483节 地球物理学的入门阐述（教材、教程性论文等）（86-01）
- 第5484节 地球物理学的研究性阐述（专著、综述文章）（86-02）
- 第5485节 地球物理学史（86-03）
- 第5486节 地球物理学问题的软件、源代码等（86-04）
- 第5487节 地球物理学问题的实验研究（86-05）
- 第5488节 地球物理学的论文集、会议、文集等（86-06）
- 第5489节 地球物理学问题的计算方法（86-08）
- 第5490节 地球物理学问题的数学建模或模拟（86-10）
- 第5491节 地球物理学问题的研究数据（86-11）

### 第497章 地球物理学（86Axx）

- 第5492节 地球物理学的一般问题（86A04）
- 第5493节 水文学、水道测量学与海洋学（86A05）
- 第5494节 气候科学与气候建模（86A08）
- 第5495节 气象学与大气物理学（86A10）
- 第5496节 地震学（包括海啸建模）、地震（86A15）
- 第5497节 位势与勘探（86A20）
- 第5498节 地球物理学中的反问题（86A22）
- 第5499节 地电与地磁（86A25）
- 第5500节 大地测量学与制图问题（86A30）
- 第5501节 地质统计学（86A32）
- 第5502节 冰川学（86A40）
- 第5503节 地质问题（86A60）
- 第5504节 火山学；岩浆与熔岩流动（86A70）
- 第5505节 本章中未列入以上各节的其他主题（86A99）

## 第58部分 运筹学与数学规划（MSC 90-XX）

- 第5506节 运筹学与数学规划的一般参考工具（手册、词典、书目等）（90-00）
- 第5507节 运筹学与数学规划的入门阐述（教材、教程性论文等）（90-01）
- 第5508节 运筹学与数学规划的研究性阐述（专著、综述文章）（90-02）
- 第5509节 运筹学与数学规划史（90-03）
- 第5510节 运筹学与数学规划问题的软件、源代码等（90-04）
- 第5511节 运筹学与数学规划问题的实验研究（90-05）
- 第5512节 运筹学与数学规划的论文集、会议、文集等（90-06）
- 第5513节 运筹学与数学规划问题的计算方法（90-08）
- 第5514节 运筹学与数学规划问题的数学建模或模拟（90-10）
- 第5515节 运筹学与数学规划问题的研究数据（90-11）

### 第498章 运筹学与管理科学（90Bxx）

- 第5516节 库存、存储、水库（90B05）
- 第5517节 运输、物流与供应链管理（90B06）
- 第5518节 运筹学中的确定性网络模型（90B10）
- 第5519节 运筹学中的随机网络模型（90B15）
- 第5520节 运筹学中的通信网络（90B18）
- 第5521节 运筹学中的交通问题（90B20）
- 第5522节 运筹学中的排队与服务（90B22）
- 第5523节 运筹学中的可靠性、可用性、维护与检查（90B25）
- 第5524节 生产模型（90B30）
- 第5525节 运筹学中的确定性调度理论（90B35）
- 第5526节 运筹学中的随机调度理论（90B36）
- 第5527节 搜索理论（90B40）
- 第5528节 管理决策，包括多目标决策（90B50）
- 第5529节 市场营销、广告（90B60）
- 第5530节 组织理论、运筹学中的人力规划（90B70）
- 第5531节 离散选址与指派（90B80）
- 第5532节 连续选址（90B85）
- 第5533节 运筹学中的案例研究（90B90）
- 第5534节 本章中未列入以上各节的其他主题（90B99）

**第499章 数学规划（90Cxx）**

- 第5535节 线性规划（90C05）
- 第5536节 数学规划中的大规模问题（90C06）
- 第5537节 线性规划的特殊问题（运输、多指标、数据包络分析等）（90C08）
- 第5538节 布尔规划（90C09）
- 第5539节 整数规划（90C10）
- 第5540节 混合整数规划（90C11）
- 第5541节 随机规划（90C15）
- 第5542节 数学规划中的鲁棒性（90C17）
- 第5543节 二次规划（90C20）
- 第5544节 半定规划（90C22）
- 第5545节 多项式优化（90C23）
- 第5546节 热带优化（例如最大加法优化）（90C24）
- 第5547节 凸规划（90C25）
- 第5548节 非凸规划、全局优化（90C26）
- 第5549节 组合优化（90C27）
- 第5550节 多目标规划与目标规划（90C29）
- 第5551节 非线性规划（90C30）
- 第5552节 灵敏度、稳定性、参数优化（90C31）
- 第5553节 分式规划（90C32）
- 第5554节 互补问题、均衡问题与变分不等式（有限维）（数学规划方面）（90C33）
- 第5555节 半无限规划（90C34）
- 第5556节 涉及图或网络的规划（90C35）
- 第5557节 动态规划（90C39）
- 第5558节 马尔可夫与半马尔可夫决策过程（90C40）
- 第5559节 数学规划中的最优性条件与对偶性（90C46）
- 第5560节 数学规划中的极小极大问题（90C47）
- 第5561节 抽象空间中的规划（90C48）
- 第5562节 极点法与枢轴法（90C49）
- 第5563节 内点法（90C51）
- 第5564节 约化梯度型方法（90C52）
- 第5565节 拟牛顿型方法（90C53）
- 第5566节 序列二次规划型方法（90C55）

- 第5567节 无导数方法与使用广义导数的方法（90C56）
- 第5568节 多面体组合学、分枝定界法、分枝切割法（90C57）
- 第5569节 数学规划中的近似方法与启发式方法（90C59）
- 第5570节 数学规划问题的抽象计算复杂性（90C60）
- 第5571节 模糊及其他非随机不确定性数学规划（90C70）
- 第5572节 数学规划的应用（90C90）
- 第5573节 本章中未列入以上各节的其他主题（90C99）

## 第59部分 博弈论、经济学、社会与行为科学（MSC 91-XX）

- 第5574节 博弈论、经济学与金融的一般参考工具（手册、词典、书目等）（91-00）
- 第5575节 博弈论、经济学与金融的入门阐述（教材、教程性论文等）（91-01）
- 第5576节 博弈论、经济学与金融的研究性阐述（专著、综述文章）（91-02）
- 第5577节 博弈论、经济学与金融史（91-03）
- 第5578节 博弈论、经济学与金融问题的软件、源代码等（91-04）
- 第5579节 博弈论、经济学与金融问题的实验研究（91-05）
- 第5580节 博弈论、经济学与金融的论文集、会议、文集等（91-06）
- 第5581节 博弈论、经济学与金融问题的计算方法（91-08）
- 第5582节 博弈论、经济学与金融问题的数学建模或模拟（91-10）
- 第5583节 博弈论、经济学与金融问题的研究数据（91-11）

### 第500章 博弈论（91Axx）

- 第5584节 二人博弈（91A05）
- 第5585节 $n$ 人博弈，$n > 2$（91A06）
- 第5586节 具有无穷多个参与者的博弈（91A07）
- 第5587节 非合作博弈（91A10）
- 第5588节 均衡精炼（91A11）
- 第5589节 合作博弈（91A12）
- 第5590节 势博弈与拥塞博弈（91A14）
- 第5591节 随机博弈、随机微分博弈（91A15）
- 第5592节 平均场博弈（博弈论方面）（91A16）
- 第5593节 扩展式博弈（91A18）
- 第5594节 多阶段博弈与重复博弈（91A20）
- 第5595节 进化博弈（91A22）
- 第5596节 微分博弈（博弈论方面）（91A23）

- 第5597节 位置博弈（追逃等）（91A24）
- 第5598节 动态博弈（91A25）
- 第5599节 博弈论中的理性与学习（91A26）
- 第5600节 不完全信息博弈、贝叶斯博弈（91A27）
- 第5601节 博弈论中的信号传递与通信（91A28）
- 第5602节 博弈的效用理论（91A30）
- 第5603节 博弈的决策理论（91A35）
- 第5604节 其他博弈论模型（91A40）
- 第5605节 涉及图的博弈（91A43）
- 第5606节 涉及拓扑、集合论或逻辑的博弈（91A44）
- 第5607节 组合博弈（91A46）
- 第5608节 离散时间博弈（91A50）
- 第5609节 时机博弈（91A55）
- 第5610节 概率博弈；赌博（91A60）
- 第5611节 分层博弈（包括斯塔克尔伯格博弈）（91A65）
- 第5612节 算法博弈论与复杂性（91A68）
- 第5613节 博弈空间（91A70）
- 第5614节 博弈论的应用（91A80）
- 第5615节 量子博弈（91A81）
- 第5616节 博弈论与模糊性（91A86）
- 第5617节 实验研究（91A90）
- 第5618节 本章中未列入以上各节的其他主题（91A99）

**第501章 数理经济学（91Bxx）**

- 第5619节 基础性主题（基础数学、方法论；适用于一般经济学）（91B02）
- 第5620节 机制设计理论（91B03）
- 第5621节 风险模型（一般）（91B05）
- 第5622节 决策理论（91B06）
- 第5623节 个体偏好（91B08）
- 第5624节 群体偏好（91B10）
- 第5625节 投票理论（91B12）
- 第5626节 社会选择（91B14）
- 第5627节 福利经济学（91B15）

- 第5628节 效用理论（91B16）
- 第5629节 公共物品（91B18）
- 第5630节 微观经济理论（价格理论与经济市场）（91B24）
- 第5631节 拍卖、讨价还价、竞价与销售，以及其他市场模型（91B26）
- 第5632节 资源与成本分配（包括公平分割、份额分配等）（91B32）
- 第5633节 生产理论、企业理论（91B38）
- 第5634节 劳动市场（91B39）
- 第5635节 契约理论（道德风险、逆向选择）（91B41）
- 第5636节 消费者行为、需求理论（91B42）
- 第5637节 委托代理模型（91B43）
- 第5638节 信息经济学（91B44）
- 第5639节 一般均衡理论（91B50）
- 第5640节 动态随机一般均衡理论（91B51）
- 第5641节 特殊类型的经济均衡（91B52）
- 第5642节 特殊类型的经济市场（包括古诺市场、伯特兰市场）（91B54）
- 第5643节 经济动力学（91B55）
- 第5644节 贸易模型（91B60）
- 第5645节 经济增长模型（91B62）
- 第5646节 宏观经济理论（货币模型、税收模型）（91B64）
- 第5647节 经济学中的多部门模型（91B66）
- 第5648节 匹配模型（91B68）
- 第5649节 异质主体模型（91B69）
- 第5650节 经济学中的随机模型（91B70）
- 第5651节 经济学中的空间模型（91B72）
- 第5652节 现实系统的经济模型（例如电力市场等）（91B74）
- 第5653节 环境经济学（自然资源模型、收获、污染等）（91B76）
- 第5654节 统计力学与量子力学在经济学中的应用（经济物理学）（91B80）
- 第5655节 统计方法；经济指数与度量（91B82）
- 第5656节 经济时间序列分析（91B84）
- 第5657节 数理经济学与模糊性（91B86）
- 第5658节 本章中未列入以上各节的其他主题（91B99）

**第502章 社会科学与行为科学：一般主题（91Cxx）**

- 第5659节 社会科学与行为科学中的测量理论（91C05）
- 第5660节 社会科学与行为科学中的一维与多维尺度分析（91C15）
- 第5661节 社会科学与行为科学中的聚类（91C20）
- 第5662节 本章中未列入以上各节的其他主题（91C99）

**第503章 数理社会学（包括人类学）（91Dxx）**

- 第5663节 社会模型、社会与城市演化（91D10）
- 第5664节 社会学习（91D15）
- 第5665节 数理地理学与人口学（91D20）
- 第5666节 社会学中的空间模型（91D25）
- 第5667节 社会网络；观点动力学（91D30）
- 第5668节 社会学中的人力系统（91D35）
- 第5669节 本章中未列入以上各节的其他主题（91D99）

**第504章 数理心理学（91Exx）**

- 第5670节 认知心理学（91E10）
- 第5671节 心理物理学与心理生理学；知觉（91E30）
- 第5672节 心理学中的记忆与学习（91E40）
- 第5673节 心理学中的测量与表现（91E45）
- 第5674节 本章中未列入以上各节的其他主题（91E99）

**第505章 其他社会科学与行为科学（数学处理）（91Fxx）**

- 第5675节 历史学、政治学（91F10）
- 第5676节 语言学（91F20）
- 第5677节 本章中未列入以上各节的其他主题（91F99）

**第506章 精算科学与数理金融（91Gxx）**

- 第5678节 精算数学（91G05）
- 第5679节 投资组合理论（91G10）
- 第5680节 金融市场（91G15）
- 第5681节 衍生证券（期权定价、对冲等）（91G20）
- 第5682节 利率、资产定价等（随机模型）（91G30）
- 第5683节 信用风险（91G40）

- 第5684节 金融网络（包括风险传染、系统性风险、监管）（91G45）
- 第5685节 公司金融（股利、实物期权等）（91G50）
- 第5686节 数值方法（包括蒙特卡洛方法）（91G60）
- 第5687节 统计方法；风险度量（91G70）
- 第5688节 其他理论的金融应用（91G80）
- 第5689节 本章中未列入以上各节的其他主题（91G99）

## 第60部分 生物学及其他自然科学（MSC 92-XX）

- 第5690节 生物学的一般参考工具（手册、词典、书目等）（92-00）
- 第5691节 生物学的入门阐述（教材、教程性论文等）（92-01）
- 第5692节 生物学的研究性阐述（专著、综述文章）（92-02）
- 第5693节 生物学史（92-03）
- 第5694节 生物学问题的软件、源代码等（92-04）
- 第5695节 生物学问题的实验研究（92-05）
- 第5696节 生物学的论文集、会议、文集等（92-06）
- 第5697节 生物学问题的计算方法（92-08）
- 第5698节 生物学问题的数学建模或模拟（92-10）
- 第5699节 生物学问题的研究数据（92-11）

### 第507章 一般数学生物学（92Bxx）

- 第5700节 一般生物学与生物数学（92B05）
- 第5701节 数学生物学中的分类学、支序分类学与统计（92B10）
- 第5702节 一般生物统计学（92B15）
- 第5703节 生物研究中的神经网络、人工生命及相关主题（92B20）
- 第5704节 生物节律与同步（92B25）
- 第5705节 本章中未列入以上各节的其他主题（92B99）

### 第508章 生理、细胞与医学主题（92Cxx）

- 第5706节 生物物理学（92C05）
- 第5707节 生物力学（92C10）
- 第5708节 发育生物学、斑图形成（92C15）
- 第5709节 细胞运动（趋化等）（92C17）
- 第5710节 神经生物学（92C20）
- 第5711节 生理学（一般）（92C30）

- 第5712节 病理学与病理生理学（92C32）
- 第5713节 生理流动（92C35）
- 第5714节 细胞生物学（92C37）
- 第5715节 生物化学与分子生物学（92C40）
- 第5716节 系统生物学、网络（92C42）
- 第5717节 生物化学问题中的动力学（药代动力学、酶动力学等）（92C45）
- 第5718节 生物传感器（不用于医学应用）（92C47）
- 第5719节 医学应用（一般）（92C50）
- 第5720节 生物医学成像与信号处理（92C55）
- 第5721节 医学流行病学（92C60）
- 第5722节 微生物学（92C70）
- 第5723节 生物技术（92C75）
- 第5724节 植物生物学（92C80）
- 第5725节 本章中未列入以上各节的其他主题（92C99）

**第509章 遗传学与种群动力学（92Dxx）**

- 第5726节 遗传学与表观遗传学（92D10）
- 第5727节 与进化有关的问题（92D15）
- 第5728节 蛋白质序列与脱氧核糖核酸序列（92D20）
- 第5729节 种群动力学（一般）（92D25）
- 第5730节 流行病学（92D30）
- 第5731节 生态学（92D40）
- 第5732节 有害生物管理（92D45）
- 第5733节 动物行为（92D50）
- 第5734节 本章中未列入以上各节的其他主题（92D99）

**第510章 化学（92Exx）**

- 第5735节 分子结构（图论方法、微分拓扑方法等）（92E10）
- 第5736节 化学中的经典流动、反应等（92E20）
- 第5737节 本章中未列入以上各节的其他主题（92E99）

**第511章 其他自然科学（数学处理）（92Fxx）**

- 第5738节 其他自然科学（数学处理）（92F05）
- 第5739节 本章中未列入以上各节的其他主题（92F99）

## 第61部分 系统理论与控制（MSC 93-XX）

- 第5740节 系统理论与控制理论的一般参考工具（手册、词典、书目等）（93-00）
- 第5741节 系统理论与控制理论的入门阐述（教材、教程性论文等）（93-01）
- 第5742节 系统理论与控制理论的研究性阐述（专著、综述文章）（93-02）
- 第5743节 系统理论与控制理论史（93-03）
- 第5744节 系统理论与控制理论问题的软件、源代码等（93-04）
- 第5745节 系统理论与控制理论问题的实验研究（93-05）
- 第5746节 系统理论与控制理论的论文集、会议、文集等（93-06）
- 第5747节 系统理论与控制理论问题的计算方法（93-08）
- 第5748节 系统理论与控制理论问题的数学建模或模拟（93-10）
- 第5749节 系统理论与控制理论问题的研究数据（93-11）

### 第512章 一般系统理论（93Axx）

- 第5750节 公理化系统理论（93A05）
- 第5751节 一般系统（93A10）
- 第5752节 分层系统（93A13）
- 第5753节 分散系统（93A14）
- 第5754节 大规模系统（93A15）
- 第5755节 多智能体系统（93A16）
- 第5756节 本章中未列入以上各节的其他主题（93A99）

### 第513章 可控性、可观测性与系统结构（93Bxx）

- 第5757节 可达集、可达性（93B03）
- 第5758节 可控性（93B05）
- 第5759节 可观测性（93B07）
- 第5760节 规范结构（93B10）
- 第5761节 系统结构简化（93B11）
- 第5762节 变结构系统（93B12）
- 第5763节 由输入输出数据构造的系统实现（93B15）
- 第5764节 变换（93B17）
- 第5765节 线性化（93B18）
- 第5766节 系统的最小表示（93B20）
- 第5767节 拓扑方法（93B24）

- 第5768节 代数方法（93B25）
- 第5769节 几何方法（93B27）
- 第5770节 算子理论方法（93B28）
- 第5771节 系统辨识（93B30）
- 第5772节 灵敏度（鲁棒性）（93B35）
- 第5773节 $H^\infty$ 控制（93B36）
- 第5774节 模型预测控制（93B45）
- 第5775节 迭代学习控制（93B47）
- 第5776节 综合问题（93B50）
- 第5777节 设计技术（鲁棒设计、计算机辅助设计等）（93B51）
- 第5778节 反馈控制（93B52）
- 第5779节 观测器（93B53）
- 第5780节 极点与零点配置问题（93B55）
- 第5781节 特征值问题（93B60）
- 第5782节 网络化控制（93B70）
- 第5783节 本章中未列入以上各节的其他主题（93B99）

**第514章 控制理论中的模型系统（93Cxx）**

- 第5784节 控制理论中的线性系统（93C05）
- 第5785节 控制理论中的非线性系统（93C10）
- 第5786节 由常微分方程支配的控制／观测系统（93C15）
- 第5787节 由偏微分方程支配的控制／观测系统（93C20）
- 第5788节 由泛函微分方程支配的控制／观测系统（93C23）
- 第5789节 抽象空间中的控制／观测系统（93C25）
- 第5790节 脉冲控制／观测系统（93C27）
- 第5791节 正系统的控制／观测（93C28）
- 第5792节 布尔控制／观测系统（93C29）
- 第5793节 由微分方程以外的函数关系支配的控制／观测系统（例如混杂系统与切换系统）（93C30）
- 第5794节 多变量系统、多维控制系统（93C35）
- 第5795节 自适应控制／观测系统（93C40）
- 第5796节 信息不完全的控制／观测系统（93C41）
- 第5797节 模糊控制／观测系统（93C42）
- 第5798节 时滞控制／观测系统（93C43）

- 第5799节 离散时间控制／观测系统（93C55）
- 第5800节 采样数据控制／观测系统（93C57）
- 第5801节 数字控制／观测系统（93C62）
- 第5802节 离散事件控制／观测系统（93C65）
- 第5803节 控制／观测系统中的时间尺度分析与奇异摄动（93C70）
- 第5804节 控制／观测系统中的摄动（93C73）
- 第5805节 控制理论中的频率响应方法（93C80）
- 第5806节 涉及计算机的控制／观测系统（过程控制等）（93C83）
- 第5807节 控制理论中的自动化系统（机器人等）（93C85）
- 第5808节 控制理论中的应用模型（93C95）
- 第5809节 本章中未列入以上各节的其他主题（93C99）

**第515章 控制系统的稳定性（93Dxx）**

- 第5810节 控制理论中的李雅普诺夫稳定性及其他经典稳定性（拉格朗日、泊松、$L^p$、$l^p$ 稳定性等）（93D05）
- 第5811节 鲁棒稳定性（93D09）
- 第5812节 反馈系统的波波夫型稳定性（93D10）
- 第5813节 通过反馈使系统稳定化（93D15）
- 第5814节 控制理论中的渐近稳定性（93D20）
- 第5815节 自适应或鲁棒稳定化（93D21）
- 第5816节 指数稳定性（93D23）
- 第5817节 控制理论中的输入输出方法（93D25）
- 第5818节 李雅普诺夫函数与储能函数（93D30）
- 第5819节 有限时间稳定性（93D40）
- 第5820节 一致性（93D50）
- 第5821节 本章中未列入以上各节的其他主题（93D99）

**第516章 随机系统与控制（93Exx）**

- 第5822节 控制理论中的随机系统（一般）（93E03）
- 第5823节 随机控制理论中的估计与检测（93E10）
- 第5824节 随机控制理论中的滤波（93E11）
- 第5825节 随机控制理论中的辨识（93E12）
- 第5826节 随机控制理论中的数据平滑（93E14）
- 第5827节 控制理论中的随机稳定性（93E15）

- 第5828节 最优随机控制（93E20）
- 第5829节 随机控制系统的最小二乘法及相关方法（93E24）
- 第5830节 随机学习与自适应控制（93E35）
- 第5831节 本章中未列入以上各节的其他主题（93E99）

## 第62部分 信息、通信与电路（MSC 94-XX）

- 第5832节 信息论与通信理论的一般参考工具（手册、词典、书目等）（94-00）
- 第5833节 信息论与通信理论的入门阐述（教材、教程性论文等）（94-01）
- 第5834节 信息论与通信理论的研究性阐述（专著、综述文章）（94-02）
- 第5835节 信息论与通信理论史（94-03）
- 第5836节 信息论与通信理论问题的软件、源代码等（94-04）
- 第5837节 信息论与通信理论问题的实验研究（94-05）
- 第5838节 信息论与通信理论的论文集、会议、文集等（94-06）
- 第5839节 信息论与通信理论问题的计算方法（94-08）
- 第5840节 信息论与通信理论问题的数学建模或模拟（94-10）
- 第5841节 信息论与通信理论问题的研究数据（94-11）

### 第517章 通信、信息（94Axx）

- 第5842节 通信理论（94A05）
- 第5843节 信息与通信理论中的图像处理（压缩、重建等）（94A08）
- 第5844节 正交函数及其他特殊函数的应用（94A11）
- 第5845节 信号理论（刻画、重建、滤波等）（94A12）
- 第5846节 信息与通信理论中的检测理论（94A13）
- 第5847节 信息与通信理论中的调制与解调（94A14）
- 第5848节 信息论（一般）（94A15）
- 第5849节 数据分析与大数据的信息方面（94A16）
- 第5850节 信息度量、熵（94A17）
- 第5851节 信息与通信理论中的采样理论（94A20）
- 第5852节 编码定理（香农理论）（94A24）
- 第5853节 信源编码（94A29）
- 第5854节 信息与通信理论中的率失真理论（94A34）
- 第5855节 信息与通信理论中的信道模型（包括量子信道）（94A40）
- 第5856节 前缀码、变长码、无逗号码（94A45）
- 第5857节 问卷理论（94A50）

- 第5858节 信息与通信理论中的移位寄存器序列与有限字母表上的序列（94A55）
- 第5859节 密码学（94A60）
- 第5860节 身份认证、数字签名与秘密共享（94A62）
- 第5861节 本章中未列入以上各节的其他主题（94A99）

**第518章 纠错码与检错码理论（94Bxx）**

- 第5862节 线性码（一般理论）（94B05）
- 第5863节 卷积码（94B10）
- 第5864节 编码理论中的组合调制方案（包括格形码）（94B12）
- 第5865节 循环码（94B15）
- 第5866节 突发纠错码（94B20）
- 第5867节 组合码（94B25）
- 第5868节 应用于编码理论的几何方法（包括代数几何的应用）（94B27）
- 第5869节 多数逻辑码（94B30）
- 第5870节 译码（94B35）
- 第5871节 算术码（94B40）
- 第5872节 同步差错纠正码（94B50）
- 第5873节 其他类型的码（94B60）
- 第5874节 码的界（94B65）
- 第5875节 编码理论中的错误概率（94B70）
- 第5876节 凸集理论与数的几何在编码理论中的应用（覆盖半径等）（94B75）
- 第5877节 本章中未列入以上各节的其他主题（94B99）

**第519章 电路、网络（94Cxx）**

- 第5878节 解析电路理论（94C05）
- 第5879节 开关理论、布尔代数在电路与网络中的应用（94C11）
- 第5880节 故障检测；电路与网络中的测试（94C12）
- 第5881节 图论在电路与网络中的应用（94C15）
- 第5882节 组合设计理论在电路与网络中的应用（94C30）
- 第5883节 模型的定性研究与仿真中的电路（94C60）
- 第5884节 本章中未列入以上各节的其他主题（94C99）

### 第520章 信息与通信理论中的其他主题（94Dxx）

- 第5885节 模糊集与模糊逻辑（与信息、通信或电路理论有关）（94D05）
- 第5886节 布尔函数（94D10）
- 第5887节 本章中未列入以上各节的其他主题（94D99）

## 第63部分 数学教育（MSC 97-XX）

- 第5888节 数学教育的一般参考工具（手册、词典、书目等）（97-00）
- 第5889节 数学教育的入门阐述（教材、教程性论文等）（97-01）
- 第5890节 数学教育的研究性阐述（专著、综述文章）（97-02）
- 第5891节 数学教育史（97-03）
- 第5892节 数学教育的论文集、会议、文集等（97-06）
- 第5893节 数学教育问题的研究数据（97-11）

### 第521章 历史与社会（数学教育方面）（97Axx）

- 第5894节 数学教育中的历史（97A30）
- 第5895节 数学教育与社会（97A40）
- 第5896节 本章中未列入以上各节的其他主题（97A99）

### 第522章 教育政策与制度（97Bxx）

- 第5897节 数学教育研究与规划（97B10）
- 第5898节 普通教育政策（97B20）
- 第5899节 职业教育政策（97B30）
- 第5900节 高等教育政策（97B40）
- 第5901节 数学教师教育（97B50）
- 第5902节 成人教育与继续教育政策（97B60）
- 第5903节 教学大纲与教育标准（97B70）
- 第5904节 本章中未列入以上各节的其他主题（97B99）

### 第523章 数学教育心理学与数学教育研究（97Cxx）

- 第5905节 数学教育心理学综合著作（97C10）
- 第5906节 情感行为与数学教育（97C20）
- 第5907节 认知过程与学习理论（数学教育方面）（97C30）
- 第5908节 智力与资质（数学教育方面）（97C40）
- 第5909节 语言与言语社群（数学教育方面）（97C50）

- 第5910节 学习的社会学问题（数学教育方面）（97C60）
- 第5911节 数学教育中的教与学过程（97C70）
- 第5912节 本章中未列入以上各节的其他主题（97C99）

**第524章 数学教育与教学（97Dxx）**

- 第5913节 数学教育与教学的综合著作及比较研究（97D10）
- 第5914节 哲学与理论研究（数学教学论）（97D20）
- 第5915节 数学教学的目的与目标（97D30）
- 第5916节 数学教学方法与课堂技术（97D40）
- 第5917节 数学解题与启发式策略的教学（97D50）
- 第5918节 学生评价、学业检查与评定（数学教育方面）（97D60）
- 第5919节 学习困难与学生错误（数学教育方面）（97D70）
- 第5920节 数学教学单元与教案（97D80）
- 第5921节 本章中未列入以上各节的其他主题（97D99）

**第525章 数学基础教育（97Exx）**

- 第5922节 数学基础教育的综合著作（97E10）
- 第5923节 哲学与数学（教育方面）（97E20）
- 第5924节 逻辑（教育方面）（97E30）
- 第5925节 数学语言（教育方面）（97E40）
- 第5926节 数学课堂中的推理与证明（97E50）
- 第5927节 集合、关系与集合论（教育方面）（97E60）
- 第5928节 本章中未列入以上各节的其他主题（97E99）

**第526章 算术与数论教育（97Fxx）**

- 第5929节 算术与数论教育的综合著作（97F10）
- 第5930节 数概念形成前的阶段与数的概念（97F20）
- 第5931节 自然数（教育方面）（97F30）
- 第5932节 整数与有理数（教育方面）（97F40）
- 第5933节 实数与复数（教育方面）（97F50）
- 第5934节 数论（教育方面）（97F60）
- 第5935节 量与单位（教育方面）（97F70）
- 第5936节 比、比例与百分数（教育方面）（97F80）
- 第5937节 生活中的数学与实用算术（教育方面）（97F90）

- 第5938节 本章中未列入以上各节的其他主题（97F99）

**第527章 几何教育（97Gxx）**

- 第5939节 几何教育的综合著作（97G10）
- 第5940节 非形式几何（教育方面）（97G20）
- 第5941节 面积与体积（教育方面）（97G30）
- 第5942节 平面几何与立体几何（教育方面）（97G40）
- 第5943节 变换几何（教育方面）（97G50）
- 第5944节 平面三角学与球面三角学（教育方面）（97G60）
- 第5945节 解析几何与向量代数（教育方面）（97G70）
- 第5946节 画法几何（教育方面）（97G80）
- 第5947节 本章中未列入以上各节的其他主题（97G99）

**第528章 代数教育（97Hxx）**

- 第5948节 代数教育的综合著作（97H10）
- 第5949节 初等代数（教育方面）（97H20）
- 第5950节 方程与不等式（教育方面）（97H30）
- 第5951节 群、环与域（教育方面）（97H40）
- 第5952节 有序代数结构（教育方面）（97H50）
- 第5953节 线性代数（教育方面）（97H60）
- 第5954节 本章中未列入以上各节的其他主题（97H99）

**第529章 分析学教育（97Ixx）**

- 第5955节 分析学教育的综合著作（97I10）
- 第5956节 映射与函数（教育方面）（97I20）
- 第5957节 数列与级数（教育方面）（97I30）
- 第5958节 微分学（教育方面）（97I40）
- 第5959节 积分学（教育方面）（97I50）
- 第5960节 多元函数（教育方面）（97I60）
- 第5961节 函数方程（教育方面）（97I70）
- 第5962节 复分析（教育方面）（97I80）
- 第5963节 本章中未列入以上各节的其他主题（97I99）

**第530章 组合数学、图论、概率论与统计学教育（97Kxx）**

- 第5964节 组合数学、图论与概率论的综合著作（教育方面）（97K10）
- 第5965节 组合数学（教育方面）（97K20）
- 第5966节 图论（教育方面）（97K30）
- 第5967节 描述统计（教育方面）（97K40）
- 第5968节 概率论（教育方面）（97K50）
- 第5969节 分布与随机过程（教育方面）（97K60）
- 第5970节 统计学基础与方法论（教育方面）（97K70）
- 第5971节 应用统计（教育方面）（97K80）
- 第5972节 本章中未列入以上各节的其他主题（97K99）

**第531章 数学建模与数学应用的教育（97Mxx）**

- 第5973节 建模与跨学科性（数学教育方面）（97M10）
- 第5974节 职业培训与职业教育中的数学（97M20）
- 第5975节 金融与保险数学（数学教育方面）（97M30）
- 第5976节 运筹学与经济学（数学教育方面）（97M40）
- 第5977节 物理、天文、技术与工程（数学教育方面）（97M50）
- 第5978节 生物、化学与医学（数学教育方面）（97M60）
- 第5979节 行为科学与社会科学（数学教育方面）（97M70）
- 第5980节 艺术、音乐、语言与建筑（数学教育方面）（97M80）
- 第5981节 本章中未列入以上各节的其他主题（97M99）

**第532章 数值数学教育（97Nxx）**

- 第5982节 数值数学教育的综合著作（97N10）
- 第5983节 舍入、估算与误差理论（教育方面）（97N20）
- 第5984节 数值代数（教育方面）（97N30）
- 第5985节 数值分析（教育方面）（97N40）
- 第5986节 插值与逼近（教育方面）（97N50）
- 第5987节 数学规划（教育方面）（97N60）
- 第5988节 离散数学（教育方面）（97N70）
- 第5989节 数学软件与计算机程序（教育方面）（97N80）
- 第5990节 本章中未列入以上各节的其他主题（97N99）

**第533章 计算机科学（教育方面）（97Pxx）**

- 第5991节 计算机科学综合著作（教育方面）（97P10）
- 第5992节 理论计算机科学（教育方面）（97P20）
- 第5993节 系统与数据库（教育方面）（97P30）
- 第5994节 程序设计语言（教育方面）（97P40）
- 第5995节 程序设计技术（教育方面）（97P50）
- 第5996节 人工智能（教育方面）（97P80）
- 第5997节 本章中未列入以上各节的其他主题（97P99）

**第534章 数学教育中的教材、媒介与教育技术（97Uxx）**

- 第5998节 数学教育中的教材、媒介与教育技术综合著作（97U10）
- 第5999节 教科书与教科书研究（数学教育方面）（97U20）
- 第6000节 教师用书与教学规划辅助材料（数学教育方面）（97U30）
- 第6001节 习题集、竞赛与考试（数学教育方面）（97U40）
- 第6002节 计算机辅助教学与电子学习（数学教育方面）（97U50）
- 第6003节 操作性教具（数学教育方面）（97U60）
- 第6004节 技术工具与计算器（数学教育方面）（97U70）
- 第6005节 视听媒介（数学教育方面）（97U80）
- 第6006节 本章中未列入以上各节的其他主题（97U99）

# 第1部分 数学总论与综合主题（MSC 00-XX）

**当前版本状态：修订审阅稿。** 第一部分已有两章正文，但专题来源仍待补核；此前完整验收声明已撤回。数学、教学、构建、视觉及来源检查分别记账，本稿不宣称整个部分已完成全部验收。

本部分从“怎样理解一句数学话、怎样检查一步推导”开始。第1章讨论一般与综合专题；第2章对应会议文集与论文汇编。本部分按声明目标学习数学论证的阅读方法和文献辨认；第2章的新增正文与本部分整体完成状态以当前审校台账为准，不由目录存在与否决定。其他部分的自然数等基础单元仍按独立学习路径保留。第1节与第2节是直属本部分的文献类型条目，按原分类保留，不并入第1章。

## 第1节 数学总论的入门阐述（00-01）

**本节实际范围：** 入门材料的阅读方法。

入门教材要交代概念从哪里来，以及一句结论在什么条件下成立。读者先辨认对象，再学习用符号缩短句子，最后检查推导。文字、实物和图形可以帮助理解；证明仍须明确出发点和每一步依据。

例如，“两组物品合在一起”还不足以说明可以把数量相加：两组有没有共同的物品，是否漏数或重数，都要先说清。这个问题在第3节具体展开。这里的“入门”表示材料的讲解层次，并不是另一门数学分支。

## 第2节 数学总论的研究性阐述（00-02）

**本节实际范围：** 研究材料的核验边界。

研究专著与综述通常面向已经掌握基础定义和定理的读者。综述整理一个主题的进展，原始论文给出具体论证；综述中的一句结论，不能代替原始结果的全部条件。

阅读时先记录：讨论什么对象、假设什么、结论是什么、证明在哪里。若只读到摘要，就把记录写成“摘要声称”，不能写成“已经核验全部证明”。论文可下载、已有同行评审、结论能否在本书的条件下使用，是三个不同问题。尚未解决的问题必须标明“目前学界尚在研究”。

### 两类材料的阅读入口与边界

读第1节不需要先学代数；先从能逐件计数的实物开始，进入第3节，再到第4节学习如何检查一个方程的完整解答。可对照附录来源[S1]列出的入门代数具体章节；该来源在这里仅作教学层次与运算规则的对照，不说明本书已经建立所有数系。

第2节的入口是能分开记录“对象、假设、结论、证明位置”，不要求现在读懂研究专著的技术内容。分类依据是同一附录[S3]的00-02；遇到一份具体研究综述时，读者还应查它所引用的原始论文及版本。本节不展示未经准备的研究定理，也不把综述的结论摘要当作完整证明。

两类区分的是阐述目的和预设读者；第2章的摘要集、会议集、译文集等区分的是文献组织形式。同一文集可能同时包含入门讲解和研究性综述，不能仅凭封面上“会议”或“教材”两个字推断每篇文章的深度。

一个可实际定位的研究层次入口是附录来源[S4]的Stacks Project项目说明。它帮助读者先辨认所讨论的对象；继续读其数学正文需要集合语言、抽象代数和相应几何背景，本章没有建立这些先修，初学者此处只需练习辨认对象和查找背景，不要求直接理解专著。

例如，可对照[S4]固定版本的“概形”（Schemes）章，把“环的谱及标准开集”记作研究对象；先到“约定”（Conventions）章核对“环”等术语的全局约定，再分别定位标准开集引理的条件与结论（原文件第519—536行）及证明（第538—564行）。这些专门词语在此只是阅读记录的标签，初学

者尚不需要会使用它们。证明还引用其他章节；找到这些位置，不等于已经核验所有被引结果。本节只练习记录对象、假设、结论、证明位置和仍需补读的先修，不把该引理当作本章已证内容。

# 第1章 绪论：一般与综合专题（00Axx）

### 创作初心与目标

我想写一本愿意把理由说清楚的数学书。它叫《综合数学》。读者可以从不懂数学开始，也可以带着已有知识回来补基础。年龄和专业不决定能否开始；遇到一个陌生符号时，书应先解释它，遇到一步推导时，书应说明它为什么成立。

我愿意把证明写得很长。为了节省篇幅而省掉条件、把关键步骤叫作“显然”，都不符合这本书的目标。例子帮助理解，反例划清边界；对于目前学界尚在研究的问题，书中只说明已知与未知，不编造答案。

本章先学习阅读数学的基本方法。算术和代数的系统建立属于后续相应内容；本章使用的运算规则会明确列出，不把它们伪装成已经从零证明的结论。第一次阅读可以跟着实物与例题操作，再回来检查形式化的论证。

### 本章的学习起点与范围

本章没有“必须先读本书前文章节”的要求，但这不等于从零证明所有运算规则：读者应能辨认日常有限数量，整数和分数运算暂作为公开起点。若这些运算尚不熟悉，可先跟随圆片计数和逐步例题，在数与运算的系统教材中补足后再做迁移题；本章不把这项学习需要隐藏为“无需任何基础”。所采用的运算规则集中列在第3节。本章要学会的是解释条件、追踪每步依据、代回检查与排除遗漏，不是一次建立全部数系。后续章节会列明需先掌握的章、节与结论；使用旧结论时检查条件并给出链接，不必把旧证明重新抄写一遍。

本章按学习目标分级：第4、14节为完整教学（T），建立以后反复使用的“候选—代回—完整性”和“可逆性—除法条件—分情况”检查方法；第3、5—7、10—11、16—22节为专题展开（S），在所选问题内逐步示范；第8—9、12—13、15、23节及部分开篇的第1、2节为导读定位（G）。完整教学只对声明的方法负责，不表示已经从公理建立数系或穷尽对应领域。全书的学习路径从阅读数学，经数与运算、函数与几何、证明方法，到大学共同基础，再进入专业支线；MSC 目录是主题索引，不能代替这条先修路径。

**阅读安排。** 本章正文以现有版式约20—40页为规划参考；独立答案、来源、代码和全书分类目录另计。可先读第3—7节练习完整检查一个解，再读第8—15节区分来源与论证，最后读第16—23节的跨学科模型。实际页数以本次构建记录为准；若超出预算，按上述连续单元分次阅读，不删证明步骤或缩小字体来压页数。

## 第3节 数学的一般问题（00A05）

**本节实际范围：** 有限计数、符号与采用规则。

### 从物品到数量

桌上摆着两组圆片。左组有两片，右组有三片；每片只在其中一组里。逐个指认合起来的圆片，依次说“一、二、三、四、五”。这时，“五”表示合起来的数量。

数字 0 表示没有，1 表示一个，2 表示两个，之后依次继续。这里先采用日常有限计数：每件物品恰好数一次，既不漏也不重复。“加法”在这个模型中表示把没有共同物品的两组合在一起，再记录总数。符号 $+$ 读作“加”；符号 $=$ 表示两边指同一个数。

先把两组数量写在加号两边。

$$2 + 3 = 5.$$

【计数结果：左边记录两组的数量，右边记录合并后的数量。本例的依据是逐片计数；它没有证明任意两个数的加法性质。】

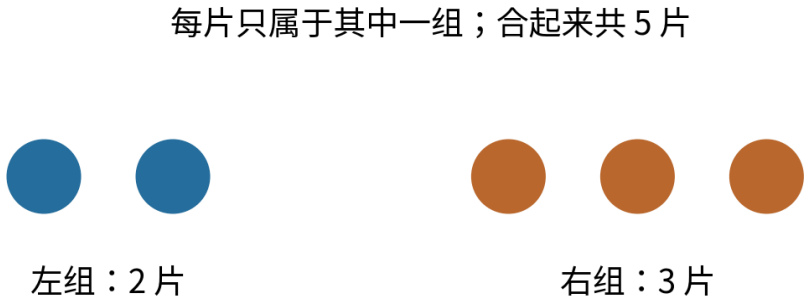



图 1: 两组没有共同圆片的集合，合并后恰好有五片。

**定义、前提与证明分别做什么**

定义说明一个词或符号在当前讨论中的含义；前提说明允许使用什么事实；证明说明结论如何从这些前提推出。本章把具有确定真假含义的陈述叫作命题；暂时不知道它是真是假，也不妨碍它成为命题。含有未指定字母的式子，需要说明字母的范围及所要求的条件，才知道究竟在断言什么。

本章中，“自然数”采用从 0 开始的数，“整数”还包括负整数。负整数可以先用欠款或反向移动帮助理解；这些模型帮助入门，不代替整数的正式构造。

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}, \qquad \mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}.$$

【符号说明：$\mathbb{N}$ 表示自然数的集合，$\mathbb{Z}$ 表示整数的集合；大括号列出集合中的对象，省略号表示按同一规律继续。】

本章把通常的整数加减乘法作为已采用的运算。用到的规则是：交换加数不改和；改变三个加数的分组不改和；加零不改变原数；一个数加上它的相反数等于零；乘法对加法满足分配律。乘法也采用交换律、结合律、乘一不变与乘零得零的规则。实数计算采用同样的规则；每个非零数有乘法逆元（与该数相乘得到一的数），除以这个数定义为乘以它的逆元，因此非零数除以自身等于一。零与一不同。相等关系允许用相等对象相互替换。实数包括整数、分数以及以后研究的其他数；本章的数值例子只用整数和分数，不依赖实数的完备性。

“采用规则”与“证明规则”不同。若要从公理建立数系，必须另行证明上述性质。本章的目标是：在公开列出的规则下，完整检查一个论证，不隐瞒自己的起点。

## 第4节 面向非数学专业读者的数学（00A06）

**本节实际范围：** 从任意解出发推出唯一候选，区分必要性与充分性；将候选代回原方程并检查变量范围；结合两向论证说明存在性、唯一性与解的完整性。

**先把问题说成一句完整的话**

一个盒子原来装着若干张卡片，再放入三张，盒内共有八张。放入前有几张？假定过程中没有取出、遗失或重复计数的卡片。字母 $x$ 表示放入前的张数，是一个自然数。

把“原来的数量加上三，等于八”写下来。

$$x + 3 = 8.$$

【方程含义：$x$ 是待确定的数；在已说明的允许范围内，一个数代入 $x$ 后使等式成立，就叫作这个方程的解。】

**逐步求出候选值**

题目仍只接受自然数作为答案。下面为方便推导，把这些数放在整数范围内做加减；最后还要检查所得值是否属于原来的自然数范围。

想把 $x$ 单独留下，就要去掉左边加上的三。根据第3节采用的加法规则，等式两边同时加上 $-3$，仍得到相同的数。

$$(x + 3) + (-3) = 8 + (-3).$$

【两边同加：$-3$ 是 $3$ 的相反数；对同一个数作同一种加法，结果仍相同。这里没有只改等式的一边。】

先调整左边加法的分组。

$$x + \big(3 + (-3)\big) = 8 + (-3).$$

【结合律：只改变括号的位置，没有改变加数的先后次序，也没有删去任何一项。】

三与它的相反数相加为零。

$$x + 0 = 8 + (-3).$$

【相反数：$3 + (-3) = 0$ 是前面采用的规则，因而可以用零替换左边的括号。】

左边加零不变；右边从八减去三得到五。

$$x = 5.$$

【候选值：若原方程有解，这个解只能是五。到这里还应检查五确实满足原方程及张数的范围。】

**代回与唯一性**

把五代回原来的左边。

$$5+3=8.$$

【代回检查：逐个计数或通常的整数加法给出八；与原方程右边相同，且五是自然数，所以五确实是解。】

任意一个解都必须经过前面的同加与化简而等于五；五又确实是解。因此解存在，并且只有一个。这两个结论分别叫作存在性与唯一性。

这不是只适用于考试的写法。用数学处理预算、库存、时间或人口时，都应先说明变量、单位、条件，再写关系式。数学计算正确，不自动保证原来的生活假设正确。本节与工程、经济和社会科学中的定量描述交叉。

本节方法的迁移练习见本章题15—16：先辨认错误操作，再区分零值解与允许范围内无解。

### 第5节 习题集（00A07）

**本节实际范围：** 题目条件与解的范围。

一道题至少应说明对象、已知条件和所求内容。“求 $x$”没有说明 $x$ 满足什么关系，不能确定答案。“求方程的解”还应说明在哪一种数中寻找。答案若只给一个数，读者不能知道它是怎样得到的，也不能知道有没有遗漏。

本书的例题在题后展示推导，课后题集中列在本章末尾，答案另放在附录。下面是一个故意不使用省略步骤的例题。

**例题：一包卡片。** 在自然数中解方程 $x+4=9$。

两边同时加上四的相反数。

$$(x+4)+(-4)=9+(-4).$$

【消去准备：对两边加上同一个数，可以保证仍然相等；本步两边都加上负四。】

把左边的四与负四放在同一对括号内。

$$x+\bigl(4+(-4)\bigr)=9+(-4).$$

【重新分组：依据加法结合律。】

分别计算两边已知的部分。

$$x+0=5.$$

【数值计算：四与负四相加为零；九减四为五。】

去掉加零后得到候选值。

$$x=5.$$

【必要性：所有满足原方程的自然数都必须等于五。】

再代回原方程。

$$5 + 4 = 9.$$

【充分性：五代回后成立，并且五是自然数；结合必要性可知解唯一。】

如果题目把自然数改成“严格小于五的自然数”，上面的代回仍是正确计算，但五不在允许范围内，新问题就无解。解答既要检查等式，也要检查范围。

## 第6节 娱乐数学（00A08）

**本节实际范围：** 三张卡片排列的穷尽枚举。

### 一个可以把所有情况查完的问题

三张卡片分别写着一、二、三，各取一次排成一行。要求第一张的数小于第三张的数。符号 $<$ 表示严格小于。满足要求的排列有几种？这里的“排列”指卡片从左到右的顺序；换一个位置就可能得到不同排列。

第一张只能是三张卡片中的一张。把这三种选择分别列出，每次再把剩下两张按两种次序放置。

$$(1,2,3),\ (1,3,2),\ (2,1,3),\ (2,3,1),\ (3,1,2),\ (3,2,1).$$

【穷尽性：按第一张分为一、二、三这三类，每类剩下两张只有两种次序；类与类不重复，类内也不重复。因此没有漏项。圆括号里的三个数按位置记录次序。】

依次检查首尾的大小关系，留下下面三项。

$$(1,2,3),\ (1,3,2),\ (2,1,3).$$

【条件筛选：这三项的首数分别是一、一、二，尾数分别是三、二、三，均满足首数小于尾数。其余三项不满足。】

因此符合要求的排列有三种。这里不是“试了几种，所以大概如此”，而是证明整个候选范围已经列尽。有限枚举是否能成为证明，关键在于是否证明了不遗漏，而不在于是否使用计算机。

这类问题与组合数学交叉；更大的排列问题会需要计数原理，不能总靠逐项列举。

## 第7节 数学普及（00A09）

**本节实际范围：** 有重叠集合的计数。

用生活语言讲数学时，可以暂时减少符号，但不能删去决定结论的条件。把“若两组物品没有共同成员，总数是两组数量之和”缩成“两个集合合起来总是直接相加”，就丢掉了一个条件。

以三个人为对象。甲组包含安、白，乙组包含白、陈。每组各有两个人，白同时属于两组。集合表示只关心有哪些成员，不把同一个人因出现两次算作两个人。

$$A = \{\text{安}, \text{白}\}, \qquad B = \{\text{白}, \text{陈}\}.$$

【对象说明：$A$、$B$ 是两组人的名字，大括号中列出成员。字母只是标签，没有额外的大小或顺序含义。】

合并后只列出每个不同的人一次。符号 $A \cup B$ 表示属于至少一组的人组成的集合。

$$A \cup B = \{\text{安}, \text{白}, \text{陈}\}.$$

【合并结果：白只写一次，所以总共有三个人。这里可以直接逐个点名核验。】

用 $|A|$ 表示有限集合 $A$ 的成员个数，则本例给出下面的不相等关系。符号 $\neq$ 表示“不等于”。

$$|A \cup B| = 3 \neq 4 = |A| + |B|.$$

【反例：本例否定“任何两组都能把人数直接相加”的说法；它不否定第3节在没有共同成员时使用的加法模型。】

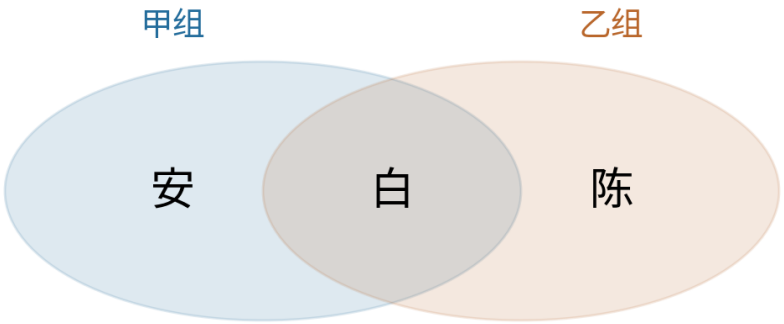



图 2: 两组共有一个成员。直接相加会把中间的白算两次。

## 第8节 数学总论书目（00A15）

**本节实际范围：** 书目提供哪些定位信息。

**阅读目标与边界。** 先读第3节关于定义、前提与证明的区别。本节教会保存可定位的书目记录；第9节才讨论评价一本书的理由，第2章则辨认材料的汇编形式。这里不提供数学文献的穷尽清单，也不把收录看成正确性认证。

书目是供查找材料的记录，不是证明。一个可核对的记录应有作者、题名、版本或年份、出版机构或项目、稳定网址，以及具体使用的位置。本书的出处编号只用于定位资料，不代替定理的条件。

本章采用的等式运算可以在公开的 OpenStax《Elementary Algebra 2e》“Solve Equations Using the Subtraction and Addition Properties of Equality”（模块 m82463）与“Division and Multiplication Properties of Equality”（模块 m82464）对照阅读，见附录的来源记录 [S1]。书中的卡片例题、排列题、图和推导组织在本稿中独立编写，不从该书复制题干或答案。

记下一个网页链接还不够。读者日后核验时，需要知道引用的是哪一版、哪一节；如果网页改版，记录的题名与节名仍有助于定位。关于来源的阅读说明不增加一个数学假设，也不会使一个错误的推理因为“有引用”而正确。

## 第9节 外部书评（00A17）

**专题来源待补。** 本节仍为待核验导读；现有逻辑或分类参考不能代替本专题的已核验入口，故不计为按G要求完整完成。

**本节实际范围：** 书评与原始论证的区别。

**阅读目标与边界。** 先掌握第3节的有限计数和命题含义，并用第8节的方法记录所评版本。本节用一个完整反例说明怎样把评价变成可核验的批评；它不是对某本真实书的书评，也不声称完成书评史或全部书评标准的讨论。反例方法可对照附录[S2]的逻辑章节；真实书的评价还须定位该书的具体版本与原文，不能由这个虚构例子代替。

书评评价一本书的内容与表达，它不等同于逐条核验全书证明。阅读书评时可以分开看：评价涉及什么版本，是否指出具体页码，批评的是陈述、证明还是教学安排，有没有给出可以检查的理由。

例如，某书写“一个正整数与自身相乘，结果总严格大于它”。正整数指一、二、三等，不包括零。平方表示一个数乘以自身，记作 $n^2$，即 $n \cdot n$；点号表示乘法。

先选择满足前提的正整数一。

$$1^2 = 1 \cdot 1 = 1.$$

【具体核验：一个一的数量仍是一；结果与原数相等，没有严格大于原数。】

一个符合前提却不符合结论的对象，称为反例。一就是反例，所以这个带“总是”的命题不成立。这里给出了可复查的数学批评；“这本书太难”则是另一种关于阅读体验的评价，二者不能混用。

## 第10节 词典与一般参考工具（00A20）

**本节实际范围：** 术语范围、反例与一致性。

本节把本章已经使用或即将使用的词集中定位。定义的用法须在同一讨论中保持一致。

| 词 | 本章含义 | 检查位置 |
|---|---|---|
| 变量 | 在说明的范围内代表一个对象的符号 | 第4节的 $x$ |
| 方程 | 要求未知量使等式成立的关系 | 第4节 |
| 解 | 属于规定范围且使方程成立的值 | 第4、5节 |
| 命题 | 具有确定真假含义的陈述 | 第3节 |
| 反例 | 满足前提而使结论失败的对象 | 第7、9节 |
| 唯一 | 在指定范围内只有一个 | 第4节 |
| 恒等式 | 在所声明范围内，对每个允许取值都成立的等式 | 第11节 |

“定义”不能独自保证定义的对象存在。例如，“把满足 $x + 1 = x$ 的整数叫作特殊整数”给出了一个名称，但没有产生这样的整数。假定这样的整数 $x$ 存在，两边同时加上 $-x$。

$$(x + 1) + (-x) = x + (-x).$$

【两边同加：相反数对每个整数都有定义，所以这个操作没有排除任何可能的整数解。】

用加法交换律与结合律，把左边的 $x$ 与 $-x$ 放在一起。

$$\big(x + (-x)\big) + 1 = 0.$$

【重新分组并化简右边：右边的一个数与其相反数相加为零；左边只重排相加的次序。】

左边的相反数相加也为零，再使用加零规则。

$$1 = 0.$$

【矛盾：整数中的一与零不同。因此最开始假设的整数不可能存在，这个名称在整数范围中没有实例。】

相同词在不同学科中可能含义不同。阅读词典时要同时看对象范围，不能只凭日常字面意思理解“群”“环”或“域”。

## 第11节 公式汇编（00A22）

**本节实际范围：** 平方展开与公式的适用条件。

### 公式应当和条件一起保存

字母 $a$、$b$ 表示任意实数，$b^2$ 表示 $b$ 乘以自身。本节在第3节采用的运算规则下推导一个恒等式；它是一份怎样阅读公式的示范，不声称已经建立实数理论。

本节两个字母、一个数与字母或相邻括号并排时，也表示相乘。例如 $ab$ 表示 $a$ 乘 $b$，$2ab$ 表示 $2$ 乘 $a$ 再乘 $b$；只有数字的串仍采用通常位值写法，23不表示2乘3。

平方先按照定义写成乘积。

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b).$$

【平方定义：括号内整个和与自身相乘，不能只把各个加数分别平方。相邻括号表示乘法。】

先对右侧第二个括号使用分配律。

$$(a+b)(a+b) = (a+b)a + (a+b)b.$$

【第一次分配：整个第一个括号分别乘以第二个括号中的 $a$ 和 $b$。】

再分别展开右侧两个乘积。

$$(a+b)a + (a+b)b = aa + ba + ab + bb.$$

【第二次分配：两项各产生两项；一共四项，不能漏掉中间的两项。】

实数乘法满足交换律，因此把 $ba$ 换成 $ab$，并用平方记号缩写首尾两项。

$$aa + ba + ab + bb = a^2 + ab + ab + b^2.$$

【替换依据：这里只对实数使用乘法交换律；其他运算是否可交换须另行检查。】

把两个相同的 $ab$ 相加，写成二乘以 $ab$。

$$ab + ab = 2ab.$$

【直观：左边是一个 $ab$ 再加一个 $ab$。对任意实数的正式依据如下，不假定这个乘积为正。】

暂记 $u = ab$，先把每项乘以一，再逆向应用第3节采用的分配律：

$$u + u = 1 \cdot u + 1 \cdot u = (1 + 1)u = 2u.$$

【第一个等号依据乘一不变；第二个依据分配律；第三个依据 $1 + 1 = 2$。把 $u$ 换回 $ab$，便得到上式，且没有要求 $u$ 非零。】

代回展开式得到最终公式。

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

【结论：对任意实数 $a, b$，在前述运算规则下成立。推导没有除法，所以不需要额外假设 $a$ 或 $b$ 非零。】

#### 用一个反例检查错误缩写

若漏写中间项而写成 $(a + b)^2 = a^2 + b^2$，取 $a = 1, b = 1$。左边等于四，右边等于二，故不能作为对任意实数成立的恒等式。一个反例足以否定全称命题，但一个成功例子不能证明全称命题。

### 第12节 未解问题清单（00A27）

**专题来源待补。** 本节仍为待核验导读；现有逻辑或分类参考不能代替本专题的已核验入口，故不计为按G要求完整完成。

**本节实际范围：** 未解问题的表述与核验边界。

**阅读目标与边界。** 先读第3节的命题含义与第8节的来源记录方法。本节只教会区分个人不会、尚未核实与研究未解三种状态，不给出任何前沿猜想的新证明，也不维护全学科实时问题清单。它与第5节的习题不同：习题可以有作者已知的答案。全称命题及反例的逻辑入口见附录[S2]；分类定位见[S3]的00A27。任何具体研究问题的最新状态必须另外核验，不能从分类代码推出。

尚未学会解答一道练习，不等于这道题是学界的未解问题。“我目前不知道”描述一个人的认识；“目前学界尚在研究”描述经过文献核验的研究状态。猜想是尚未证明或否定的数学主张，不能把它作为本章已经建立的定理使用。

未解问题记录应列清：准确陈述、对象范围、已知特例、原始来源、最近核验时间以及证明状态。本章不把未经核验的新预印本标题写成已解决结论，也不尝试在绪论中证明前沿难题。需要复数、解析延拓等先修内容的问题，应先完成这些定义，才给出正式陈述。

“目前学界尚在研究”不是停止推理的口号。它要求把能够证明的部分写清，把数值实验能说明和不能说明的内容分开。即使检验了一百万个允许取值，也只覆盖这些取值；若全部对象有无限多个，仍须说明如何覆盖其余对象。

### 第13节 数学哲学（00A30）

**限定阅读入口。** 下文新增已核读的历史文本入口；它支持本节所列的有限阅读目标，不代表这一领域已经完整讲授或争论已经解决。

**本节实际范围：** 数学陈述与认识边界。

**阅读目标与边界。** 先读第3节关于采用规则与证明规则的区分。本节选取量词次序和论证起点两个问题，不替任何哲学学派给出最终裁决，也不在此建立形式逻辑体系。量词次序的逻辑核对入口见附录

[S2]的Rules of Logic；分类定位见[S3]的00A30。逻辑反例只否定指定句子的推断，不自动否定一种哲学立场。

数学哲学讨论对象、真理、证明和公理的地位。本节只建立读后文所需的区别，不把不同哲学立场的争论写成一个已经证明的结论。

先看“存在”和“对每个”的区别。假定甲只认识“山”，乙只认识“水”。对甲，能够指出他认识的一个字；对乙，也能够指出他认识的一个字。因此“每人至少认识一个字”成立。但是，找不到这两人都认识的一个字，因为两人的识字清单没有共同成员。

“对每个人，可以选出一个字”和“可以选出一个字，对每个人都适用”，不是同一个要求。第一个说法允许随着人改变所选的字，第二个说法要求固定同一个字。这一反例不需要先学习形式逻辑符号。

另一个区别是“在所采用的规则下推出结论”和“解释为什么选择这些规则”。本章的代数推导属于前者。公理选择及不同基础体系的讨论属于数学基础和哲学的交叉内容，不能在计算过程中悄悄换一套规则。

作为历史导读，可以阅读附录[S5]所列罗素《数学哲学导论》第一章。他区分从采用的起点进行推演与回头分析这些起点，并用原始项的不同解释讨论形式条件与对象意义的关系。这是一部1919年初版、所读档案载1920年第二版的著作所提出的问题；本节不据此裁决数学哲学诸立场，也不把其中对数学基础的历史判断用作本书定理。前面的量词反例仍按[S2]的逻辑规则检查。

## 第14节 数学方法论（00A35）

**本节实际范围：** 区分单向推出与等价，以乘零反例识别信息丢失；在除法前分别处理除数为零与非零的情况；逐一代回并说明各分支穷尽全部候选。

### 哪些变形能够反过来

第4节两边同加 $-3$ 后，还能两边同加 $3$ 回到原式，所以这一操作可逆。“等价”表示两个条件各自都能推出另一个条件；只证明一个方向时不能叫作等价。

下面说明一个常见的失误。设 $x$、$y$ 是实数，允许使用通常的乘法。

$$x = y.$$

【讨论起点：这里只是假定两个实数相等，尚未规定它们等于哪个数。】

两边都乘以零。

$$0x = 0y.$$

【保持相等：相同的数乘以相同的零，结果仍相同。这个方向的推理正确。】

两边都化为零。

$$0 = 0.$$

【信息减少：最后这个等式对任何 $x, y$ 都成立，已经不能反推出它们原来相等。例如 $x = 1, y = 2$ 时最后一句成立，第一句不成立。】

因此“两边乘以同一个数”可以保持等式成立，却未必保持解的范围不变。要用除法逆向恢复，乘数必须非零。

**不除以可能为零的量**

考虑实数 $x$ 满足下面的方程。

$$x(x-1)=0.$$

【符号与范围：$x-1$ 表示 $x$ 减去一；两因子相邻表示相乘。】

先检查可能的除数 $x$ 为零的情况。

$$0(0-1)=0.$$

【第一种情况：零确实是一个解。若一开始除以 $x$，就会排除这个值并漏解。】

对实数 $a,b$，若 $b\neq 0$，上下分式 $\frac{a}{b}$ 表示 $a$ 除以 $b$；横线上方叫分子，下方叫分母。按第3节的约定，这表示 $a$ 乘以 $b$ 的乘法逆元。

对于 $x\neq 0$ 的情况，两边才可以同时除以 $x$。

$$\frac{x(x-1)}{x}=\frac{0}{x}.$$

【除法条件：当前分支假设 $x\neq 0$，所以在这一分支内允许除以 $x$；零值分支已在前面单独代回保留。下面解释约去因子的依据。】

设 $u$ 是 $x$ 的乘法逆元，即 $xu=1$。它的存在是第3节明确采用的规则。先把分式写成乘法：

$$\frac{x(x-1)}{x}=(x(x-1))u.$$

【除法定义。】

$$(x(x-1))u=((x-1)x)u.$$

【实数乘法交换律，只交换前两个因子。】

$$((x-1)x)u=(x-1)(xu).$$

【乘法结合律，只改变分组。】

$$(x-1)(xu)=(x-1)\cdot 1=x-1.$$

【先用逆元条件 $xu=1$，再用乘一不变。右侧同理由除法定义与乘零规则给出 $0/x=0\cdot u=0$。】

把两侧的化简结果放回原等式，得到

$$x-1=0.$$

【约分结果：非零数除以自身为一；零除以非零数为零。】

两边同时加一。

$$x=1.$$

【第二种情况的候选：这一值非零，符合当前情况的前提。】

把一代回原式。

$$1(1-1)=0.$$

【验算与完整性：一确实是解；每个实数要么为零，要么非零，两种情况均已处理，所以恰好得到零与一两个解。】

这说明完整证明不只要“算出一个答案”，还要说明为什么没有遗漏。程序验证、形式化证明与本节交叉，但本章没有把有限次程序测试称作对无限范围的证明。

本节方法的迁移练习见本章题17—20：比较漏解与增解，并对固定参数为零和非零的情况分别证明解的完整性。

## 第15节 数学与文学（00A64）

**限定阅读入口。** 下文新增已核读的文学原作片段，用来辨认数学语言与比喻的边界；量词交换的逻辑仍另据[S2]核对。

**本节实际范围：** 语言表达与量词。

**阅读目标与边界。** 先读第13节的两人识字反例；阅读本节不要求知道文学史或图论。本节只分析语言中的选择次序与数学比喻的适用范围，不把文学作品的美学评价转化为已证明的数学命题。量词分析可核对附录[S2]，交叉主题定位见[S3]的00A64；这些入口支持本节的逻辑示范和分类，不是文学研究的完整参考书目。数学与视觉艺术的几何示范另见第17节。

数学与文学在语言的组织、节奏和结构上可以交叉。把一个故事中的人物关系画成图，或者分析句子的排列，都能得到数学问题；文学价值本身不能只由一个计数指标决定。

以语言中的“每个”“一个”为例，第13节的两句话只调换了选择顺序，意思却改变了。写数学句子也要防止这种变化。若说“每位读者可以选一本书”，不必所有人选同一本；若说“有一本书被每位读者选中”，则要求共同的一本书存在。

比喻也有范围。例如，把等式叫作“平衡”，可以帮助记住两边要同时操作；但机械天平只能直接表示非负质量，不能完整表示所有负数或抽象对象。直观比喻有启发作用，它的物理细节不自动变成代数公理。

文学原作中的相应阅读入口是附录[S6]的阿博特《平面国》。其第21节写主人公试图说明一个新方向，却又落回熟悉的方向措辞；第22节开头写他意识到仅重复口号不够。这些情节可以引出一个阅读问题：一句说明依赖哪些双方已理解的对象与约定？故事同时包含人物处境和叙事安排，不能把传达失败全归结为数学用语。第19节的类比争论及修订版序又提醒读者区分人物确信、故事设定与需要另外证明的判断。这里不从小说推出高维几何定理；小说也不是上面“每位读者选一本书”量词例子的出处。

### 第16节 数学与音乐（00A65）

**本节实际范围：** 同一拍的等分。

音乐中，节拍与时值提供了理解分数的入口。本节只讨论时间长度，不把乐谱记号、演奏速度和听觉感受混为一谈。

取一拍为单位，把这一拍平均分成两个同样长的时间段。每段的长度记为 $\frac{1}{2}$ 拍，读作“二分之一拍”。分数线下面的二表示把单位等分成两段，上面的一表示取其中一段。两段首尾相接，没有重叠也没有空隙。

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1.$$

【时值相加：按这次等分的定义，两段合起来恰好恢复完整的一拍。这是同一单位下的长度关系。】

若把一拍平均分成四段，每段为 $\frac{1}{4}$ 拍。先拼接其中两段。

$$\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}.$$

【分段比较：两小段共同占四等份中的两份，也就是完整一拍的一半。图中各段必须采用同一个时间尺度。】

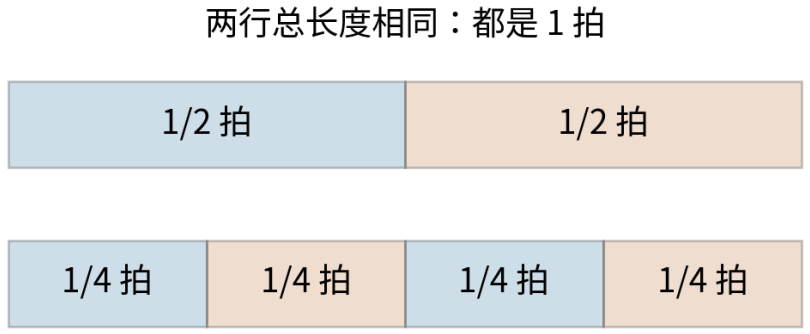



图 3: 同一拍分别分成两等份与四等份；四分之一拍的两段等于半拍。

这里说明数学与音乐时值的交叉。若节拍速度改变，一拍所占的秒数也会改变；“一拍”与“一秒”不能不加条件地互换。

### 第17节 数学与视觉艺术（00A66）

**本节实际范围：** 单位格与面积。

视觉艺术中的重复、对称和比例可以引出几何问题。本节采用一个明确的平面图形：由四个等大的正方形小格拼成的大正方形，每格边长为一个长度单位。

把一个长度单位长、一个长度单位宽的小正方形的面积定为一个面积单位；对于图中内部不重叠的小格，面积按格数相加。这是本例采用的面积规则，不在这里宣称已建立任意曲面上的面积理论。

先数第一行的两个小格。

$$1 + 1 = 2.$$

【第一行面积：两个互不重叠的小格，每格面积为一，合起来为二。】

第二行同样为二，再把两行面积相加。

$$2 + 2 = 4.$$

【总面积：图中恰好两行，每行两格，没有漏数或重复；结果为四个面积单位。】

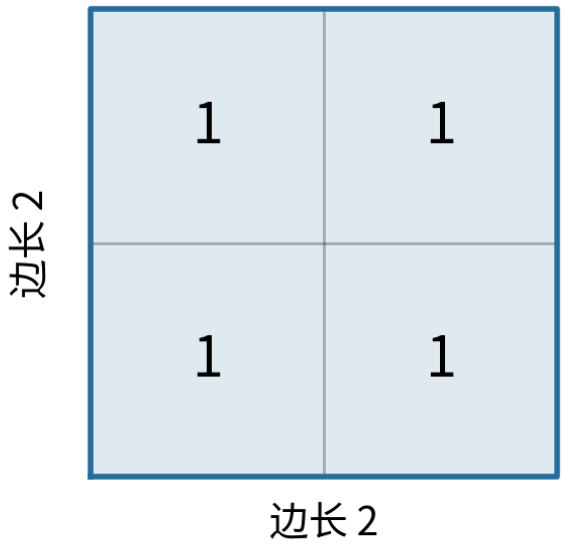



图 4: 边长为二的正方形由四个单位小格组成；外框长度与内部面积是不同量。

这种格点安排能用于图案设计。图形看上去是否对称，可以提出猜想；要证明对称，需要指定变换并检查变换后的图形与原图重合。“看着差不多”不等于几何上的相等。

### 第18节 数学与建筑（00A67）

**本节实际范围：** 周长、面积与量纲。

建筑测量中必须区分长度、面积和体积。本节只用上节的大正方形说明长度与面积的区别，不讨论承重或施工安全。

“周长”表示沿图形边界走一圈的总长度。上节大正方形每边长二个长度单位，四条边首尾相接。先把四条边都写出。

$$P = 2 + 2 + 2 + 2.$$

【周长记号：$P$ 是本例周长；每个加数代表一条边，不是一个小格的面积。】

先把前两条边与后两条边分别相加。

$$P = 4 + 4.$$

【分组计算：每组都是两个二相加，分别得到四。】

最后相加得到周长。

$$P = 8.$$

【单位检查：结果是八个长度单位。第17节得到的四是面积单位，两者测量的对象不同，不能只比较数字就说谁“大一倍”。】

长度若用米，面积单位就写平方米。建筑模型还包含材料、荷载、连接方式等物理条件；几何尺寸的计算不能独自证明一个结构安全。本节与建筑、测量和工程力学交叉。

### 第19节 一般应用数学（00A69）

**本节实际范围：** 固定单价下的总价模型。

应用数学把具体问题写成可分析的关系。用整数代表人数、用实数代表连续长度，都是选择模型的一部分。选择之后，计算要符合数学规则，结论也须回到原问题检查。

例如，十二本完全相同价格的练习本，每本三元，没有折扣、税费或其他收费。设 $C$ 是总价，以元为单位；乘法表示相同价格重复相加。

$$C = 12 \times 3.$$

【模型：十二是本数，三是每本价格；总价采用本数乘以单价。乘号 $\times$ 与前面点号表达同一种乘法。】

把十二分成十与二，使用分配律。

$$C = 10 \times 3 + 2 \times 3.$$

【分组：先算十本，再算两本；两组没有共同的练习本。】

分别计算两部分。

$$C = 30 + 6.$$

【已知乘法：十个三是三十，两个三是六。】

把两部分总价相加。

$$C = 36.$$

【解释结果：总价是三十六元，只在所列收费条件下成立。如果单价或收费规则改变，须先改模型，不能只沿用最后的数。】

## 第20节 数学建模的一般理论（00A71）

**本节实际范围：** 离散水量模型及容量限制。

### 模型包含哪些假设

一个容器开始有五升水，每经过一分钟净增加二升水。设经过的整分钟数为 $n$，对应水量为 $V_n$，单位是升。下标 $n$ 表示“第 $n$ 分钟时”，不是乘法。假定水量没有其他流失、输入速度符合给定规则、容器不会溢出。讨论只限于这些假设持续成立的时间。

初始时刻写为零分钟。

$$V_0 = 5.$$

【初始条件：尚未开始增加时，容器已有五升水。】

从一个整分钟到下一个整分钟，净增加二升。

$$V_{n+1} = V_n + 2.$$

【递推关系：$n+1$ 是 $n$ 的下一个自然数。已知当前水量，就可用这条规则算下一分钟的水量。】

算第一分钟时，把 $n = 0$ 代入规则。

$$V_1 = 5 + 2 = 7.$$

【第一次更新：用初始值五替换 $V_0$，得到七升。】

第二分钟从上一结果再加二。

$$V_2 = 7 + 2 = 9.$$

【第二次更新：当前水量已经是七，不能重新从五开始而漏掉第一分钟的增加。】

第三分钟继续使用同一规则。

$$V_3 = 9 + 2 = 11.$$

【第三次更新：得到十一升。三个步骤都能分别核对，没有借三个数值结果宣称一个无限范围的定理。】

### 假设失效时怎么办

若容器最多装十升，那么“第三分钟十一升且没有溢出”不可能同时成立。这不是整数加法出了问题，而是模型假设在该时刻不能继续同时成立。要计算实际剩余水量，就必须加入溢出机制；本节没有在缺少机制说明时擅自给出新的物理方程。

数学建模与物理、工程、环境科学等交叉。模型推导的结论是有条件的；检验现实是否符合条件，需要测量或实验。

## 第21节 模拟的一般理论（00A72）

**本节实际范围：** 精确递推模拟与证明的区别。

### 公式、算法与输出

模拟是按照给定规则逐步产生模型状态。本节只实现第20节的整数递推，属于一个精确离散示范。它没有随机抽样、浮点近似或微分方程的数值离散误差。

算法先设当前值为五，保存初始状态；再重复“当前值加二，保存新状态”三次。其数学规则完全就是前节的初值和递推式，不能用一段没有公式的代码代替模型。

| 已经过的整分钟数 | 递推得到的水量（升） |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 11 |

输出与前节手算一致，说明这次运行完成了指定三步。它不能证明输入速度实际恒定，也不能证明任意长时间都不溢出。附录提供完整代码，采用 Python 整数运算，本例不发生浮点舍入。

### 两种错误要分开

若代码从五开始却每次加三，是程序没有实现所写公式；若代码正确加二，但实际容器已溢出，是模型适用条件出了问题。前者检查实现，后者检查假设。两种检查互相不能代替。

本节与计算机科学、数值分析和相关应用学科交叉。本章不以这次简短运行代替复杂模拟所需的收敛、稳定性与误差分析。

## 第22节 物理学（00A79）

**本节实际范围：** 匀速模型与单位。

本目录中的“物理学”是数学总论类别下的一个交叉条目，不表示物理学全部归属于这一节。使用物理关系时，必须同时说明测量对象、单位与理想化条件。

一个物体沿直线沿同一方向匀速运动。这里“匀速”指速度保持不变。设速度大小为 $v$，经过时间为 $t$，路程为 $s$；假定讨论期间没有停顿或改变速度。匀速模型使用下面的关系。

$$s = vt.$$

【模型关系：路程等于速度大小与时间的乘积。它是本节采用的匀速运动描述，不是对任意运动都适用的数学恒等式。】

例如速度为每秒二米，持续三秒，把数值及单位一起代入。

$$s = (2\,\mathrm{m/s})(3\,\mathrm{s}).$$

【单位说明：m 表示米，s 表示秒；字母 $s$ 是路程变量，直立的单位符号 s 是秒，二者作用不同。】

把数值相乘，并用同一秒单位约去分母中的秒。

$$s = 6\,\mathrm{m}.$$

【量纲检查：速度的长度除以时间，再乘以时间，得到长度；结果为六米。单位相符是必要检查，但不能独自证明匀速假设符合真实运动。】

## 第23节 本章其他主题（00A99）

**本节实际范围：** 跨类主题与论证检查顺序。

**阅读目标与边界。** 先读第8节的书目记录和第20节的模型假设。本节只解释保留分类的使用边界；参考附录[S3]中00Axx的相邻条目，判断能否先归入更具体主题。不能把“其他”当成可信度认证，不能因为暂时找不到分类就把未经核验的说法收入教材。本节不提供一个独立数学分支的理论或未列主题的穷尽证明。

“其他主题”是分类中为未落入前述细项的内容保留的位置，不是“其他命题可以免于证明”。一个主题可能跨多个类别：例如，前面的卡片排列既用于讲证明方法，也属于组合数学；恒速关系既涉及数学表达，也涉及物理模型。

本章末尾用一套检查顺序收束：先说对象与范围，再说明符号；把前提与结论分开；每次变形说明依据；不能除以可能为零的量；候选解要代回，完整解要排除遗漏；应用结果要回到单位与模型假设。这个顺序会沿用到后续章节。

引用以前的结论也在这个检查顺序内：先找到原结论，说明原记号在当前问题中指什么，检查各项条件，再写出本次得到的结果。例如答案2可以引用第5节已经求出的唯一候选值，但仍须检查它是否属于题2要求的范围。引用省去重复证明，不省去本次应用的理由。

### 本章课后题

下面的题目均在本章约定下独立编写。答案集中于附录，可先作答再跳转核对。

**题1。** 在自然数中解 $x + 2 = 7$。每次只做一个变形，最后说明为什么解存在且唯一。

参考答案

**题2。** 在严格小于五的自然数中解 $x + 4 = 9$。为什么第5节的答案不能直接照用？

参考答案

**题3。** 甲组有“安、白”，乙组有“白、陈、丁”。合并后一共有几个人？直接把二与三相加有什么问题？

参考答案

**题4。** 用卡片一、二、三各一次排成一行，要求第一张的数大于第三张的数。列全满足条件的排列，并说明没有遗漏。

参考答案

**题5。** “每个自然数的平方都严格大于原数”是否成立？给出一个满足前提的反例。

参考答案

**题6。** 取 $a = 2, b = 1$，分别计算 $(a+b)^2$ 与 $a^2 + 2ab + b^2$。这次检查能否代替第11节的一般推导？

参考答案

**题7。** 在实数中解 $x(x-2)=0$。写出为什么不能不讨论零就除以 $x$。

参考答案

**题8。** 甲只读过书《山》，乙只读过书《水》。判断“每人都读过一本书”与“有一本书两人都读过”是否分别成立。

参考答案

**题9。** 一拍均分成四段，依次演奏三段，再休止一段，是否恰好占一拍？这里需要哪些时间假设？

参考答案

**题10。** 第17节大正方形的周长与面积分别是多少？“周长是面积的两倍”为什么不是这里合法的量的比较？

参考答案

**题11。** 六本同价练习本，每本四元，无其他收费。用分配律分步求总价，并标明单位。

参考答案

**题12。** 按 $V_0=5$、$V_{n+1}=V_n+2$ 再计算一步，求 $V_4$。若容器容量为十升且起初五升，能否把结果解释为第四分钟实际留在容器里的水量？

参考答案

**题13。** 物体以每秒三米的速度沿直线匀速运动四秒，求路程。若只知道第一秒速度是每秒三米，其余情况未知，能否给出同一结论？

参考答案

**题14。** 一个程序检查了前一千个自然数，都未发现某个命题的反例。它能否据此宣称该命题对所有自然数成立？第6节的穷举为什么能够成为证明？

参考答案

**题15。** 在自然数中解 $x+4=9$。一位同学写：“把左边的四移到右边，得到 $x=9+4=13$。”指出第一处没有依据的变形，用代回说明十三为什么不是原方程的解，再写出正确推导，分别说明解为什么存在、为什么唯一。

参考答案

**题16。** 分别在自然数中解 $x+3=3$ 与 $x+3=2$。先在整数范围内推出各自的唯一候选，再检查原来的自然数范围。说明“候选为零”和“无解”为什么不是同一个结论；不能只凭代数化简就把两个候选都列为自然数解。

参考答案

**题17。** 在实数中解 $(x-1)(x-3)=0$。一位同学直接把两边除以 $x-1$，得到 $x=3$，并声称只有这个解。指出他没有检查的条件，给出一个被遗漏的解，再按 $x=1$ 与 $x\neq 1$ 两种情况完成求解。每次使用除法都要解释除数为什么非零。

参考答案

**题18。** 在实数中比较两个方程：甲为 $x+1=3$，乙为 $x(x+1)=3x$。乙由甲两边同乘 $x$ 得到。分别求出全部解，判断“甲的每个解都是乙的解”与“乙的每个解都是甲的解”是否成立，并为不成立的方向给出反例。说明这次变形与题17中直接除以 $x-1$ 的错误有何不同。

参考答案

**题19**。 字母 $a$ 表示一个先选定、求解过程中保持不变的实数，称为本题的参数；$x$ 才是待求的实数。对每个这样的 $a$，解 $a(x-1)=0$。分别讨论 $a=0$ 与 $a\neq 0$，说明何时每个实数都是解、何时恰有一个解，并检查是否存在无解的参数情况。不能在尚未分类时除以 $a$。

参考答案

**题20**。 参数 $a$ 的含义与题19相同，在实数中解 $a(x-1)=1$。对每个固定的 $a$，分别检查解是否存在、若存在是否唯一；非零参数的答案可以用分式表示，但必须写明分母非零并代回原方程。解释为什么右边从零换成一后，不能照搬题19在 $a=0$ 时的结论。

参考答案

# 第2章 会议论文集与文章汇编（00Bxx）

### 本章的学习起点与范围

在第1章第8节，我们已经区分书目记录与数学证明。本章再向前走一步：拿到一册有许多作者的书，怎样找到其中真正需要的一篇文章，怎样知道手中读到的是摘要、原文、译文还是重印本，怎样把别人的发现写成可以复查的引用。

本章必需的先修是第1章第3节关于定义、前提与证明的区别，以及第1章第8节关于作者、题名、版本和定位信息的说明。阅读版本差异时，还会用到第1章第13节“每个对象可各选一个”与“有一个共同对象”的区别；本章会复述所需含义。可选背景是已经读过一篇有摘要和参考文献的文章。没有这项经历，也可以直接阅读下面的模拟材料。

本章在学习路线中属于阅读与检索支线，不是学习数与运算的额外门槛。十节都按导读定位（G）编写，每节预计约一页；正文预计10—14页，阅读练习与独立答案另计。这里不建立新的数学理论，不提供汇编中各研究领域的定理证明，也不评价一切出版机构的审稿水平。采用而未证明的是通常的书目描述约定；本章选定一种清楚的记录格式示范，不宣称只有这一种合法引用格式。

完成本章后，读者应能写出一张文章核验卡：明确阅读对象、所在载体、版本、具体使用位置、核验结果与尚未读到的材料。分类代码及标题沿用MSC 2020在本书的既定归属。分类的是材料的性质或主题；一册书可以有多个特征，书中的一篇文章也可能另有具体数学分类。以下辨认方法不代替专业编目规则。

## 第24节 讲座摘要汇编（00B05）

**本节实际范围：** 辨认讲座摘要的信息边界，由报告人和题名寻找全文而不宣称已读证明。

讲座摘要是对一次报告内容的简短介绍；摘要汇编把许多报告的摘要集中起来。它常帮助读者决定听哪一场报告，或者沿着作者与题名继续寻找全文。报告题名、报告人、活动日期、摘要编号和摘要正文是有用线索。报告人可能只是合作者之一，不能在尚未查到作者名单时把报告人写成论文唯一作者。

**贯穿本章的模拟材料。** 下列卡片由本书专为阅读训练虚构，不对应真实作者、活动、出版物或学术成果；其中的年份、页码只是练习数据，不提供真实DOI或ISBN。

| 卡片 | 本章给定的内容 |
|---|---|
| A：摘要卡 | 《阅读与论证交流会摘要册》，活动年2022；摘要A7，报告人甲，题名《怎样核查有限清单》，摘要称“给出清单核查方法”，未给完整论证 |
| B：文章卡 | 作者甲、乙，《怎样核查有限清单》，收入编者丙主编的同名交流会论文集，出版年2023，第41—48页；第2节说明“输入是一份有限清单，每项均可判定是否合格” |
| C：更正卡 | 2024年的更正说明：文章B第44页的一句解释遗漏了“逐项检查且不遗漏”，更正只明确涉及这一句 |
| D：译文卡 | 2025年编成的译文汇编中收有B的译文，第71—79页；译者丁；译文说明所据原文为2023年版，是否纳入C未说明 |
| E：重印卡 | 2026年文选第101—108页重印B；书前注明保留原排版，另附更正C的目录入口 |

第一次阅读只看A。我们能确定“这份模拟摘要提出了一个方法”，却不能确定方法适用的全部输入，更不能填写“已经读完证明”。一句摘要可能省去假设，也可能只报告工作计划。即使题名与后来文章相同，仍须核对作者、正文和版本，不能把A直接替换成B。

可把当前记录写成：“已读摘要A7；待找全文；适用条件与证明尚未核验。”这是有内容的阅读结果，不是失败。检索时先组合题名中的特征词与报告人姓名，再查看活动目录、作者公开页面或公开书目记录；找到全文后，核对摘要与文章的对应关系。若只找到另一个题名相似的摘要，不应悄悄补成全文。

本节的边界是“从摘要取得线索”。与第27节的区别在于：会议论文集可能收有完整文章，摘要汇编通常不足以支持逐步检查论证；但仍须查看实际内容，不能仅靠封面用词作决定。

## 第25节 具有普遍意义的文章汇编（00B10）

**本节实际范围：** 区分单篇文章与汇编载体，分别记录作者、编者和使用位置。

文章汇编把若干篇能够分别辨认的文章组织成一册或一个文献集合。“具有普遍意义”在这里指面向较广泛数学读者、跨越多个方向或讨论共同问题，并不表示每篇文章的结论都对所有数学对象成立。内容是否普遍，与命题中的“对每个”是两个不同层次。

读一部综合文集时，先看目录、编者说明和每篇文章的开头。目录告诉我们有哪些独立篇目；编者说明解释收录目的；文章开头才逐渐给出作者自己的问题和条件。如果汇编围绕“数学中的解释与证明”组织，而各篇分别涉及历史、教学和研究方法，它可以给广泛读者提供入口，但其中的一篇专业论文仍可能需要较高先修。

怎样引用模拟文章B？先确定本次使用的是文章第2节关于输入条件的说明，而不是整册书的编辑立场。随后把作者与编者分开，写成下面的练习记录：

> 【虚构引用示范】甲、乙：《怎样核查有限清单》，载丙主编《阅读与论证交流会论文集》，2023年，第41—48页；本次使用第2节。出版机构及标识符：题设未提供，尚未核验。

甲、乙承担文章署名，丙承担汇编的编辑职责。把这条记录写成“丙证明了清单核查方法”，会在没有证据时改换作者。若使用的是编者序，则应另记序言作者、序言题名及位置，不能自动归到文章B名下。

上面的记录足以练习辨认责任者，却不是一条已核验的真实文献。真实工作中应继续查题名页、文章首页、出版说明与公开书目页；缺项如实保留，不能为了格式整齐编造出版社或编号。与第1章的“数学总论书目”相比，这里读的是被汇编的文章；书目则主要记录去哪里找材料。

## 第26节 各类专门主题的文章汇编（00B15）

**本节实际范围：** 从专题目录选择具体问题并记录不同文章的定义和先修条件。

专题文章汇编围绕较明确的问题、对象或方法选文。相较前节，读者更需要先找出各篇文章共享的术语，以及文章之间没有共享的条件。“同在一本书里”不意味着各篇中的同一个字母、定义或定理编号具有同一含义。

例如，假定一部虚构文集围绕“清单的检查”选文。甲篇允许有限清单并要求每一项可判定；乙篇讨论信息不完整时的工作记录。两篇都出现“检查完成”，甲篇可能指已经逐项作出判断，乙篇可能只指现有资料已处理完。若不读定义，就把两者当成同一结论，文章放得越近，误解反而越容易发生。

进入专题可以做三步。先选择一个当前确实需要回答的问题；再读目录和各篇引言，挑出与该问题直接相关的一篇；最后把这篇所用、自己还不懂的定义列成先修清单。其他篇目可作为后续入口，不必一开始从第一篇顺读到最后一篇。

对文章B，核验卡可以写：“问题：哪些清单允许用文中方法核查？已见条件：有限、每项可判定；尚需核查：正文怎样保证逐项处理和无遗漏。”如果另一篇文章直接引用B，则必须回到B核对这些条件；二手转述不能把条件删掉。

本节与第28节的专题会议论文集相邻。专题性说明内容组织，会议来源说明形成背景；两者可以同时存在。一本书有共同主题，不足以推出它来自一次会议。有会议背景，也不足以推出书中所有文章都依照同一种方法写成。本节不教授任何一个专题的深层理论；具体领域的先修应由相应数学章节提供。

## 第27节 综合性会议论文集（00B20）

**本节实际范围：** 区分会议日期、出版日期与单篇定位，分开核验发表身份和论证内容。

会议论文集与一次或一系列学术活动有关，综合性会议论文集的内容覆盖较广的数学方向。会议开过多久、哪些报告后来收入文集、文集何时出版，是三个不同问题。报告目录与出版目录可以不同：有的报告未交稿，有的文章经过扩充，有的出版物另有约稿。不能仅凭某人出现在日程表里，就认定他在论文集中有一篇文章。

模拟卡A写活动年2022，B写出版年2023，两者没有矛盾。引用B时，主记录中的出版年应记2023；如要交代会议背景，可另记2022年的活动，不把活动年挪作文章出版年。如果还查到在线发布年与纸本出版年不同，应分别标明其含义，而不是任意挑一个数字覆盖其他日期。

定位一篇文章需要两层信息：外层是论文集的题名、编者、出版信息；内层是文章作者、文章题名和页码或文章编号。页码不是所有电子文章都具有的字段；没有页码时，应保留真实文章编号及章节定位，不发明“第1—10页”。PDF阅读器显示的第几张页面，也可能不同于书页印刷页码，引用时要说明使用哪一种。

**出版与证明的两次核验。** 第一次问“这篇文章是否确实收在该论文集中”，依据文章首页、目录及出版记录。第二次问“我所引用的结论是否被文中论证支持”，依据条件、推理及依赖。第一次通过不能代替第二次。即便出版说明明确写有同行评议，仍不能据此跳过自己需要使用的假设和证明；若未查到审稿说明，也不能自行写“已经同行评议”。

DOI是数字对象标识符，用来标识和定位对象；ISBN主要用于标识特定图书出版产品。一本书的ISBN不等于其中每篇文章各有一个DOI，一篇文章有DOI也不表示它的每个结论正确。检索到标识符后仍要比对作者、题名、载体与版本，避免把整册书的记录当成单篇记录。相关元数据字段的可核验说明见本章来源说明。

## 第28节 各类专题会议论文集（00B25）

**本节实际范围：** 追踪专题文章的具体引用链，逐项检查适用条件并辨认无起点的循环引用。

专题会议论文集把会议背景与专门研究主题结合起来。它往往能让读者看见同一问题的不同方法，也容易让初学者误以为大家使用的前提完全相同。读者应先确定自己要使用的是哪一篇、哪一个结论，再检查该篇的依赖。

假定专题会议的一篇文章说“方法适用于输入有限且每项可判定的清单”，另一篇摘要写“处理清单的通用方法”。若当前问题的输入会不断增加，还没有给出最终长度，就不能只取“通用”二字认定第一篇方法可直接解决它。需要确认实际输入是否仍满足有限性，以及检查过程的终止依据是否适用。本章只练习条件核验，不据此断言新的输入一定可处理或一定不可处理。

核验引用链时，先在当前文章找到结论的完整陈述和引用标记；接着打开被引文章的指定位置，确认引用对象、条件与记号；再回到当前文章，逐项判断条件如何满足。如果被引全文目前无法公开取得，可记录“已经确认书目信息，尚未核验所引证明”，不能把可见的引用次数或摘要补成证明。

还有一种常见情形：文章P用文章Q的结论作为依据，Q在需要的同一步又只指回P。如果没有一个独立已建立的起点，这两处互引本身不能完成证明。这里检查的是所需结论的具体依赖，不是说任何两篇文章彼此引用都有问题；它们完全可能在不同、已独立证明的结果上相互引用。

查找专题材料时，题名词之外还应使用准确的对象名、方法名及作者名。主题分类帮助缩小范围，不代替阅读全文；本章的00Bxx描述汇编性质，不应当被用作所有被收文章的唯一主题代码。该专题的数学内容应回到相应专业章节学习。

## 第29节 纪念文集（00B30）

**本节实际范围：** 区分纪念文集的回忆、历史评价与研究主张并选择相应证据。

纪念文集以纪念人物、周年或学术贡献等为组织背景；内容可能同时包括回忆、学术评述、书目和新的研究文章。纪念性首先说明成书的缘由，不统一规定每篇文章的写法，也不保证所有篇目已经提供证明。

阅读时应把三类话分开。人物回忆说“某次讨论使我想到这个问题”，是关于经历的叙述；历史评述说“这一方法影响了后来研究”，需要史料和文献支持；研究文章说“在这些条件下得到这个结论”，需要数学论证。同一个作者可以写三类内容，读者仍应按所使用的具体主张选择证据。

例如，一部虚构纪念文集的序言说“甲开创了清单核查”。若想在自己的文章中写“甲最早证明了某命题”，不能仅把这句礼赞改写成优先权判断。需要找到所指命题的准确内容、早期原始资料及发表时间，并核查更早相关工作。资料不足时，可准确写“该序言如此评价”，且标明序言作者和位置；不要把转述评价变成自己已经证实的历史结论。

如果这部文集收了文章B，引用B仍以甲、乙为作者，并补齐所读版本的载体信息。纪念对象不是整部文集所有文章的共同作者。若文集还重印旧作，应转到第32节核对原始出处与本次重印的位置。

本节与数学史有交叉，但不提供人物生平考证，也不裁定真实研究成果的优先权。读纪念文集的第一目标，是辨认每篇材料在做什么；随后才能选择相称的核验方法。

## 第30节 具有普遍意义的文章译文集（00B50）

**本节实际范围：** 记录原作者、译者与译文所据版本，核对更正和量词顺序。

译文集把其他语言的文章译成读者使用的语言。本节关注面向广泛数学读者的译文；译者帮助跨越语言障碍，但译文仍有自己的版本、术语与定位信息。原作者、译者、汇编编者的职责应分开记录。

模拟卡D明确说所据原文为2023年的B，未说明是否纳入2024年的C。由此只能写“更正是否收入待核验”，不能断定已经收入，也不能断定肯定没有。查验时先看译者说明和更正表，再把原文对应句与译文对应句并排比对；没有找到原文时，如实说明只读到译文。

翻译中的一个小词可能改变命题。第1章第13节已经区分：每人都可以各自选到一个字，不要求大家选到同一个字；存在一个大家都认识的字，则要求同一个对象同时适用。相应地，“对每份清单，有一种适合它的安排”与“有一种安排，适合每份清单”也不是同一句话。译文若调换选择顺序，不能只因为中文读起来顺畅就算核对完成。

引用实际读过的译文时，记录原作者、译文题名、译者、所收译文集及页码；如查到了原始出处，也一并注明来源关系。没有读过原文，不写“经原文证明核验”。当论证依赖一个关键量词、否定词或限定词时，应尽力核对原文；能力或材料不足时标出该核验边界。

数学内容、翻译准确性、转载权利是三项不同检查。网上能读到译文，只说明当前可以访问；没有具体许可依据，不能据此复制整篇译文或认定可以改编出版。本章所有翻译情形都是自拟语言示范，没有转载真实论文译文。

## 第31节 各类专门主题的文章译文集（00B55）

**本节实际范围：** 对照专题译文的术语、定义与版本，明确数学先修和翻译核验边界。

专题译文集还多了一层困难：专业术语可能随年代、作者或译者改变。相同中文词未必对应相同定义，不同中文词也未必代表不同对象。因此读专题译文时，应把定义放在术语字面之前。

可以制作一张小对照表，逐项记“原词、当前译词、原文定义位置、译文定义位置、本次采用含义”。若暂时没有读到原文，原词和原文位置就标为待核验，不能按印象补写。对照表不必覆盖整篇文章，先处理将被实际用于推理的词。

假定译文甲把“可逐项判定是否合格”简称为“可检查”，译文乙用“可检查”表示“可以做若干试验”。这两个自拟约定中，第二个没有承诺对每一项都作出结论。读者不能看到同一个中文词，就把文章B所需的逐项判定条件自动认定为满足。修复方法是回到定义，用完整含义重新表述当前条件，再决定能否应用。

还要检查符号表和版本。旧译文中的某个符号若与本书记号不同，应先写对应关系；原文更正了一个定义，旧译文即使印刷清晰，也可能仍保留旧含义。发现差异时先记录位置和具体文本，不在没有依据时宣布哪一版正确，更不直接把改写冒充成原译者的话。

本节的先修入口是具体专题的定义，不是某种语言的熟练程度。语言读通而定义未懂，仍不能越过数学先修。与前节相比，本节增加的是术语和领域条件的逐项对照；与第26节相比，本节还必须追踪译文所据的原始文本。

## 第32节 文章重印汇编（00B60）

**本节实际范围：** 区分原发、重印与修订，核对分页和更正并识别同源传播。

重印汇编再次收入先前已经发表的文章。重印可能保留原排版，也可能重新排版；是否增补、更正或改写，须看该版本的说明并核对文本。后出的重印本不自动等于修订版，原发表年与重印年也回答不同问题。

模拟卡E写2026年重印B，并保留原排版、另附C的目录入口。当前可以确认：所读汇编让读者找到2023年文章及2024年更正线索。不能仅凭“另附更正入口”推定第44页旧句已经在重印正文中被改掉。应打开更正材料，明确它影响哪一句，并在使用该句时同时交代更正。

若重印本采用新页码，阅读笔记可写“原文第44页；本次重印对应页另核”。不要只按起始页差直接计算对应页，因为重排、插图或增补可能打破这种对应。找到具体段落以后，才记录两套页码。引用真实材料时说明自己实际读的是哪一版；若需要讨论首次发表时间，再补原始出处。

同一篇文章的原刊版、重印版和译文版是相互关联的材料，不是三份独立的正确性证据。三处都出现相同结论，可能只是同一个论证被传播了三次。要寻找独立核验，应检查是否有另一个独立论证、具体更正或可追踪的复核，而不是只数检索命中的页面。

文章的数学结论可以供人学习和核查，重印整篇排版或图像则还涉及具体使用权限。重印集的出版并不授予读者再次出版的权利。本章不从免费访问、扫描件存在或代码仓库许可证推定论文的再分发许可。

## 第33节 本章中未列入以上各节的其他主题（00B99）

**本节实际范围：** 综合生成文章核验卡并明确未知项，描述混合材料而不滥用其他类目。

“其他主题”为本章范围内未由前述细项明确覆盖的材料保留位置，不是遇到不熟悉的书就立即使用的标签。例如，一个持续增补的线上文章集合，可能兼有选编、译文和版本更新等性质。应先描述已知特征，检查能否对应前述条目；暂时无法判断时，记录依据不足，不虚构分类结论。

把模拟材料A至E连起来，得到的是一条文献关系：摘要提供线索，文章给出正文，更正改变对某句的使用，译文和重印提供另一种阅读入口。这条关系不是数学证明。真正使用B的一个结论时，还应阅读其完整条件与论证；本章只有文章卡，没有给出B的全文，因此不能替读者声称已经核验了B的证明。

**文章核验卡的最终示范。** 对本章材料，可以作如下记录。

| 检查项 | 可据题设填写的结论 |
| --- | --- |
| 当前对象 | 虚构文章B，作者甲、乙；不是摘要A，也不是编者丙的序 |
| 载体与时间 | 交流会论文集，活动年2022，文章出版年2023 |
| 使用位置 | 第2节的输入条件；第44页某句另见2024年更正C |
| 所知适用条件 | 输入有限，逐项可判定；更正明确要求逐项检查且不遗漏 |
| 版本关系 | D译自2023年版，更正纳入情况未知；E重印并提供更正入口 |
| 已核验边界 | 已能核对卡片之间的关系；没有文章全文，未核验完整证明 |
| 不能补写的内容 | 真实作者身份、出版社、DOI、许可、评议状态及实际数学成果 |

真实阅读时，这张卡的空项会随着检索和阅读逐步变少。每补一项，都应能指出依据在何处。找不到全文并不妨碍记录可靠的书目信息；已经找到书目信息，也不表示证明已经读懂。如此记录，后来的人才能知道哪些地方可以继续使用，哪些地方仍须核查。

### 本章来源说明

本章的练习材料全部自拟。以下来源只支持分类和书目字段说明，不是模拟文章A至E的出处，也不充当数学结论的证明。

- **[C2-S1]** Mathematical Reviews与zbMATH，Mathematics Subject Classification 2020，00Bxx及00B05—00B99的十个叶项。版本：MSC 2020；本次于2026-11-05依据用户提供材料生成的本地分类台账逐项核对代码、原文标题及归属。中文标题沿用本书既有翻译台账。未将原始PDF或其全文复制进本章。
- **[C2-S2]** Crossref，Crossref Metadata API JSON Format，文件所列版本v3（2018-05-15），`Work`、`Contributor`、`Update`、`License`各段。官方仓库公开文件，访问日期2026-11-05。核对字段包括文章题名与载体题名、作者与编者及译者、注册日期与出版日期、更正关系和许可所适用版本。该仓库的首页已经明确声明旧API文档废弃；本章仅把该版本作为可检查的元数据结构例证，不以它说明现行接口，不声称查到了任何具体论文的记录。实际引用应再查所用文章与出版方页面；字段缺失不能自行补造。

### 真实公开文档核验实践：只记录实际读到的对象

前面的A—E是虚构卡片。这里换成真实可公开取得的材料：Crossref字段格式文档及同仓库说明。本轮实际读取这两个文件；前者版本表末行标为v3（2018-05-15），后者明确说明文档已废弃。获取日期与文件版本日期不同，不能把它当作现行接口指南。若网页日后更新，应先比较版本及内容，不把旧答案套到新版本上。

本练习把英文小标题`Work`理解为作品记录的字段说明，`Contributor`为贡献者的字段说明，`Update`为更新关系说明，`License`为许可信息说明。英文标识符是供读者在真实文档中查找的字段名，不要求会

调用程序接口。先找到一个字段，再读该行解释，最后记录“这个字段说明什么、没有给出什么具体值”。这是阅读字段定义，不是读取某篇数学论文。

来源核验记录见伴生文件research/production/part1_revision_sources.json及同名说明：两文件字节数分别为10677和45347，取得版本与前次记录一致；具体哈希另存台账。本书只使用必要字段名及原创概述，不收入完整文档。README的文档许可不能移用于被索引论文。

**实践限制。** 这里只练习真实文档的版本、角色、日期和证据边界，没有取得实际会议论文集、纪念文集或译文集中的某篇论文，更没有核验它的数学证明。不能把这一项实践算作这些文献类型的真实个案阅读已经完成。

### 本章阅读核验练习

以下七题均为本书独立编写，练习的是记录、辨认与核验，不要求证明虚构论文的研究结论。题目和答案分开。

**题2-1。** 只读到摘要A，一位读者写：“甲、乙于2022年在论文集中完整证明了该方法适用于任意清单。”指出这句话中哪些信息尚无依据，并改写为不超出材料的阅读记录。

参考答案

**题2-2。** 用卡片B写一条文章引用练习记录，区分作者、编者、活动年、出版年、文章页码与本次使用位置。题设没有给出出版社与DOI，应如何处理？

参考答案

**题2-3。** 读者已经拿到D，但没有打开C，也没有对照B全文。他说：“译文2025年才出版，所以必定修正了2024年的问题。”这一步是否成立？列出接下来最直接的两项核验，并说明当前可写的结论。

参考答案

**题2-4。** 以下两句是否要求相同的选择？甲句：“对每位读者，都有一本他能读的书。”乙句：“有一本书，每位读者都能读。”用两个读者和两本书构造一个情形，使甲句成立而乙句不成立。由此说明对照译文时为什么要检查选择顺序。

参考答案

**题2-5。** 某虚构纪念文集收有一次专题会议的文章，并把其中一篇旧作重印，还另有一篇新写的译文。能否仅凭“纪念文集”四字，给每篇材料安排相同作者、同一年份和同一种阅读方式？选出应分别核验的四类信息。

参考答案

**题2-6。** 某人检索到文章B、译文D和重印E，认为“三个来源一致，所以结论已经得到三次独立证明”；又认为“它们都能免费下载，所以可把整篇复制进新教材”。分别指出两项判断缺少的证据，并写出一份不超过六行的后续核验清单。

参考答案

**题2-7。** 按上面的真实文档实践，完成一张核验卡：①记录所读格式文档的版本及日期，并结合README判断是否为现行指南；②在Work中找出作品题名、载体题名、作者、编者和译者的字段名；③比较created、deposited、indexed和issued，说明索引日期能否替代出版日期；④在Update与License中分别查出更新关系指向的对象、许可适用版本及开始时间的字段；⑤说明此次究竟核验了什么，能否据此填写一篇真实论文的DOI或宣称其证明正确。只按材料填写，无法访问时记录无法取得，不猜答案。

参考答案

# 第一部分课后题参考答案

## 第1章参考答案

### 题1

返回题目

原方程为 $x+2=7$，$x$ 只能取自然数。两边同时加上 $-2$。

$$(x+2)+(-2)=7+(-2).$$

【两边同加：等式两边原本相等，作同样的加法后仍相等。】

调整左边的分组。

$$x+\big(2+(-2)\big)=7+(-2).$$

【结合律：把二与它的相反数放在一起，其他加数不变。】

先只计算左边的相反数之和。

$$x+0=7+(-2).$$

【相反数规则：二加负二为零，右侧暂不改变。】

再计算右侧。

$$x+0=5.$$

【数值依据：七减二为五。】

去掉加零，得到候选值。

$$x=5.$$

【必要性：任何一个原方程的解都必须等于五。】

把五代回。

$$5+2=7.$$

【存在与唯一：五是自然数，代回等式成立，所以解存在；前面的必要性排除了其他解，所以唯一。】

### 题2

返回题目

第5节已经证明，任何满足 $x+4=9$ 的自然数都必须为五。当前允许的自然数只有零、一、二、三、四，五不在范围内。因此无解。不是原来的加减计算失效，而是本题收窄了允许范围。

**题3**

返回题目

合并后逐个列出不同的人。

$$\{\text{安}, \text{白}, \text{陈}, \text{丁}\}.$$

【不重复列举：白同时出现在两组，却仍是同一个人。】

逐个计数得到四人。直接把二与三相加，会把白算两次。也可以从重复计数的五人次中减去一次白。

$$2 + 3 - 1 = 4.$$

【校正：这里只对这个已知恰好共有一人的例子减一；没有证明所有重叠情形都只减一。】

**题4**

返回题目

按第6节的方法列出全部六种排列，再检查首数大于尾数，保留以下三种。

$$(2,3,1),\quad (3,1,2),\quad (3,2,1).$$

【条件核验：三种首尾关系分别为二大于一、三大于二、三大于一。其余三种首数均小于尾数。】

第一张只可能为一、二、三，每一种情况中余下两张只有两个次序；六种正好覆盖全部候选，因此筛选后没有遗漏。答案为三种。

**题5**

返回题目

取自然数一，计算它的平方。

$$1^2 = 1.$$

【反例条件：一属于自然数；结果等于原数，并未严格大于原数。因此命题不成立。】

取零也能构成反例。只需一个符合前提的反例，就足以否定“对每个自然数”的断言。

**题6**

返回题目

先计算左边括号中的和。

$$(2 + 1)^2 = 3^2.$$

【先算括号：二加一为三，平方作用于整个和。】

再计算平方。

$$3^2 = 9.$$

【平方定义：三乘以三得到九。】

右边分别计算平方与中间乘积。

$$2^2 + 2 \cdot 2 \cdot 1 + 1^2 = 4 + 4 + 1.$$

【逐项代入：第一项为四，中间项为四，末项为一。】

先相加前两项。

$$4 + 4 + 1 = 8 + 1.$$

【加法计算：四加四为八，末项暂时保留。】

再加一。

$$8 + 1 = 9.$$

【本例一致：左右两边同为九，但这里只检查了 $a = 2, b = 1$。第11节的推导对任意实数作符号运算，作用范围不同，不能被一个例子代替。】

**题7**

返回题目

先处理 $x = 0$。

$$0(0 - 2) = 0.$$

【零值情况：代回成立，所以零是解，不能在开始时把它排除。】

再处理 $x \neq 0$，两边同除以 $x$。

$$\frac{x(x - 2)}{x} = \frac{0}{x}.$$

【非零条件：只有这一种情况下，两侧的除法才有定义。】

约去非零因子。

$$x - 2 = 0.$$

【化简依据：第14节的逆元推导，以 $x - 2$ 代替其中第二因子 $x - 1$；本分支假设 $x \neq 0$。零除以非零数为零。】

两边同加二。

$$x = 2.$$

【候选：二非零，符合当前分类条件。】

代回原方程。

$$2(2-2) = 0.$$

【结论：二是解；每个实数非零或为零，两种情况已经穷尽，所以恰有零和二两个解。】

**题8**

返回题目

第一句成立：对甲可指出《山》，对乙可指出《水》。第二句不成立：甲唯一读过的书不是乙读过的书，没有共同书目。第一句允许随着人选择不同的书，第二句要求同一本书适用于两个人。

**题9**

返回题目

每段长四分之一拍，三个演奏段和一个休止段共四段。

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}.$$

【两两拼接：使用第16节的等分关系，每两段构成半拍。】

再把两个半拍合起来。

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

【时间结论：总时值是一拍。要求四段使用同一个单位拍的等分、连续首尾相接，无重叠也无额外间隔。休止仍占时间，不应从总时值中删去。】

**题10**

返回题目

第18节逐边相加得到周长为八个长度单位；第17节逐格计数得到面积为四个面积单位。数字八是四的两倍，但两个数分别测量长度与面积，单位不同，不能据此说周长这个量是面积这个量的两倍。换一个长度单位，长度数值与面积数值的变化方式也不同。

**题11**

返回题目

设总价 $C$ 以元为单位。

$$C = 6 \times 4.$$

【模型前提：六本各四元，且没有额外收费，所以价格相加等于六份四元。】

把六分成五与一。

$$C = (5 + 1) \times 4.$$

【分组：先取五本，再取一本，覆盖全部六本且没有重叠。】

使用分配律。

$$C = 5 \times 4 + 1 \times 4.$$

【展开：两组分别乘同一个单价四。】

算出两组价格。

$$C = 20 + 4.$$

【分别计算：五个四为二十，一个四为四。】

最后相加。

$$C = 24.$$

【答案：二十四元。数值与货币单位须同时保留。】

**题12**

返回题目

第20节已算得第三步为十一。继续使用题设递推。

$$V_4 = V_3 + 2.$$

【递推代入：把 $n = 3$ 放入 $V_{n+1} = V_n + 2$。】

替换已知值。

$$V_4 = 11 + 2.$$

【上一状态：十一来自第20节的第三步，不能从初始五重新计算成第一步。】

完成加法。

$$V_4 = 13.$$

【模型输出：按这一无溢出递推得到十三升。容量十升的容器不可能实际保留十三升，因此不能作题目所问的现实解释。要给出现实水量，须另行说明溢出等机制。】

**题13**

返回题目

采用第22节的匀速直线运动模型，代入速度和时间。

$$s = (3\,\mathrm{m/s})(4\,\mathrm{s}).$$

【前提：每秒三米的速度在四秒内持续不变；仅有第一秒的信息不够。】

计算数值与单位。

$$s = 12\,\mathrm{m}.$$

【结果：十二米。若其余三秒的速度未知，可能停止，也可能继续运动，题设不足以确定同一路程。】

**题14**

返回题目

不能。一千个自然数只是无限范围中的一部分，剩下的数可能含反例。第6节只讨论三张卡片的排列，已经按第一张和剩下两张的次序证明候选恰好只有六个，再逐个检查；它检查的是全部对象。关键区别是是否穷尽所声称的范围。

**题15**

返回题目

第一处没有依据的变形是把 $x + 4 = 9$ 改成 $x = 9 + 4$。若为了消去左边的四，应对两边同时加上四的相反数，不能只从左边去掉四、再向右边加四。“移到另一边”本身不是第3节所采用的一条运算规则。

先把错误候选十三代回原方程的左边。

$$13 + 4 = 17 \neq 9.$$

【反例核验：十三是自然数，也满足错误变形后的 $x = 9 + 4$，但不满足原式。因此这次变形没有保持两个方程的解相同。】

现在从原方程的任意一个自然数解出发，在整数中做加减。两边同时加上 $-4$。

$$(x+4)+(-4)=9+(-4).$$

【同加依据：第4节的方法；自然数的求解范围没有改变，整数运算只用于推出候选。】

调整左边分组，让相反数相邻。

$$x+(4+(-4))=9+(-4).$$

【加法结合律。】

先计算左边括号，再计算右边。

$$x+0=9+(-4).$$

【相反数规则：$4+(-4)=0$。】

$$x+0=5.$$

【通常的整数加减：$9+(-4)=5$。】

去掉加零，得到所有原解都必须满足的条件。

$$x=5.$$

【必要性：任意一个原方程的自然数解都只能为五。】

五属于自然数，再代回原式。

$$5+4=9.$$

【存在性：五在允许范围内且使原式成立，所以确实有解。唯一性：前面的任意解推导已排除其他可能，故恰有一个解五。只做这次代回，尚不能单独得到唯一性。】

**题16**

返回题目

两个方程都只接受自然数解。采用第4节的办法，把可能的自然数解放在整数中运算，求出候选后再回到原范围。

对第一个方程 $x+3=3$，两边同时加上 $-3$。

$$(x+3)+(-3)=3+(-3).$$

【两边同加，保持等式成立。】

使用结合律，把左边的三与负三放在一起。

$$x + (3 + (-3)) = 3 + (-3).$$

【只改变分组，不改变加数。】

两边的三与负三都相消，再去掉左边的加零。

$$x + 0 = 0.$$

【相反数规则。】

$$x = 0.$$

【候选唯一：任意原解都必须是零。】

第3节约定零属于自然数；代回检查。

$$0 + 3 = 3.$$

【零确实是解，结合前面的必要性，第一题的自然数解恰有一个，就是零。】

再对第二个方程 $x + 3 = 2$ 两边同加 $-3$。

$$(x + 3) + (-3) = 2 + (-3).$$

【操作与第一题相同，右边原来的数换成二。】

重排括号并化简左边。

$$x + (3 + (-3)) = 2 + (-3).$$

【加法结合律。】

$$x + 0 = 2 + (-3).$$

【左边的相反数相消。】

计算右边，再去掉加零。

$$x + 0 = -1.$$

【采用的整数计算给出 $2 + (-3) = -1$。】

$$x = -1.$$

【任意原方程的解都必须等于负一。】

负一是负整数，不属于本章从零开始的自然数。因此没有自然数能满足第二个方程。虽然整数计算 $(-1) + 3 = 2$ 正确，却不能把不在题设范围内的负一当作自然数解。

第一个方程有解，解的值为零；第二个方程无解，意思是允许范围内一个解也没有。不能用“零”同时代表这两个不同结论。

**题17**

返回题目

直接除以 $x-1$ 前必须知道 $x-1\neq 0$。当 $x=1$ 时这个除数为零，而一代入原方程恰好成立。

$$(1-1)(1-3)=0\cdot(-2)=0.$$

【被遗漏的解：一满足原式，却不能进入除以 $x-1$ 的计算。因此“只有三”已经被反例否定。】

下面按两个分支完成求解。第一分支 $x=1$ 已经代回验证。

第二分支假设 $x\neq 1$。先说明这里的 $x-1$ 非零：若 $x-1=0$，两边同加一，由加法结合律和相反数规则便得到 $x=1$，与本分支不相容。因此 $x-1\neq 0$。

设 $u$ 是 $x-1$ 的乘法逆元，即 $(x-1)u=1$。两边同时乘以 $u$。

$$\big((x-1)(x-3)\big)u=0\cdot u.$$

【逆元存在的条件已核对；这是第14节“除以非零因子就是乘以逆元”的方法，此次第一个因子为 $x-1$，第二个因子为 $x-3$。】

用乘法交换律、结合律把 $x-1$ 与其逆元放在一起，并化简右边。

$$(x-3)\big((x-1)u\big)=0.$$

【左侧只交换因子并改变分组；右侧由乘零规则得到零。】

使用逆元条件，再用乘一不变。

$$(x-3)\cdot 1=0.$$

【$(x-1)u=1$。】

$$x-3=0.$$

【乘一不变。】

两边同加三，得到这一分支的唯一候选。

$$x=3.$$

【相反数相消；三不等于一，符合当前分支。】

把三代回原方程。

$$(3-1)(3-3) = 2 \cdot 0 = 0.$$

【三也确实是解。每个实数不是一就是不等于一；两个分支已经覆盖全部情况。原方程恰有一、三两个解，不能只保留除法分支得到的三。】

**题18**

返回题目

先解甲方程 $x + 1 = 3$。对它的任意一个实数解，两边同时加上 $-1$。

$$(x+1) + (-1) = 3 + (-1).$$

【复用第4节的同加方法；这里求解范围为实数，第3节对实数采用相同的加法规则。】

改变左边分组，再化简两侧。

$$x + \big(1 + (-1)\big) = 3 + (-1).$$

【加法结合律。】

$$x + 0 = 2.$$

【左边相反数相消，右边三减一为二。】

$$x = 2.$$

【必要性：甲的任意解只能为二。】

代回得到 $2 + 1 = 3$，所以二确实是甲的解，且甲没有其他解。

再解乙方程 $x(x+1) = 3x$。先检查 $x = 0$。

$$0(0+1) = 0 = 3 \cdot 0.$$

【零是乙的解；这一分支不能通过除以 $x$ 来处理。】

对于 $x \neq 0$ 的分支，两边才可同时除以 $x$。

$$\frac{x(x+1)}{x} = \frac{3x}{x}.$$

【除数非零已经由分支条件保证，使用第14节的逆元约分依据。】

左边约去非零因子 $x$ 得 $x + 1$。右边若记 $u$ 为 $x$ 的逆元，则 $(3x)u = 3(xu) = 3 \cdot 1 = 3$，分别依据除法定义、结合律、逆元条件及乘一不变。因此乙的这一分支必满足

$$x + 1 = 3.$$

【还原到甲方程：前面已经证明它只有解二；二非零，符合此分支。】

二代回乙也成立。

$$2(2 + 1) = 6 = 3 \cdot 2.$$

【乙恰有零、二两个解：每个实数要么为零，要么非零，两分支已经穷尽。】

“甲的每个解都是乙的解”成立。对于甲的任意一个解，两边同乘该数仍保持相等，因此得到乙；上面的完整求解也核对了唯一的甲解二确实是乙解。

反方向不成立，零就是反例：零是乙解，却使甲的左边为 $0 + 1 = 1 \neq 3$。第14节已经说明同乘零可能丢失信息，本题的乘数虽然写成字母 $x$，仍可能取到零。题17直接除以可能为零的因子，漏掉了一个原解；本题同乘可能为零的因子，保留原解却多出了一个解。两种操作都不能不检查条件就称为等价变形。

**题19**

返回题目

先固定实数参数 $a$，然后在实数范围中求 $x$。分支条件检查的是参数 $a$，不能把它误写为未知数 $x$ 的限制。

若 $a = 0$，任意选择一个实数 $t$ 代入 $x$。

$$0(t - 1) = 0.$$

【乘零规则：不论选的是哪个实数，原式都成立。因此每个实数都是解；这不是只检验了几个数以后作猜测。】

这一分支的解不唯一，例如零与一都是解，且第3节明确采用零与一不同。

若 $a \neq 0$，由第3节的规则，存在实数 $u$ 使 $au = 1$。对原方程两边同时乘以 $u$。

$$(a(x - 1))u = 0 \cdot u.$$

【当前分支假设 $a \neq 0$，所以逆元存在。复用第14节的方法，这次可能的除数是固定参数 $a$，没有除以未知数 $x$ 或 $x - 1$。】

用乘法交换律、结合律重新分组，并把右侧化为零。

$$(x - 1)(au) = 0.$$

【只重新组织左边的三个因子，右边使用乘零规则。】

代入 $au = 1$，再用乘一不变。

$$(x-1)\cdot 1 = 0.$$

【逆元条件。】

$$x - 1 = 0.$$

【乘一不变。】

两边同时加一。

$$x = 1.$$

【必要性：对当前固定的非零 $a$，任何解都只能为一。】

把一代回原方程。

$$a(1-1) = a \cdot 0 = 0.$$

【一属于实数且原式成立，故解存在；结合必要性，解唯一。】

最终分类是：$a = 0$ 时每个实数都是解；$a \neq 0$ 时恰有一个解一。每个实数参数恰属于这两种情况之一，两种情况都有解，因此没有使本题无解的参数。

**题20**

返回题目

仍先固定实数参数 $a$。若 $a = 0$，原方程左边对任意实数 $x$ 都为零，方程将要求

$$0 = 1.$$

【矛盾：这违反第3节采用的零与一不同。因此该分支没有实数解，不是“解为零”。题19的右边为零，才会在此分支成为对所有实数成立的 $0 = 0$。】

若 $a \neq 0$，取它的乘法逆元 $u$，即 $au = 1$。从原方程的任意一个解出发，两边同时乘以 $u$。

$$(a(x-1))u = 1 \cdot u.$$

【这就是除以当前分支中非零的 $a$；逆元存在取自第3节，约分方法见第14节。】

用交换律、结合律把左边的 $a$ 与 $u$ 合在一起，右边乘一不变。

$$(x-1)(au) = u.$$

【没有改变任何因子，也没有假设 $x$ 非零。】

使用 $au = 1$ 并去掉乘一。

$$x - 1 = u.$$

【逆元条件和乘一不变。】

两边同时加一，左边依结合律消去负一与一。

$$x = u + 1.$$

【必要性：对于当前固定的 $a$，任何解都必须等于这个候选。】

按照第3节的除法定义，$1/a = 1 \cdot u = u$；再用加法交换律，候选也可写成

$$x = 1 + \frac{1}{a}.$$

【分式有定义的条件是 $a \neq 0$，只在当前分支使用这个答案。】

检查存在性时，用 $u + 1$ 的写法代回，并把减一写成加负一。

$$a\big((u + 1) - 1\big) = a\big((u + 1) + (-1)\big).$$

【减法含义：减去一就是加上一的相反数。】

调整内层加法的括号。

$$a\big((u + 1) + (-1)\big) = a\big(u + (1 + (-1))\big).$$

【加法结合律。】

一与负一相消，再去掉加零。

$$a\big(u + (1 + (-1))\big) = a(u + 0) = au.$$

【相反数规则与加零不变。】

最后使用逆元条件。

$$au = 1.$$

【代回得到原方程右边，候选又是实数，所以解确实存在。前面的必要性排除了其他解，因此唯一。】

最终分类是：$a = 0$ 时无解；$a \neq 0$ 时唯一解为 $1 + 1/a$。两种参数情况已覆盖全部实数。没有任何参数使每个实数都是解；右边从零换成一，恰好改变了零参数分支的结论。

## 第2章参考答案

### 题2-1

返回题目

先确认允许使用的材料：题目说只读到了A，所以不能把B中才出现的作者乙、出版信息和条件当成自己已经查到的内容。

A能直接支持的是：模拟交流会的活动年为2022，摘要A7的报告人是甲，报告题名为《怎样核查有限清单》，摘要自称给出一种方法。它不能直接支持“作者为甲、乙”，因为报告人不必等于完整作者名单；不能支持“2022年论文集出版”，因为活动年不是出版年；不能支持“完整证明”，因为摘要未给完整论证；也不能支持“任意清单”，因为题名中的有限性已经提示需要进一步查适用范围，而摘要没有给出全部条件。

一种合格记录是：“【虚构材料】已读2022年交流会摘要A7，报告人甲，题名《怎样核查有限清单》。摘要称给出核查方法；文章作者名单、全文位置、完整适用条件和证明尚待核验。”这段记录同时保存了线索与核验边界，没有将摘要的自述提升为已经证实的成果。

### 题2-2

返回题目

先识别对象：本次引用的是B中的文章，不是丙编写的整册论文集，也不是2022年的摘要。

可以写：“【虚构引用示范】甲、乙：《怎样核查有限清单》，载丙主编《阅读与论证交流会论文集》，2023年，第41—48页；本次使用第2节关于输入的说明。背景活动举行于2022年。出版机构及DOI未由题设提供，尚未核验。”

甲、乙是文章作者；丙是编者。2022年交代活动时间，2023年交代论文集出版时间。第41—48页是整篇文章的范围，“第2节”是本次使用的位置。卡片没有给第2节的具体起止页，故不能自行补写为第42页或其他页码。

未知出版社和DOI可以留待核对。缺少DOI本身不等于文章不存在，也不等于文章错误；填写虚构DOI则会产生错误定位。此记录是有缺项的练习记录，不是已经核验完备的真实出版引用。

### 题2-3

返回题目

出版时间较晚，只确定时间先后，不能推出译者使用了所有较早出现的更正。D还明确说所据原文是2023年的B，所以需要核对译文对更正的处理。

第一项核验是读D的译者说明、版本说明和更正表，查是否明确提到C，以及是否说明把C改入正文。若没有提到，只能说说明中未见相应记录，不能立即证明正文一定未改。

第二项核验是打开C，确定被更正的具体句子，再找到B第44页的原句及D中对应句，核对“逐项检查且不遗漏”是否被准确体现。不能只比较页码，因为译文页码已经变为第71—79页。

当前可以写：“已读译文D，其说明据2023年原文翻译；尚未核对2024年更正C及对应段落，更正是否纳入未定。”即使后来确认这一句已修正，也只说明已核验这一处，不能顺势宣布译文所有细节都无误。

### 题2-4

返回题目

两句话的选择要求不同。甲句允许随读者更换书；乙句要求先找到同一本书，再让它对每位读者都适用。

构造两位读者安、白和两本书《甲书》《乙书》。规定安只能读《甲书》，白只能读《乙书》，两人的可读书清单不再包含其他书。

先核对甲句：对安可以选择《甲书》；对白可以选择《乙书》。两个读者都已检查，所以每人确实各有一本能读的书。

再核对乙句：候选书只有两本。《甲书》不被白读懂，《乙书》不被安读懂，因此没有一本书让两人都能读。两本候选均已排除，所以乙句不成立。

这个情形说明，若把甲句译成乙句，就增加了“所有读者共用同一本书”的要求。译文核验应检查这种对象是否允许随前面的选择变化，而不能只看句中是否出现了相同的名词。这里是一个有限情形的完整核验，没有声称用有限试验证明无限范围的命题。

### 题2-5

返回题目

不能。纪念背景、会议来源、重印关系和翻译关系可以同时存在，它们没有把所有篇目变成同一篇作品。

应分别核验以下四类信息：

1. **责任者**。 每篇文章的作者是谁，译文的译者是谁，整册书的编者是谁。纪念对象不自动成为任何一篇的作者。
2. **时间与版本**。 会议何时举行，旧作何时首发，本册何时出版，译文依据哪一版；不同日期分别记录。
3. **文章性质和使用位置**。 当前读的是回忆、研究文章、译文还是旧作重印，所用主张在哪一节或哪一页。研究命题查条件与证明，历史评价查相应资料。
4. **文本关系与更新**。 重印是否重新排版、修订或附有更正，译文是否纳入原文更新；不能把“重印”“译文”直接理解为已经修正全部错误。

这些信息足以安排相应的阅读核验。本题没有给出正式编目所需的完整内容，因而不要求为整本书强行选定唯一MSC代码。

### 题2-6

返回题目

第一项判断把传播关系误当成独立证明。D译自B，E重印B，所以三处一致可能来自同一段原文。若原文有同一个问题，它也可能被一并传播。要说独立证明，需要找到另一条实际写出的论证并核对其依赖；页面数量或出版载体数量不能代替这一步。

第二项判断把访问条件误当成使用许可。免费下载并未提供“可以把整篇纳入新教材”的授权。需查对应版本、文字和图像的权利说明，以及所拟用途是否在具体许可范围内；无证据时不能补写许可结论。本题也没有要求实际复制任何外部作品。

一份六行以内的后续核验清单可以写成：

1. 确认B、D、E的作者、题名、载体和版本关系。

2. 找到B所用结论的完整条件与证明位置。
3. 核对更正C影响的段落及D、E对它的处理。
4. 若要声称独立核验，寻找并检查另一条独立论证。
5. 查所用具体版本及拟复制内容的许可和适用条件。
6. 在阅读记录中分别标出已核验、待核验和无法取得的材料。

**题2-7**

返回题目

本答案对应真实文档实践列明且已取得的两个版本；它不能代替读者记录自己的实际访问结果。若读者无法打开文件，正确的记录是“尚未取得”，而不是把本答案抄成自己已经完成的核验。

①格式文档的版本表末行是v3，日期2018-05-15；README明示deprecated，即文档已废弃。由这两项证据只能把它作为历史元数据结构示例。2026-11-05是本轮获取日期，不是论文出版日期，也不把历史文件变成当前指南。

②`title`对应作品题名，`container-title`对应容纳它的载体题名；`author`、`editor`、`translator`分列作者、编者、译者，具体贡献者信息再看`Contributor`。字段名告诉我们记录的结构，却没有给出一篇由本次取得的真实文章的题名、人员、页码或DOI值。这里应把具体论文信息留空，不用虚构值补齐格式。

③按所读版本的字段说明，`created`是DOI首次注册日期，`deposited`是元数据最近更新日期，`indexed`是最近索引日期；重新索引并不保证元数据改变。`issued`取纸本与网络出版日期中的较早者。这四项对应不同事件，所以不能用索引日期替代出版日期，也不能把文档版本日期填进其中。

④`Work`中的`update-to`连接到`Update`记录；`Update`里的`DOI`指被更新的作品，`updated`给更新的出版日期，`type`说明更新种类。字段说明举出更正或撤稿这类类型，不等于某篇具体论文已被更正或撤稿。`License`中的`content-version`说明适用内容版本，`start`说明许可开始时间，`URL`指向许可说明；还应核对实际许可及拟用途，不从字段存在推断可以转载全文。

⑤此次实际核对的是两个真实文档的指定段落，没有取得具体数学论文记录、正文或证明，也没有调用现行API。不能据此填写真实论文的DOI；DOI存在、被索引或元数据格式合法均不提供命题的推理步骤，故不能由它们推出证明正确。后续要使用某篇论文的结论，仍须取得该文，定位完整条件和论证，再核查本次应用是否满足条件。

## 附录二 插图说明与来源

本审阅稿所用四张插图均由本书配套代码原创绘制，未采用外部教材或论文的插图。生成代码为 `tools/draw_ch01_figures.py`；图片只作概念说明，不替代正文中的论证。

| 文件 | 所在节 | 所说明的对象 |
|---|---|---|
| ch01_disjoint.png | 第3节 | 没有共同成员的两组圆片 |
| ch01_overlap.png | 第7节 | 两组共享一个成员 |
| ch01_rhythm.png | 第16节 | 同一单位时间的二等分与四等分 |
| ch01_square.png | 第17节 | 四个单位格组成的正方形 |

## 附录三 本章参考资料

**复审状态。** 原完整部分验收声明仍撤回。00A17、00A27及第二章等条目的专题来源仍有缺口；本次只为00-02、00A30、00A64补入限定的实际阅读入口，不把S2的逻辑知识和S3的分类代码扩张为专题研究。来源状态与数学、教学、构建分别核验；整个部分是否完成仍以当前逐项目台账为准。旧访问记录保留，本次新增核读见下列S4—S6及对应研究记录。

本章数学说明、例题、练习和答案独立撰写。下列资料用于核对基础规则与证明方法；没有复制或翻译其中的题干、解答、插图或连续正文。公开访问不等于无条件再分发，所列许可是所核验版本的许可。

**[S1]** OpenStax, Rice University，Elementary Algebra 2e。核对模块 m82463（等式同加同减）和 m82464（等式乘除及非零限制）。官方教材项目，同加同减章节，乘除章节。本次访问的仓库许可及该书元数据为 CC BY-NC-SA 4.0，不能据此声称允许无条件商业转载。

**[S2]** Oscar Levin，Discrete Mathematics: An Open Introduction，所核验第四版材料。核对 Rules of Logic 中的量词、反例与真值表完整枚举，以及 Proofs 中的穷尽情况论证。项目入口，逻辑章节。所核验第四版材料声明 CC BY-NC-SA 4.0；不能把第三版的不同许可套到第四版上。

**[S3]** Mathematical Reviews 与 zbMATH，Mathematics Subject Classification 2020，用户提供的224页附件。用于核对分类代码与归属，原始PDF不随本书公开分发。

来源访问时间、状态、哈希和许可依据见伴生文件 `research/ch01_source_checks.json`。目录各级标题已译为中文，保留原MSC代码、归属和数学记号；英文原名与中文译名对照保存在伴生文件 `data/catalog_titles_zh.json` 中。

**本轮核验边界。** 早期访问记录见`research/production/part1_sources_2026-11-05.json`；其中若干拓展网站未能访问的事实不改写。此后分别取得下列S4—S6的独立公开档案并实际核读所列片段。没有把这些访问当作受阻网站的核验，也没有把取得全文等同于审读全文。量词示范仍由[S2]核对，分类定位由[S3]核对；历史思想与文学原作各按其限定用途引用。

**[S4]** The Stacks Project contributors，The Stacks Project，本次固定档案的“概形”章、全局约定、项目介绍与许可通知、许可全文。早期只读项目说明；2026年11月5日新增核读标准开集引理的陈述、证明位置及相关约定，未逐一审读其所引代数、层论或EGA结果。文档许可通知为GNU FDL 1.2或后续版本，无固定章节及封面、封底固定文字。本书仅给链接和原创阅读说明，不分发源书。精确版本、哈希与阅读范围见`research/production/part1_research_exposition_followup.json`及同名说明。

**[S5]** Bertrand Russell（伯特兰·罗素），Introduction to Mathematical Philosophy（《数学哲学导论》），所读电子档案载第二版，1920年；第一章固定文本，GITenberg／Project Gutenberg 41654。本次只核读采用起点与分析起点、暂未定义的项及不同解释的相关段落，不作为现代数学哲学全景或本书数学定理的依据。档案元数据声明美国公有领域，未核美国以外的再分发权利；不转载原文或中文译文。版本差异、许可限制及精确阅读范围见`research/production/part1_math_philosophy_followup.json`及同名说明。

**[S6]** Edwin A. Abbott（埃德温·阿博特），Flatland: A Romance of Many Dimensions（《平面国》），1884年，所读档案载第二次修订版序；GITenberg／Project Gutenberg 97。第21—22节相关片段、第19节类比对话、修订版序的范围提示。它是数学概念参与叙事的文学原作；人物话语不是本书的几何证明，也不是本节量词交换例子的出处。档案声明美国公有领域，未核美国以外再分发权利；本书不转载原文、插图或译文。具体核读及许可边界见`research/production/part1_math_literature_followup.json`及同名说明。

## 附录四 第21节模拟代码

对应模型为 $V_0 = 5$、$V_{n+1} = V_n + 2$，$n$ 是非负整数，下标为经过的整分钟数，水量单位为升。代码精确执行这一离散规则，不作浮点近似，不证明模型适用于真实容器。运行 `python tools/ch01_simulation.py` 输出从零到三分钟的四条状态，水量依次为五、七、九、十一。

Python 整数用于精确表示这里的整数状态。循环开始前保存初始值，每次循环只推进一分钟。参数要求非负整数，零步只返回初始状态。完整实现如下。

```
"""Exact recurrence from chapter 1; no floating-point approximation."""
import json


def simulate(steps=3):
    if not isinstance(steps, int) or isinstance(steps, bool) or steps < 0:
        raise ValueError("steps must be a nonnegative integer")
    volume = 5
    records = [{"minute": 0, "volume_litres": volume}]
    for minute in range(1, steps + 1):
        volume = volume + 2
        records.append({"minute": minute, "volume_litres": volume})
    return records


if __name__ == "__main__":
    print(json.dumps(simulate(), ensure_ascii=False, indent=2))
```